UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

CIRCUITOS ELÉTRICOS I

NOTAS DE AULAS

Prof. José Gilmar Nunes de Carvalho Filho {jgncfilho@gmail.com}

Aracaju- SE

24 de novembro de 2020

Sumário

1 Elementos Básicos em Circuitos Elétricos **13**

1 Corrente Elétrica e Tensão 13

2 Fontes de alimentação 15

3 Convenção de Polaridade e Sentido 17

4 Potência e Energia 18

5 Resistor 20

2 Leis de Kirchhoff **23**

1 Conceitos Básicos 23

2 Lei de Kirchhoff das Tensões 25

3 Lei de Kirchhoff das Correntes 26

3 Circuitos Resistivos Simples **27**

1 Circuito em série 27

1.1 Resistência equivalente 28

1.2 Divisor de tensão 29

2 Circuito em paralelo 31

2.1 Resistência equivalente 32

2.2 Divisor de corrente 33

3 Exercícios Propostos 35

4 Método dos Nós **37**

1 Análise pelo Método dos Nós 37

1.1 Equação geral do nó 38

1.2 Exemplo ilustrativo 39

2 Casos especiais 42

2.1 Análise a partir da LKC 43

2.2 Conversão de fontes 45

2.3 Fonte de tensão sem resistor em série 47

2.4 Super Nó 48

2.5 Fonte dependente 51

3 Discussão sobre a obtenção da equação geral 53

4 Exercícios Sugeridos 56

5 Método das Correntes de Malhas **57**

1 Procedimento 57

1.1 Equação geral da malha 58

1.2 Exemplo ilustrativo 60

2 Casos especiais 62

2.1 Análise direta a partir da LKT 62

2.2 Conversão de fontes 64

2.3 Fonte de corrente não compartilhada 66

2.4 Fontes compartilhadas: Super Malha 67

2.5 Fonte dependente 70

3 Discussão sobre a obtenção da equação geral 72

4 Exercícios Sugeridos 75

6 Equivalentes Thévenin e Norton 77

1 Obtenção dos Equivalentes Thévenin e Norton 78

1.1 Obtenção da resistência equivalente 79

1.2 Tensão de Thévenin 80

1.3 Corrente de Norton 81

1.4 Definição dos circuitos equivalentes 82

2 Circuitos com fontes dependentes 83

2.1 Fonte de teste 83

2.2 Obtenção da resistência equivalente por V_{Th} e I_N 86

3 Exercícios Sugeridos 88

7 Circuitos em Ponte e Conversão $\Delta - Y$ 89

1 Circuitos em Delta ou Y 90

2 Ponte Equilibrada 93

3 Exercícios Sugeridos 95

8 Simetria em Circuitos Resistivos 97

1 Definição das Relações entre Correntes 98

2 Exemplo de Utilização de Simetria 100

3 Resistência Equivalente Usando Simetria 102

4 Observação 104

9 Superposição e Máxima Transferência de Potência 105

1 Superposição 105

2 Máxima transferência de potência 109

3 Exercícios Sugeridos 114

10 Resistor Não-Linear 115

1 Definição da Reta de Carga 116

2 Exemplo 1 117

3 Associação de Resistores Não Lineares 119

3.1 Exemplo com resistores não lineares em paralelo 119

3.2 Exemplo com resistores não lineares em série 121

11 Indutores e Capacitores 125

1 Indutor 125

1.1 Indutor por bobinas 126

1.2 Indutor linear 126

1.3 Potência e energia no indutor 128

2 Capacitor 129

2.1 Capacitor de placas 129

2.2 Capacitor linear 129

2.3 Potência e energia no capacitor 131

3 Combinações de Indutores 133

3.1 Indutores em série 133

3.2 Indutores em paralelo 135

4 Combinações de Capacitores 138

4.1 Capacitores em série 138

4.2 Capacitores em paralelo 140

12 Resposta Natural e ao Degrau **145**

1 Resposta natural de um circuito RL 145

1.1 Constante de Tempo 150

2 Resposta natural de um circuito RC 151

3 Resposta ao Degrau de um Circuito RL 156

3.1 Corrente final no indutor 159

3.2 Gráficos de corrente e tensão 159

4 Resposta ao Degrau de um Circuito RC 160

4.1 Tensão final no capacitor 162

5 Solução Geral 164

13 Circuitos RLC **165**

1 Resposta Natural de um Circuito RLC 165

2 Características das Respostas 169

3 Resposta de um Circuito RLC ao Degrau 173

4 Solução Geral 175

5 Circuito RLC em Série: Resposta Natural 176

6 Circuito RLC em Série: Resposta ao Degrau 179

7 Solução Geral 181

8 Circuitos Chaveados 182

14 Laplace em Circuitos Elétricos 189

1 Transformação de Circuitos 190

1.1 Resistores 190

1.2 Indutores 190

1.3 Capacitores 191

1.4 Impedância 191

2 Respostas de Estado Nulo e Entrada Nula 194

3 Exercícios de Fixação 201

4 Resposta ao Impulso 202

5 Teoremas do Valor Inicial e Final 202

6 Resposta a Sinais Definidos por Partes 205

15 Indutância Mútua 209

1 Análise de Circuitos com Indutância Mútua 211

2 Transformação de Modelo com Indutância Mútua 215

16 Amplificador Operacional 221

1 Configurações mais Comuns 223

1.1 Amplificador Inversor 223

1.2 Amplificador Somador 225

1.3 Amplificador Não-Inversor 226

1.4 Amplificador Diferencial 228

2 Amp-Ops e Elementos Armazenadores 230

2.1 Amplificador Integrador 230

2.2 Amplificador Diferenciador (derivada) 232

2.3 "Amplificador Virtual" de Capacitância 233

2.4 Simulador de Indutância 236

3 Exercicios Propostos 239

17 Analise em Regime Permanente **245**

1 Efeito do Circuito nos Sinais 245

2 Resposta a Senoides 247

2.1 Exercício Proposto 250

3 Diagrama de Bode 250

4 Fatores Básicos das FTS 251

4.1 Ganho K: 252

4.2 Fatores Integral e Derivativo: 252

4.3 Fatores de 1ª Ordem: 253

4.4 Fatores de 2ª Ordem: 255

5 Construção do Diagrama de Bode 259

5.1 Usando o Scilab 263

6 Exercicios Propostos 264

7 Estudo sobre a frequência de ressonância 265

18 Obtenção de FTS **273**

1 Procedimento para Obtenção de FTS 273

2 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima 283

3 Obtenção de FTS de fase não-mínima 285

3.1 Ganho negativo 285

3.2 Fator de 1ª ordem não-mínimo: 287

3.3 Fator de 2ª ordem não-mínimo: 288

3.4 Acréscimo de fase sem ganho de módulo: 290

3.5 Exemplo resolvido 292

19 Seletores de Frequências **295**

1 Filtros Básicos 295

1.1 Filtro passa-baixas RC 296

1.2 Filtro passa-altas RC 297

1.3 Filtro passa-faixa RLC 298

1.4 Filtro rejeita-faixa RLC 301

2 Combinação de Filtros 304

3 Exercícios Propostos 307

A Laplace em Circuitos Elétricos **311**

1 Transformada de Laplace 311

1.1 Propriedades 311

2 Principais Transformadas Unilaterais 312

3 Solucão de EDO 313

4 Expansão em Frações Parciais 313

4.1 $D(s)$ sem raízes múltiplas 314

4.2 $D(s)$ com raízes múltiplas 316

4.3 $D(s)$ com raízes complexas 317

4.4 $D(s)$ com ordem menor que $N(s)$ 320

Capítulo 1

Elementos Básicos em Circuitos Elétricos

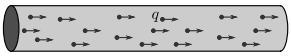
Um circuito elétrico pode ser formado a partir da combinação de diversos dispositivos. Dentre os mais comuns, podemos citar as fontes de alimentação, resistores, capacitores e indutores. A seguir, são apresentados os principais conceitos sobre as fontes de alimentação e os resistores. Indutores e capacitores serão estudados mais a frente.

1 Corrente Elétrica e Tensão

Corrente Elétrica

A **corrente elétrica** em um determinado elemento corresponde ao fluxo de cargas passando por ele. Sua unidade é o ampère (A).

Formalmente, a corrente é definida como a derivada em função do tempo da carga que atravessa o elemento, como indicado na figura 1.1.



$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$i \rightarrow$corrente elétrica (A)
$q \rightarrow$carga (C)
$t \rightarrow$tempo (s)

Figura 1.1: Corrente elétrica.

Tensão

Enquanto a corrente elétrica está associada ao movimento de cargas, a **tensão**, ou **diferença de potencial**, está associada à separação de cargas. Sempre que cargas positivas e negativas estão separadas, existe uma força elétrica (bem como um campo elétrico) associada.

A tensão elétrica entre dois pontos, a e b, é definida como a integral de linha do campo elétrico.

$$v = V_a - V_b = \oint_a^b \mathbf{E}.d\mathbf{l} \tag{1.1}$$

em que $\mathbf{E}$ é o campo elétrico ao qual as cargas estão submetidas.

A tensão elétrica também pode ser expressa como a energia por unidade de carga movimentada. Formalmente, temos:

$$v = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \tag{1.2}$$

em que w é a energia (em joules) e q a carga (em coulombs).

É a "pressão" causada pela diferença de potencial que "força" as cargas elétricas a se moverem em um determinado sentido, criando um fluxo de carga (corrente elétrica).

Bipolo

Um **bipolo** é qualquer dispositivo elétrico com dois terminais condutores.

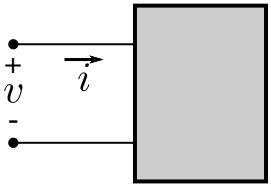


Figura 1.2: Bipolo elétrico.

A um bipolo estão associadas uma tensão (entre seus terminais) e uma corrente (que o atravessa).

2 Fontes de alimentação

As fontes de alimentação são dispositivos utilizados para fornecer energia, na forma de tensão ou corrente, ao circuito.

> Nesta disciplina, consideraremos apenas elementos ideais. Além disso, o conteúdo inicial da disciplina aborda apenas fontes contínuas.

Fontes de Tensão (Ideal)

Uma fonte de tensão, como o próprio nome sugeri, é um dispositivo que fornece tensão ao circuito. No caso das fontes ideais, a tensão fornecida é a nominal, não havendo variação por conta da corrente que a fonte passa para o circuito.

As fontes de tensão podem ser de dois tipos básicos: independente ou dependente.

Fonte de tensão independente: Estabelece uma tensão entre seus terminais que não depende de tensões ou correntes existentes em outros pontos do

circuito.

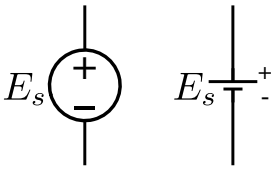


Figura 1.3: Representações para fontes de tensão independentes.

Fonte de tensão dependente: A tensão estabelecida entre os terminais deste tipo de fonte depende da tensão ou corrente em algum ponto ou elemento do circuito.

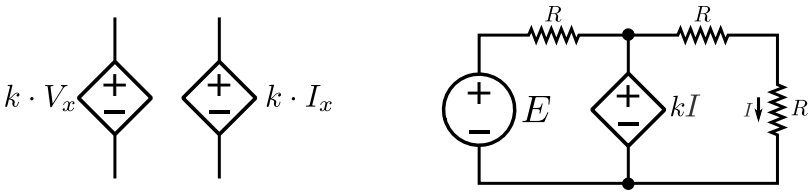


Figura 1.4: Representações para fontes de tensão dependentes e exemplo em circuito.

> Em ambos os tipos de fontes de tensão (ideais), a corrente é definida pelos elementos conectados a elas. Em outras palavras, a corrente que sai de uma fonte de tensão vai depender do circuito que ela está alimentando.

Fontes de Corrente (Ideal)

As fontes de corrente são dispositivos que fornecem uma corrente específica (nominal) ao circuito. Em uma fonte ideal, a corrente fornecida é sempre a nominal, não havendo variação por conta da tensão em seus terminais.

As fontes de corrente também podem ser de dois tipos básicos: independente ou dependente.

Fonte de corrente independente: Estabelece uma corrente através dos seus terminais que não depende de tensões ou correntes existentes em outros pontos do circuito.

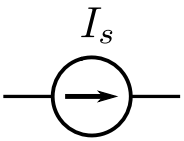


Figura 1.5: Representação para fontes de corrente independentes.

Fonte de corrente dependente: A corrente fornecida pela fonte depende da tensão ou corrente em algum ponto ou elemento do circuito.

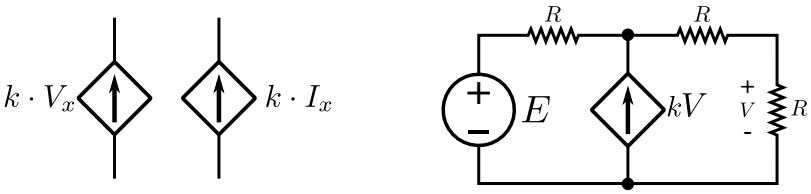


Figura 1.6: Representação para fontes de corrente dependentes e exemplo em circuito.

A tensão entre os terminais de uma fonte de corrente (ideal) é definida pelo circuito que ela está alimentando.

3 Convenção de Polaridade e Sentido

Para realizar a análise de circuitos elétricos, é necessário considerar a relação entre a polaridade da tensão e o sentido da corrente em um elemento. De forma mais direta, podemos considerar que a corrente entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo do elemento (convenção passiva) ou que a corrente entra pelo terminal negativo e sai pelo positivo (convenção ativa), como ilustrado na figura 1.7.

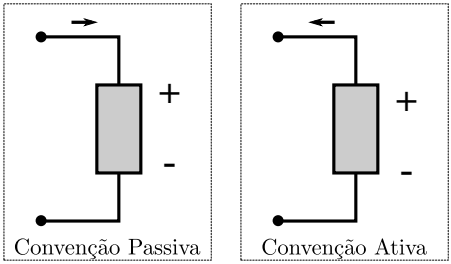


Figura 1.7: Convenções passiva e ativa de polaridade e sentido.

Ambas as convenções podem ser utilizadas, mas a convenção passiva é a mais comumente adotada durante a análise de circuitos.

Vale destacar também que, uma vez adotada uma convenção, deve-se ater a ela durante toda a análise e/ou projeto do circuito. Ou seja, não se deve considerar convenções de polaridade e sentido diferentes para elementos do mesmo circuito.

Outro detalhe importante é que, na convenção passiva, a relação $v \times i$ será positiva quando o elemento estiver **recebendo** energia. Por sua vez, na convenção ativa, a relação $v \times i$ será positiva quando o elemento estiver **fornecendo** energia.

> Durante a análise de um circuito, se obtemos uma corrente ou tensão negativa, isso indica apenas que o sentido da corrente ou da polaridade da tensão é o contrário do previamente estabelecido. Isso não é um erro!!! Faz parte da análise dos circuitos.

4 Potência e Energia

A potência fornecida ou recebida por um dado elemento do circuito é dada como a variação da energia por unidade de tempo:

$$P = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \tag{1.3}$$

A unidade de potência é o watt (W), que corresponde a 1 joule por segundo.

Com base nas definições de tensão e corrente, temos que:

$$P = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\right) \cdot \left(\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\right)$$
$$\downarrow v \qquad \downarrow i$$
$$P = v \cdot i \tag{1.4}$$

Considerando a convenção passiva, se $P > 0$, o elemento do circuito está recebendo energia. Se $P < 0$, ele está fornecendo energia.s

Por sua vez, a energia absorvida ou fornecida por um elemento poder ser definida da seguinte forma:

$$w = \int_0^t p(\tau) \cdot \mathrm{d}\tau \quad + w(0) \tag{1.5}$$

em que $p(t)$ é potência no instante t.

5 Resistor

O **resistor** é um bipolo caracterizado pelo valor de sua resistência à passagem de corrente elétrica. Essa oposição se deve a colisões e fricção entre elétrons livres com outros elétrons, íons ou átomos. Desta forma, estes dispositivos dissipam toda a energia elétrica recebida na forma de calor.

Comumente, o resistor é representado pelo símbolo abaixo. Sua unidade é o ohm (Ω).



Figura 1.8: Simbolo do resistor.

Resistividade e condutividade

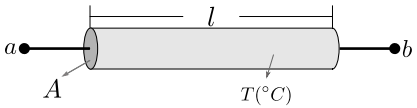
Na prática, qualquer elemento apresenta resistência à passagem de corrente elétrica e poderia ser considerado um resistor.

A resistência de qualquer material é devida fundamentalmente a quatro fatores: *composição do material*, *comprimento* (tamanho do caminho do fluxo), *área do corte transversal* (área perpendicular ao fluxo) e *temperatura do material*.

Para materiais homogêneos (composto por um único metal ou liga metálica) e isotrópicos (possui as mesmas propriedades mecânicas e térmicas em todas as direções), é possível definir os conceitos de resistividade e condutividade da seguinte forma.

A resistividade (e seu dual, condutividade) de um material corresponde à sua capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica. É comumente identificada pela letra ρ e sua unidade é o $\frac{CM-\Omega}{\text{pés}}$ (ou ainda $\Omega \cdot m$).

Para um cilindro de comprimento $\boldsymbol{l}$ e área de secção transversal $\boldsymbol{A}$, a resistência é dada por:



$$R = \rho\frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$$

Figura 1.9: Resistência de um cilindro (fio condutor).

em que ρ e σ ($\sigma = \rho^{-1}$) são a resistividade e condutividade do material do cilindro à temperatura T, respectivamente.

Um material é dito **dielétrico** (isolante elétrico) se sua resistividade é elevada. Por outro lado, materiais com baixa resistividade (ou alta condutividade) são ditos **condutores**.

Abaixo são ilustrados alguns exemplos de resistividades (a 20°C):

Material	ρ	**Material**	ρ
cobre	$1,72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot m$	ouro	$2,44 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot m$
silício	$6,40 \times 10^{2}\ \Omega \cdot m$	vidro	$1,0 \times 10^{10}$ a $1,0 \times 10^{14}\ \Omega \cdot m$

Resistores ôhmicos

Na maior parte da disciplina, consideraremos elementos cuja resistência seja constante e a relação tensão *versus* corrente seja linear. Estes elementos são chamados de resistores lineares ou ôhmicos, **por respeitarem a Lei de Ohm**.

A **Lei de Ohm** define que a queda de tensão em um resistor corresponde ao valor da sua resistência (em Ω, lê-se ohm) multiplicado pela corrente passando por ele: $V = R \times I$.

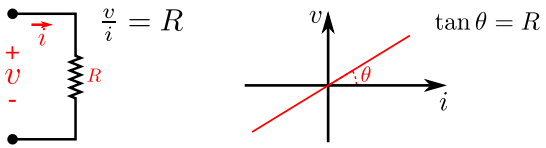
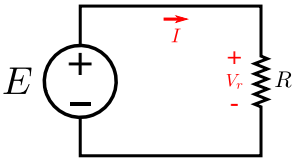


Figura 1.10: Resistor ôhmico.

A lei de Ohm permite ainda definir a potência dissipada pelo resistor. Na figura 1.11, é mostrado um exemplo de circuito resistivo e suas relações de tensão, corrente e potência.



$$V_r = R \cdot I$$
$$P_r = V_r \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{V_r^2}{R}$$

Figura 1.11: Circuito ilustrando a lei de Ohm e a relação com a potência.

Capítulo 2

Leis de Kirchhoff

Existem duas leis muito importantes que a são a base de muitas técnicas e métodos utilizadas na análise e projeto de circuitos. Estas leis são conhecidas como leis de Kirchhoff das tensões (LKT) e das correntes (LKC).

As leis de Kirchhoff relacionam as tensões e correntes em um circuito elétrico, permitindo criar sistemas de equações que podem ser resolvidos a fim de determinar tensões e correntes em determinados elementos do circuito, por exemplo.

1 Conceitos Básicos

Antes de explicar as leis de Kirchhoff, é necessário definir alguns conceitos básicos alguns elementos associados à topologia dos circuitos. Esses elementos são os nós, ramos e malhas.

Nó: Um nó corresponde a um ponto do circuito em que dois ou mais terminais de elementos se conectam.

Nó essencial: Um nó é dito essencial se, ao menos, três terminais estão conectados a ele.

Em geral, apenas os nós essenciais são considerados na análise do circuitos.

Ramo: Um ramo é um caminho entre dois nós. Ao longo de todo o ramo a corrente é sempre a mesma.

Malha: Uma malha corresponde a um caminho fechado seguido sobre ramos.

Na figura 2.1, são ilustrados os conceitos definidos acima.

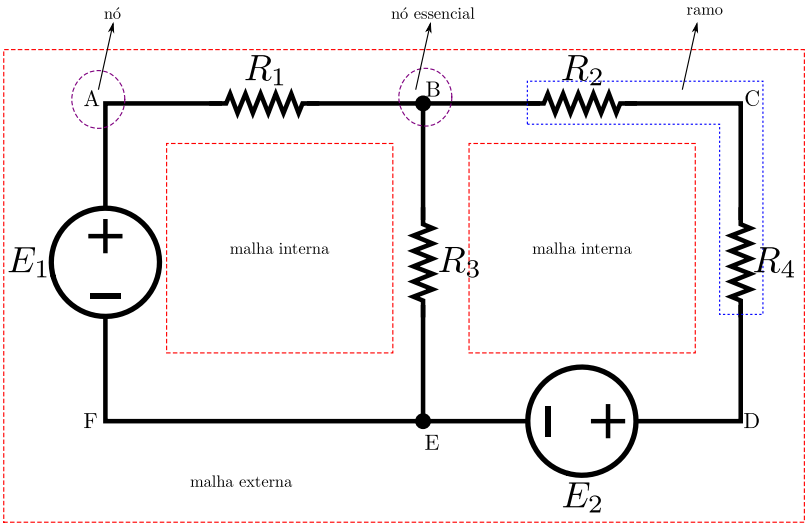


Figura 2.1: Circuito ilustrando a lei de Ohm e a relação com a potência.

Os pontos de A a F são os nós do circuito[1], sendo que apenas os pontos B e E são nós essenciais. O caminho entre os nós A e B (caminho AB) e B e D (caminho BCD) são exemplos de ramos. Os caminhos fechados ABEFA e BCDEB são exemplos de malhas (internas), bem como o caminho ABCDEFA (malha externa).

[1]Note que, devido ao curto, os nós E e F devem ser considerados como o mesmo nó.

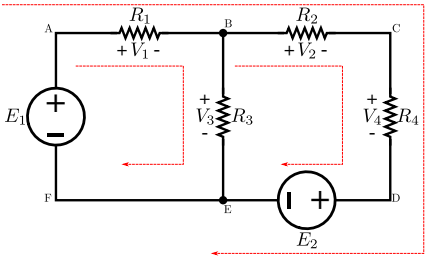
2 Lei de Kirchhoff das Tensões

A lei de Kirchhoff das tensões diz que:

"A soma algébrica de todas as tensões ao longo de um caminho fechado em um circuito (malha) é igual a zero."

Vale destacar que, deve-se adotar um sentido de fluxo de corrente na malha e observar a polaridade das tensões ao aplicar a LKT. Para a convenção passiva, sempre que a corrente de malha atravessa o elemento entrando pelo terminal negativo, a tensão do elemento deve ser subtraída ao invés de somada. Caso contrário, a tensão do elemento é somada.

Considerando o circuito mostrado na figura 2.1, a LKT pode ser aplicada da seguinte forma.



ABEFA: $V_1 + V_3 - E_1 = 0$
BCDEB: $V_2 + V_4 + E_2 - V_3 = 0$
ABCDEFA: $V_1 + V_2 + V_4 + E_2 - E_1 = 0$

Figura 2.2: Exemplo de aplicação da LKT.

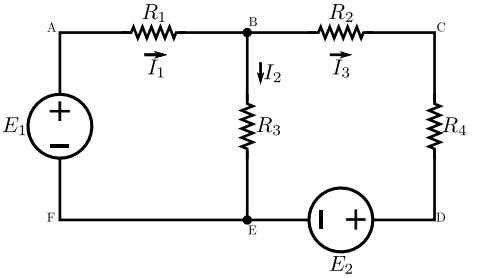
Note que a tensão E_1, por exemplo, foi subtraída das outras tensões referentes aos elementos da malha ABEFA, pois a corrente desta malha entra pelo terminal negativo da fonte de tensão E_1

3 Lei de Kirchhoff das Correntes

A lei de Kirchhoff das correntes diz que:

"A soma algébrica de todas as correntes que entram em um nó é igual a soma das correntes que saem."

Considerando o circuito mostrado na figura 2.1, a LKC pode ser aplicada da seguinte forma.



Nó B: $I_1 = I_2 + I_3$
Nó E: $I_2 + I_3 = I_1$

Figura 2.3: Exemplo de aplicação da LKC.

Capítulo 3

Circuitos Resistivos Simples

Neste capítulo são apresentados alguns circuitos elétricos simples com topologias puramente em série ou puramente em paralelo.

O estudo destes circuitos permite um melhor entendimento sobre o uso das leis de Kirchhoff e traz alguns resultados que podem ser utilizados na análise de circuitos mais complexos.

1 Circuito em série

Em um circuito em série, não existem nós essenciais e a corrente que passa por todos os elementos é a mesma. Na figura 3.1, é ilustrado um circuito em série.

Aplicando a LKT no circuito, temos que:

$$V_1 + V_2 + V_3 - E = 0 \tag{3.1}$$

Da lei de Ohm, temos que a queda de tensão em um resistor (ôhmico) R_x

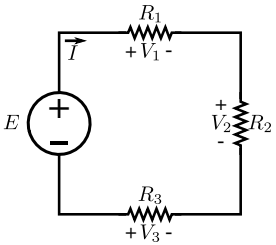


Figura 3.1: Exemplo de circuito em série.

é dada por: $V_x = I \cdot R_x$. Assim, temos que:

$$I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 = E \tag{3.2}$$

Então, sendo os valores dos resistores e da tensão da fonte conhecidos, podemos determinar a corrente no circuito como:

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} \tag{3.3}$$

Considerando, por exemplo, uma tensão $E = 12V$ e resistências $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ e $R_3 = 2\Omega$, a corrente no circuito é dada por:

$$I = \frac{12}{1 + 2 + 2} = 2,4A$$

1.1 Resistência equivalente

Do ponto de vista da fonte de tensão, o circuito poderia ser substituído por uma única resistência que, submetida a uma tensão E, mantivesse a corrente I. A figura 3.2 ilustra a equivalência dos circuitos.

As correntes I' e I'' são definidas por:

$$I' = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad \text{e} \qquad I'' = \frac{E}{R_{eq}} \tag{3.4}$$

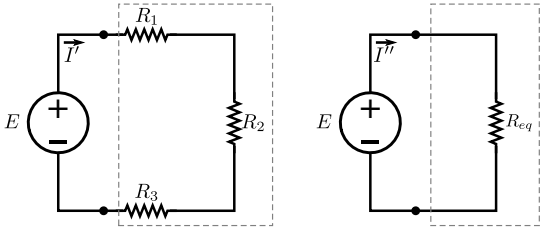


Figura 3.2: Circuito equivalente.

Note que, se os circuitos são de fato equivalentes, $I' = I''$. Assim, temos que:

$$\frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{E}{R_{eq}} \tag{3.5}$$

Logo,

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \tag{3.6}$$

De maneira geral, em um circuito em série, a resistência equivalente é dada pela soma de todas as resistências:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \tag{3.7}$$

1.2 Divisor de tensão

Considerando novamente o circuito em série mostrado na figura 3.1, é possível também obter a queda de tensão (V_x) em um resistor R_x.

Tomando como base a corrente I já calculada, definida na equação (3.3), temos que:

$$V_x = R_x \cdot I = E \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_2 + R_3} \tag{3.8}$$

De maneira geral, para um circuito em série, a tensão em um resistor R_x pode ser determinada sem necessidade de calcular previamente a corrente do circuito. Para tal, podemos usar a fórmula:

$$V_x = E \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n} \qquad \text{ou } V_x = E \cdot \frac{R_x}{R_{eq}} \tag{3.9}$$

Essa fórmula é conhecida como **divisor de tensão**.

Em um circuito em série, a queda de tensão em cada resistor é uma fração da tensão da fonte. Quanto maior sua resistência, maior a queda de tensão no resistor. Pela LTK, a soma de todas as quedas de tensão V_x deve ser igual a tensão da fonte.

Para o exemplo mostrado figura 3.1, considerando uma tensão $E = 12V$ e resistências $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ e $R_3 = 2\Omega$, temos que as quedas de tensão em cada um dos resistores são:

$$V_1 = 12 \cdot \tfrac{1}{1+2+2} = 2,4V \quad , \quad V_2 = 12 \cdot \tfrac{2}{1+2+2} = 4,8V$$

$$\text{e} \quad V_3 = 12 \cdot \tfrac{2}{1+2+2} = 4,8V$$

Note que os mesmos valores podem ser obtidos usando o valor da corrente I.

2 Circuito em paralelo

Em um circuito em paralelo, todos os elementos estão submetidos à mesma tensão. Na figura 3.3, é apresentado um exemplo de circuito em paralelo.

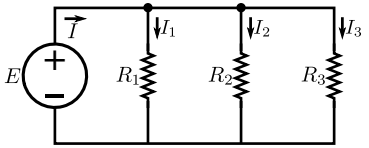


Figura 3.3: Exemplo de circuito em paralelo.

Aplicando a LKC no circuito, temos que:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \tag{3.10}$$

Como a tensão em todos os resistores é a mesma e igual à tensão da fonte, E, temos que a corrente em cada resistor é dada por:

$$I_x = \frac{E}{R_x} \tag{3.11}$$

Assim, temos que:

$$I = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3} \tag{3.12}$$

Então, sendo os valores dos resistores e da tensão da fonte conhecidos, podemos determinar a corrente no circuito como:

$$I = E\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \tag{3.13}$$

Considerando os mesmos valores de tensão e resistências do exemplo anterior($E = 12V$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ e $R_3 = 2\Omega$), a corrente no circuito é dada por:

$$I = 12\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 24A$$

Note que, a corrente no circuito em paralelo foi muito maior que no circuito em série. Isso pode ocorre porque:

> Ao colocar resistências em série, aumenta-se a resistência do circuito à passagem da corrente elétrica. Por outro lado, ao colocar resistências em paralelo, abre-se novos caminhos por onde a corrente pode passar, diminuindo assim a resistência do circuito à passagem de corrente elétrica.

2.1 Resistência equivalente

Do ponto de vista da fonte de tensão, o circuito poderia ser substituído por uma única resistência que, submetida a uma tensão E, mantivesse a corrente I. A figura abaixo ilustra a equivalência dos circuitos.

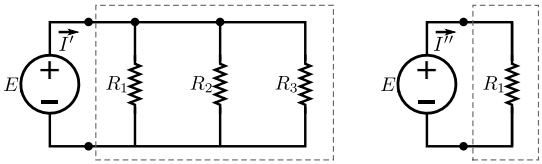


Figura 3.4: Circuito equivalente.

As correntes I' e I'' são definidas por:

$$I' = E\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \qquad \text{e} \qquad I'' = \frac{E}{R_{eq}} \tag{3.14}$$

Como os circuitos são equivalentes, $I' = I''$. Assim, temos que:

$$E\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{E}{R_{eq}} \tag{3.15}$$

Logo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{3.16}$$

De maneira geral, em um circuito em paralelo, o inverso da resistência equivalente corresponde à soma dos inversos de cada resistência do circuito:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \tag{3.17}$$

2.2 Divisor de corrente

Consideremos agora o circuito em paralelo mostrado na figura 3.5 (ligeiramente diferente do mostrado na figura 3.3).

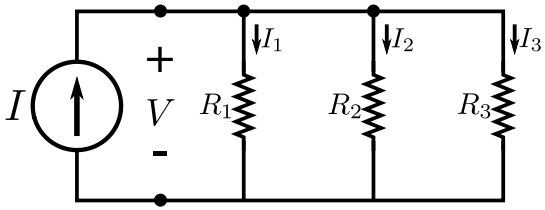


Figura 3.5: Circuito divisor de corrente.

Neste circuito, não há uma fonte de tensão definindo a tensão nos terminais dos resistores. Assim, a queda de tensão sobre eles, V, ainda é desconhecida e vai depender da corrente da fonte.

Como a queda de tensão nos resistores é a mesma (lembre que eles estão em paralelo!), sabemos que:

$$V = V_1 = V_2 = V_3 \quad \text{ou} \quad V = I_1 \cdot R_1 = I_2 \cdot R_2 = I_3 \cdot R_3 = I \cdot R_{eq} \tag{3.18}$$

em que R_{eq} é a resistência equivalente dos resistores em paralelo.

Assim, conhecendo a resistência equivalente do circuito (R_{eq}) e a corrente da fonte (I), podemos determinar a queda de tensão (V) nos resistores.

$$V = I \cdot R_{eq} \tag{3.19}$$

Usando o valor de V, podemos determinar também a corrente I_x em um resistor R_x usando a fórmula:

$$I_x = \frac{V}{R_x} \tag{3.20}$$

Substituindo V pela equação 3.19, podemos obter uma equação geral que nos permite determinar a corrente em cada resistor com base apenas nos valores de resistência e da corrente entrando no circuito (I).

$$I_x = I \cdot \frac{R_{eq}}{R_x} \tag{3.21}$$

Essa fórmula é conhecida como **divisor de corrente**.

> Note pela equação do divisor de corrente que, quanto menor o valor da resistência, mais corrente passará por ele. Pela LTC, temos que a soma de todas as correntes I_x é igual a I.

Para o exemplo mostrado figura 3.5, considerando uma fonte de corrente de 1A e resistências $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ e $R_3 = 2\Omega$, temos que as correntes em cada um dos resistores são:

$$I_1 = 1 \cdot \frac{0,5}{1} = 0,5A \quad , \quad I_2 = 1 \cdot \frac{0,5}{2} = 0,25A \text{ e } \quad I_3 = 1 \cdot \frac{0,5}{2} = 0,25A$$

Note que os mesmos valores podem ser obtidos usando o valor da tensão $V = I \cdot R_{eq} = 0,5V$.

3 Exercícios Propostos

Exercício 1:

Utilizando os conceitos de simplificação de circuitos em série e paralelo e de divisores de tensão e corrente, determine a tensão v no circuito abaixo.

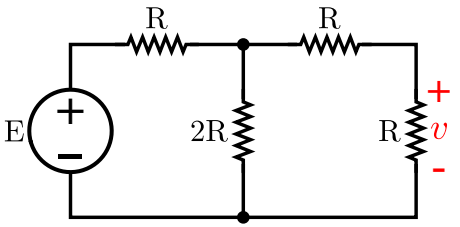


Figura 3.6: Exercício 1.

Exercício 2:

Utilizando os conceitos de simplificação de circuitos em série e paralelo e de divisores de tensão e corrente, determine a tensão v nos circuitos abaixo.

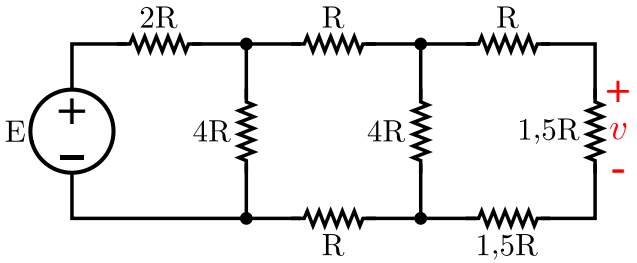


Figura 3.7: Exercício 2.a

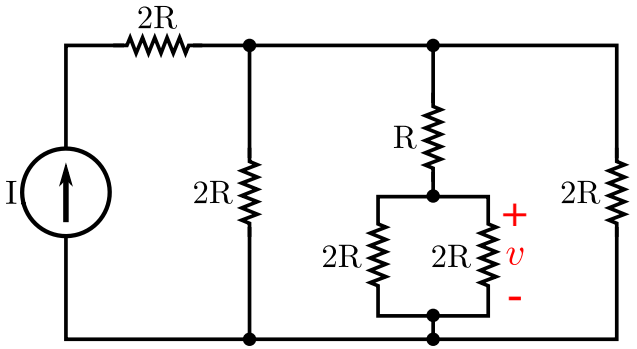


Figura 3.8: Exercício 2.b

Capítulo 4

Método dos Nós

Um dos métodos mais utilizados na análise de circuitos elétricos é o **Método das Tensões Nodais** ou simplesmente *Método dos Nós*.

O método define um procedimento padrão a partir do qual são obtidas equações que relacionam as tensões em todos os nós essenciais do circuito.

Uma vez obtidas as equações, é possível usar métodos de solução de sistemas lineares para obter o valor de cada uma das tensões nodais.

Este método é baseado na LKC e, para um circuito com N nós essenciais, gera um sistema com $N - 1$ equações. A seguir, é descrito um procedimento para análise de circuitos pelo método dos nós.

1 Análise pelo Método dos Nós

A utilização do método das tensões nodais para análise de circuitos elétricos pode ser resumida nos seguintes passos:

1. Identifique todos os nós essenciais no circuito.

2. Selecione um dos nós e defina-o como nó de referência. A tensão associ-

ada a esse nó é 0V. É interessante definir como nó de referência aquele que conecta mais ramos.

3. Os nós restantes devem ser numerados e tensões V_x devem ser associadas a eles. Cada tensão V_x corresponde a diferença de potencial entre o nó **x** e o nó de referência.

4. Para cada nó numerado, obtenha uma equação com base no balanço de correntes.

5. Simplifique as equações[1] e monte um sistema.

6. Resolva o sistema obtido para encontrar as tensões V_x.

O passo 4 pode ser realizado aplicando diretamente a Lei de Kirchhoff das Correntes. Contudo, quando um nó **x** possui apenas resistores e fontes de corrente conectados a ele, é possível utilizar uma fórmula geral para obter a equação do nó. Na seção 2 são apresentadas estratégias para análise (por nós) de circuitos com fontes de tensão.

1.1 Equação geral do nó

Na análise pelo método das tensões nodais, para cada nó é obtida uma equação baseada no balanço de correntes que relaciona as tensões nodais com os valores dos resistores e fontes de corrente conectados a eles.

Seja um nó **x** qualquer, a equação associada a ele é dada por:

$$V_x\underbrace{\left(\frac{1}{R^1_{xa}}+\cdots+\frac{1}{R^n_{xa}}\right)}_{\substack{\text{Resistências conectadas}\\ \text{entre } \mathbf{x} \text{ e } \mathbf{a}}}+\cdots+V_x\underbrace{\left(\frac{1}{R^1_{xz}}+\cdots+\frac{1}{R^m_{xz}}\right)}_{\substack{\text{Resistências conectadas}\\ \text{entre } \mathbf{x} \text{ e } \mathbf{z}}}-V_a\left(\frac{1}{R^1_{xa}}+\cdots+\frac{1}{R^n_{xa}}\right)-\cdots-V_z\left(\frac{1}{R^1_{xz}}+\cdots+\frac{1}{R^m_{xz}}\right)=\underbrace{I^1_x+\cdots+I^k_x}_{\substack{\text{Correntes de}\\ \text{fontes conectadas}\\ \text{a } \mathbf{x}}} \tag{4.1}$$

[1] Esse passo é opcional, mas é bastante recomendado que as equações sejam simplificadas para remover frações. A solução de sistemas com equações com termos em frações ou pouco simplificadas se torna muito mais trabalhosa e propensa a erros

em que $R_{xa}^1 \cdots R_{xa}^n$ correspondem aos n resistores conectados entre os nós **x** e **a**, $R_{xz}^1 \cdots R_{xz}^1$ aos m resistores conectados entre os nós **x** e **z** e $I_x^1 \cdots I_x^k$ corresponde às correntes nominais das k fontes conectadas a **x**.

> Vale destacar que os vários resistores entre dois nós, como os n resistores $R_{xa}^1 \cdots R_{xa}^n$ entre **x** e **a**, estão em paralelo e, em geral, podem ser substituídos por uma única resistência equivalente.

Para ilustrar a aplicação da equação geral do nó, considere o circuito parcial mostrado na figura 4.1.

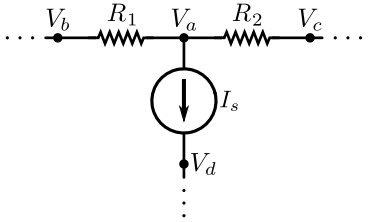


Figura 4.1: Circuito parcial destacando o nó **a**.

Aplicando a equação geral para o nó **a**, temos a seguinte expressão:

$$V_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - V_b \cdot \frac{1}{R_1} - V_c \cdot \frac{1}{R_1} = -I_s \tag{4.2}$$

Note que foi atribuído um sinal negativo à corrente I_s, uma vez que a corrente da fonte está saindo do nó **a**.

A seguir é apresentado um exemplo ilustrando a aplicação do método dos nós na análise de um circuito completo. No final deste capítulo, é apresentada uma discussão sobre a base teórica por trás da equação geral.

1.2 Exemplo ilustrativo

Considerando o circuito mostrado na figura 4.2, o método da tensão no nós pode ser aplicado da seguinte maneira.

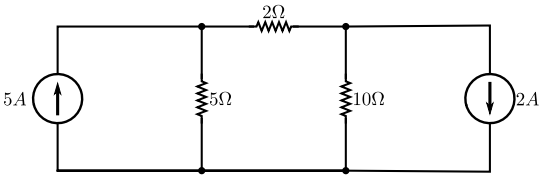


Figura 4.2: Exemplo de aplicação do método dos nós.

Passo 1: Identificação dos nós

Na figura abaixo, os nós essenciais foram identificados pela marcação em vermelho.

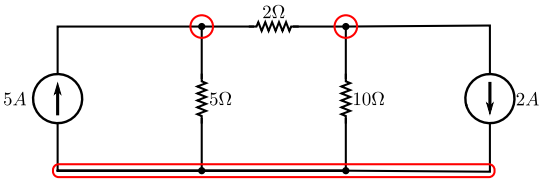


Figura 4.3: Ilustração do método dos nós: Passo 1.

Passo 2: Seleção do nó de referência (terra)

O nó na parte inferior do circuito, que conecta 4 ramos, foi selecionado como nó de referência.

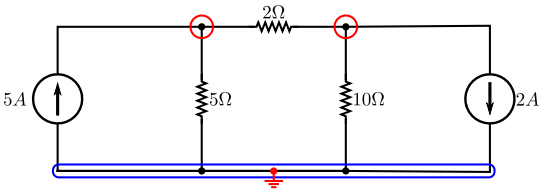


Figura 4.4: Ilustração do método dos nós: Passo 2.

Passo 3: Numeração dos outros nós

Foram atribuídas as tensões V_1 e V_2 aos outros nós.

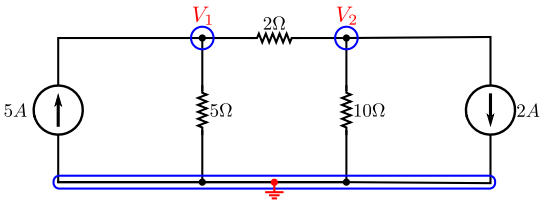


Figura 4.5: Ilustração do método dos nós: Passo 3.

Passo 4: Obtenção das equações dos nós

Com base na equação geral, é possível obter as equações associadas aos nós **1** e **2**:

$$\begin{aligned} N_1: &\quad V_1 \cdot \left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{5}\right) - V_2 \cdot \tfrac{1}{2} = 5 \\ N_2: &\quad V_2 \cdot \left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{10}\right) - V_1 \cdot \tfrac{1}{2} = -2 \end{aligned} \tag{4.3}$$

Passo 5: Simplificação e obtenção do sistema

Após simplificadas, as equações referentes aos nós **1** e **2** são dadas por:

$$\begin{aligned} N_1: &\quad 7V_1 - 5V_2 = 50 \\ N_2: &\quad 6V_2 - 5V_1 = -20 \end{aligned} \tag{4.4}$$

Desta forma, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 7V_1 - 5V_2 = 50 \\ -5V_1 + 6V_2 = -20 \end{cases} \tag{4.5}$$

Passo 6: Solução do sistema

Para resolver o sistema e obter os valores de V_1 e V_2, podem ser utilizadas diferentes metodologia. Sugere-se a utilização da regra de Crammer.

Utilizando a regra de Crammer, são definidas a matriz de coeficientes e o vetor de termos livres.

$$M = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I = \begin{bmatrix} 50 \\ -20 \end{bmatrix} \tag{4.6}$$

Com base em M e I, é possível definir as matrizes utilizadas para calcular V_1 e V_2, M_1 e M_2:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 50 & -5 \\ -20 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 7 & 50 \\ -5 & -20 \end{bmatrix} \tag{4.7}$$

Aplicando Crammer, temos:

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{|M_1|}{|M|} = \frac{200}{17} = 11,76V \\ V_2 &= \frac{|M_2|}{|M|} = \frac{110}{17} = 6,47V \end{aligned} \tag{4.8}$$

A partir dos valores de V_1 e V_2, é possível obter outros parâmetros do circuito, como as correntes em cada um dos ramos.

2 Casos especiais

É muito importante destacar que a abordagem geral só pode ser aplicada em nós que possuem apenas resistores e fontes de corrente.

Nos casos onde essa abordagem não pode ser utilizada, é possível definir correntes e tensões auxiliares e considerar o balanço de correntes (definido na LKC) para obter a equação associada ao nó.

A seguir é apresentado um exemplo ilustrando como a LKC pode ser utilizada para analisar circuitos em que a equação geral não pode ser utilizada em alguns dos nós. Na sequência, são discutidas algumas das principais situações em que é necessário adaptar a aplicação do método dos nós.

2.1 Análise a partir da LKC

Na figura 4.6, é mostrado um exemplo de circuito com fonte de tensão (já com a identificação dos nós essenciais). Observe que a presença dessa fonte faz com que o nó **1** não possa ser modelado diretamente utilizando a equação geral.

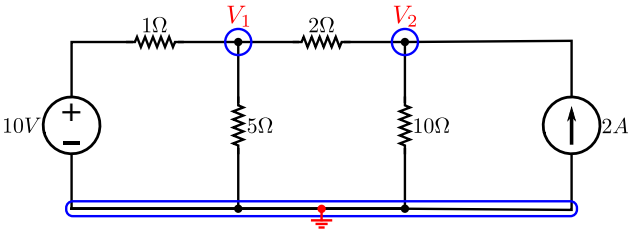


Figura 4.6: Exemplo com fonte de tensão.

O nó **2** pode ser modelado diretamente pela equação geral, como indicado na equação (4.9).

$$N_2: \; V_2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right) - V_1 \cdot \frac{1}{2} = 2 \tag{4.9}$$

Por sua vez, o nó **1** pode ser analisado com a ajuda de correntes e tensões auxiliares. Na figura 4.7, são indicadas as correntes e tensão adicionadas para análise do nó **1**. Vale destacar que foi adotado o sentido de saída do nó para todas as correntes, enquanto a polaridade das tensões foram estabelecidas com base na convenção passiva e no sentido adotado para as correntes auxiliares.

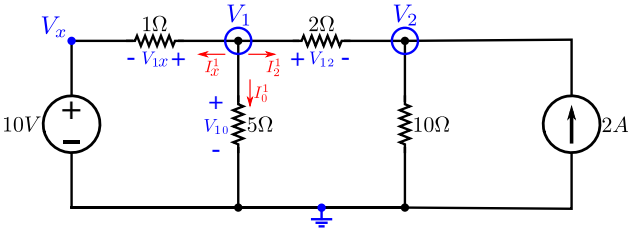


Figura 4.7: Exemplo com fonte de tensão: modelagem do nó **1**.

Analisando o circuito temos que:

$$N_1 : \ I_0^1 + I_x^1 + I_2^1 = 0 \tag{4.10}$$

A fim de facilitar a visualização, foi adicionado um rótulo V_x à tensão referente à conexão entre o terminal positivo da fonte e do resistor de 1Ω. Analisando o circuito, podemos observar que a tensão V_x é dada por:

$$V_x = V_{ref} + 10 \tag{4.11}$$

em que V_{ref} é a tensão do nó de referência, que é definido como $0V$. Assim, temos que $V_x = 10$.

Considerando o balanço de corrente no nó **1** e a relação entre as correntes e tensões auxiliares, temos que:

$$\begin{aligned} & \frac{V_{10}}{5} + \frac{V_{1x}}{1} + \frac{V_{12}}{2} = 0 \\ \Rightarrow \quad & \frac{V_1}{5} + \frac{V_1 - \cancel{V_x}^{10}}{1} + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0 \\ \Rightarrow \quad & V_1 \left(\frac{1}{5} + 1 + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_2}{2} = 10 \end{aligned} \tag{4.12}$$

Simplificando, temos que o nó **1** é modelado por:

$$N1 : \ 17V_1 - 5V_2 = 100 \tag{4.13}$$

Desta forma, é possível obter o sistema:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 17V_1 - 5V_2 & = & 100 \\ -5V_1 + 6V_2 & = & 20 \end{array} \right. \tag{4.14}$$

Resolvendo o sistema, temos que: $V_1 = 9.1V$ e $V_2 = 10.9V$

2.2 Conversão de fontes

Outra alternativa para lidar com circuitos que possuem fontes de tensão (com resistor em série), é converter estas fontes de tensão em fontes de corrente (colocando o resistor em paralelo). Em seguida, o método dos nós pode ser aplicado normalmente.

A conversão de fontes de tensão (independente ou dependente) pode ser feita da seguinte forma:

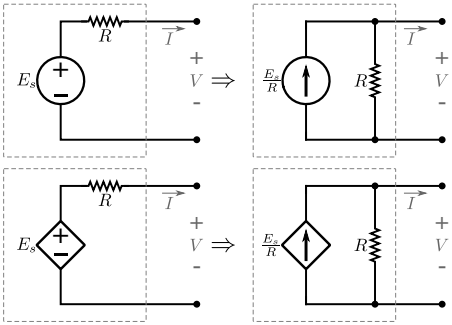


Figura 4.8: Conversão de fonte de tensão em corrente.

Por sua vez, a conversão de fontes de corrente (independente ou dependente) pode ser feita da seguinte forma:

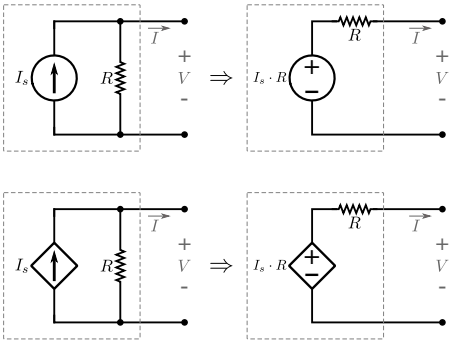


Figura 4.9: Conversão de fonte de corrente em tensão.

Note que é necessário que a fonte de tensão esteja em série com um resistor

ou que a fonte de corrente esteja em paralelo com um resistor para realizar a conversão.

> Vale destacar que perde-se referência dos elementos internos ao fazer a conversão. Ou seja, a tensão e corrente no resistor, por exemplo, nas duas configurações não são as mesma. Isso não invalida a equivalência, porém impede que a conversão seja utilizada em casos onde referência é necessária. Um exemplo clássico em que não se deve fazer conversão de fonte é quando ela poderia remover o parâmetro de controle de uma fonte dependente.

Vamos considerar novamente o exemplo mostrado na figura 4.6. Convertendo a fonte de tensão, obtemos o circuito mostrado na figura 4.10.

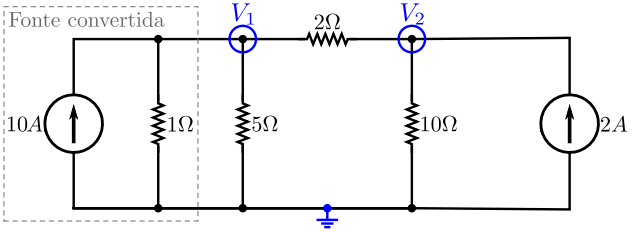


Figura 4.10: Circuito do exemplo com a fonte de tensão convertida.

Aplicando a abordagem geral do método dos nós no circuito convertido, obtemos as seguintes equações:

$$\begin{array}{ll} N_1: & V_1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) - V_2 \cdot \frac{1}{2} = 10 \\ N_2: & V_2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right) - V_1 \cdot \frac{1}{2} = 2 \end{array} \tag{4.15}$$

Simplificando as equações, é possível obter o sistema:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 17V_1 - 5V_2 & = & 100 \\ -5V_1 + 6V_2 & = & 20 \end{array} \right. \tag{4.16}$$

Note que este é o mesmo sistema obtido a partir da análise direta usando a LKC, mostrado na equação (4.14).

2.3 Fonte de tensão sem resistor em série

Caso haja uma fonte de tensão no circuito que não tenha um resistor em série, não é possível realizar a conversão em uma fonte de corrente. Isso não atrapalha a solução do circuito, na verdade pode até ajudar!!!.

Na figura 4.11, é mostrado um exemplo de circuito com fonte de tensão sem resistor em série.

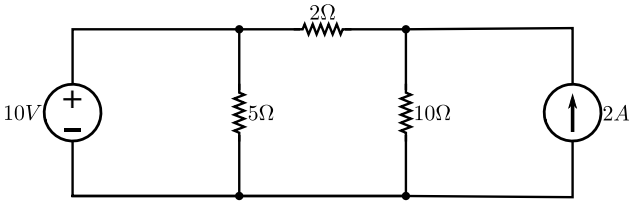


Figura 4.11: Exemplo com fonte de tensão sem resistor em série.

Como a fonte está conectada diretamente entre o nó **1** e a referência, a tensão do nó já está definida e é $V_1 = 10V$. Assim, nos resta apenas calcular a tensão V_2

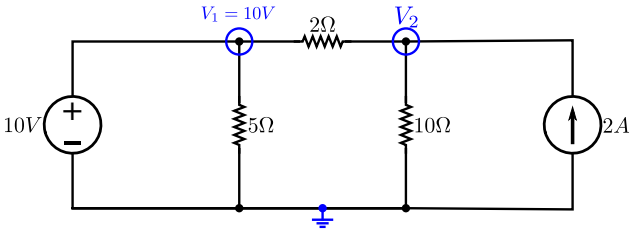


Figura 4.12: Exemplo com fonte de tensão sem resistor em série: definição de V_1.

Aplicando a abordagem geral do método dos nós, obtemos a equação de V_2.

$$V_2 : V_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10} \right) - V_1 \frac{1}{2} = 2$$

Como $V_1 = 10V$, temos que:

$$V_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right) = 2 + \frac{10}{2}$$

$$V_2 = \frac{7 \cdot 10}{6} = 11,67V$$

2.4 Super Nó

Vamos analisar agora o que ocorre quando a fonte de tensão (sem resistor em série) não tem um dos seus terminais conectado ao nó de referência, como no circuito ilustrado na figura 4.13.

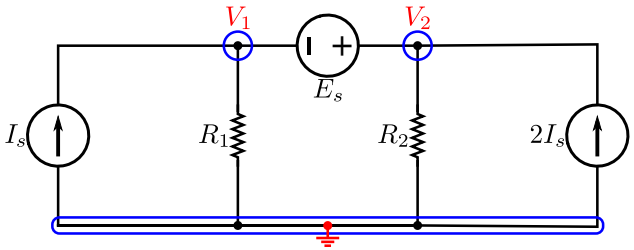


Figura 4.13: Circuito com fonte entre nós essenciais.

Neste tipo de circuito, como é possível definir as equações dos nós 1 e 2?

Uma possibilidade é analisar o circuito com base na LKC. Neste caso, precisamos definir correntes auxiliares (como ilustrado na figura 4.13).

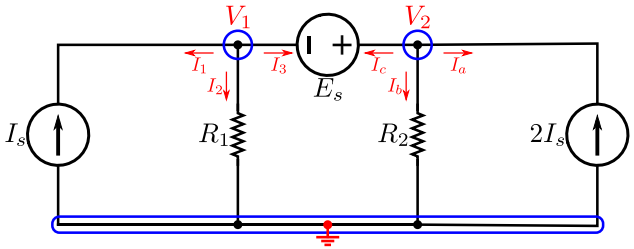


Figura 4.14: Circuito com fonte entre nós essenciais: definição das correntes auxiliares.

Analisando o circuito, temos que as equações dos nós 1 e 2 são dadas por:

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 &= 0 \\ I_a + I_b + I_c &= 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -I_s + \frac{V_1}{R_1} + I_3 &= 0 \\ -2I_s + \frac{V_2}{R_2} + I_c &= 0 \end{cases} \tag{4.17}$$

Uma vez que não temos como determinar as corrente I_3 e I_c através da lei de Ohm, podemos usar o fato de que $I_3 = -I_c$ para obter uma única equação em que I_3 e I_c não aparecem.

Para tal, basta substituir I_3 por $-I_c$ (ou I_c por $-I_3$) e somar as equações do sistema. Neste caso, temos:

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_3} = 3I_s \tag{4.18}$$

Além desta equação, a fonte de tensão E_s define uma relação entre as tensões nos nós:

$$V_2 - V_1 = E_s \tag{4.19}$$

Com base nestas duas equações, é possível definir um sistema de equações que nos permite obter V_1 e V_2.

$$\begin{cases} \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_3} &= 3I_s \\ -V_1 + V_2 &= E_s \end{cases} \tag{4.20}$$

De maneira geral, o tipo de estrutura gerada quando uma fonte de tensão está conectada entre dois nós essenciais (rotulados) é conhecida como **Super Nó**.

> Vale destacar que os nós que não fazem parte do super nó podem ser analisados normalmente (como descrito ao longo desse capítulo).

Equação geral do super nó:

Um super nó formado pela existência de uma fonte de tensão entre dois nós rotulados **x** e y pode ser modelado diretamente, sem a necessidade de utilização de correntes auxiliares, a partir das equações:

$$\begin{cases} -V_x + V_y = \pm E_s \\ V_x\left(\frac{1}{R_{xa}} + \cdots + \frac{1}{R_{xz}}\right) - \frac{V_a}{R_{xa}} \cdots - \frac{V_z}{R_{xz}} + V_y\left(\frac{1}{R_{ya}} + \cdots + \frac{1}{R_{yz}}\right) - \frac{V_a}{R_{ya}} \cdots - \frac{V_z}{R_{yz}} = \sum_{I_i \in \mathcal{I}_x} I_i + \sum_{I_k \in \mathcal{I}_y} I_k \end{cases} \quad (4.21)$$

em que $\mathcal{I}_x$ é o conjunto de correntes de fontes conectadas no nó **x** e $\mathcal{I}_y$ o de correntes de fontes conectadas em **y**.

A primeira equação do sistema (4.21) corresponde à **equação de restrição**. O sinal de E_s será positivo se o terminal positivo da fonte estiver conectado no nó **y**. Caso contrário, o sinal de E_s será negativo.

Já a segunda equação é obtida somando as equações gerais referentes aos nós **x** e **y**. Vale destacar que as equações de cada são obtidos considerando que a fonte teria sido removida. Na equação (4.21) as partes em azul correspondem aos termos da equação do nó **x**, enquando as partes em vermelho correspondem aos termos da equação do nó **y**.

Considerando o exemplo anterior, podemos enxergar o supernó como indicado na figura 4.15,

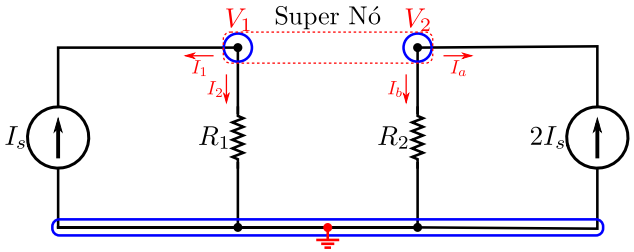


Figura 4.15: Circuito com super nó.

Como já foi discutido, a relação entre as tensões nos nós e a tensão da

fonte definem a seguinte equação de restrição:

$$-V_1 + V_2 = E_s \tag{4.22}$$

Por sua vez, a segunda equação do supernó é dada por:

$$\frac{V_1}{R1} + \frac{V_2}{R2} = I_s + 2I_s \tag{4.23}$$

Com base nessa equações, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_3} &= 3I_s \\ -V_1 + V_2 &= E_s \end{cases} \tag{4.24}$$

Esse sistema é o mesmo obtido na primeira solução do problema.

Note que o sistema gerado não é simétrico!!!

Note também que, se fosse escolhido o nó 1 (ou o 2) como referência, teríamos um caso análogo ao apresentado na seção anterior em que uma das tensões rotulado (V_2) já estaria determinada e bastaria encontrar as tensões do nós restantes (nesse caso, apenas do nó onde estava a referência). Nem sempre esse tipo de abordagem pode ser usada (quando o circuito possui mais de uma fonte de tensão, por exemplo)!!!

2.5 Fonte dependente

Na figura abaixo, é ilustrado um caso de circuito com fonte dependente. A análise deste tipo de circuito é similar à dos circuitos com fontes independentes.

Utilizando a abordagem geral, é possível obter o seguinte sistema de equações para este circuito.

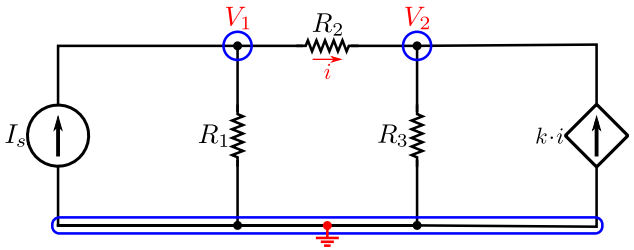


Figura 4.16: Circuito com fonte dependente.

$$\begin{cases} V_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{V_2}{R_2} &= I_s \\ -\frac{V_1}{R_2}+V_2\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) &= k\cdot i \end{cases} \tag{4.25}$$

Note que este sistema possui uma terceira incógnita, i. Como o objetivo é gerar um sistema em função das tensões nos nós (V_1 e V_2), é possível definir i em função destas variáveis.

Analisando o circuito, temos que:

$$i = \frac{V_1 - V_2}{R_2}$$

Desta forma, o sistema pode ser reescrito na seguinte forma:

$$\begin{cases} V_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{V_2}{R_2} &= I_s \\ -\frac{V_1}{R_2}+V_2\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) &= k\cdot\left(\frac{V_1-V_2}{R_2}\right) \end{cases} \tag{4.26}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{V_2}{R_2} &= I_s \\ -\frac{V_1}{R_2}(1+k)+V_2\left[\frac{1}{R_2}(1+k)+\frac{1}{R_3}\right] &= 0 \end{cases} \tag{4.27}$$

Não se deve deixar termos com o parâmetro de controle da fonte dependente dentro do sistema. Sempre faça a substituição do parâmetro por um termo em função das tensões nodais e simplifique o sistema.

3 Discussão sobre a obtenção da equação geral

A ideia por trás da equação geral é a obtenção, de forma sistemática, de equações baseadas no balanço de corrente nos nós essenciais.

Para tal, os nós essenciais do circuito são identificados e rotulados, sendo que um dos nós é escolhido como referência e é atribuída tensão 0V a ele. Em seguida, cada nó rotulado é analisado com base na definição de correntes auxiliares.

Com o intuito de ilustrar a ideia geral do método dos nós, é apresentada parte de um circuito na figura 4.17.a, com os nós essenciais já identificados e rotulados ($V_i : i \in \{a, b, c, d\}$). Na figura 4.17.b, são definidas correntes e tensões auxiliares (I_k e $V_k : k \in \{1, 2, 3\}$).

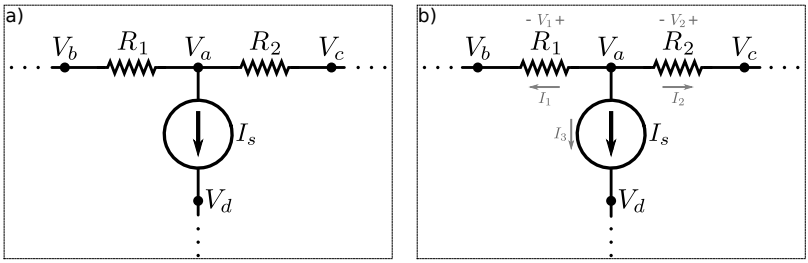


Figura 4.17: Análise parcial de circuito pelo método dos nós.

Analisando o nó **a** com base no sentido das correntes auxiliares definidas, temos pela LKC que:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \tag{4.28}$$

Uma vez que o circuito é formado apenas por resistores e fontes de corrente

(na seção 2 são abordados circuitos com fonte de tensão), temos que cada corrente I_k pode ser determinada pela Lei de Ohm (se o elemento for um resistor) ou será a própria corrente nominal (se for uma fonte de corrente).

Para os resistores $R_k : k \in \{1, 2\}$, a corrente I_k é definida por:

$$I_k = \frac{V_k}{R_k} \tag{4.29}$$

Note que, ao definirmos todas as correntes saindo do nó analisado (nó **a**), as tensões $V_k : k \in \{1, 2\}$ são definidas como a diferenças entra a tensão do nó analisado, V_a, menos a tensão no outro terminal do resistor R_k. Assim, temos que as correntes $I_k : k \in \{1, 2\}$ são dadas por:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_a - V_b}{R_1} \\ I_2 &= \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_a - V_c}{R_2} \end{aligned} \tag{4.30}$$

Por sua vez, a corrente I_3 é definida diretamente pela corrente nominal da fonte, I_s. Como I_3 possui o mesmo sentido da fonte, $I_3 = I_s$ (caso contrário, teríamos $I_3 = -I_s$).

Desta forma, temos que o balanço de correntes em **a** pode ser reescrito como:

$$\frac{V_a - V_b}{R_1} + \frac{V_a - V_c}{R_2} + I_s = 0 \tag{4.31}$$

Note que podemos reescrever a equação (4.31) em função das tensões nodais.

$$V_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - V_b \cdot \frac{1}{R_1} - V_c \cdot \frac{1}{R_1} = -I_s \tag{4.32}$$

A forma sistemática de definir as correntes auxiliares faz com que a modelagem do nó gere uma expressão que tem um formato padrão. Especificamente, a expressão gerada pelo procedimento é formada pela soma das condutâncias (inverso da resistência, $\frac{1}{R}$) de todos os resistores com terminal conectado ao nó analisado, multiplicada pela tensão do nó. Os outros elementos da expressão são negativos e correspondem à multiplicação da tensão dos adjacentes (que compartilham resistores com o nó analisado) pela condutância dos resistores compartilhados. Por fim, a existência de fontes de correntes conectadas ao nó analisado faz com que o valor da corrente no ramo seja conhecida, entrando como termo livre no lado direito da igualdade. Matematicamente, a equação associada a um nó x qualquer tem o seguinte formato:

$$V_x \cdot \sum_{R_i \in N_x} \left(\frac{1}{R_i}\right) - V_1 \cdot \sum_{R_i \in (N_x \cap N_1)} \left(\frac{1}{R_i}\right) - \cdots - V_n \cdot \sum_{R_i \in (N_x \cap N_n)} \left(\frac{1}{R_i}\right) = \sum_{I_i \in N_x^{\uparrow}} I_i - \sum_{I_i \in N_x^{\downarrow}} I_i \quad (4.33)$$

em que $R_i \in N_x$ indica que o resistor R_i está conectado ao nó x, $I_i \in N_x^{\uparrow}$ indica que a corrente da i-ésima fonte de corrente (I_i) está entrando no nó x e $I_i \in N_x^{\downarrow}$ indica que I_i está saindo do nó x.

4 Exercícios Sugeridos

Determine as tensões nos nós essenciais dos circuitos abaixo:

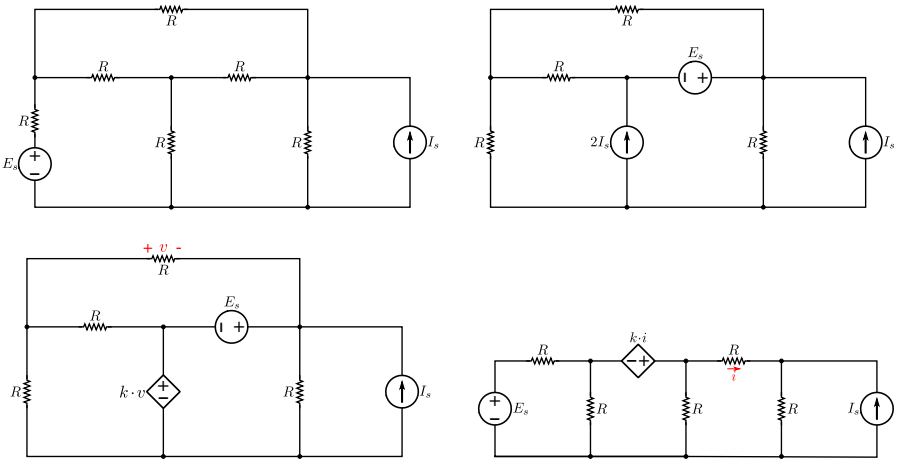


Figura 4.18: Exercícios sugeridos

Capítulo 5

Método das Correntes de Malhas

Outro método bastante utilizado na análise de circuitos elétricos é o **Método das Correntes das Malhas** ou simplesmente **Método das Malhas**.

Este método, de forma similar ao método dos nós, também define um procedimento padrão a partir do qual são obtidas equações que relacionam as correntes em todas as malhas do circuito.

Uma vez obtidas as equações, é possível usar métodos de solução de sistemas lineares para obter o valor de cada uma das correntes.

Este método é baseado na LKT e, para um circuito com N malhas internas, gera um sistema com N equações. A seguir, são explicados os passos do procedimento. Depois, eles são ilustrados através de um exemplo.

1 Procedimento

1. Identifique todas as malhas internas no circuito.

2. Atribua uma corrente de malha I_α, *no sentido horário*, a cada malha

identificada.

3. Para cada malha, obtenha uma equação com base no balanço de tensões.
4. Simplifique as equações[1] e monte um sistema.
5. Resolva o sistema obtido para encontrar as corrente I_α.

Vale lembrar que a corrente em um dado elemento (ou ramo) pode ser definida como a diferença entre as correntes das malhas que compartilham o elemento.

Além disso, o passo 3 o pode ser realizado aplicando diretamente a Lei de Kirchhoff das Tensões. Contudo, quando uma malha α possui apenas resistores e fontes de tensão, é possível utilizar uma fórmula geral para obter a equação da malha. Na seção 3 são apresentadas estratégias para análise (por malha) de circuitos com fontes de corrente.

1.1 Equação geral da malha

Na análise pelo método das correntes de malha, é obtida uma equação para cada malha baseada no balanço de tensões, que relaciona as correntes das malhas com os valores dos resistores e de fontes de tensão existentes na malha.

Seja uma malha α qualquer, a equação associada a ela é dada por:

$$I_\alpha\big(\underbrace{R^1_\alpha+\cdots+R^{\mathrm{x}}_\alpha}_{\substack{\text{Resistências exclusivas}\\ \text{da malha } \alpha}}+\underbrace{R^1_{\alpha\beta}+\cdots+R^n_{\alpha\beta}}_{\substack{\text{Resistências compartilhadas}\\ \text{por } \alpha \text{ e } \beta}}+\cdots+\underbrace{R^1_{\alpha\zeta}+\cdots+R^m_{\alpha\zeta}}_{\substack{\text{Resistências compartilhadas}\\ \text{por } \alpha \text{ e } \zeta}}\big)-I_\beta\big(R^1_{\alpha\beta}+\cdots+R^n_{\alpha\beta}\big)-$$
$$\cdots-I_\zeta\big(R^1_{\alpha\zeta}+\cdots+R^m_{\alpha\zeta}\big)=\underbrace{E^1_\alpha+\cdots+E^k_\alpha}_{\substack{\text{Tensões de fontes}\\ \text{em } \alpha}} \tag{5.1}$$

em que $R^1_\alpha \cdots R^x_\alpha$ são as resistências que pertencem exclusivamente à malha α, $R^1_{\alpha\beta} \cdots R^n_{\alpha\beta}$ correspondem aos n resistores compartilhados pelas malhas α e

[1] Assim como no método dos nós, esse passo é opcional, mas é bastante recomendado que as equações sejam simplificadas antes da etapa de resolução do sistema

β, $R^1_{\alpha\zeta} \cdots R^1_{\alpha\zeta}$ aos m resistores compartilhados pelas malhas α e ζ e $E^1_\alpha \cdots E^k_\alpha$ corresponde às tensões nominais das k fontes existentes na malha α.

> Vale destacar que os vários resistores compartilhados por duas malhas, como os n resistores $R^1_{\alpha\beta} \cdots R^n_{\alpha\beta}$ compartilhados por α e β, estão em série e, em geral, podem ser substituídos por uma única resistência equivalente.

Para ilustrar a aplicação da equação geral do nó, considere o circuito parcial mostrado na figura 5.1.

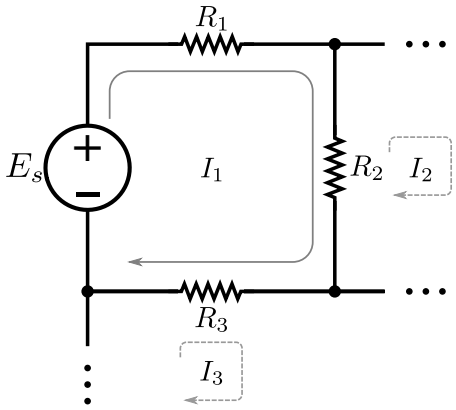


Figura 5.1: Circuito parcial destacando a malha 1.

Aplicando a equação geral para a malha 1, temos a seguinte expressão:

$$I_1 (R_1 + R_2 + R_3) - I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = +E_s \tag{5.2}$$

Note que a tensão da fonte foi considerada com sinal positivo, pois a corrente da malha analisada (I_1) está entrando pelo terminal negativo.

A seguir é apresentado um exemplo ilustrando a aplicação do método das malhas na análise de um circuito completo. De forma similar ao que foi feito para o método dos nós, no final deste capítulo é apresentada uma discussão sobre a base teórica por trás da equação geral.

1.2 Exemplo ilustrativo

Considerando o circuito mostrado na figura 5.2, o método da tensão no nós pode ser aplicado da seguinte maneira.

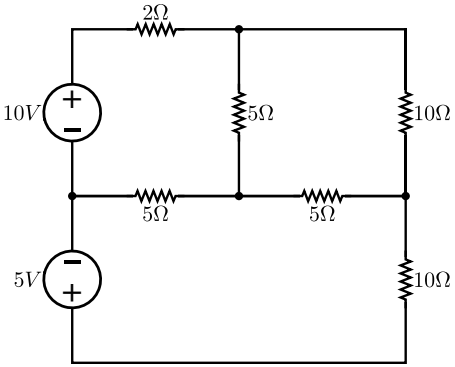


Figura 5.2: Exemplo de aplicação do método das correntes de malhas.

Passos 1 e 2: Identificação das malhas e atribuição de correntes

Na figura abaixo, as malhas internas foram identificadas e atribuídas as correntes associadas a cada uma delas.

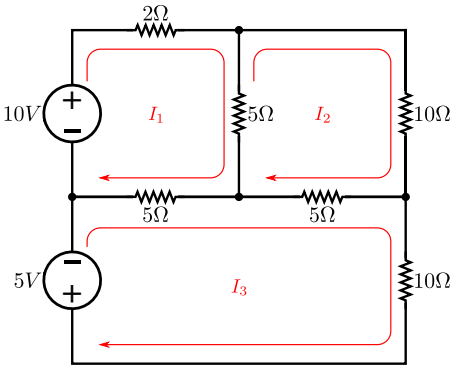


Figura 5.3: Ilustração do método das malhas: Passos 1 e 2.

Passo 3: Equacionamento do balanço de tensões.

Com base na equação geral do balanço de tensão nas malhas, é possível

obter as equações associadas às malhas 1, 2 e 3.

$$\begin{array}{ll} M_1: & I_1(2+5+5) - I_2 \cdot 5 - I_3 \cdot 5 = 10 \\ M_2: & I_2(5+10+5) - I_1 \cdot 5 - I_3 \cdot 5 = 0 \\ M_3: & I_3(5+5+10) - I_1 \cdot 5 - I_2 \cdot 5 = -5 \end{array} \tag{5.3}$$

Passo 4: Simplificação e montagem do sistema.

A partir da equações mostradas em (5.3), é possível obter o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 12I_1 - 5I_2 - 5I_3 = 10 \\ -5I_1 + 20I_2 - 5I_3 = 0 \\ -5I_1 - 5I_2 + 20I_3 = -5 \end{cases} \tag{5.4}$$

Passo 6: Solução do sistema

Para resolver o sistema e obter os valores de I_1, I_2 e I_3, podem ser utilizadas diferentes metodologia.**Mais uma vez, sugere-se a utilização da regra de Crammer.**

Utilizando a regra de Crammer, são definidas a matriz de coeficientes e o vetor de termos livres.

$$M = \begin{bmatrix} 12 & -5 & -5 \\ -5 & 20 & -5 \\ -5 & -5 & 20 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad V = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 10 & -5 & -5 \\ 0 & 20 & -5 \\ -5 & -5 & 20 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 12 & 10 & -5 \\ -5 & 0 & -5 \\ -5 & -5 & 20 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 12 & -5 & 10 \\ -5 & 20 & 0 \\ -5 & -5 & -5 \end{bmatrix}$$

Aplicando Crammer, temos:

$$\begin{array}{l} I_1 = \frac{|M_1|}{|M|} = \frac{3125}{3250} = 0,9615A \\ I_2 = \frac{|M_2|}{|M|} = \frac{825}{3250} = 0,2538A \\ I_3 = \frac{|M_3|}{|M|} = \frac{175}{3250} = 0,0538A \end{array}$$

A partir dos valores de I_1, I_2 e I_3, é possível obter outros parâmetros do circuito, como as tensões em cada um dos elementos do circuito.

> Note que, usando apenas 3 casas decimais, o erro no cálculo do balanço de tensões da malha 1 é maior que 0,5V. Sempre que possível evite arredondar valores!!!

2 Casos especiais

É muito importante destacar que a abordagem geral só pode ser aplicada em malhas que possuem apenas resistores e fontes de tensão.

Nos casos onde essa abordagem não pode ser utilizada, é possível definir correntes e tensões auxiliares e considerar o balanço de tensões (definido na LKT) para obter a equação associada à malha.

A seguir é apresentado um exemplo ilustrando como a LKT pode ser utilizada para analisar circuitos em que a equação geral não pode ser utilizada em algumas das malhas. Na sequência, são discutidas algumas das principais situações em que é necessário adaptar a aplicação do método das malhas.

2.1 Análise direta a partir da LKT

Na figura 5.4, é mostrado um exemplo de circuito com fonte de corrente (já com a identificação das malhas). Observe que a presença dessa fonte faz com que as malhas **2** e **3** não possam ser modeladas diretamente utilizando a equação geral.

A malha **1** pode ser modelada diretamente pela equação geral, como indicado na equação (5.5).

$$M_1: \; I_1(2+5+5) - I_2 \cdot 5 = 10 \tag{5.5}$$

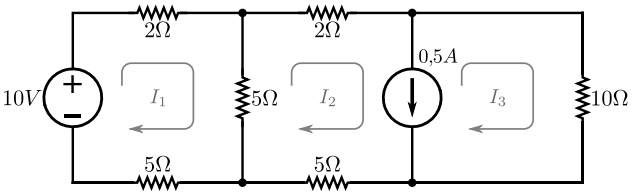


Figura 5.4: Exemplo com fonte de corrente.

Por sua vez, as malhas **2** e **3** podem ser analisadas com a ajuda de correntes e tensões auxiliares. Na figura 5.5, são indicadas as correntes e tensão adicionadas para análise das malhas **2** e **3**. Vale destacar que as polaridades das tensões nos resistores foram definidas com base nas correntes de malha.

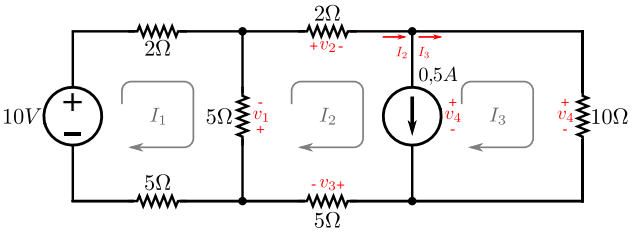


Figura 5.5: Exemplo com fonte de corrente: modelagem das malhas **2** e **3**.

Analisando a malha **2**, temos que o balanço de tensões é dado por:

$$M_2 : v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0 \tag{5.6}$$

Note no circuito que a fonte de corrente e o resistor de 10Ω estão em paralelo, logo a tensão nos dois é a mesma (v_4). Assim, podemos reescrever a equação (5.6) como:

$$M_2 : (I_2 - I_1) \cdot 5 + I_2 \cdot 2 + I_2 \cdot 5 + I_3 \cdot 10 = 0 \tag{5.7}$$

Simplificando a equação (5.7), temos que:

$$-5I_1 + 12I_2 + 10I_3 = 0 \tag{5.8}$$

Finalmente, observando o ramo em que a fonte de corrente está conectada, temos que:

$$I_2 - I_3 = 0,5 \tag{5.9}$$

Considerando as três equações, é possível obter o sistema:

$$\begin{cases} 12I_1 - 5I_2 &= 10 \\ -5I_1 + 12I_2 + 10I_3 &= 0 \\ I_2 - I_3 &= 0,5 \end{cases} \tag{5.10}$$

Resolvendo o sistema, temos que: $I_1 = \frac{245}{239}$, $I_2 = \frac{110}{239}$, $I_3 = -\frac{19}{478}$

2.2 Conversão de fontes

Outra alternativa para lidar com circuitos que possuem fontes de corrente (com resistor em paralelo), é convertê-la em uma fonte de tensão com resistor em paralelo. Na seção 2.2 já foram apresentados os detalhes sobre conversão de fontes.

Vamos considerar novamente o exemplo mostrado na figura 5.4. Convertendo a fonte de corrente, obtemos o circuito mostrado na figura 5.6.

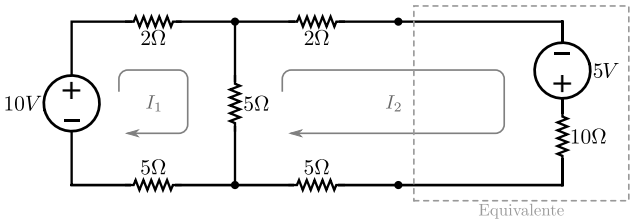


Figura 5.6: Circuito do exemplo com a fonte de corrente convertida.

Note que o circuito agora possui apenas duas malhas, de modo que a referência à I_3 foi perdida. Vale destacar também que a parte do circuito que não foi convertida mantém as mesmas propriedades do circuito original. Ou seja, as tensões e correntes que passam pelo elementos são as mesmas do circuito original. Assim, os valores de I_1 e I_2 são os mesmos em ambos os circuitos.

Aplicando a abordagem geral no circuito convertido, obtemos as seguintes equações:

$$\begin{array}{ll} M_1: & I_1\,(2+5+5) - I_2 \cdot 5 = 10 \\ M_2: & I_2\,(5+2+10+5) - I_1 \cdot 5 = 5 \end{array} \tag{5.11}$$

Simplificando as equações, é possível obter o sistema:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 12I_1 - 5I_2 & = & 10 \\ -5I_1 + 22I_2 & = & 5 \end{array} \right. \tag{5.12}$$

Resolvendo o sistema, temos que: $I_1 = \frac{245}{239}$ e $I_2 = \frac{110}{239}$, que são os mesmos obtidos na seção anterior.

Caso seja necessário obter I_3, é preciso observar o circuito original e identificar como I_3 se relaciona com as variáveis já encontradas (I_1 e I_2).

Observando o ramo em que a fonte de corrente estava originalmente conectada, temos que:

$$I_2 - I_3 = 0,5 \Rightarrow I_3 = I_2 - 0,5 = -\frac{19}{478} \tag{5.13}$$

Coincidindo com o obtido na análise anterior.

Note que tanto na análise direta pela LKT quanto na baseada em conversão de fontes não existe um procedimento muito bem estabelecido, sendo necessário um sólido conhecimento sobre análise de circuitos para "encontrar o melhor caminho" até a solução.

A seguir são apresentadas algumas procedimentos que podem ser utilizados para analisar circuitos (usando o método de malhas).

2.3 Fonte de corrente não compartilhada

Caso haja uma fonte de corrente na malha que não esteja sendo compartilhada com outra, a corrente nominal da fonte corresponderá à corrente da malha, observando apenas se os sentidos coincidem (nesse caso o sinal será positivo) ou se são opostos (neste caso o sinal será negativo).

Na figura 5.7, o exemplo mostrado na figura 5.4 foi ligeiramente alterado para que a fonte de corrente não fosse compartilhada com a malha **2**.

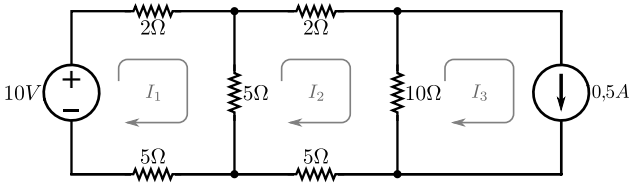


Figura 5.7: Exemplo com fonte de corrente não compartilhada.

Note que as malhas **1** e **2** possuem apenas resistores ou fontes de tensão e podem ser descritas utilizando a equação geral.

$$\begin{aligned} M_1: &\quad I_1(2+5+5) - 5I_2 = 10 \\ M_2: &\quad I_2(2+10+5+5) - 5I_1 - 10I_3 = 0 \end{aligned}$$

Por sua vez, a malha **3** possui uma fonte de corrente em um ramo que não é compartilhado com nenhuma outra malha. Assim, a corrente nominal da fonte define diretamente o valor de I_3, $I_3 = +0,5A$ (como I_3 está no mesmo sentido da fonte, o sinal é positivo).

Substituindo o valor de I_3 nas equações das outras malhas, temos o sistema 2x2 (a partir do qual é possível obter I_1 e I_2).

$$\begin{cases} 12I_1 - 5I_2 &= 10 \\ -5I_1 + 22I_2 &= 5 \end{cases} \tag{5.14}$$

resolvendo esse sistema, temos que: $I_1 = \frac{245}{239}$ e $I_2 = \frac{110}{239}$

Note que os valores de I_1 e I_2 e da corrente no resistor de 10Ω $(I_2 - I_3)$ foram os mesmos do circuito original. Isso acontece porque, como o resistor de 10Ω e a fonte de corrente estão em paralelo, eles podem ser trocados de posição sem afetar as propriedades de tensão e corrente neles e nos outros elementos do circuito. Contudo, perceba que parâmetros como correntes de malha e tensões em nó dependem da forma como o circuito está organizado e podem ter seus valores alterados, é o caso da corrente da malha **3**.

2.4 Fontes compartilhadas: Super Malha

Em circuitos onde a fonte de corrente está sendo compartilhada entre duas malhas, é possível utilizar o conceito de supermalha para obter o sistema de equações.

De forma geral, a análise da supermalha gera duas equações: equação de restrição e equação da supermalha. A primeira diz respeito à relação entre as correntes das malhas que compartilham a fonte e sua corrente nominal.

Por sua vez, a segunda equação é dada como a soma das equações gerais das duas malhas, excluindo os termos associados à fonte de corrente.

Para ilustrar a aplicação deste conceito, vamos retomar o exemplo apresentado na figura 5.8 (reapresentado na figura).

Neste circuito, a malha **1** pode ser modelada diretamente através da equação geral:

$$M_1: \quad I_1(2+5+5) - 5I_2 = 10 \tag{5.15}$$

Para as malhas **2** e **3** temos uma supermalha, como indicado na figura 5.9.

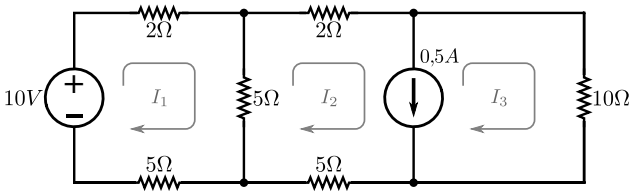


Figura 5.8: Circuito com fonte de corrente compartilhada.

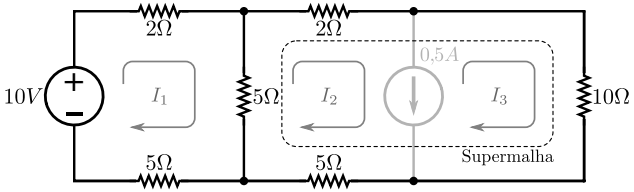


Figura 5.9: Circuito com fonte de corrente compartilhada: identificação da supermalha.

Analisando o sentido da fonte de corrente (mesmo de I_2 e, consequentemente, oposto a I_3), obtemos a equação de restrição:

$$I_2 - I_3 = 0,5 \tag{5.16}$$

Já a equação geral da malha, é dada pela soma das equações gerais de M_2 e M_3, desconsiderando quaisquer atributos (tensão ou corrente) da fonte compartilhada. Neste casp temos:

$$I_2(2+5+5) - 5I_1 + 10I_3 = 0 + 0 \tag{5.17}$$

em que os termos em vermelho corresponde à equação da malha **2** e os termos em azul à malha **3**.

Com base nessas três equações, é possível obter o seguinte sistema (com as equações já simplificadas):

$$\begin{cases} 12I_1 - 5I_2 &= 10 \\ I_2 - I_3 &= 0,5 \\ -5I_1 + 12I_2 + 10I_3 &= 0 \end{cases} \Rightarrow \tag{5.18}$$

Note que este é o mesmo sistema mostrado na equação (5.10), obtido a partir da análise direta a partir da LKT.

Equação geral da supermalha:

De modo geral, uma supermalha é formada pela existência de uma fonte de corrente entre duas malhas (α e β) e pode ser modelada diretamente, sem a necessidade de utilização de correntes auxiliares, a partir da equação geral da supermalha e da equação de restrição. Desta forma, para duas malhas continuamos obtendo duas equações e, no final teremos um sistema cujo número de equações (e icógnitas) corresponde ao número de malhas do circuito.

A equação de restriçao define que o valor da corrente é igual à diferença entre as correntes das malhas que a compartilham. Já a equação geral da supermalha é obtida como a soma das equações gerais das malhas, desconsiderando os parâmentros de tensão e corrente na fonte.

Para ilustrar melhor a base da supermalha, vamos considere mais uma vez o exemplo mostrado na figura 5.4 com as tensões auxiliares indicadas na figura 5.10

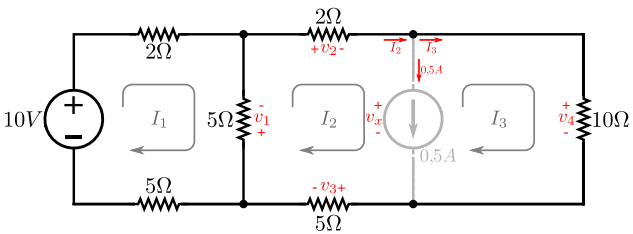


Figura 5.10: Exemplo de supermalha: definição de tensões auxiliares..

A partir da análise do nó superior onde a fonte de corrente está conectada,

pela lei de Kirchoff das Correntes, é possível identificar a equação de restrição da supermalha:

$$I_2 = I_3 + 0,5A \quad \Rightarrow \quad I_2 - I_3 = 0,5A \tag{5.19}$$

Por sua vez, com base nas tensões auxiliares definidas é possível obter o balanço de tensões das malhas **2** e **3**:

$$\begin{array}{ll} M_2: & v_1 + v_2 + v_3 + v_x = 0 \\ M_3: & v_4 - v_x = 0 \end{array} \tag{5.20}$$

Note que a corrente da malha **3** atravessa a tensão v_x do terminal negativo para o positivo, por isso v_x aparece subtraindo no balanço da malha **3**.

Substituindo as tensões auxiliares por expressões baseadas nas correntes de malha e nos valores das resistências, temos que:

$$\begin{array}{ll} M_2: & (I_2 - I_1)5 + 2I_2 + 5I_2 + v_x = 0 \\ M_3: & 10I_3 - v_x = 0 \end{array} \tag{5.21}$$

Somando as duas equações, de modo a eliminar o termo referente à tensão na fonte de corrente, temos que:

$$I_2(2 + 5 + 5) - 5I_1 + 10I_3 = 0 + 0 \tag{5.22}$$

em que os termos em vermelho corresponde à equação da malha **2** e os termos em azul à malha **3**.

Note que a equação (5.22) corresponde a justamente à soma das equações gerais das malhas **2** e **3** desconsiderando a tensão na fonte de corrente (que é eliminada justamente pela soma das duas equações).

2.5 Fonte dependente

Na figura abaixo, é ilustrado um caso de circuito com fonte dependente. A análise deste tipo de circuito é similar à dos circuitos com fontes independen-

tes.

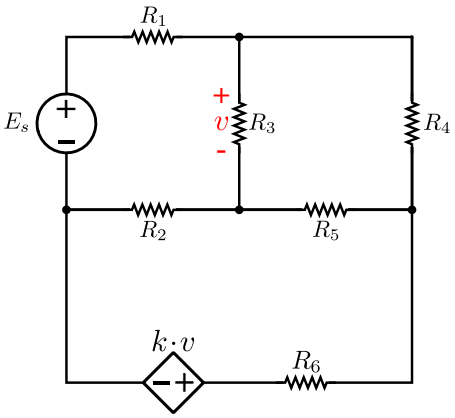


Figura 5.11: Circuito com fonte dependente.

Utilizando a abordagem geral, é possível obter o seguinte sistema de equações para este circuito.

$$\begin{cases} I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2R_3 - I_3R_2 = E_s \\ -I_1R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5) - I_3R_5 = 0 \\ -I_1R_2 - I_2R_5 + I_3(R_2 + R_5 + R_6) = -k \cdot v \end{cases}$$

Note que este sistema possui uma terceira incógnita, v. Como o objetivo é gerar um sistema em função das correntes de malhas (I_1, $I2$ e I_3), é possível definir v em função destas variáveis.

Analisando o circuito, temos que:

$$v = (I_1 - I_2)R_3$$

Desta forma, o sistema pode ser reescrito na seguinte forma:

$$\begin{cases} I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2R_3 - I_3R_2 = E_s \\ -I_1R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5) - I_3R_5 = 0 \\ -I_1R_2 - I_2R_5 + I_3(R_2 + R_5 + R_6) = -k(I_1 - I_2)R_3 \end{cases} \quad (5.23)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1(R_1+R_2+R_3) - I_2R_3 - I_3R_2 &= E_s \\ -I_1R_3 + I_2(R_3+R_4+R_5) - I_3R_5 &= 0 \\ -I_1(R_2-kR_3) - I_2(R_5+kR_3) + I_3(R_2+R_5+R_6) = 0 & \end{cases} \tag{5.24}$$

Não se deve deixar termos com o parâmetro de controle da fonte dependente dentro do sistema. Sempre faça a substituição do parâmetro por um termo em função das correntes de malha e simplifique o sistema.

3 Discussão sobre a obtenção da equação geral

A ideia por trás da equação geral é a obtenção, de forma sistemática, de equações baseadas no balanço de tensão em cada malha.

Com o intuito de ilustrar a ideia básica de como a equação geral é definida, é apresentada parte de um circuito na figura 5.12.

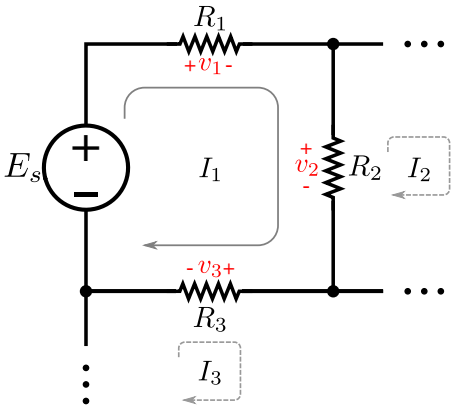


Figura 5.12: Análise parcial de circuito pelo método das correntes de malha

O circuito mostrado na figura 5.12 foca na malha **1**, tendo sido definidas tensões auxiliares com base no sentido da corrente dessa malha (I_1).

Ao definir as correntes de malha sempre no sentido horário e a polaridade

das tensões com base na corrente da malha que está sendo analisada, o balanço de tensões sempre é dado pela soma das tensões auxiliares. Já as tensões das fontes entram no balanço com sinal positiv (quando a corrente da malha atravessa a fonte do terminal positivo para o negativo) ou negativo (caso contrário).

Assim, o balanço é definido por:

$$v_1 + v_2 + v_3 - E_s = 0 \tag{5.25}$$

Mais uma vez pela forma sistemática como as correntes de malha e tensões auxiliares foram definidas, as tensões $v_x : x \in \{1, 2, 3\}$ são definidas pela diferença entre a corrente da malha analisada e a outra com que o resistor é compartilhado, multiplicada pela resistência dele.

Para o circuito analisado, temos que:

$$(I_1 - 0)R_1 + (I_1 - I_2)R_2 + (I_1 - I_3)R_3 - E_s = 0 \tag{5.26}$$

Note que a equação é formada pela corrente da malha analisada multiplicada pelas resistências de todos os resistores que pertencem à malha. Além disso, para todo resistor que é compartilhado com outra malha, temos também um termo (subtraindo) formado pela resistência dele multiplicada pela corrente daquela malha.

Por último, temos que a tensão nominal da fonte é um termo livre e deve ser passado para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Assim, quando a corrente da malha atravessa a fonte do terminal positivo para o negativo o sinal fica negativo, caso contrário o sinal fica positivo.

Desta forma, a equação da malha analisada é dada por:

$$I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2(R_2) - I_3(R_3) = +E_s \tag{5.27}$$

A cor azul foi utilizada para destacar os elementos que pertencem à malha analisada e o vermelho os termos compartilhadas com outras malhas.

4 Exercícios Sugeridos

Determine as correntes de malha dos circuitos abaixo:

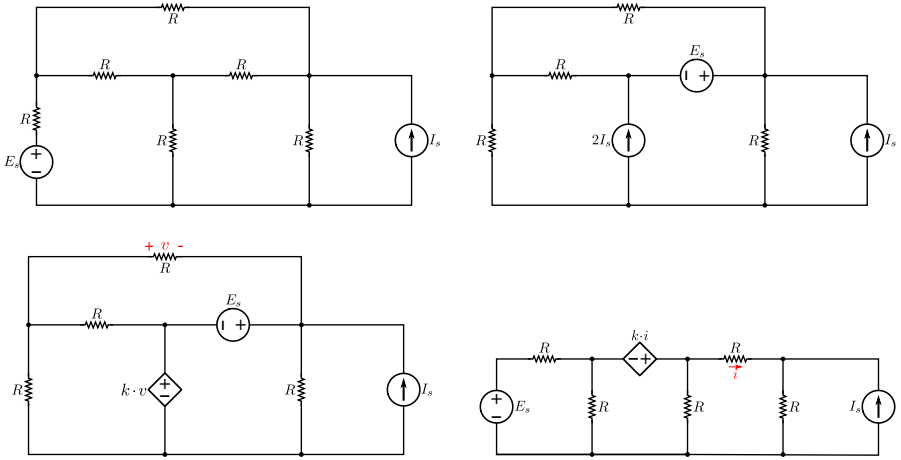


Figura 5.13: Exercícios sugeridos

Capítulo 6

Equivalentes Thévenin e Norton

Os teoremas de Thévenin e Norton definem que qualquer circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consiste em uma fonte de tensão em série com um resistor (**equivalente Thévenin**) ou uma fonte de corrente em paralelo com um resistor (**equivalente Norton**).

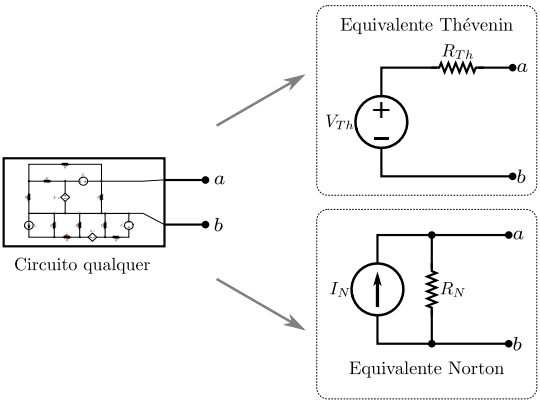


Figura 6.1: Equivalentes Thévenin e Norton.

De maneira geral, os teorema de Thévenin e Norton são muito úteis para:

1. Analisar circuitos com componentes que não estão em série ou em paralelo.
2. Reduzir o número de componentes necessários para estabelecer as mesmas características nos terminais de saída.
3. Investigar o efeito da mudança de um componente em particular sobre o comportamento do circuito, sem ter que analisar o circuito inteiro após cada mudança.

1 Obtenção dos Equivalentes Thévenin e Norton

A seguir, é mostrado um exemplo que será utilizado ao longo desta seção para ilustrar os passos da obtenção dos equivalentes Thévenin e Norton.

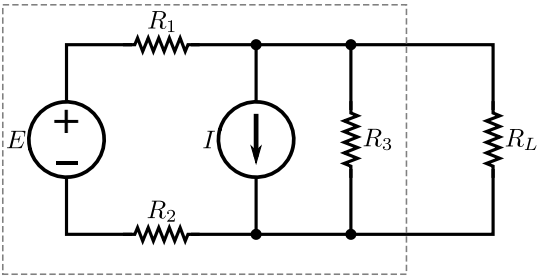


Figura 6.2: Exemplo em que se deseja obter o equivalente do circuito conectado a R_L.

No exemplo mostrado na figura 6.2, o objetivo é obter o equivalente (Thévenin ou Norton) do circuito conectado ao resistor R_L. Para tal, inicialmente é necessário:

1. Remover a parte do circuito para a qual se deseja obter o equivalente Thévenin ou Norton.

2. Marcar (nomear) os terminais desconectados.

Para o circuito mostrado na figura 6.2, temos:

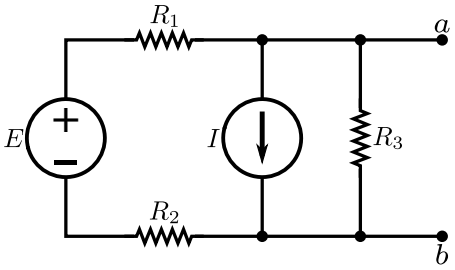


Figura 6.3: Remoção do circuito e marcação dos terminais.

Vale destacar que o circuito que será obtido (Thevenin ou Norton) é equivalente à parte que está sendo analisada (figura 6.3), não ao circuito completo (figura 6.2)!!!

1.1 Obtenção da resistência equivalente

As resistências Thévenin (R_{Th}) e Norton (R_N) são iguais[1] e são obtidas da mesma forma.

De maneira geral, a resistência equivalente corresponde à resistência do circuito, "vista" pelos terminais marcados (**a** e **b**), quando as fontes de tensão e corrente independentes são zeradas.

Existem diferentes estratégias que podem ser utilizadas para obter a resistência equivalente. A mais direta consiste justamente em redesenhar o circuito "matando" as fontes e obter a resistência através de simplificações de resistores em série e paralelo.

[1]Note que isso pode ser observado pelo princípio da equivalência de fontes.

Especificamente, "matar" uma fonte de tensão consiste em considerar sua tensão nominal como 0V, assim a fonte pode ser substituída por um curto-circuito. Por sua vez, "matar" uma fonte de corrente consiste em considerar sua corrente nominal como 0A, assim a fonte pode ser substituída por um circuito aberto.

Para o circuito do exemplo, temos:

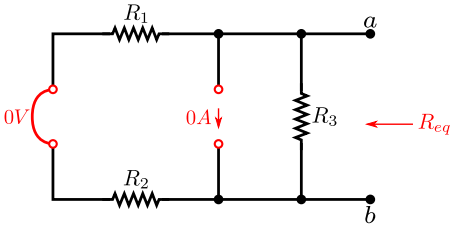


Figura 6.4: Obtenção da resistência equivalente.

Analisando o circuito, temos resistência equivalente (vista pelos terminais **a** e **b**) é dada por:

$$R_{eq} = (R_1 + R_2) \| R_3 \tag{6.1}$$

Logo, temos que $R_{Th} = R_N = (R_1 + R_2) \| R_3$.

1.2 Tensão de Thévenin

A tensão de Thevenin (V_{Th}) corresponde à tensão entre os terminais marcados (V_{ab}).

Para determinar a tensão V_{ab}, sugere-se o uso de métodos como o das correntes de malha ou das tensões nodais.

Aplicando o método dos nós no circuito mostrado na figura 6.3, temos:

Observando a figura, percebe-se a existência de uma única tensão nodal a ser calculada, V_1. Além disso, $V_{ab} = V_1$, logo $V_{Th} = V_1$.

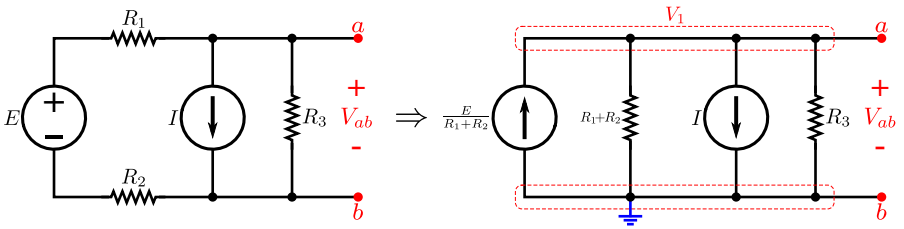


Figura 6.5: Obtenção da tensão Thévenin.

A equação associada ao nó **1** é dada por:

$$N_1 : \left(\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3}\right)V_1 = \frac{E}{R_1+R_2} - I \tag{6.2}$$

Logo:

$$V_1 = \frac{\frac{E}{R_1+R_2}-I}{\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3}}$$

$$V_1 = R_3\frac{E-I(R_1+R_2)}{R_1+R_2+R_3} \tag{6.3}$$

$$V_{Th} = V_1 = R_3\frac{E-I(R_1+R_2)}{R_1+R_2+R_3}$$

1.3 Corrente de Norton

Por sua vez, para obter a corrente de Norton (I_N), é necessário inserir um curto-circuito entre os terminais marcados (**a** e **b**). A corrente de Norton corresponde à corrente atravessando o curto (I_{ab}, sentido **a** para **b**).

Mais uma vez, sugere-se o uso de métodos como o das correntes de malha ou das tensões nodais para determinar a corrente I_{ab}. Para obter a corrente de Norton (I_N), deve-se:

Aplicando o método de malhas no circuito mostrado na figura 6.3, temos:

em que $I_{ab} = I_2$.

Analisando o circuito, temos que:

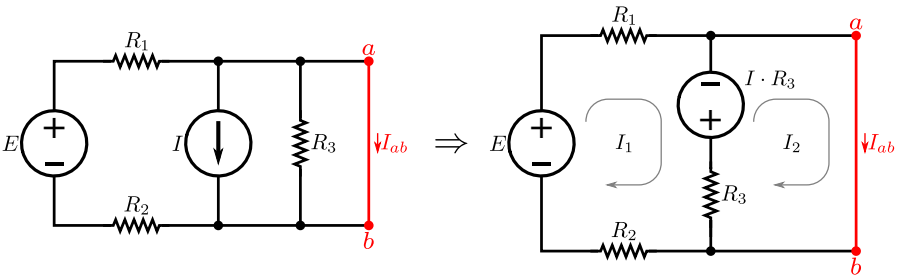


Figura 6.6: Obtenção da corrente Norton.

$$\begin{cases} I_1(R_1 + R2 + R_3) - I_2 \cdot R_3 &= E + I \cdot R3 \\ -I1 \cdot R_3 + I_2 \cdot R_3 &= -I \cdot R_3 \end{cases} \tag{6.4}$$

Resolvendo o sistema, temos que:

$$I_N = I_2 = \frac{E}{R_1 + R_2} - I \tag{6.5}$$

1.4 Definição dos circuitos equivalentes

Uma vez obtidas a tensão V_{Th} e a resistência equivalente, é possível obter o circuito equivalente de Thévenin. De maneira similar, o equivalente Norton pode ser obtido após a determinação da corrente I_N e da resistência equivalente.

Na figura abaixo, são indicados os equivalentes Thévenin e Norton para o circuito do exemplo mostrado na figura 6.2.

Vale destacar que a corrente Norton poder ser obtida também, usando transformação de fontes, a partir da tensão de Thévenin, e vice-versa.

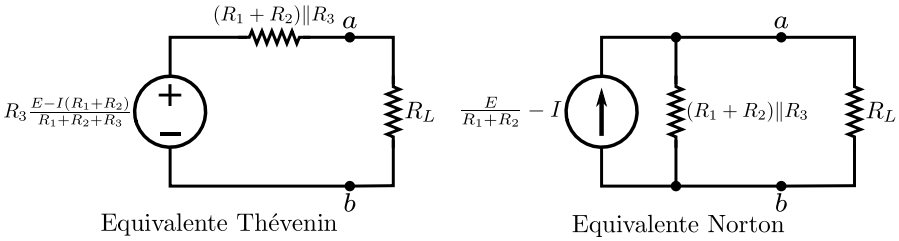


Figura 6.7: Equivalentes Thévenin e Norton.

2 Circuitos com fontes dependentes

A principal diferença causada pela existência de uma fonte dependente na obtenção dos equivalentes Thévenin ou Norton está na obtenção da resistência equivalente.

As fontes dependentes não podem ser retiradas do circuito, o que inviabiliza a obtenção da resistência equivalente a partir da simplificação de resistores em série e em paralelo.

Diferentes abordagens podem ser utilizadas para lidar com esse tipo de situação, sendo o uso de uma fonte de teste uma das mais comuns. Além desta, também é possível obter a resistência a partir da corrente de Norton e da tensão de Thevenin. A seguir, essas abordagens são apresentadas.

2.1 Fonte de teste

Em um circuito cuja a alimentação foi removida (fontes independentes foram zeradas), é possível conectar uma fonte de teste (de tensão ou de corrente) entre os terminais marcados e medir a tensão e corrente que estão sendo fornecidas por ela. A razão entre essa tensão e corrente corresponde à resistência que está sendo "vista" pela fonte. Esse resistência é a própria resistência equivalente "vista" pelos terminais marcados.

Em termos de análise, o método da fonte de teste consiste em "matar" as

fontes de tensão e corrente independentes e inserir uma nova fonte entre os terminais marcados. Se foi inserida uma fonte de tensão, um método padrão (em geral o de malha) pode ser utilizado para obter a corrente atravessando a fonte. Por outro lado, se é utilizada uma fonte de corrente, um método (geralmente dos nós) é utilizado para determinar a tensão sobre a fonte.

A resistência equivalente é determinada como a tensão da fonte dividida pela corrente sobre ela. Vale destacar que a tensão e corrente da fonte devem ser consideradas na convenção ativa (uma vez que a fonte estaria fornecendo energia ao sistema), caso contrário a resistência poderia ficar com valor negativo.

Para ilustrar o uso do método da fonte de teste, considere o circuito mostrado na figura 6.8.

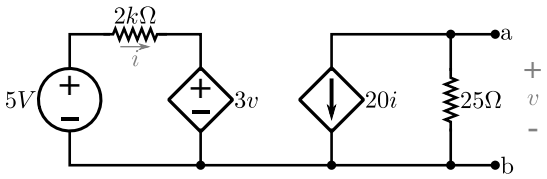


Figura 6.8: Exemplo de circuito com fonte dependente.

Para obter a resistência equivalente, a fontes independentes são zeradas e é colocada uma fonte de teste entre os terminais **a** e **b**. Na figura 6.9, são indicadas as duas possibilidades de fontes de teste.

De maneira geral, a resistência equivalente é obtida por:

$$R_{eq} = \frac{V_T}{I_T} \tag{6.6}$$

Quando é utilizada uma fonte de tensão de teste, a corrente saindo dela (I_T) deve ser calculada. Quando é adotada uma fonte de corrente de teste, a tensão sobre ela (V_T) é que deve ser calculada.

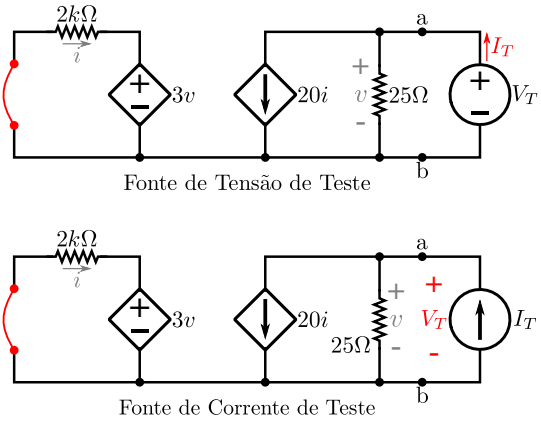


Figura 6.9: Aplicação de fontes de teste.

> Note a relação entre o sentido da corrente e a polaridade da tensão sobre a fonte! A corrente sempre sai pelo terminal positivo (convenção ativa).

Considerando o circuito com fonte de tensão de teste para análise da resistência equivalente, temos:

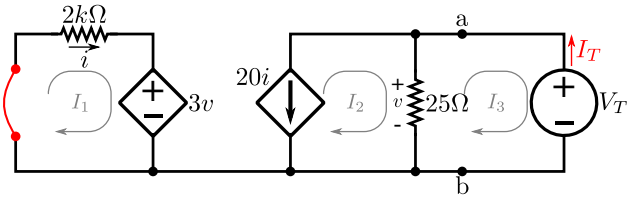


Figura 6.10: Circuito com fonte de tensão de teste.

Analisando o circuito pelo método das correntes de malha, temos que:

$$\begin{cases} 2000I_1 & = & -3v \\ I_2 & = & -20i \\ -25I_2 + 25I_3 & = & -V_T \end{cases} \tag{6.7}$$

em que $i = I_1$, $v = 25(I_2 - I_3)$ e $I_T = -I_3$.

Uma vez que nosso objetivo é obter apenas I_T, podemos simplificar o sistema para:

$$\begin{cases} -25I_2 - 75I_3 &= 0 \\ -25I_2 + 25I_3 &= -V_T \end{cases} \tag{6.8}$$

Logo, temos que $I_3 = -0,01V_T$ e $I_T = -I_3 = 0,01V_T$

Desta forma, a resistência equivalente do circuito é dada por:

$$R_{eq} = \frac{V_T}{I_T} = \frac{V_T}{0,01V_T} = 100\Omega \tag{6.9}$$

2.2 Obtenção da resistência equivalente por V_{Th} e I_N

Outra forma que pode ser utilizada para obter a resistência equivalente é através da tensão de Thévenin e da corrente de Norton. Especificamente, a resistência equivalente pode ser obtida pela seguinte equação:

$$R_{eq} = \frac{V_{Th}}{I_N} \tag{6.10}$$

Analisando mais uma vez o circuito mostrado na figura 6.8, a corrente de Norton pode ser obtida curto-circuitando os terminais **a** e **b**, como ilustrado abaixo.

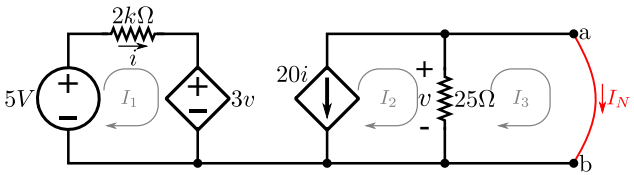


Figura 6.11: Circuito para obtenção de I_N.

Analisando o circuito pelo método das correntes de malha, temos que:

$$\begin{cases} 2000I_1 &= -3v + 5 \\ I_2 &= -20i \\ -25I_2 + 25I_3 &= 0 \end{cases} \tag{6.11}$$

em que $i = I_1$, $v = 25(I_2 - I_3)$ e $I_N = I_3$.

Uma vez que nosso objetivo é obter apenas I_N, podemos simplificar o sistema para:

$$\begin{cases} -25I_2 - 75I_3 &= 5 \\ -25I_2 + 25I_3 &= 0 \end{cases} \tag{6.12}$$

Logo, temos que $I_N = I_3 = -0,05A$

Por sua vez, no cálculo de V_{Th}, consideramos os terminais **a** e **b** abertos. como ilustrado abaixo.

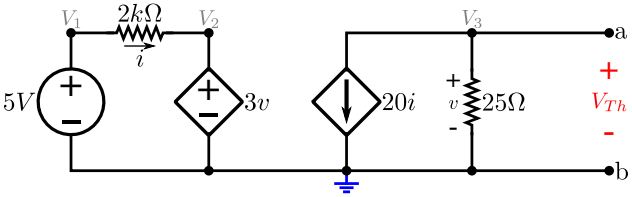


Figura 6.12: Circuito para obtenção de V_{Th}.

Analisando o circuito pelo método das tensões nodais, temos que:

$$\begin{cases} V_1 &= 5 \\ V_2 &= 3v \\ V_3 \cdot \frac{1}{25} &= -20i \end{cases} \tag{6.13}$$

em que $i = \frac{V_1 - V_2}{2000}$, $v = V_3$ e $V_{Th} = V_3$.

Uma vez que nosso objetivo é obter apenas V_{Th}, podemos simplificar o sistema para:

$$\begin{cases} V_2 - 3V_3 &= 0 \\ \frac{V_3}{25} - \frac{3V_3}{100} &= \frac{-5}{100} \end{cases} \tag{6.14}$$

Logo, temos que $V_{Th} = V_3 = -5V$ (diretamente da segunda equação).

Desta forma, temos que a resistência equivalente é dada por:

$$R_{eq} = \frac{-5}{-0,05} = 100\Omega$$

Note que o valor obtido pelo método alternativo coincide com aquele obtido pelo método da fonte de teste.

3 Exercícios Sugeridos

1) Determine a tensão no resistor R_o usando equivalente Thevenin ou Norton.

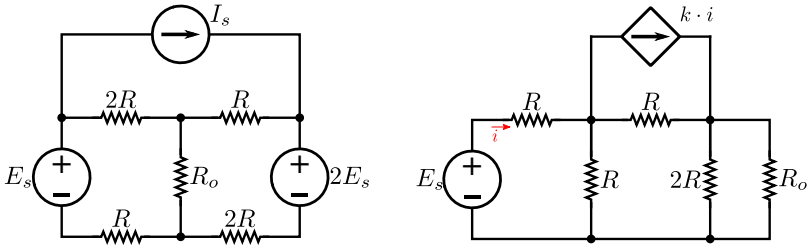


Figura 6.13: Exercício sugerido 01.

2) Determine a resistência "vista" por R_o.

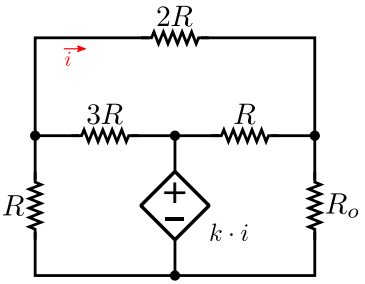


Figura 6.14: Exercício sugerido 02.

Capítulo 7

Circuitos em Ponte e Conversão $\Delta - Y$

Quando os circuitos são formados por diversas partes que estão em śerie ou em paralelo, é possível utilizar uma estratégia onde as parte puramente em série ou em paralelo vão sendo sequencialmente substituídas por seus respectivos resistores equivalentes.

Contudo, em circuitos como o mostrado abaixo, isso não é possível. Note que não há elementos em série ou em paralelo que possam ser reduzidos a equivalentes.

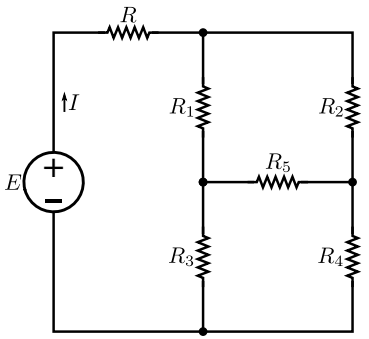


Figura 7.1: Exemplo de circuito em ponte.

1 Circuitos em Delta ou Y

Em muitos casos, é possível encontrar dois tipos de estruturas nos circuitos que não permitem a obtenção direta de uma resistência equivalente. Estas estruturas são as Delta (Δ) e Estrela (Y).

Na figura abaixo, são apresentados os formatos destas estruturas.

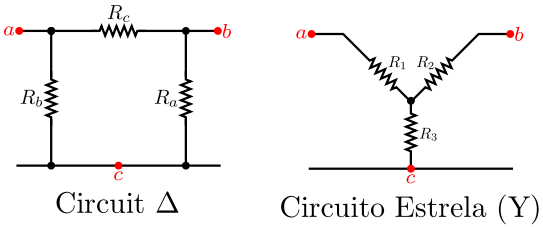


Figura 7.2: Circuitos Delta e Estrela.

Uma das formas que podem ser utilizadas para obter a resistência equivalente de um circuito (ou de uma determinada parte dele) é conversão de estruturas Δ em Y, e vice-versa.

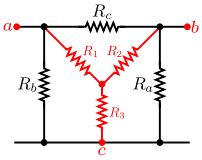
De maneira geral, o objetivo da conversão é alterar o circuito de modo que "apareçam" elementos em série ou em paralelo, tornando possível a obtenção de resistências equivalentes.

Para tal, os circuitos podem ser convertidos usando a seguinte relação entre seus resistores.

A seguir, é apresentado um exemplo ilustrando a aplicação da conversão $\Delta - Y$ na análise de circuitos.

No circuito mostrado na figura 7.4, é pedido que as tensões $V_{5\Omega}$ e $V_{40\Omega}$ sejam determinadas. Para tal, é possível utilizar a conversão $\Delta - Y$ mostrada na figura abaixo.

Aplicando a relação entre as configurações delta e estrela, temos que os valores de R_1, R_2 e R_3 são:



$$R_1 = \frac{R_b \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c} \qquad R_a = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1}$$
$$R_2 = \frac{R_a \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c} \quad \text{e} \quad R_b = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_2}$$
$$R_3 = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b + R_c} \qquad R_c = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_3}$$

Figura 7.3: Relação entre as configurações Delta e Estrela.

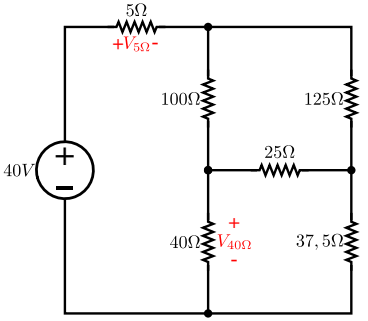


Figura 7.4: Exemplo de aplicação da conversão $\Delta - Y$.

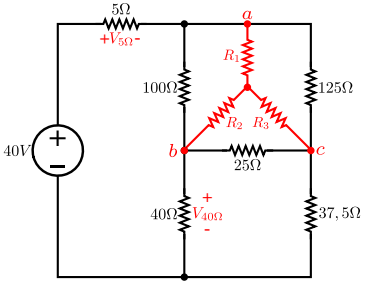


Figura 7.5: Exemplo 01: conversão $\Delta - Y$.

$$\begin{cases} R_1 = \frac{100 \cdot 125}{100+125+25} = 50\Omega \\ R_2 = \frac{100 \cdot 25}{100+125+25} = 10\Omega \\ R_3 = \frac{25 \cdot 125}{100+125+25} = 12,5\Omega \end{cases} \tag{7.1}$$

Desta forma, o circuito pode ser reescrito como segue.

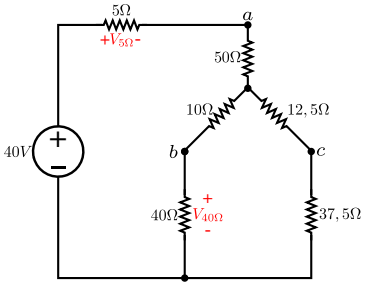


Figura 7.6: Exemplo 01: circuito convertido.

Resolvendo para os elementos em série, temos o seguinte circuito equivalente.

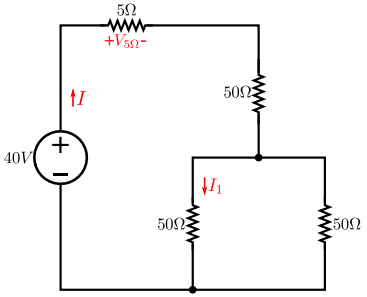


Figura 7.7: Exemplo 01: circuito equivalente.

Analisando o circuito, podemos determinar a corrente I por:

$$I = \frac{40V}{5 + 50 + (50 \| 50)} = 0,5A$$

Com base no valor de I, é possível determinar o valor de $V_{5\Omega}$ e da corrente I_1 (por divisor de corrente).

$$V_{5\Omega} = 0,5A \cdot 5\Omega = 2,5V$$
$$I_1 = 0,5A \cdot \frac{50 \| 50}{50} = 0,25A$$

Uma vez que I_1 é a corrente que passa pelo resistor de 40Ω, temos que:

$$V_{40\Omega} = 0,25A \cdot 40\Omega = 10V$$

2 Ponte Equilibrada

Analisando mais uma vez o circuito em ponte, mostrado na figura 7.1, existe uma determinada configuração de valores para os resistores R_1, R_2, R_3 e R_4 que zera a corrente em R_5. Nesta configuração, a ponte é dita em equilíbrio.

Esta situação ocorre quando a diferença entre as tensões nos terminais de R_5 é zero. Neste caso, por não passar corrente por R_5, o resistor pode ser retirado do circuito sem prejuízo para a análise.

Para identificar a condição em que isso é verdade, o circuito será analisado considerando que a ponte está em equilíbrio. O circuito abaixo corresponde a uma simplificação daquele mostrado na figura 7.1.

O resistor R foi retirado apenas para focar a análise no aspecto de equilíbrio da ponte. O nó inferior do circuito foi considerado como o nó de referência do circuito.

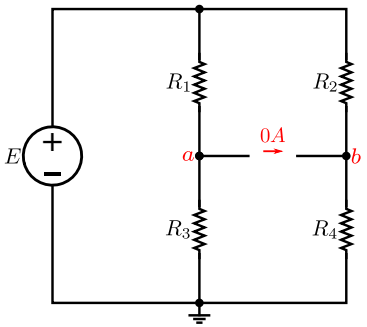


Figura 7.8: Exemplo de circuito em ponte equilibrada.

Por divisor de tensão, temos que as tensões nos nós a e b são dadas por (divisor de tensão):

$$V_a = E \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad \text{e} \quad V_b = E \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \tag{7.2}$$

No equilíbrio, a diferença de tensão entre os nós é zero. Assim, temos que:

$$\begin{aligned} V_a - V_b = 0 \quad & \Rightarrow V_a = V_b \\ & \Rightarrow E \cdot \tfrac{R_3}{R_1+R_3} = E \cdot \tfrac{R_4}{R_2+R_4} \\ & \Rightarrow R_3(R_2 + R_4) = R_4(R_1 + R_3) \\ & \Rightarrow R_2R_3 = R_1R_4 \end{aligned} \tag{7.3}$$

Desta forma, temos que o circuito ponte estará em equilíbrio quando os valores dos resistores forem tais que:

$$R_2R_3 = R_1R_4$$

Os circuitos em ponte são bastante utilizados na medição de resistência elétrica em resistores.

Note que, antes de aplicar uma transformação $\Delta - Y$ ou mesmo aplicar um método de análise padrão (nós ou malhas, por exemplo) vale a pena verificar se o circuito não possui pontes em equilíbrio.

3 Exercícios Sugeridos

1) Usando os conceitos de ponte e transformação Δ-Y, determine o equivalente Thevenin ou Norton nos circuitos abaixo.

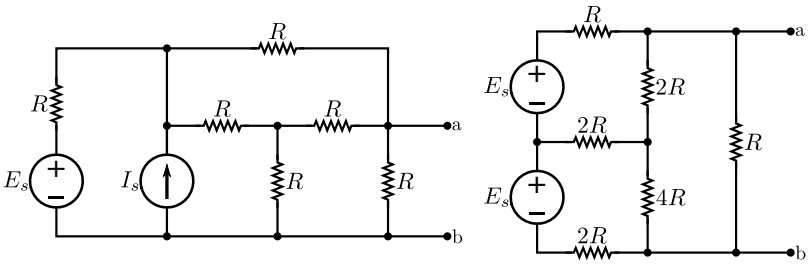


Figura 7.9: Exercício sugerido 01.

2) Usando os conceitos de ponte, transformação Δ-Y e equivalente Thevenin ou Norton, determine a tensão v.

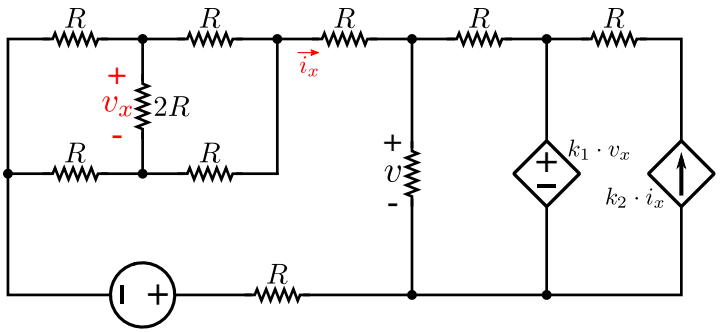


Figura 7.10: Exercício sugerido 02.

Capítulo 8

Simetria em Circuitos Resistivos

Em alguns circuitos, é possível notar a repetição de certos padrões nas conexões entre os resistores. Quando os padrões são de fato iguais, muitas vezes é possível utilizá-los para definir novas relações entre as correntes do circuito e facilitar sua análise.

A definição destas novas equações está associada ao fato de que, se dois ramos conectados a um mesmo nó seguem por "caminhos" similares, a resistência associadas aos caminhos devem ser a mesma e as correntes nos dois ramos devem ter a mesma magnitude.

Assim, não basta que os padrões do circuito se repitam, mas que sejam simétricos em relação aos terminais a partir dos quais são analisados.

A seguir, é utilizado um exemplo para ilustrar o uso de simetria na definição da relação entre correntes em um circuito.

1 Definição das Relações entre Correntes

Analisando o circuito mostrado na figura 8.1, é possível perceber que não haveria alteração se rotacionássemos a figura em torno do eixo entre os terminais abertos, a e b, (simetria vertical) ou perpendicularmente a este eixo (simetria horizontal).

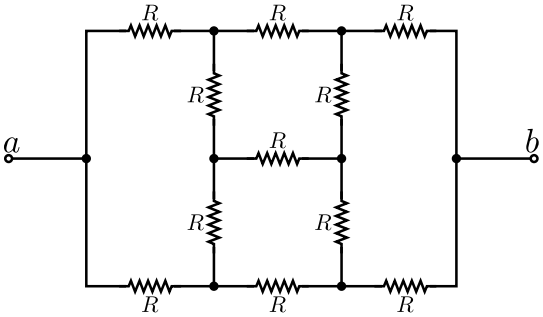


Figura 8.1: Exemplo de circuito simétrico.

A figura **??** ilustra as rotações em torno dos eixos.

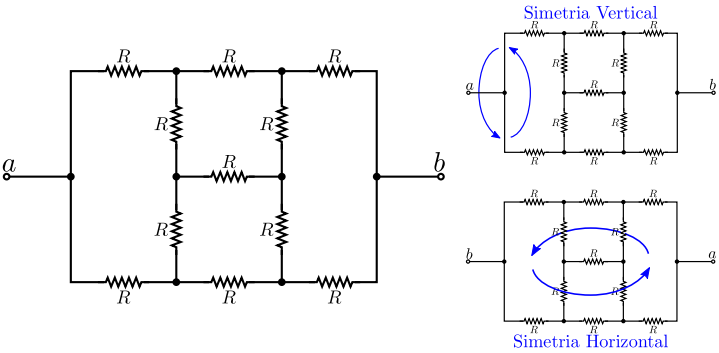


Figura 8.2: Simetria vertical e horizontal.

Considere que uma corrente I está entrando pelo terminal a (e saindo pelo terminal b) do circuito mostrado na figura 8.1. Note que o caminho da parte superior do circuito é igual ao da parte inferior, logo a corrente I deve se dividir igualmente entre os ramos conectados ao nó n_1. De maneira análoga,

os caminho chegando no nó b também são iguais e também devem passar por eles uma corrente de mesma magnitude. Na figura 8.3, é ilustrado o processo de definição da relação entre as correntes no circuito da figura 8.1.

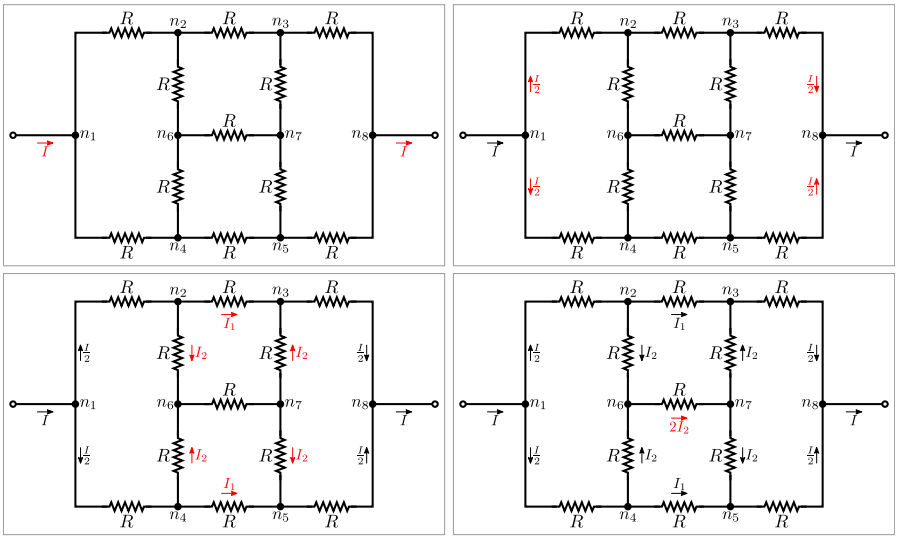


Figura 8.3: Definição da relação entre as correntes.

No terceiro quadro da figura 8.3, são definidas as correntes I_1 e I_2. Os caminho a partir de n_2 não são iguais, por isso foram definidas novas correntes (I_1 e I_2). Como a parte inferior do circuito é igual a inferior, as correntes saindo do nó n_4 também são I_1 e I_2.

Seja I_x a corrente saindo de n_7 para n_3, temos que o balanço de $I_1 + I_x = \frac{I}{2}$. Do balanço de corrente no nó n_2 (bem como do balanço de n_4) temos que $I_1 + I_2 = \frac{I}{2}$. Desta forma, temos que $I_x = I_2$ (como indicado no terceiro quadro da figura 8.3).

Por fim, do balanço de correntes de n_6 ou n_7, temos que a corrente passando do nó n_6 para o n_7 é $2I_2$.

2 Exemplo de Utilização de Simetria

Considere o circuito mostrado na figura 8.4, para o qual se deseja determinar a corrente i_o.

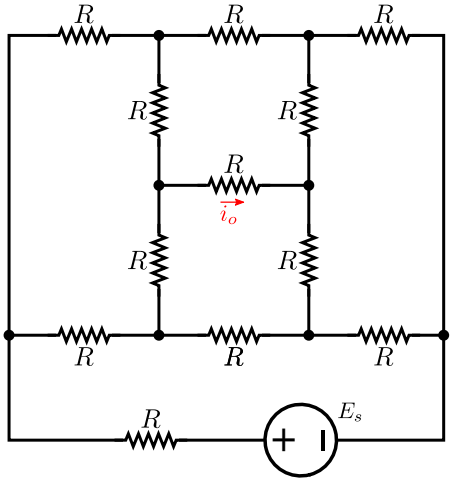


Figura 8.4: Circuito do exemplo 1.

Definindo as correntes de malha do circuito e utilizando a definição de correntes por simetria obtida na seção anterior e mostrada na figura 8.3, temos o circuito mostrado na figura 8.5.

Analisando o circuito, temos as seguintes correspondências:

$$\begin{cases} I_a = I_d = \frac{I}{2} \\ I_e = I \\ I_b = I_1 \\ I_e - I_c = I_1 \\ i_o = I_c - I_b = I - 2I_1 \end{cases} \tag{8.1}$$

Desta forma, percebe-se que é necessário apenas um sistema em função de I e I_1 para determinar i_o. Para tal, podemos obter as equações de duas malhas, por exemplo, a das malhas c e e:

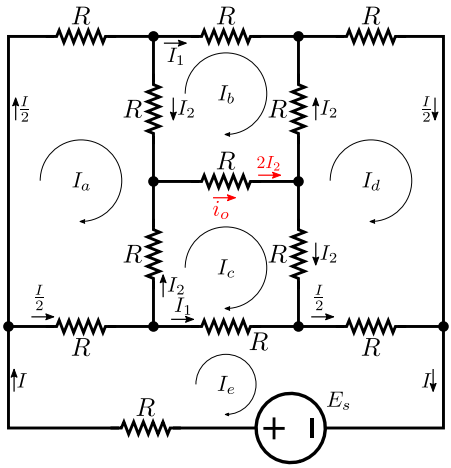


Figura 8.5: Exemplo de utilização de simetria.

$$\begin{cases} 4I_cR - I_aR - I_bR - I_dR - I_eR &= 0 \\ 4I_eR - I_aR - I_cR - I_dR &= E_s \end{cases} \tag{8.2}$$

Utilizando as relações obtidas por simetria, temos que:

$$\begin{cases} 4(I - I_1)R - \frac{I}{2}R - I_1R - \frac{I}{2}R - IR &= 0 \\ 4IR - \frac{I}{2}R - (I - I_1)R - \frac{I}{2}R &= E_s \end{cases} \tag{8.3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2IR - 5I_1R &= 0 \\ 2IR + I_1R &= E_s \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, temos que:

$$I = \frac{5E_s}{12R} \text{ e } I_1 = \frac{2E_s}{12R}$$

Logo:

$$i_o = I - 2I_1 = \frac{E_s}{12R}$$

3 Resistência Equivalente Usando Simetria

Outra situação em que a utilização de simetria pode ser bastante útil é no cálculo de resistência equivalente.

Tomando como base o circuito mostrado na figura 8.1 (e reapresentado no primeiro quadro da figura 8.6), o processo de obtenção de resistência equivalente em circuitos simétricos pode ser feita da seguinte maneira.

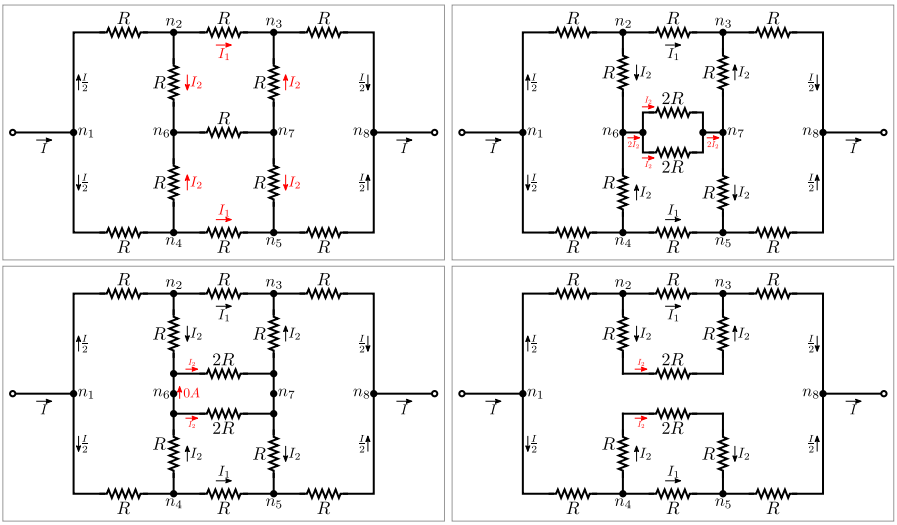


Figura 8.6: Cálculo de resistência equivalente.

Sem perda de generalidade, podemos substituir o resistor R conectado entre n_6 e n_7 por um circuito equivalente formado por dois resistores (de valor $2R$) em paralelo, como ilustrado no segundo quadro da figura 8.6.

Como os resistores do circuito equivalente possuem a mesma resistência $2R$, temos que a a corrente que entra em n_6 ($2I_2$) é igualmente dividida entre eles, passando I_2 por cada.

Expandindo os nós n_6 e n_7, como ilustrado no terceiro quadro da figura 8.6, é possível observar que a corrente que passa pelo resistor de $2R$ conecto

entre n_6' e n_7' é suprida pela parte superior do circuito. Da mesma forma, a corrente que passa pelo resistor de $2R$ conecto entre n_6'' e n_7'' é suprida pela parte inferior do circuito.

Assim, não há corrente passando entre n_6' e n_6'' ou entre n_7' e n_7'' e o circuito pode ser visto como ilustrado no último quadro da figura 8.6.

Este circuito pode ser visto como duas resistências R_{eq}' em paralelo, como ilustrado na figura 8.7.

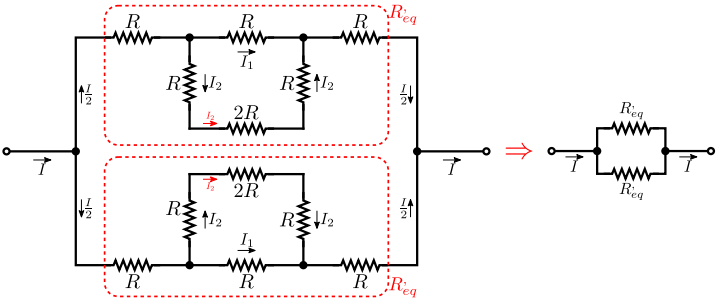


Figura 8.7: Circuito equivalente.

Analisando o circuito, temos que:

$$R_{eq}' = R + (R \| 4R) + R = \frac{14}{5}R \tag{8.4}$$

Logo, a resistência equivalente do circuito completo é:

$$R_{eq} = R_{eq}' \| R_{eq}' = \frac{7}{5}R \tag{8.5}$$

Na análise da simetria vertical, as resistências equivalentes parciais (R_{eq}') aparecem em paralelo. Na simetria horizontal as resistências aparecem em série.

4 Observação

É importante tomar cuidado para não confundir circuitos com estruturas similares com simetria.

Na figura 8.8, são mostrados dois exemplos de circuito.

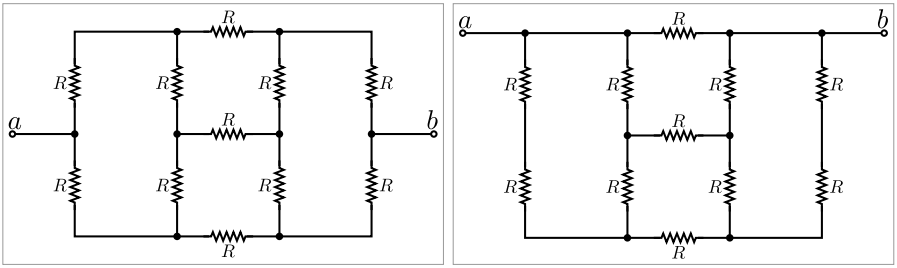


Figura 8.8: Exemplo de circuito simétrico e não simétrico.

Note que, apesar de praticamente idênticos, o primeiro circuito possui simetria vertical enquanto que o segundo não possui.

Capítulo 9

Superposição e Máxima Transferência de Potência

A seguir, são apresentados o teorema da superposição e a máxima transferência de potência, que também podem ser utilizados na análise de circuitos elétricos.

1 Superposição

De maneira geral, os sistemas lineares obedecem ao princípio da superposição. Este princípio estabelece que a resposta de um sistema a várias entradas independentes, simultaneamente, é igual à soma das respostas a cada entrada de forma isolada.

Assim, se um determinado circuito elétrico é composto apenas por elementos lineares, a seguinte propriedade é verdadeira:

Se o circuito é excitado, ou alimentado, por mais de uma fonte (tensão ou corrente) independente, a resposta total corresponde à soma das respostas individuais.

Desta forma, é possível analisar um determinado parâmetro do circuito

(tensão ou corrente em um resistor, por exemplo) calculado o efeito isolado de cada fonte sobre esse parâmetro.

A seguir é apresentado um exemplo que ilustra o uso do princípio da superposição. Neste exemplo, pede-se que seja determinada a tensão no resistor de 3Ω, v_3.

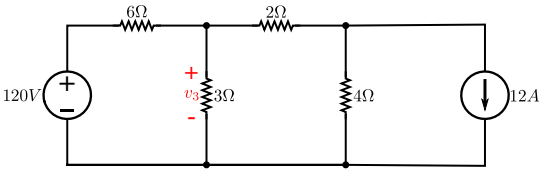


Figura 9.1: Exemplo de uso do princípio da superposição.

Aplicando o princípio da superposição, é possível analisar o efeito de cada fonte de forma isolada. Na figura 9.2, é analisado o efeito da fonte de tensão sobre o resistor de 3Ω. A tensão no resistor obtida pelo efeito isolado da primeira fonte foi definida por v_3'.

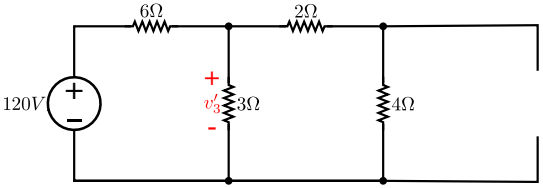


Figura 9.2: Exemplo superposição: análise da fonte de tensão.

Analisando o circuito, temos que a tensão v_3' pode ser calculada como a tensão no equivalente dos resistores de 3Ω, 2Ω e 4Ω, R_{eq}.

Observe que os resistores de 2Ω e 4Ω estão em série. Por sua vez, o ramo que contém estes resistores está em paralelo com o de 3Ω. Logo:

$$R_{eq} = 3\|(2+4) = 2\Omega \tag{9.1}$$

Aplicando o divisor de tensão entre R_{eq} e 6Ω, temos que a tensão $v_{Req} = v_3'$

é dada por:

$$v_3' = 120 \cdot \frac{2}{2+6} = 30V \tag{9.2}$$

Por sua vez, o efeito da fonte de corrente sobre o resistor de 3Ω, v_3'', pode ser obtido analisando o circuito mostrado na figura 9.3.

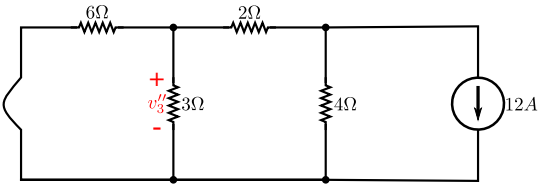


Figura 9.3: Exemplo superposição: análise da fonte de corrente.

Neste caso, é possível utilizar o método dos nós para determinar v_3''.

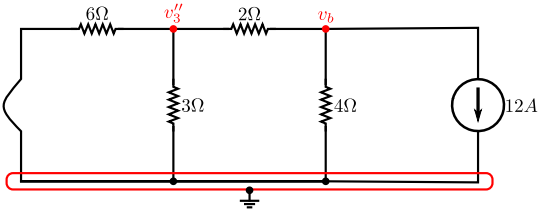


Figura 9.4: Exemplo superposição: análise da fonte de corrente por nós.

Analisando o circuito, obtém-se o seguinte sistema de equações:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right) v_3'' - \frac{v_b}{2} & = & 0 \\ -\frac{v_3''}{2} + \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right) v_b & = & -12 \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{rcl} v_3'' - \frac{v_b}{2} & = & 0 \\ -\frac{v_3''}{2} + \frac{3v_b}{4} & = & -12 \end{array} \right. \tag{9.3}$$

Desta forma, temos que v_3'' é dado por:

$$v_3'' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -0,5 \\ -12 & 0,75 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -0,5 \\ -0,5 & 0,75 \end{vmatrix}} = -12V \tag{9.4}$$

Logo, a tensão sobre o resistor de 3Ω é dada por:

$$v_3 = v_3' + v_3'' = 30 - 12 = 18V \tag{9.5}$$

Vale destacar que fontes dependentes devem ser mantidas no circuito, não sendo possível retirá-las mesmo na análise com base no princípio da superposição.

2 Máxima transferência de potência

Diferentes métodos podem ser utilizados para analisar um circuito e determinar a potência dissipada em dado elemento.

Os equivalentes Thevenin e Norton são particularmente interessantes nestes casos, permitindo separar o circuito em duas partes simples: o elemento de interesse e o equivalente do restante do circuito.

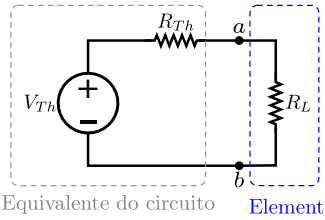


Figura 9.5: Circuito equivalente e elemento de interesse.

Analisando o circuito mostrado na figura 9.5, temos que a potência dissipada pelo resistor R_L é dada por:

$$\begin{aligned} P_{R_L} &= V_{R_L} \cdot i_{R_L} \\ &= \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th}+R_L}\right)^2 \cdot R_L \end{aligned} \tag{9.6}$$

Analisando de maneira simplificada esta equação, é possível perceber que:

- Se $R_L = 0\Omega$, a potência dissipada é zero.
- A medida que aumentamos R_L, a potência também aumenta (até certo ponto).
- Se aumentamos R_L indiscriminadamente, a potência volta a decair por conta do denominador da equação. Tende a zero a medida que $R_L \to \infty$.

Desta maneira, percebe-se um comportamento como o indicado na figura 9.6.

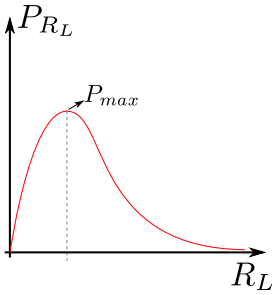


Figura 9.6: Comportamento simplificado de P_{R_L}.

Para calcular o valor de R_L associado ao valor máximo de potência, é possível derivar a equação 9.6 e identificar o valor de R_L para o qual a derivada é zero.

$$\frac{\mathrm{d}P_{R_L}}{\mathrm{d}R_l} = 0 \Rightarrow V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th}+R_L)^2 - 2R_L(R_{Th}+R_L)}{(R_{Th}+R_L)^4} \right] = 0 \qquad (9.7)$$

Analisando esta equação, temos que:

$$\begin{array}{rc} \Rightarrow & (R_{Th}+R_L)^2 = 2R_L(R_{Th}+R_L) \\ \Rightarrow & R_{Th} = R_L \end{array} \qquad (9.8)$$

Assim, temos que a potência dissipada em R_L é máxima quando $R_L = R_{Th}$.

Vale destacar que essa análise considera que o valor de R_{Th} é fixo.

A seguir, é apresentado um exemplo ilustrando o uso do princípio da máxima transferência de potência.

Para o circuito mostrado na figura 9.7, pede-se que seja determinado o valor de R para que a potência fornecida a esse resistor seja máxima e a o valor da potência nesse caso.

O primeiro passo da análise é remover o resistor R e obter o equivalente Thevenin (ou Norton) do novo circuito. O valor de R para a máxima trans-

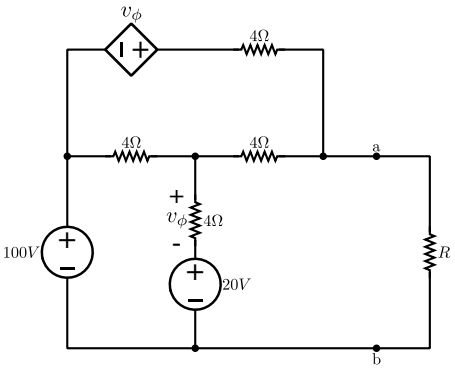


Figura 9.7: Exemplo de máxima potência transferida.

ferência de potência será $R = R_{Th}$.

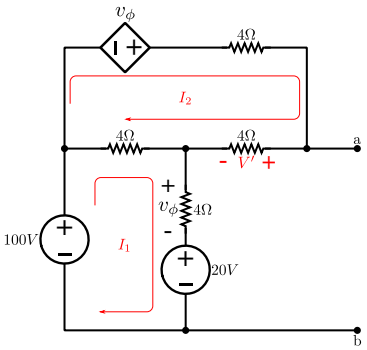


Figura 9.8: Obtenção de V_{Th}.

Analisando o circuito, temos que a tensão do equivalente Thevenin é dada por:

$$V_{Th} = V_{ab} = \underbrace{I_2 \cdot 4}_{V'} + \underbrace{I_1 \cdot 4}_{v_\phi} + 20 \tag{9.9}$$

Para determinar as correntes I_1 e I_2, é possível utilizar o método das correntes de malha.

$$\begin{cases} 8I_1 - 4I_2 = 80 \\ -4I_1 + 12I_2 = v_\phi \end{cases} \tag{9.10}$$

uma vez que $v_\phi = 4I_1$, temos que:

$$\begin{cases} 8I_1 - 4I_2 = 80 \\ -8I_1 + 12I_2 = 0 \end{cases} \tag{9.11}$$

Desta forma, temos que I_1 e I_2 são dadas por:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 80 & -4 \\ 0 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -4 \\ -8 & 12 \end{vmatrix}} = 15A \quad \text{e} \quad I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 80 \\ -8 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -4 \\ -8 & 12 \end{vmatrix}} = 10A \tag{9.12}$$

Assim, temos que a tensão V_{Th} é dada por:

$$V_{Th} = 40 + 60 + 20 = 120V \tag{9.13}$$

Por sua vez, o valor de R_{Th} pode ser obtido usando o método da fonte de teste.

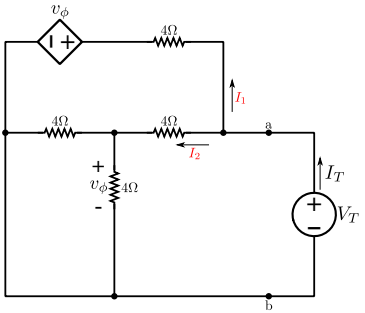


Figura 9.9: Obtenção de R_{Th}.

Analisando o circuito, temos que:

$$I_T = I_1 + I_2 \tag{9.14}$$

em que:

$$I_1 = \frac{V_T - v_\phi}{4} \quad \text{e} \quad I_2 = \frac{V_T}{4 + (4\|4)} = \frac{V_T}{6} \tag{9.15}$$

Realizando o divisor de tensão, temos que a tensão v_ϕ é dada por:

$$v_\phi = V_T \cdot \frac{2}{6} = \frac{V_T}{3} \tag{9.16}$$

Assim, temos que:

$$I_1 = \frac{V_T - \frac{V_T}{3}}{4} = \frac{V_T}{6} \tag{9.17}$$

Logo:

$$I_T = I_1 + I_2 = \frac{V_T}{6} + \frac{V_T}{6} = \frac{V_T}{3} \tag{9.18}$$

Assim, temos que R_{Th} é dado por:

$$R_{Th} = \frac{V_T}{I_T} = 3\Omega \tag{9.19}$$

Desta forma, temos que a potência fornecida ao resistor R é máxima quando $R = 3\Omega$. Nesta situação, a potência fornecida é:

$$P_R = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R}\right)^2 \cdot R = \left(\frac{120}{3+3}\right)^2 \cdot 3 = 1200W \tag{9.20}$$

Vale destacar que o cálculo da tensão de Thevenin só é necessária ara determinar o valor da potência, não o valor de R para o qual a potência é máxima.

3 Exercícios Sugeridos

1) No circuitos abaixo, determine o valor de R_o para máxima transferência de potência e a potência máxima.

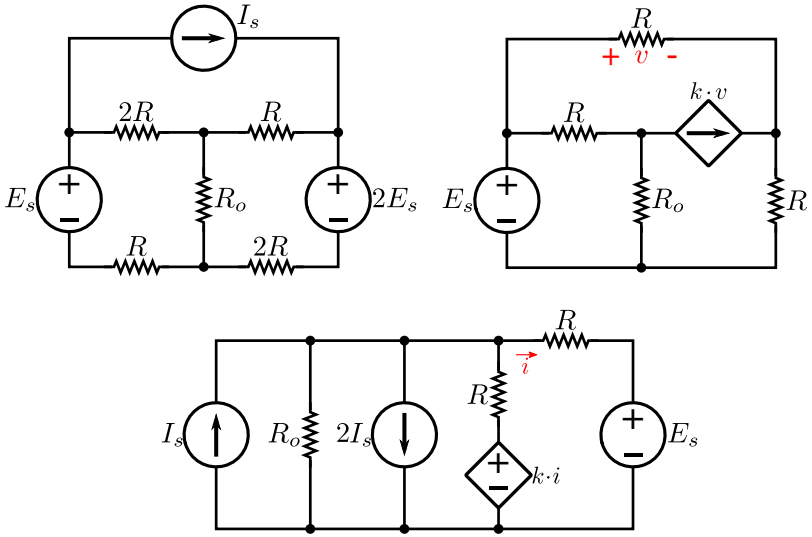


Figura 9.10: Exercício sugerido 01.

Capítulo 10

Resistor Não-Linear

Em circuitos com elementos não lineares (diodos, transistores, etc.), as tensões e correntes pode ser analisadas se a relação $v \times i$ dos elementos não lineares for conhecida.

Nesta disciplina, a não-linearidade é considerada apenas em resistores. Na figura 10.1, é mostrado um exemplo de circuito com resistor não linear, bem como um gráfico da relação $v \times i$ deste elemento.

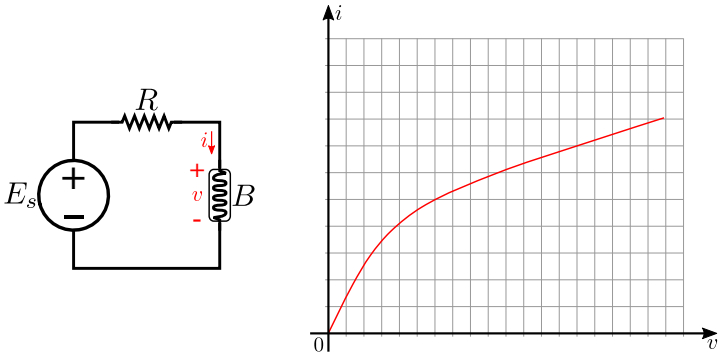


Figura 10.1: Exemplo de circuito com resistor não linear e curva $v \times i$.

Note que, apesar de simples, o circuito mostrado no exemplo pode ser visto como o equivalente Thévenin de um circuito maior ao qual o resistor

não linear está conectado.

Desta forma, o resultado obtidos a partir deste exemplo podem ser facilmente aplicados na análise de uma grande gama de circuitos.

1 Definição da Reta de Carga

Apesar da presença de elementos não lineares, o circuito obedece às leis de Kirchhoff (LKC e LKT). Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff no circuito, temos:

$$\begin{aligned} &E_s + iR + v = 0 \\ &\Rightarrow iR + v = E_s \end{aligned} \tag{10.1}$$

Esta relação pode ser utilizada para definir uma relação entre a corrente (i) e a tensão (v) que podem ser assumidos pelo elemento não linear, dado o circuito no qual ele foi inserido.

Esta reta é denominada reta de carga e pode ser utilizada juntamente com o gráfico da relação $i \times v$ do elemento não linear para analisar o circuito.

$$i = \frac{E_s - v}{R}$$

Equação da Reta de Carga

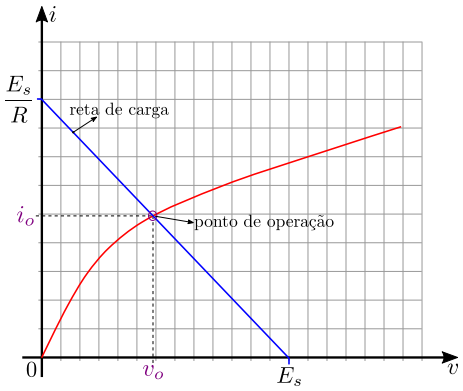


Figura 10.2: Reta de carga e sua utilização.

Na figura 10.2, é apresentada a reta de carga e ilustrada sua utilização.

O ponto em que a reta de carga intersepta o gráfico $i \times v$ do elemento não linear (B) corresponde ao valor de tensão e corrente de B para a configuração atual do circuito. Este ponto é conhecido como ponto de operação.

$$\text{Ponto de Operação} = (v_o, i_o) \tag{10.2}$$

2 Exemplo 1

Para ilustrar a análise de circuitos com resistores não lineares, é utilizado o circuito mostrado na figura 10.3.

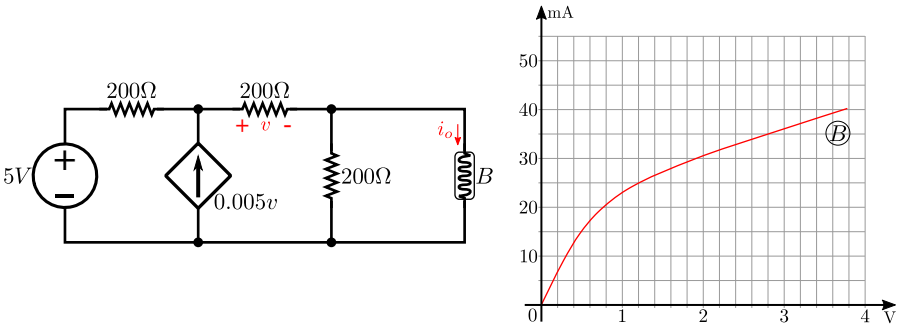


Figura 10.3: Exemplo 01.

Neste exemplo, deve ser obtida a corrente i_o que está passando pelo resistor não linear B.

Uma boa abordagem para determinar i_o é determinar o equivalente Thévenin do circuito "visto" por B. Em seguida, utiliza-se o equivalente para obter a reta de carga do circuito.

Na figura 10.4, é mostrado o circuito "visto" por B.

Como não é objetivo deste capítulo explorar a obtenção de equivalente Thévenin e para evitar confusão quanto a parte referente a resistência não linear, os cálculos de V_{Th} e R_{Th} foram suprimidos.

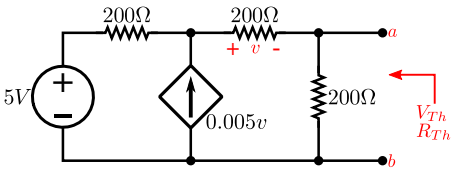


Figura 10.4: Exemplo 01: Circuito visto por B.

Na figura 10.5, é mostrado o circuito equivalente, já com o resistor B conectado entre os terminais a e b.

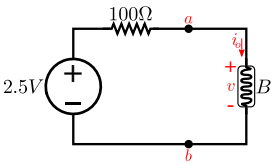


Figura 10.5: Exemplo 01: Equivalente Thévenin mais o resistor não linear.

Utilizando o circuito equivalente, podemos encontrar a seguinte reta de carga.

$$i_o = \frac{2.5V - v}{100\Omega} \tag{10.3}$$

Utilizando esta equação, podemos traçar a reta de carga sobre a curva característica do resistor não linear, como ilustrado na figura 10.6

O ponto de operação é identificado como o ponto onde as duas curvas se interceptam.

Analisando a figura, é possível perceber que o ponto de operação do circuito é $(0.7V, 18mA)$. Logo, $i_o = 18mA$.

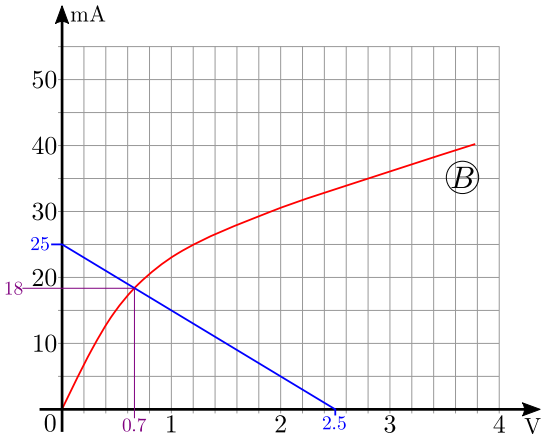


Figura 10.6: Exemplo 01: Traçado da reta de carga e identificação do ponto de operação.

3 Associação de Resistores Não Lineares

É possível que resistores não lineares apareçam em associações em série ou em paralelo[1].

A ideia básica par lidar com estes casos é encontrar o equivalente da associação de elementos não lineares, como base nos gráficos dos elementos.

A seguir, são utilizados dois exemplos para ilustrar o processo de obtenção do equivalente de associações em paralelo e em série.

3.1 Exemplo com resistores não lineares em paralelo

Considere o circuito mostrado na figura 10.7.

A ideia geral é obter um circuito equivalente no formato mostrado na figura 10.8, de modo a facilitar a obtenção da reta de carga.

Note que, para este circuito, a reta de carga é dada por:

[1] não faz parte do escopo desta disciplina analisar profundamente associação de resistores não lineares.

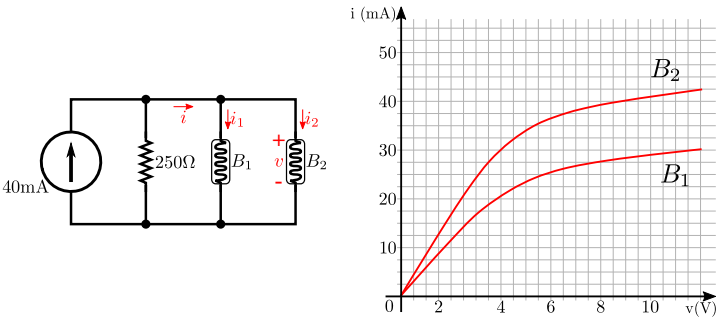


Figura 10.7: Exemplo 02.

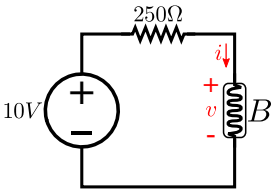


Figura 10.8: Exemplo 02: circuito equivalente.

$$i = \frac{10 - v}{250\Omega} \tag{10.4}$$

Numa associação em paralelo, a tensão nos resistores B_1, B_2 e no equivalente B é a mesma, v. Por sua vez, a corrente em B é dada por:

$$i = i_1 + i_2 \tag{10.5}$$

Desta forma, para obter a curva característica do resistor B ($B = B_1 \| B_2$), basta somar os valores das correntes das curvas de B_1 e B_2.

Na figura 10.9, é ilustrado o processo de obtenção da curva de B.

Uma vez que forma obtidos graficamente vários pontos da curva de B, é possível traçar o gráfico aproximado (indicado pela cor verde no último quadro da figura 10.9).

Através da curva aproxima e da reta de carga, é possível identificar o ponto

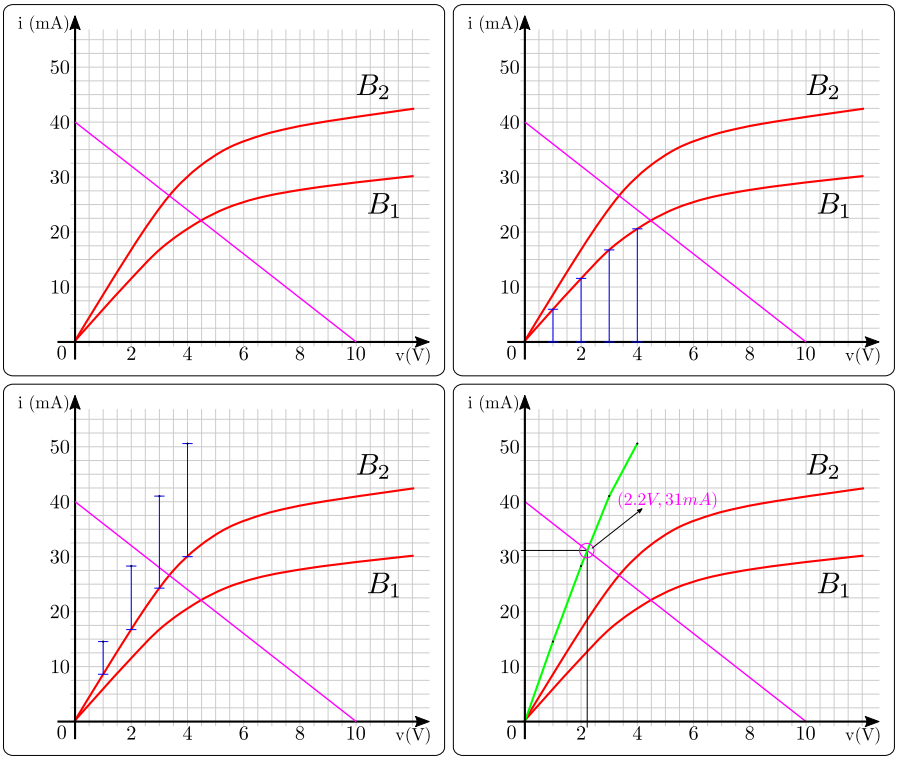


Figura 10.9: Exemplo 02: obtenção da curva do resistor linear equivalente.

de operação do circuito como $(2.2V, 31mA)$.

Para identificar o valor das correntes passando por B_1 e B_2, basta verificar no gráfico, o valor da corrente nas curvas de B_1 e B_2 para a tensão de operação (2.2V).

Na figura 10.10, é possível identificar que os valores das correntes nos resistores do circuito original são: $i_1 = 13mA$ e $i_2 = 18mA$.

3.2 Exemplo com resistores não lineares em série

Considere o circuito mostrado na figura 10.11.

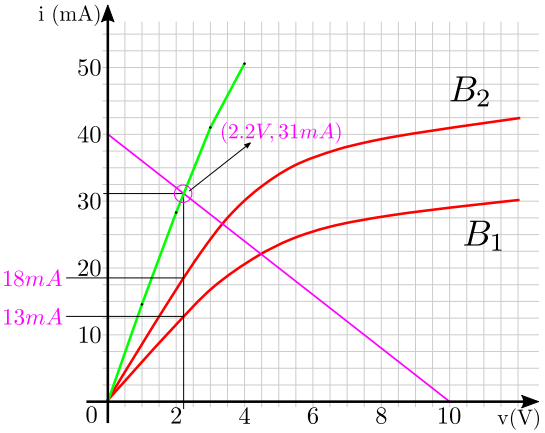


Figura 10.10: Exemplo 02: obtenção das correntes i_1 e i_2.

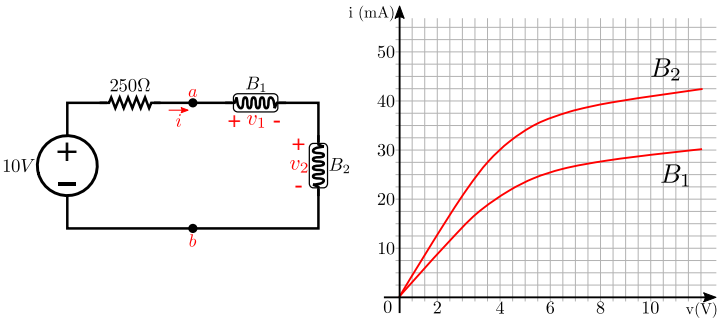


Figura 10.11: Exemplo 03.

De maneira análoga ao que foi feito para a associação em paralelo, a ideia é obter um circuito equivalente no formato mostrado na figura 10.12, de modo a facilitar a obtenção da reta de carga.

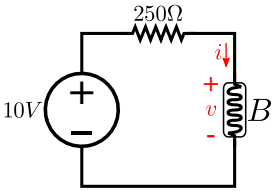


Figura 10.12: Exemplo 03: circuito equivalente.

Note que, para este circuito, a reta de carga também é dada por:

$$i = \frac{10 - v}{250\Omega} \tag{10.6}$$

Numa associação em série, a corrente nos resistores B_1, B_2 e no equivalente B é a mesma, i. Por sua vez, a tensão em B é dada por:

$$v = v_1 + v_2 \tag{10.7}$$

Desta forma, para obter a curva característica do resistor B ($B = B_1 + B_2$), basta somar os valores das tensões das curvas de B_1 e B_2.

Na figura 10.13, é ilustrado o processo de obtenção da curva de B.

Uma vez que forma obtidos graficamente vários pontos da curva de B, é possível traçar o gráfico aproximado (indicado pela cor verde no último quadro da figura 10.13).

Através da curva aproxima e da reta de carga, é possível identificar o ponto de operação do circuito como $(5.5V, 18mA)$.

Para identificar o valor das tensões em B_1 e B_2, basta verificar no gráfico, o valor da tensão nas curvas de B_1 e B_2 para a corrente de operação (18mA).

Na figura 10.14, é possível identificar que os valores das tensões nos resistores do circuito original são: $v_1 = 3.3V$ e $v_2 = 2.2V$.

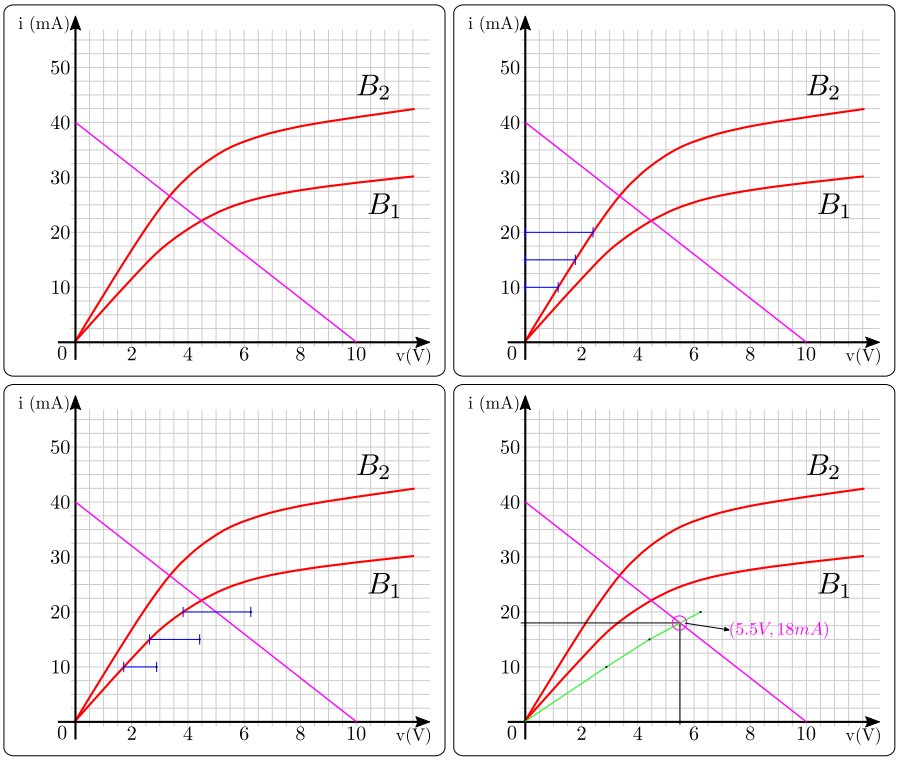


Figura 10.13: Exemplo 03: obtenção da curva do resistor linear equivalente.

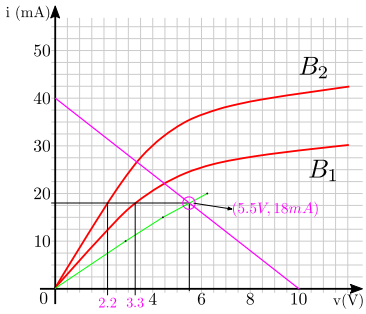


Figura 10.14: Exemplo 03: obtenção das tensões v_1 e v_2.

Capítulo 11

Indutores e Capacitores

Os indutores e capacitores são elementos passivos (não geram energia) que, ao contrário do resistores, não dissipam energia. Esses elementos são capazes de armazenar a energia que recebem na forma de campos magnéticos (indutor) e elétricos (capacitor).

Em indutores e capacitores ideias, toda energia recebida do circuito é armazenada e pode ser devolvida em algum instante. A seguir, são apresentados os principais aspectos sobre estes elementos.

1 Indutor

O indutor é um bipolo em que o fluxo magnético é uma função instantânea da corrente.

Em um indutor ideal (linear e sem resistência interna), tem-se que:

$$\lambda = L \cdot i \quad (11.1)$$

- i: Corrente (A)
- L: Indutância (Henry-H)
- λ: Fluxo magnético (Weber)

1.1 Indutor por bobinas

Um indutor pode ser constituído por espiras de material condutor (bobinas na forma de solenoide) enroladas em torno de um núcleo.

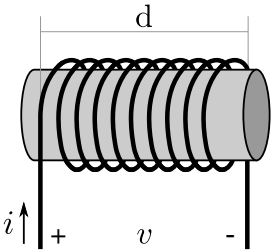


Figura 11.1: Solenoide.

Para um solenoide de comprimento d, área de secção transversal (das espiras da bobina) A e N espiras, a indutância é dada por:

$$L = \mu N^2 \cdot \frac{A}{d} \tag{11.2}$$

em que μ é a constante de permeabilidade magnética do meio.

Exemplos de valores de permeabilidade magnética de alguns materiais: $\mu(\text{Ar}) \approx \mu(\text{vácuo}) = 1,26 \times 10^{-6} H/m$.

1.2 Indutor linear

Durante este curso, os indutores (a não ser em caso explicito) serão considerados sempre como lineares e ideias.

O símbolo mais comum para o indutor é mostrado na figura 11.2.

Em um indutor linear, a relação $i \times v$ é dada por:

$$v = L \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{11.3}$$

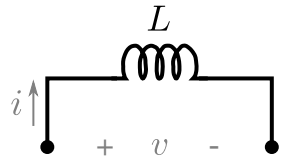


Figura 11.2: Símbolo do indutor.

Da equação (11.3), percebe-se que:

1. Se a corrente for constante, a tensão no indutor é zero (se comporta como um curto-circuito).

2. A corrente no indutor não pode varia instantaneamente (sua derivada corresponderia a uma tensão infinita).

Por sua vez, a corrente no indutor pode ser obtida a partir da equação (11.3) como segue:

$$\begin{aligned} v &= L \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ v\,\mathrm{d}t &= L \cdot \left(\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t \\ L \cdot \mathrm{d}i &= v \cdot \mathrm{d}t \\ L \cdot \int_{i(t_0)}^{i(t)} \mathrm{d}x &= \int_{t_0}^{t} v \cdot \mathrm{d}\tau \\ \Rightarrow i(t) &= \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t} v \cdot \mathrm{d}\tau \; + i(t_0) \end{aligned} \tag{11.4}$$

Na maioria das aplicações práticas, temos que o instante inicial (t_0) é definido como $t_0 = 0$s. Assim, a equação (11.4) pode ser redefinida por:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{0}^{t} v \cdot \mathrm{d}\tau \; + i(0) \tag{11.5}$$

1.3 Potência e energia no indutor

De maneira geral, a potência (recebida ou fornecida) de um bipolo é dada por:

$$P = v \cdot i \tag{11.6}$$

Substituindo a equação (11.3) na fórmula de potência, temos que:

$$P = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \cdot i \tag{11.7}$$

Por sua vez, substituindo a equação (11.5) na fórmula de potência, temos que:

$$P = v\left[\frac{1}{L}\int_0^t v \cdot \mathrm{d}\tau \; + i(0)\right] \tag{11.8}$$

Em relação à energia armazenada no indutor, dado que:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \tag{11.9}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} &= i \cdot L \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ \mathrm{d}W &= i \cdot L \cdot \mathrm{d}i \\ \int_0^{W(t)} \mathrm{d}x &= L\int_0^{i(t)} y \cdot \mathrm{d}y \\ \Rightarrow W(t) &= \frac{1}{2}L \cdot i(t)^2 \end{aligned} \tag{11.10}$$

No desenvolvimento acima, subentende-se que a referência para energia zero corresponde a uma corrente zero no indutor

2 Capacitor

O capacitor é um bipolo onde a carga armazenada é uma função instantânea da tensão.

Em um capacitor ideal (linear e sem resistência interna), tem-se que:

$$q = C \cdot v \tag{11.11}$$

Tensão (V)
Capacitância (Farad-F)
Carga (C)

2.1 Capacitor de placas

Um indutor pode ser constituído pode ser formado por duas placas paralelas separadas por um material isolante, como indicado na figura 11.3.

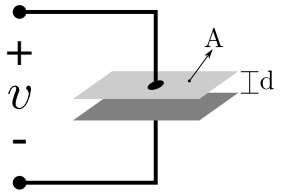


Figura 11.3: Capacitor de placas.

Para um capacitor formado por placas de área A e distantes d entre si, a capacitância é dada por:

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d} \tag{11.12}$$

em que ε é a constante de permeabilidade elétrica do meio. Por exemplo, $\varepsilon(\text{Ar}) \approx \varepsilon(\text{vácuo}) = 8,85 \times 10^{-9} F/m$

2.2 Capacitor linear

L

Durante este curso, os capacitores (a não ser em caso explicito) serão considerados sempre como lineares e ideias.

O símbolo mais comum para o capacitor é mostrado na figura 11.4.

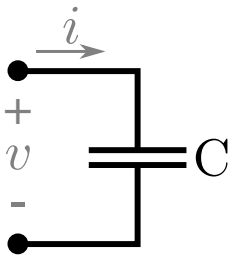


Figura 11.4: Símbolo do capacitor.

Em um capacitor linear, a relação $i \times v$ é dada por:

$$i = C \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{11.13}$$

Note que a relação entre tensão e corrente no capacitor é dual à relação no indutor.

Da equação (11.13), percebe-se que:

1. Se a tensão for constante, a corrente no capacitor é zero (se comporta como um circuito aberto).

2. A tensão no capacitor não pode varia instantaneamente (sua derivada corresponderia a uma corrente infinita).

Por sua vez, a tensão no capacitor pode ser obtida a partir da equação (11.13) como segue:

$$\begin{aligned} i &= C \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\ i\,\mathrm{d}t &= C \cdot \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t \\ C \cdot \mathrm{d}v &= i \cdot \mathrm{d}t \\ C \cdot \int_{v(t_0)}^{v(t)} \mathrm{d}x &= \int_{t_0}^{t} i \cdot \mathrm{d}\tau \\ \Rightarrow v(t) &= \frac{1}{C} \int_{t_0}^{t} i \cdot \mathrm{d}\tau \; + v(t_0) \end{aligned} \tag{11.14}$$

Na maioria das aplicações práticas, temos que o instante inicial (t_0) é definido como $t_0 = 0$s. Assim, a equação (11.14) pode ser redefinida por:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i \cdot \mathrm{d}\tau \; + v(0) \tag{11.15}$$

2.3 Potência e energia no capacitor

De maneira geral, a potência (recebida ou fornecida) de um bipolo é dada por:

$$P = v \cdot i \tag{11.16}$$

Substituindo a equação (11.13) na fórmula de potência, temos que:

$$P = C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \cdot v \tag{11.17}$$

Por sua vez, substituindo a equação (11.15) na fórmula de potência, temos que:

$$P = i \left[\frac{1}{C} \int_{0}^{t} i \cdot \mathrm{d}\tau \; + v(0) \right] \tag{11.18}$$

Em relação à energia armazenada no capacitor, dado que:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \tag{11.19}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} &= v \cdot C \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\ \mathrm{d}W &= v \cdot C \cdot \mathrm{d}v \\ \int_0^{W(t)} \mathrm{d}x &= C \int_0^{v(t)} y \cdot \mathrm{d}y \\ \Rightarrow W(t) &= \frac{1}{2} C \cdot v(t)^2 \end{aligned} \tag{11.20}$$

No desenvolvimento acima, subentende-se que a referência para energia zero corresponde a uma tensão zero no capacitor.

3 Combinações de Indutores

De maneira similar aos resistores, é possível encontrar diferentes combinações de indutores (assim como de capacitores).

3.1 Indutores em série

Considere o circuito com indutores em série mostrado na figura 11.5.

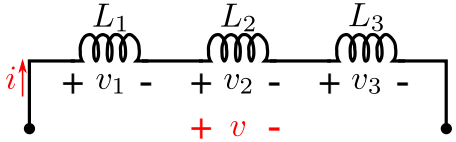


Figura 11.5: Indutores em série.

Analisando o circuito (por LTK), tem-se que:

$$v = v_1 + v_2 + v_3 \tag{11.21}$$

Considerando a relação entre tensão e corrente em um indutor e que a corrente nos elementos do ramo é a mesma (i), tem-se que:

$$v_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad , \quad v_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \text{e} \quad v_3 = L_3 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{11.22}$$

Logo, a tensão nos terminais do ramo composto por L_1, L_2 e L_3 é dada por:

$$\begin{aligned} v &= v_1 + v_2 + v_3 \\ &= (L_1 + L_2 + L_3)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{11.23}$$

Desta forma, tem-se que a associação em série de indutores pode ser tratada como um único indutor equivalente, como indicado na figura 11.6.

Neste caso, tem-se que a indutância equivalente, dada pela relação $i \times v$, é dada por:

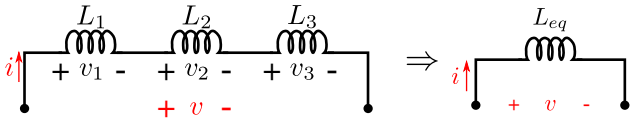


Figura 11.6: Equivalente de indutores em série.

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 \tag{11.24}$$

De maneira geral, para um ramo com n indutores em série, a indutância equivalente é dada por:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n \tag{11.25}$$

Divisor de tensão

De maneira similar ao que ocorre em circuitos com resistores em série, caso a tensão em um ramo formado por indutores seja conhecida, é possível obter a tensão em um deles a partir de divisor de tensão.

Considerando o circuito mostrado na figura 11.5, a tensão em um indutor L_x é dada por:

$$v_{L_x} = L_x \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{11.26}$$

Uma vez que

$$v = L_{eq} \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{11.27}$$

Tem-se que v_{L_x} pode ser determinado por v da seguinte forma:

$$v_{L_x} = v \cdot \frac{L_x}{L_{eq}} \tag{11.28}$$

3.2 Indutores em paralelo

Considere o circuito com três indutores em paralelo mostrado na figura 11.7.

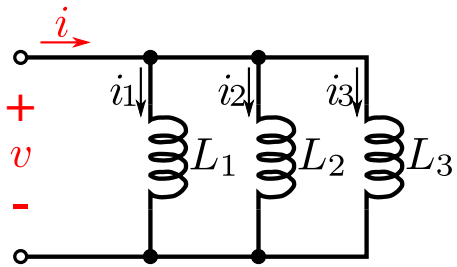


Figura 11.7: Indutores em paralelo.

Analisando o circuito, tem-se que:

$$\begin{cases} v_{L_1} = v_{L_2} = v_{L_3} = v \\ i = i_1 + i_2 + i_3 \end{cases} \tag{11.29}$$

Da relação entre tensão e corrente no indutor, tem-se que as correntes em L_1, L_2 e L_3 são dadas por:

$$\begin{gathered} i_1 = \frac{1}{L_1}\int_{t0}^{t} v\mathrm{d}\tau + i_1(t_0) \quad ; \quad i_2 = \frac{1}{L_2}\int_{t0}^{t} v\mathrm{d}\tau + i_2(t_0) \\ \text{e} \quad i_3 = \frac{1}{L_3}\int_{t0}^{t} v\mathrm{d}\tau + i_3(t_0) \end{gathered} \tag{11.30}$$

Desta forma, tem-se que a corrente total entrando nos indutores, i, é dada por:

$$
\begin{aligned}
i = \quad & i_1 + i_2 + i_3 \\
= \quad & \underbrace{\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}\right)}_{\frac{1}{L_{eq}}} \int_{t0}^{t} v \mathrm{d}\tau + \underbrace{\left[i_1(t_0) + i_2(t_0) + i_3(t_0)\right]}_{i(t_0)}
\end{aligned} \tag{11.31}
$$

Assim, o conjunto de indutores em paralelo pode ser visto como um único elemento.

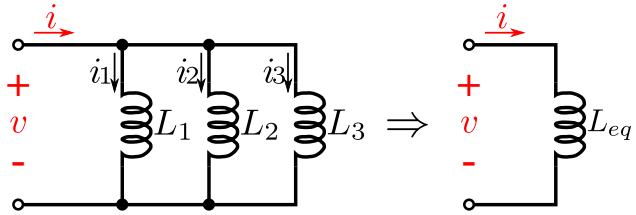


Figura 11.8: Equivalente de indutores em paralelo.

De maneira geral, para um circuito com n indutores em paralelo, tem-se que:

$$
\begin{aligned}
L_{eq} &= \left(\tfrac{1}{L_1} + \tfrac{1}{L_2} + \cdots \tfrac{1}{L_n}\right)^{-1} \\
i(t_0) &= i_1(t_0) + i_2(t_0) + \cdots + i_n(t_0)
\end{aligned} \tag{11.32}
$$

Divisor de corrente

Caso a corrente total (i) entrando nos indutores seja conhecida, é possível obter a corrente em um deles a partir de divisor de corrente.

Considerando o circuito mostrado na figura 11.7, tem-se que:

$$
v_{L_x} = v \quad \Rightarrow \quad L_x \cdot \frac{\mathrm{d}i_{L_x}}{\mathrm{d}t} = L_{eq} \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{11.33}
$$

Desta forma, tem-se que:

$$\begin{aligned} L_x \cdot \mathrm{d}i_{L_x} &= L_{eq} \cdot \mathrm{d}i \\ \mathrm{d}i_{L_x} &= \tfrac{L_{eq}}{L_x} \cdot \mathrm{d}i \\ \int_{i_{L_x}(t_0)}^{i_{L_x}(t)} \mathrm{d}y &= \frac{L_{eq}}{L_x} \cdot \int_{i(t_0)}^{i(t)} \mathrm{d}z \\ i_{L_x} &= \tfrac{L_{eq}}{L_x} \cdot \big[i - i(t_0)\big] + i_{L_x}(t_0) \end{aligned} \tag{11.34}$$

Assim, a corrente em um indutor L_x pode ser determinada por i da seguinte forma:

$$i_{L_x} = \frac{L_{eq}}{L_x} \cdot \big[i - i(t_0)\big] + i_{L_x}(t_0) \tag{11.35}$$

Note que, para o indutor, o divisor de corrente deve levar em conta também a corrente inicial nele e que está entrando no nó.

Considerando condições iniciais nulas (indutores descarregados), o divisor de corrente é simplificado para:

$$i_{L_x} = \frac{L_{eq}}{L_x} \cdot i \tag{11.36}$$

4 Combinações de Capacitores

4.1 Capacitores em série

Considere a combinação de capacitores em série mostrada no circuito 11.9.

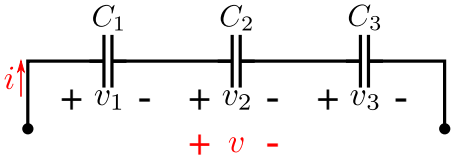


Figura 11.9: Capacitores em série.

Analisando o circuito, tem-se que:

$$v = v_1 + v_2 + v_3 \tag{11.37}$$

Considerando a relação entre tensão e corrente em um capacitor e que a corrente nos elementos do ramo é a mesma (i), tem-se que:

$$\begin{gathered} v_1 = \frac{1}{C_1}\int_{t0}^{t} i\mathrm{d}\tau + v_1(t_0) \quad ; \quad v_2 = \frac{1}{C_2}\int_{t0}^{t} i\mathrm{d}\tau + v_2(t_0) \\ \text{e} \quad v_3 = \frac{1}{C_3}\int_{t0}^{t} i\mathrm{d}\tau + v_3(t_0) \end{gathered} \tag{11.38}$$

Desta forma, tem-se que a tensão total no ramo, v, é dada por:

$$\begin{aligned} v = & \quad v_1 + v_2 + v_3 \\ = & \quad \underbrace{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)}_{\frac{1}{C_{eq}}} \int_{t0}^{t} i\mathrm{d}\tau + \underbrace{\left[v_1(t_0) + v_2(t_0) + v_3(t_0)\right]}_{v(t_0)} \end{aligned} \tag{11.39}$$

Assim, o conjunto de capacitores em série pode ser visto como um único elemento.

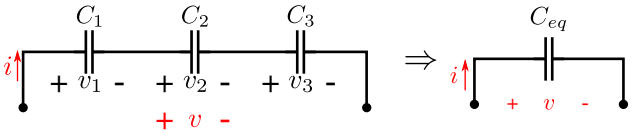


Figura 11.10: Equivalente de capacitores em série.

De maneira geral, para um circuito com n capacitores em série, tem-se que:

$$\begin{aligned} C_{eq} &= \left(\tfrac{1}{C_1} + \tfrac{1}{C_2} + \cdots \tfrac{1}{C_n}\right)^{-1} \\ v(t_0) &= v_1(t_0) + v_2(t_0) + \cdots + v_n(t_0) \end{aligned} \tag{11.40}$$

Divisor de tensão

Caso a tensão no ramo (v) seja conhecida, é possível obter a corrente em um dos capacitores a partir do divisor de tensão.

Considerando o circuito mostrado na figura 11.9, tem-se que:

$$i_{C_x} = i \quad \Rightarrow \quad C_x \cdot \frac{\mathrm{d}v_{C_x}}{\mathrm{d}t} = C_{eq} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{11.41}$$

Desta forma, tem-se que:

$$\begin{aligned} C_x \cdot \mathrm{d}v_{C_x} &= C_{eq} \cdot \mathrm{d}v \\ \mathrm{d}v_{C_x} &= \tfrac{C_{eq}}{C_x} \cdot \mathrm{d}v \\ \int_{v_{C_x}(t_0)}^{v_{C_x}(t)} \mathrm{d}y &= \frac{C_{eq}}{C_x} \cdot \int_{v(t_0)}^{v(t)} \mathrm{d}z \\ v_{C_x} &= \tfrac{C_{eq}}{C_x} \cdot \left[v - v(t_0)\right] + v_{C_x}(t_0) \end{aligned} \tag{11.42}$$

Assim, a tensão em um capacitor C_x pode ser determinada por v da seguinte forma:

$$v_{C_x} = \frac{C_{eq}}{C_x} \cdot \left[v - v(t_0)\right] + v_{C_x}(t_0) \tag{11.43}$$

> Note que, para o capacitor, o divisor de tensão deve levar em conta também a tensão inicial nele e no ramo.

Considerando condições iniciais nulas (capacitores descarregados), o divisor de tensão é simplificado para:

$$v_{C_x} = \frac{C_{eq}}{C_x} \cdot v \tag{11.44}$$

4.2 Capacitores em paralelo

Considere o circuito com três capacitores em paralelo mostrado na figura 11.11.

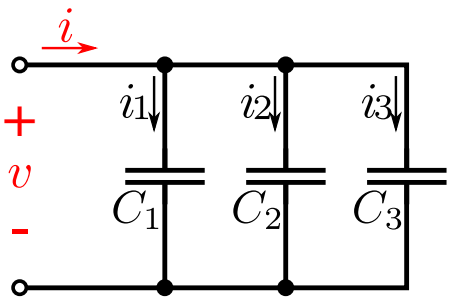


Figura 11.11: Capacitores em paralelo.

Analisando o circuito, tem-se que:

$$\begin{cases} v_{C_1} = v_{C_2} = v_{C_3} = v \\ i = i_1 + i_2 + i_3 \end{cases} \tag{11.45}$$

Da relação entre tensão e corrente no capacitor, tem-se que as correntes em C_1, C_2 e C_3 são dadas por:

$$i_1 = C_1\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad , \quad i_2 = C_2\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad \text{e} \quad i_3 = C_3\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{11.46}$$

Desta forma, tem-se que a corrente total entrando nos capacitores, i, é dada por:

$$\begin{aligned} i = &\quad i_1 + i_2 + i_3 \\ = &\quad \underbrace{(C_1 + C_2 + C_3)}_{C_{eq}}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{11.47}$$

Assim, o conjunto de capacitores em paralelo pode ser visto como um único elemento.

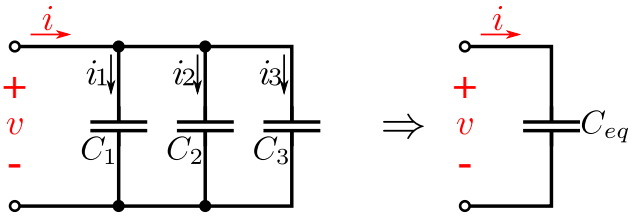


Figura 11.12: Equivalente de capacitores em paralelo.

De maneira geral, para um circuito com n capacitores em paralelo, tem-se que:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \tag{11.48}$$

Divisor de corrente

Caso a corrente total (i) entrando nos capacitores seja conhecida, é possível obter a corrente em um deles a partir de divisor de corrente.

Considerando o circuito mostrado na figura 11.11, tem-se que a corrente em um capacitor C_x é dada por:

$$i_{C_x} = C_x \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{11.49}$$

Uma vez que:

$$i = C_{eq} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{11.50}$$

Tem-se que i_{C_x} pode ser determinado por i da seguinte forma:

$$i_{C_x} = i \cdot \frac{C_x}{C_{eq}} \tag{11.51}$$

Exercício 1:

Considerando que a tensão v e a corrente i são conhecidas, utilize os conceitos de simplificação de circuitos em série e paralelo e de divisores de tensão e corrente, para determinar: a impedância e a capacitância equivalente dos circuitos (do ponto de vista dos terminais abertos); as tensões v_k com base em v e as correntes i_m com base em i. Analise o circuito considerando que os circuitos são válidos para $t \geq 0s$ e que no circuito com indutores $i_1(0) = 1A$ e $i_2(0) = 2A$ e no circuito com capacitores $v_1(0) = 5V$, $v_2(0) = -2V$ e $v_3(0) = 7V$.

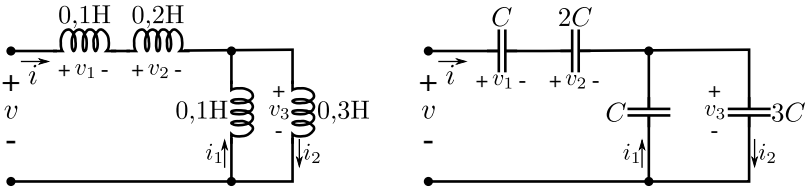


Figura 11.13: Exercício 1

Capítulo 12

Resposta Natural e ao Degrau

Neste capítulo, circuitos simples são utilizados para ilustrar a análise de circuitos com indutores, capacitores e resistores.

Vale destacar que as análises podem ser estendidas para uma grande gama de circuitos, sendo possível aplicar os equivalentes Thevenin e Norton para reduzir circuitos aos formatos utilizados nas análises apresentadas a seguir.

1 Resposta natural de um circuito RL

A resposta natural ou livre corresponde ao comportamento de um circuito que está sendo excitado apenas por uma energia inicial armazenada em capacitores ou indutores, ao invés de excitados por uma fonte externa.

Considere o circuito mostrado na figura 12.1. É assumido que a chave estava fechada por um longo tempo até que, em t=0s, ela é aberta. Qual o comportamento da tensão e corrente sobre o resistor $\forall t \geq 0s$?

Análise:

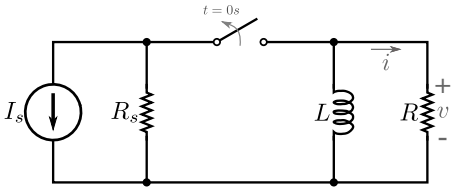


Figura 12.1: Circuito CC com resistores e indutores (RL).

Ao considerar que o circuito (CC - Corrente Contínua) estava a muito tempo com a chave fechada, tem-se que as correntes e tensões no circuito atingiram um valor constante.

Uma vez que a tensão no indutor L é dada por:

$$v_L = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \tag{12.1}$$

e i_L já assumiu um valor constante, sua derivada é zero e tem-se que $v_L = 0V$.

Logo, o indutor passa a se comportar como um curto-circuito e toda a corrente da fonte passará por ele (para $t < 0s$)

Assim, tem-se que:

$$i_L(t) = I_s, \quad \forall t < 0s \tag{12.2}$$

No instante em que a chave é aberta, o circuito pode ser simplificado para o mostrado na figura 12.2.

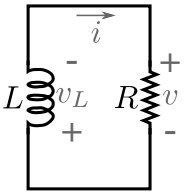


Figura 12.2: Circuito RL reduzido.

Observe que a polaridade da tensão v_L foi definida de acordo com o o sentido da corrente i, de modo que i e v_L estão de acordo com a convenção passiva.

Analisando o circuito reduzido pelo Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK), tem-se que:

$$v_L + v = 0 \tag{12.3}$$

Considerando as fórmulas de tensão no indutor e no resistor, tem-se:

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + iR = 0 \tag{12.4}$$

Esta EDO pode ser resolvida facilmente da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} &= -\frac{R}{L}i \\ \frac{\mathrm{d}i}{i} &= -\frac{R}{L}\mathrm{d}t \\ \int_{i(0)}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x} &= -\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}y \\ \ln\left(\frac{i(t)}{i(0)}\right) &= -\frac{R}{L}t \end{aligned} \tag{12.5}$$

Aplicando a exponencial em ambos os lados da última equação, tem-se:

$$i(t) = i(0)\cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.6}$$

onde $i(0)$ é o valor da corrente i (que passa pelo indutor) no instante em que a chave é aberta, $t = 0$. Como a corrente no indutor não varia instantaneamente, $i(0^+) = i(0^-) = i(0) = I_s$.

Uma vez obtida a corrente $i(t)$, a tensão v pode ser obtida através da equação da tensão no resistor

$$v = R \cdot i = RI_s \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.7}$$

Considerando todo o tempo de operação ($-\infty < t < \infty$), a corrente no indutor é dada por $i_L = I_s$ para $t < 0$ e $i_L = i$ para $t \geq 0$, podendo ser expressa da seguinte forma:

$$i_L = \begin{cases} I_s & ,\forall t < 0 \\ I_s \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} & ,\forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.8}$$

Está mesma função pode ser expressa utilizando funções primitivas:

$$i_L = \left[\underbrace{I_s\big(1 - U_{-1}(t)\big)}_{i_L, \forall t<0} + \underbrace{I_s \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} U_{-1}(t)}_{i_L, \forall t \geq 0} \right] \tag{12.9}$$

em que $U_{-1}(t)$ é a função degrau unitário.

Por sua vez, a tensão no indutor, v_L, por ser obtida de duas formas:

$$v + v_L = 0 \qquad \text{ou} \qquad v_L = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \tag{12.10}$$

Em ambas as formas, tem-se que:

$$v_L = -RI_s \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.11}$$

> É importante destacar que o uso da fórmula com derivada não deve ser feito com a definição parcial da função i_L (para $t \geq 0$). A derivada dessa função geraria um impluso em v_L para $t = 0$. É necessário usar a definição completa de i_L, equação (12.9), na derivada.

Os gráficos das correntes e tensões são mostrados na figura 12.3.

Note que a tensão no indutor pode variar instantaneamente. Para o circuito imediatamente antes da abertura da chave, em $t = 0^-$, a tensão no

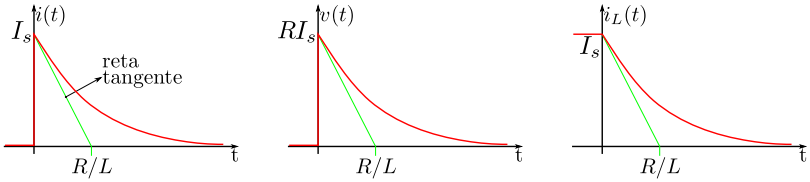


Figura 12.3: Gráfico de corrente e tensão no circuito com indutor.

indutor é dada por $v_L(0^-) = 0V$. Imediatamente após a abertura da chave, em $t = 0^+$, $v_L(0^+) = RI_s$.

A potência e energia fornecidas pelo indutor são dadas por:

$$\begin{aligned} P = v_L \cdot i_L &= -I_s R \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \cdot I_s \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \quad ,\forall t \geq 0 \\ \Rightarrow P &= -I_s^2 R \mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}t} \quad ,\forall t \geq 0 \end{aligned} \tag{12.12}$$

O sinal negativo indica que, para $t \geq 0$, o indutor está fornecendo energia ao sistema.

Por sua vez, a energia fornecida pelo indutor após a abertura da chave é dada por:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^t P \mathrm{d}x = \int_0^t -I_s^2 R \mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}x} \mathrm{d}x \\ W &= \frac{L}{2R} \cdot I_s^2 R \left(\mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}t} - 1 \right) \\ \Rightarrow W &= -\frac{L}{2} \cdot I_s^2 \left(1 - \mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}t} \right) \end{aligned} \tag{12.13}$$

Note que, para t suficientemente grande ($t \gg \frac{L}{R}$):

$$\mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}t} \to 0$$

Logo:

$$W = -\frac{L}{2} \cdot I_s^2, \quad \text{para } t \gg \frac{L}{R} \tag{12.14}$$

Mais uma vez, o sinal negativo indica que o montante de energia foi fornecido, ao invés de recebido, pelo indutor.

1.1 Constante de Tempo

Para um circuito RL, o coeficiente de t na exponencial, $\frac{R}{L}$, determina a taxa na qual a corrente ou tensão se aproxima do valor final (0A ou 0V para o circuito analisado).

O inverso deste coeficiente é denominado **constante de tempo** do circuito.

$$\text{constante de tempo} \Rightarrow \tau = \frac{L}{R} \tag{12.15}$$

O termo $e^{-\frac{t}{\tau}}$ decai na seguinte razão:

$$\begin{array}{l|l} t = \tau \Rightarrow e^{-\frac{\tau}{\tau}} \cong 0,37 & t = 4\tau \Rightarrow e^{-\frac{4\tau}{\tau}} \cong 0,018 \\ t = 2\tau \Rightarrow e^{-\frac{2\tau}{\tau}} \cong 0,14 & t = 4\tau \Rightarrow e^{-\frac{5\tau}{\tau}} \cong 0,007 \\ t = 3\tau \Rightarrow e^{-\frac{3\tau}{\tau}} \cong 0,05 & \end{array}$$

Assim, para $t > 4\tau$, o sinal já estará a menos de 2% do valor final (atingido quando $t \to \infty$). Para $t > 5\tau$, o sinal já estará a menos de 1% do valor final.

2 Resposta natural de um circuito RC

Considere o circuito mostrado na figura 12.4:

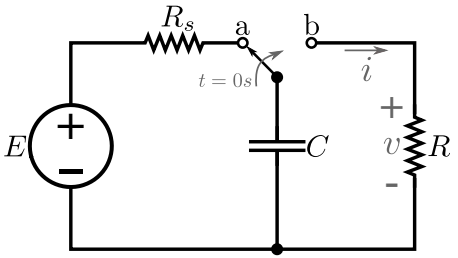


Figura 12.4: Circuito CC com resistores e capacitores (RC).

É assumido que o circuito está com a chave na posição **a** por um longo tempo e, em $t = 0s$, a chave muda para a posição **b**. Qual o comportamento da tensão e corrente sobre o resistor R?

Análise:

Ao considerar que o circuito (CC) estava a muito tempo com a chave na posição **a**, tem-se que as correntes e tensões no circuito atingiram um valor constante.

Assim, temos que, até $t = 0^{-}s$, a corrente no capacitor é dada por:

$$i_c = C \cdot \frac{\mathrm{d}\overset{\text{constante}}{v_c}}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{12.16}$$

Logo, o capacitor se torna um circuito aberto. Uma vez que não existe corrente passando por R_s, a tensão no capacitor é a própria tensão da fonte, E.

No instante em que a chave passa para a posição **b**, o circuito pode ser simplificado para o mostrado na figura 12.5.

Neste circuito, a tensão no capacitor, $v_c(t)$, foi definida de acordo com a

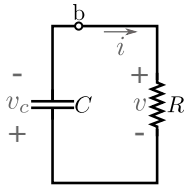


Figura 12.5: Circuito RC reduzido.

convenção passiva e o sentido da corrente i.

Analisando o circuito reduzido pelo Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK), tem-se que:

$$\begin{aligned} & v_c + v = 0 \\ & \Rightarrow v = -v_c \end{aligned} \tag{12.17}$$

Considerando as fórmulas de corrente no capacitor e no resistor e que a corrente em ambos é a mesma, tem-se:

$$\begin{aligned} & i_c = i \\ & C \cdot \frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} = \frac{v}{R} \\ & C \cdot \frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{v_c}{R} \\ & \Rightarrow \frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} = -v_c \cdot \frac{1}{RC} \end{aligned} \tag{12.18}$$

Esta EDO pode ser resolvida facilmente da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}v_c}{v_c} &= -\frac{1}{RC}\mathrm{d}t \\ \int_{v_c(0)}^{v_c(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x} &= -\frac{1}{RC}\int_0^t \mathrm{d}y \\ \ln\left(\frac{v_c(t)}{v_c(0)}\right) &= -\frac{1}{RC}t \end{aligned} \tag{12.19}$$

Aplicando a exponencial em ambos os lados da última equação, tem-se:

$$v_c(t) = v_c(0) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.20}$$

onde $v_c(0)$ é a tensão no capacitor logo após a mudança da posição da chave, $t = 0$. Como a tensão no capacitor não varia instantaneamente, $v_c(0^+) = v_c(0^-) = v_c(0) = -E$.

Note que a tensão inicial no capacitor é $-E$ por conta da polaridade adotada para v_c.

A equação completa da tensão no capacitor, incluindo $t < 0$, é dada por:

$$v_c = \begin{cases} -E & ,\forall t < 0 \\ -E \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} & ,\forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.21}$$

Utilizando funções primitivas, podemos representar v_c na forma:

$$v_c = \left[\underbrace{-E\big(1 - U_{-1}(t)\big)}_{v_c, \forall t<0} \; \underbrace{-E\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} U_{-1}(t)}_{v_c, \forall t \geq 0} \right] \tag{12.22}$$

Uma vez obtida a tensão sobre o capacitor, $v_c(t)$, a tensão v e a corrente i podem ser obtidas da seguinte forma:

$$v = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ -v_c(t), & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ E \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}(t), & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.23}$$

$$i_c = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ \frac{v}{R}, & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ \frac{E}{R} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}(t), & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.24}$$

$$i = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ \frac{E}{R} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}(t), & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.25}$$

Nas equações de corrente e tensão nos elementos do circuito RC, é possível perceber que a constante de tempo é dada por $\tau = RC$.

Os gráficos das correntes e tensões são mostrados na figura 12.6.

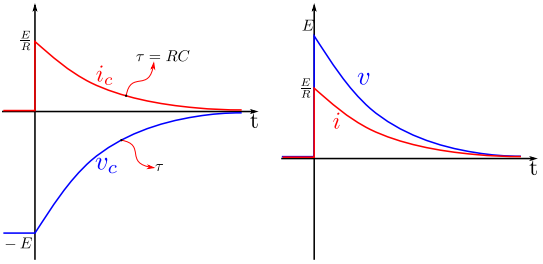


Figura 12.6: Gráfico de corrente e tensão no circuito com capacitor.

Note que a corrente no capacitor pode variar instantaneamente. Para o circuito antes da mudança na posição da chave, em $t \leq 0^-$ a corrente no capacitor é $0A$. Imediatamente após a mudança para a posição **b**, em $t = 0^+$, $i_c(0^+) = \frac{E}{R}$.

A potência e energia fornecidas pelo capacitor são dadas por:

$$\begin{aligned} P = v_c \cdot i_c &= -E\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \cdot \frac{E}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad ,\forall t \geq 0 \\ \Rightarrow P &= -\frac{E^2}{R}\mathrm{e}^{-2\frac{t}{RC}} \quad ,\forall t \geq 0 \end{aligned} \tag{12.26}$$

Por sua vez, a energia fornecida pelo capacitor após a mudança na posição da chave é dada por:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^t P\mathrm{d}x = \int_0^t -\frac{E^2}{R}\mathrm{e}^{-2\frac{1}{RC}x}\mathrm{d}x \\ W &= -\frac{-RC}{2} \cdot \frac{E^2}{R}\left(\mathrm{e}^{-2\frac{t}{RC}} - 1\right) \\ \Rightarrow W &= -\frac{E^2C}{2}\left(1 - \mathrm{e}^{-2\frac{R}{L}t}\right) \end{aligned} \tag{12.27}$$

Note que, para t suficientemente grande ($t \gg RC$):

$$e^{-2\frac{t}{RC}} \to 0$$

Logo:

$$W = -\frac{C}{2} \cdot E^2, \quad \text{para } t \gg \frac{L}{R} \tag{12.28}$$

O sinal negativo indica que o capacitor está fornecendo energia ao sistema.

3 Resposta ao Degrau de um Circuito RL

Diferentemente da resposta natural, quando existe uma fonte de alimentação conectada a um circuito, temos uma **resposta forçada**. Uma das situações mais comuns de resposta forçada é a resposta ao degrau, onde é considerada a existência da fonte a partir de determinado instante.

Considere o circuito mostrado na figura 12.7, no qual existe uma corrente diferente de zero armazenada no indutor para $t < 0s$.

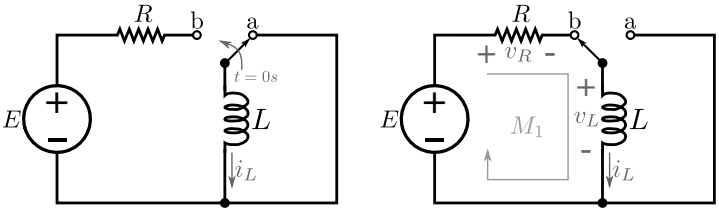


Figura 12.7: Circuito RL com fonte.

No instante $t = 0s$, a chave passa da posição **a** para a **b**. Qual o comportamento da tensão e corrente sobre os elementos do circuito?

Análise:

É assumido que, antes da mudança na posição da chave, o indutor estava carregado com um corrente qualquer, I_0, diferente de zero, de modo que $i_L(0^-) = I_0$.

A partir de $t = 0s$, o circuito corresponde à malha M_1. Aplicando a LTK a esta malha, temos que:

$$v_R + v_L = E \tag{12.29}$$

Uma vez que a corrente no indutor, i_L, é a mesma que passa em todos os elementos da malha, temos que:

$$R \cdot i_L + L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = E \tag{12.30}$$

Esta EDO pode ser resolvida facilmente da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{L}(E - R \cdot i_L) \\
\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} &= -\frac{R}{L}\left(i_L - \frac{E}{R}\right) \\
\frac{\mathrm{d}i_L}{\left(i_L - \frac{E}{R}\right)} &= -\frac{R}{L}\mathrm{d}t \\
\int_{i_L(0)}^{i_L(t)} \frac{\mathrm{d}x}{\left(x - \frac{E}{R}\right)} &= -\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}y \\
\ln\left(\frac{i_L(t) - \frac{E}{R}}{i_L(0) - \frac{E}{R}}\right) &= -\frac{R}{L}t
\end{aligned} \tag{12.31}$$

Aplicando a exponencial em ambos os lados da última equação, tem-se:

$$i_L(t) - \frac{E}{R} = \left(i_L(0) - \frac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.32}$$

onde $i_L(0)$ é o valor da corrente i_L no instante em que a chave é aberta, $t = 0$. Como a corrente no indutor não varia instantaneamente, $i_L(0^+) = i_L(0^-) = iL(0) = I_0$.

A equação completa da corrente no indutor, incluindo $t < 0$, é dada por:

$$i_L = \begin{cases} I_0 & ,\forall t < 0 \\ \frac{E}{R} + \left(I_0 - \frac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} & ,\forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.33}$$

ou

$$i_L = \underbrace{I_0\big(1 - U_{-1}(t)\big)}_{i_L, \forall t<0} + \underbrace{\left[\frac{E}{R} + \left(I_0 - \frac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right] U_{-1}(t)}_{i_L, \forall t \geq 0} \tag{12.34}$$

Uma vez obtida a corrente $i_L(t)$, as tensões v_L e v_R podem ser obtida através das equações de tensão no indutor e no resistor.

Para o resistor, temos que:

$$v_R = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ Ri_L, & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ E + (I_0 R - E) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.35}$$

Por sua vez, a tensão no indutor, v_L, por ser obtida de duas formas:

$$v_R + v_L = E \qquad \text{ou} \qquad v_L = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \tag{12.36}$$

Pela primeira equação e sabendo que $v_L = 0V$ para $t < 0$, temos que:

$$v_L = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ E - v_R, & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ -(I_0 R - E) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}, & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.37}$$

Pela segunda equação, a tensão no indutor pode ser dada por:

$$\begin{aligned} v_L &= L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \\ &= L \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{ I_0\big(1 - U_{-1}\big) + \left[\frac{E}{R} + \left(I_0 - \frac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right] U_{-1} \right\} \\ &= -LI_0U_0 + L\left[\tfrac{E}{R} + \big(I_0 - \tfrac{E}{R}\big) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right] U_0 \\ &\qquad + L \cdot \tfrac{-R}{L}\left(I_0 - \tfrac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} U_{-1}(t) \end{aligned} \tag{12.38}$$

em que $U_{-1} = U_{-1}(t)$; e $U_0 = U_0(t)$ é a função impulso unitário[1]

Uma vez que a função impulso unitário só é diferente de zero para $t = 0$, podemos simplificar o seguinte termo:

$$\begin{aligned} \left[\tfrac{E}{R} + \left(I_0 - \tfrac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right] U_0 &= \left[\tfrac{E}{R} + \left(I_0 - \tfrac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-0\frac{R}{L}}\right] U_0 \\ &= I_0 U_0 \end{aligned}$$

Assim, temos que:

[1] A derivada da função degrau corresponde à função impulso unitário.

$$\begin{aligned} v_L &= -LI_0U_0 + LI_0U_0 + L \cdot \frac{-R}{L}\left(I_0 - \frac{E}{R}\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}U_{-1}(t) \\ &= -\left(I_0R - E\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}U_{-1}(t) \end{aligned} \tag{12.39}$$

Note que esta expressão de $v_L(t)$ corresponde à obtida em (12.37).

3.1 Corrente final no indutor

Analisando o circuito mostrado na figura 12.7 quando $t \to \infty$, temos que a tensão no indutor será $0V$. Nesta situação, a corrente passando no indutor (corrente final) é dada por:

$$i_L(t \to \infty) = \frac{E}{R} \tag{12.40}$$

Perceba que esta parcela aparece na fórmula da corrente no indutor.

De maneira geral, para um circuito como o mostrado na figura 12.7, a corrente no indutor pode ser dada por:

$$i_L(t) = I_f + (I_i - I_f) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \tag{12.41}$$

em que I_f é a corrente final no indutor (quando $t \to \infty$), I_i é a corrente inicial (quando $t = 0$) e τ é a constante de tempo do circuito. Para este circuito $\tau = \frac{L}{R}$.

3.2 Gráficos de corrente e tensão

Os gráficos da corrente e tensão no indutor são mostrados na figura 12.8.

Note que, dependendo do valor inicial da corrente no indutor, o circuito possui comportamentos diferentes. Quando a corrente inicial (I_0) é menor que $\frac{E}{R}$, a corrente do indutor aumenta (curva azul). Caso contrário, o indutor irá descarregar parcialmente até que a corrente atinja o valor final, $I_f = \frac{E}{R}$ (curva vermelha).

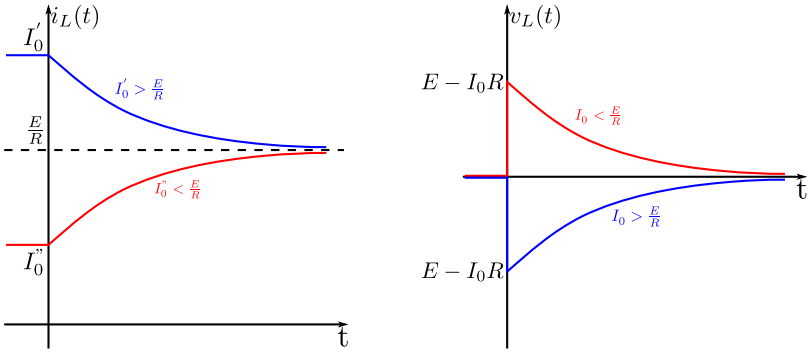


Figura 12.8: Gráfico de corrente e tensão no circuito com indutor.

4 Resposta ao Degrau de um Circuito RC

Considere o circuito mostrado na figura 12.9, no qual o capacitor está inicialmente carregado.

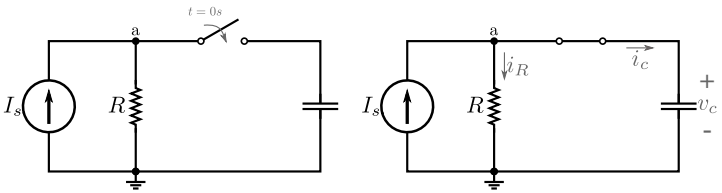


Figura 12.9: Circuito RC com fonte.

No instante $t = 0s$, a chave é fechada. Qual o comportamento da tensão e corrente sobre os elementos do circuito?

Análise:

É assumido que, antes da mudança na chave, o capacitor estava carregado com uma tensão qualquer, V_0, diferente de zero, de modo que $v_c(0^-) = V_0$.

A partir de $t = 0s$, o balanço de correntes no nó **a** é dado por:

$$I_s = i_R + i_c \tag{12.42}$$

Uma vez que a tensão em todos os elementos é v_c, a partir das equações de corrente em resistores e em capacitores, temos que:

$$\frac{v_c}{R} + C\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} = I_s \tag{12.43}$$

Esta EDO pode ser resolvida facilmente da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{C}\left(I_s - \frac{v_c}{R}\right) \\
\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} &= -\frac{1}{RC}\left(v_c - I_s R\right) \\
\frac{\mathrm{d}v_c}{(v_c - I_s R)} &= -\frac{1}{RC}\mathrm{d}t \\
\int_{v_c(0)}^{v_c(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x - I_s R} &= -\frac{1}{RC}\int_0^t \mathrm{d}y \\
\ln\left(\frac{v_c(t) - I_s R}{v_c(0) - I_s R}\right) &= -\frac{1}{RC}t
\end{aligned} \tag{12.44}$$

Aplicando a exponencial em ambos os lados da última equação, tem-se:

$$v_c(t) - I_s R = (v_c(0) - I_s R)\cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}, \quad \forall t \geq 0 \tag{12.45}$$

onde $v_c(0)$ é o valor da tensão no capacitor no instante em que a chave é fechada, $t = 0$. Como a tensão no capacitor não varia instantaneamente, $v_c(0^+) = v_c(0^-) = v_c(0) = V_0$.

A equação completa da tensão no capacitor, incluindo $t < 0$, é dada por:

$$v_c = \begin{cases} V_0 & ,\forall t < 0 \\ I_s R + (V_0 - I_s R)\cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} & ,\forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.46}$$

ou

$$v_c = V_0\Big(1 - U_{-1}(t)\Big) + \Big[I_s R + (V_0 - I_s R)\cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\Big]\, U_{-1}(t) \tag{12.47}$$

Uma vez obtida a tensão $v_c(t)$, a correntes no resistor pode ser obtida da seguinte forma:

$$i_R = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ \frac{v_c}{R}, & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ I_s + \left(\frac{V_0}{R} - I_s\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}, & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.48}$$

Por sua vez, a corrente no capacitor, i_c, por ser obtida de duas formas:

$$i_c = I_s - i_R \qquad \text{ou} \qquad i_c = C \cdot \frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} \tag{12.49}$$

Pela primeira equação e sabendo que $i_c = 0A$ para $t < 0$, temos que:

$$i_c = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ I_s - i_R, & \forall t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & \forall t < 0 \\ -\left(\frac{V_0}{R} - I_s\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}, & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{12.50}$$

Pela segunda equação, a tensão no indutor pode ser dada por:

$$\begin{aligned} i_c &= C\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} \\ &= C \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{V_0\big(1 - U_{-1}\big) + \left[I_s R + (V_0 - I_s R) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right] U_{-1}\right\} \\ &= -CV_0U_0 + C\left[I_s R + (V_0 - I_s R) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right] U_0 \\ &\qquad + C \cdot \tfrac{-1}{RC}\,(V_0 - I_s R) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} U_{-1}(t) \\ &= -\left(\frac{V_0}{R} - I_s\right) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} U_{-1}(t) \end{aligned} \tag{12.51}$$

em que $U_0 = U_0(t)$ e $U_{-1} = U_{-1}(t)$.

Note que esta expressão de $i_c(t)$ corresponde à obtida em (12.50).

4.1 Tensão final no capacitor

Analisando o circuito mostrado na figura 12.9 quando $t \to \infty$, temos que a corrente no capacitor será $0A$. Nesta situação, a tensão sobre o capacitor (tensão final) pode ser obtida pela tensão no resistor em paralelo com ele.

$$v_c(t \to \infty) = I_s R \tag{12.52}$$

Perceba que esta parcela aparece na fórmula da tensão no capacitor.

De maneira geral, para um circuito como o mostrado na figura 12.9, a tensão no capacitor é dada por:

$$v_c(t) = V_f + (V_i - V_f) \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \tag{12.53}$$

em que V_f é a tensão final no capacitor indutor (quando $t \to \infty$), V_i é tensão inicial (quando $t = 0$) e τ é a constante de tempo do circuito. Para este circuito $\tau = RC$.

5 Solução Geral

A tensão ou corrente em um elemento de um circuito RL ou RC é dado por:

$$x(t) = \left\{ x_f + [x(t_0) - x_f]\, \mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right\}, \quad \forall t \geq t_0 \tag{12.54}$$

em que:

t_0	$\rightarrow$	Instante de chaveamento
τ	$\rightarrow$	Constante de tempo do circuito
x_f	$\rightarrow$	Valor final da grandeza
$x(t_0)$	$\rightarrow$	Valor da grandeza no instante de chaveamento

Na maioria dos casos, t_0 é assumido como 0 a fim de facilitar os cálculos. As exceções são os casos em que a resposta do circuito é analisada em mais de um instante de chaveamento.

Capítulo 13

Circuitos RLC

Neste capítulo, circuitos simples são utilizados para ilustrar a análise de circuitos com indutores, capacitores e resistores.

Vale destacar que, as análises podem ser aplicadas na maioria dos circuitos, sendo possível aplicar os equivalentes Thévenin e Norton para reduzir circuitos aos formatos utilizados nas análises apresentadas a seguir.

1 Resposta Natural de um Circuito RLC

Considere o circuito mostrado na figura 13.1, em que o capacitor está carregado com uma tensão V_o e está passando uma corrente I_o pelo indutor no instante em que a chave é aberta ($t = 0$).

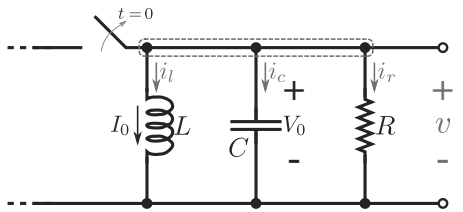


Figura 13.1: Circuito com resistor, indutor e capacitor (RLC) em paralelo.

Análise:

Analisando o nó superior (ou o inferior), temos que:

$$i_l + i_c + i_r = 0 \tag{13.1}$$

Dadas as relações $v \times i$ do indutor, capacitor e resistor, temos que:

$$\left(\frac{1}{L}\int_0^t v\mathrm{d}x \ + I_0\right) + c\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{R} = 0 \tag{13.2}$$

Derivando a equação (13.2) em função do tempo e dividindo ambos os lados por C, temos:

$$\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}v = 0 \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.3}$$

A equação (13.3) tem solução do tipo:

$$v(t) = A_1\mathrm{e}^{s_1 t} + A_2\mathrm{e}^{s_2 t} \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.4}$$

Para determinar as constantes s_1 e s_2, podemos substituir a forma base de v ($v = A\mathrm{e}^{st}$) em (13.3), obtendo:

$$As^2\mathrm{e}^{st} + \frac{1}{RC}As\mathrm{e}^{st} + \frac{1}{LC}A\mathrm{e}^{st} = 0 \tag{13.5a}$$

$$\Rightarrow A\mathrm{e}^{st}\left(s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}\right) = 0 \tag{13.5b}$$

A solução geral da equação (13.5b) é dada por:

$$\begin{gathered} s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0 \\ \Rightarrow s_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \end{gathered} \tag{13.6}$$

Ou ainda:

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}, \qquad \begin{array}{l} \alpha = \dfrac{1}{2RC} \\ \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \end{array} \tag{13.7}$$

Desta forma, s_1 e s_2 podem ser obtidos substituindo os valores de indutância, capacitância e resistência do circuito na equação (13.7).

Para obtenção dos valores de A_1 e A_2, é possível utilizar as condições iniciais ($v(0^+)$ e $\dot{v}(0^+)$) do circuito.

Dado que:

$$\begin{cases} v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \\ \dot{v}(t) = A_1 s_1 e^{s_1 t} + A_2 s_2 e^{s_2 t} \end{cases} \tag{13.8}$$

Temos que:

$$\begin{cases} v(0^+) = A_1 + A_2 \\ \dot{v}(0^+) = A_1 s_1 + A_2 s_2 \end{cases} \tag{13.9}$$

Para obter o valor da derivada em $t = 0^+$, devemos analisar quais parâmetros do circuito podem ser obtidos com base em $\dot{v}(t)$.

> Não derive $v(0^+)$ para encontrar $\dot{v}(0^+)$! Sempre obtenha $\dot{v}(0^+)$ pela análise do circuito.

No circuito analisado, temos que a tensão no capacitor é igual a v. Logo:

$$i_c(t) = C\dot{v}(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{v}(t) = \frac{i_c(t)}{C} \tag{13.10}$$

Desta forma, temos que:

$$\dot{v}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C} \tag{13.11}$$

É importante destacar que a corrente no capacitor pode variar instantaneamente. Assim, não é possível obter $i_c(0^+)$ a partir do valor em 0^-.

Para obter o valor de $i_c(0^+)$, podemos analisar as correntes do nó superior do circuito em $t = 0^+$.

$$\begin{aligned} i_l(0^+) + i_c(0^+) + i_r(0^+) &= 0 \\ i_c(0^+) &= -i_l(0^+) - i_r(0^+) \\ i_c(0^+) &= -I_0 - \frac{V_0}{R} \end{aligned} \tag{13.12}$$

Desta forma, podemos obter o seguinte sistema referente às condições iniciais:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = v(0^+) = V_0 \\ A_1 s_1 + A_2 s_2 = \dot{v}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C} = \frac{-I_0 - \frac{V_0}{R}}{C} \end{cases} \tag{13.13}$$

Exercício Proposto:

O circuito mostrado na figura 13.2 é válido para t$\geq 0s$. Considerando $R = 200\Omega$, $C = 0.2\eta F$, $L = 50mH$, $I_0 = i_l(0) = 30mA$ e $V_0 = v_c(0) = 12V$, determine a expressão de $v(t)$ e seu gráfico.

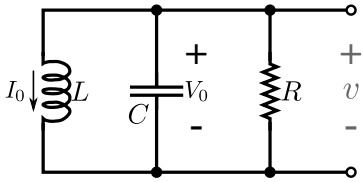


Figura 13.2: Exemplo com circuito RLC em paralelo.

Durante a análise do circuito, você deverá perceber que $\omega_o \ll \alpha$. Qual o impacto disso nos valores de s_1 e s_2? O que ocorre se for considerada a aproximação $\sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2} \approx \alpha$? Verfique a consistência das respostas encontradas.

2 Características das Respostas

Dependendo dos valores de R, L e C, temos que s_1 e s_2 podem ser números complexos, reais e distintos ou reais e iguais.

Da equação (13.7), temos que:

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad \text{e} \quad s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

A depender dos valores de α e ω_0, temos os seguintes comportamentos:

Superamortecido ($\alpha > \omega_0$):

Para $\alpha > \omega_0$, temos que a raiz $\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ é um número real.

Assim, $s_1, s_2 \in \mathcal{R}$ e a resposta terá um comportamento exponencial sem oscilações (superamortecido).

O exemplo mostrado na figura 13.2 é um caso de sistema superamortecido.

Subamortecido ($\alpha < \omega_0$):

Para $\alpha < \omega_0$, temos que a raiz $\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ resulta em um número imaginário.

Neste caso, temos que:

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d \qquad \left(\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}\right) \tag{13.14}$$

Desta forma, podemos escrever a função $v(t)$ da seguinte forma:

$$v = A_1 \mathrm{e}^{-\alpha t} \cdot \mathrm{e}^{j\omega_d t} + A_2 \mathrm{e}^{-\alpha t} \cdot \mathrm{e}^{-j\omega_d t} \tag{13.15}$$

Da identidade de Euler, temos que:

$$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm \sin\theta$$

Aplicando a identidade na equação de $v(t)$, temos:

$$\begin{aligned} v &= \mathrm{e}^{-\alpha t}\left[A_1\left(\cos\omega_d t + j\sin\omega_d t\right) + A_2\left(\cos\omega_d t - j\sin\omega_d t\right)\right] \\ \Rightarrow v &= \mathrm{e}^{-\alpha t}\left[\left(A_1 + A_2\right)\cos\omega_d t + j\left(A_1 - A_2\right)\sin\omega_d t\right] \end{aligned} \tag{13.16}$$

A_1 e A_2 são números complexos conjugados, de modo que:

$$\begin{cases} B_1 = (A_1 + A_2) \in \mathcal{R} \\ B_2 = j(A_1 - A_2) \in \mathcal{R} \end{cases} \tag{13.17}$$

Demonstração. Sejam as condições iniciais $v(0^+), \dot{v}(0^+) \in \mathcal{R}$. Da equação (13.16), temos que:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = v(0^+) \\ -\alpha(A_1 + A_2) + j\omega_d(A_1 - A_2) = \dot{v}(0^+) \end{cases} \tag{13.18}$$

Resolvendo este sistema, temos que:

$$\begin{cases} A_1 = \frac{v(0^+)}{2} - j\frac{[\alpha v(0^+) + \dot{v}(0^+)]}{2\omega_d} \\ \\ A_2 = \frac{v(0^+)}{2} + j\frac{[\alpha v(0^+) + \dot{v}(0^+)]}{2\omega_d} \end{cases} \tag{13.19}$$

Como $v(0^+)$ e $\dot{v}(0^+)$ são números reais, temos que $A_1 = \overline{A_2}$. □

Logo:

$$v = \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(B_1\cos\omega_d t + B_2\sin\omega_d t\right) \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.20}$$

Note que este tipo de resposta se caracteriza por um sinal senoidal que vai sendo atenuado (pelo termo $\mathrm{e}^{-\alpha t}$) ao longo tempo. Por esta razão, o circuito é dito subamortecido.

Para um sistema subamortecido, os coeficientes B_1 e B_2 podem ser obtidos a partir das condições iniciais da seguinte maneira:

$$\begin{cases} B_1 = v(0^+) \\ -\alpha B_1 + \omega_d B_2 = \dot{v}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C} \end{cases} \tag{13.21}$$

Criticamente amortecido ($\alpha = \omega_0$):

Para $\alpha = \omega_0$, temos que a raiz $\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ é zero e $s_1 = s_2 = -\alpha$.

Neste caso, teríamos:

$$v = A_1 \mathrm{e}^{-\alpha t} + A_2 \mathrm{e}^{-\alpha t} = A_0 \mathrm{e}^{-\alpha t} \tag{13.22}$$

em que $A_0 = A_1 + A_2$.

Note que a equação (13.22) não pode satisfazer duas condições iniciais independentes.

Quando as raízes da equação característica são iguais, temos que $v(t)$ é dado na forma:

$$v = \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(D_1 t + D_2\right) \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.23}$$

Neste caso, os coeficientes D_1 e D_2 podem ser calculados usando as condições iniciais da seguinte forma:

$$\begin{cases} D_2 = v(0^+) \\ D_1 - \alpha D_2 = \dot{v}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C} \end{cases} \tag{13.24}$$

Exercício Proposto:

O circuito mostrado na figura 13.3 é válido para t$\geq 0s$. Considerando $R = 20k\Omega$, $C = 0.125\mu F$, $L = 8H$, $I_0 = -12,25mA$ e $V_0 = 0V$, determine a expressão de $v(t)$ e seu gráfico.

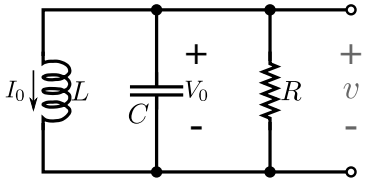


Figura 13.3: Exemplo com circuito RLC em paralelo.

Considerando agora $R = 100\Omega$, $L = 10mH$, $I_0 = 80mA$ e $V_0 = 10V$, determine o valor de C para que o sistema seja criticamente amortecido.

3 Resposta de um Circuito RLC ao Degrau

Considere o circuito mostrado na figura 13.4, em que o capacitor está carregado com uma tensão V_o e está passando uma corrente I_o pelo indutor no instante em que a chave troca de posição ($t = 0s$).

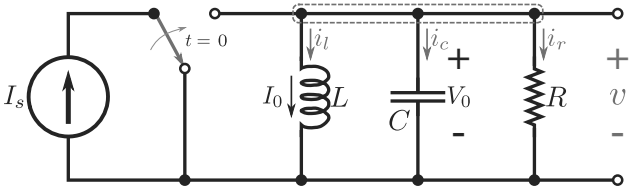


Figura 13.4: Circuito RLC com fonte de corrente.

Análise:

Analisando o nó superior (ou o inferior), temos que:

$$i_l + i_c + i_r = I_s \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.25}$$

Dadas as relações $v \times i$ do indutor, capacitor e resistor, temos que:

$$\left(\frac{1}{L}\int_0^t v\mathrm{d}x \ + I_0\right) + c\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{R} = I_s \tag{13.26}$$

Derivando a equação (13.26) em função do tempo e dividindo ambos os lados por C, temos:

$$\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}v = 0 \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.27}$$

Note que, após obter a expressão de $v(t)$, é possível utilizá-la para determinar outros parâmentros como i_l, i_c e i_c.

A equação (13.27) é idêntica à EDO obtida na análise da resposta natural do circuito, definida na equação (13.3).

Logo, sua solução pode ser dada na seguinte forma:

$$v = \begin{cases} A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t\right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(D_1 t + D_2\right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \qquad (13.28)$$

Uma vez determinada a expressão de $v(t)$, é possível utilizar a equação (13.25) para obter a expressão de i_l.

Considerando inicialmente o caso superamortecido, temos:

$$\begin{aligned} & i_l + \tfrac{1}{R} \left(A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t}\right) + C \left(A_1 s_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 s_2 \mathrm{e}^{s_2 t}\right) = I_s \\ & i_l = I_s - \tfrac{1}{R} \left(A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t}\right) - C \left(A_1 s_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 s_2 \mathrm{e}^{s_2 t}\right) \\ & i_l = I_s + \mathrm{e}^{s_1 t} \underbrace{\left(\frac{-1}{R} - C s_1\right) A_1}_{A_1'} + \mathrm{e}^{s_2 t} \underbrace{\left(\frac{-1}{R} - C s_2\right) A_2}_{A_2'} \qquad (13.29) \\ & \Rightarrow i_l = I_s + A_1' \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2' \mathrm{e}^{s_2 t} \end{aligned}$$

Uma análise similar pode ser feita para os outros casos a fim de identificar o formato das soluções em cada um deles.

De maneira geral, temos que:

$$i_l = I_s + \begin{cases} A_1' \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2' \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(B_1' \cos \omega_d t + B_2' \sin \omega_d t\right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(D_1' t + D_2'\right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \qquad (13.30)$$

4 Solução Geral

De maneira geral, a tensão ou corrente em um elemento de um circuito RLC em paralelo é dado por:

$$x(t) = X_f + \begin{cases} A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t\right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(D_1 t + D_2\right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.31}$$

em que:

$$\begin{array}{l} s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ \alpha = \frac{1}{2RC} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \\ X_f = x(t \to \infty) \end{array}$$

Exercício Proposto:

Considerando $R = 400\Omega$, $C = 25\eta F$, $L = 25mH$, $I_0 = i_l(0^-) = 8mA$ e $V_0 = v_c(0^-) = 5V$, determine as expressões de $v(t)$ e $i_l(t)$ e seus respectivos gráficos, para $t \geq 0$.

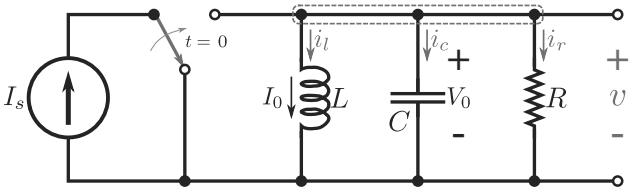


Figura 13.5: Exemplo de resposta ao degrau de um circuito RLC em paralelo.

5 Circuito RLC em Série: Resposta Natural

Considere o circuito mostrado na figura 13.6 (válido para $t \geq 0$), em que o capacitor está carregado com uma tensão V_o e está passando uma corrente I_o pelo indutor no instante $t = 0s$.

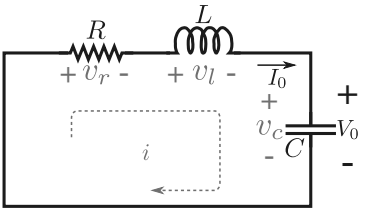


Figura 13.6: Circuito RLC em série.

Análise:

Analisando o circuito pela lei de malhas, temos que:

$$v_r + v_l + v_c = 0 \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.32}$$

Dadas as relações $v \times i$ do resistor, indutor e capacitor, temos que:

$$iR + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}x \ + V_0\right) = 0 \tag{13.33}$$

Derivando a equação (13.33) em função do tempo e dividindo ambos os lados por L, temos:

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i = 0 \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.34}$$

A equação (13.34) tem solução do tipo:

$$i(t) = A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.35}$$

Para determinar as constantes s_1 e s_2, podemos substituir a forma base de i ($i = Ae^{st}$) em (13.34), obtendo:

$$As^2e^{st} + \frac{R}{L}Ase^{st} + \frac{1}{LC}Ae^{st} = 0 \tag{13.36a}$$

$$\Rightarrow Ae^{st}\left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}\right) = 0 \tag{13.36b}$$

A solução geral da equação (13.36b) é dada por:

$$\begin{gathered} s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \\ \Rightarrow s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \end{gathered} \tag{13.37}$$

Ou ainda:

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}, \qquad \begin{aligned} \alpha &= \frac{R}{2L}(rad/s) \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}}(rad/s) \end{aligned} \tag{13.38}$$

Desta forma, s_1 e s_2 podem ser obtidos substituindo os valores de indutância, capacitância e resistência do circuito na equação (13.38).

De modo análogo ao que foi obtido para o circuito em paralelo, temos que:

$$i = \begin{cases} A_1e^{s_1t} + A_2e^{s_2t} & (\alpha > \omega_0) \\ e^{-\alpha t}\left(B_1\cos\omega_d t + B_2\sin\omega_d t\right) & (\alpha < \omega_0) \\ e^{-\alpha t}\left(D_1 t + D_2\right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.39}$$

Os coeficientes A_i, B_i e D_i podem ser obtidos através das condições iniciais, de maneira similar ao que foi feito para o circuito RLC em paralelo.

Exercício Proposto:

Considerando $R = 560\Omega$, $C = 0.1\mu F$, $L = 100mH$ e $V_0 = 100V$, determine a expressão de $i_l(t)$.

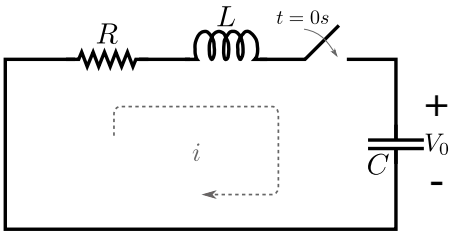


Figura 13.7: Exemplo com circuito RLC em série.

6 Circuito RLC em Série: Resposta ao Degrau

Considere o circuito mostrado na figura 13.8, em que o capacitor está carregado com uma tensão V_o e está passando uma corrente I_o pelo indutor no instante $t = 0s$.

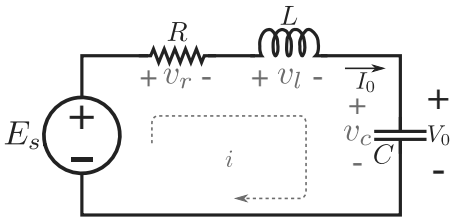


Figura 13.8: Circuito RLC em série com fonte de tensão.

Análise:

Analisando o circuito pela lei de malhas, temos que:

$$v_r + v_l + v_c = E_s \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.40}$$

Dadas as relações $v \times i$ do resistor, indutor e capacitor, temos que:

$$iR + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}x \ + V_0\right) = E_s \tag{13.41}$$

Derivando a equação (13.41) em função do tempo e dividindo ambos os lados por L, temos:

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i = 0 \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.42}$$

Utilizando uma análise análoga à considerada para os circuitos anteriores, temos que:

$$i = \begin{cases} A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t \right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(D_1 t + D_2 \right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \qquad (13.43)$$

Uma vez obtida a expressão de $i(t)$ e com base na equação (13.40), podemos encontrar os outros parâmetros do circuito.

Por exemplo, a tensão no capacitor é dada por:

$$\begin{aligned} & v_c = E_s - v_r - v_l \\ & v_c = E_s - R \left(A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} \right) - L \left(A_1 s_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 s_2 \mathrm{e}^{s_2 t} \right) \\ & v_c = E_s + \mathrm{e}^{s_1 t} \underbrace{(-R - L s_1) A_1}_{A_1'} + \mathrm{e}^{s_2 t} \underbrace{(-R - L s_2) A_2}_{A_2'} \\ & \Rightarrow v_c = E_s + A_1' \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2' \mathrm{e}^{s_2 t} \end{aligned} \qquad (13.44)$$

De maneira geral, temos que:

$$v_c = E_s + \begin{cases} A_1' \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2' \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(B_1' \cos \omega_d t + B_2' \sin \omega_d t \right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t} \left(D_1' t + D_2' \right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \quad (13.45)$$

7 Solução Geral

De maneira geral, a tensão ou corrente em um elemento de um circuito RLC em série é dada por:

$$x(t) = X_f + \begin{cases} A_1 \mathrm{e}^{s_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{s_2 t} & (\alpha > \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t\right) & (\alpha < \omega_0) \\ \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(D_1 t + D_2\right) & (\alpha = \omega_0) \end{cases} \qquad \forall t \geq 0 \tag{13.46}$$

em que:

$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$
$\alpha = \frac{R}{2L}$
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$
$X_f = x(t \to \infty)$

Note que a única diferença entre os circuitos em série e em paralelo é o valor de α.

Exercício Proposto:

Considerando $R = 280\Omega$, $C = 0.4\mu F$, $L = 0,1H$, $V_0 = 10V$ $E_s = 48V$, determine as expressões de $v_c(t)$ e $i(t)$, para $t \geq 0$.

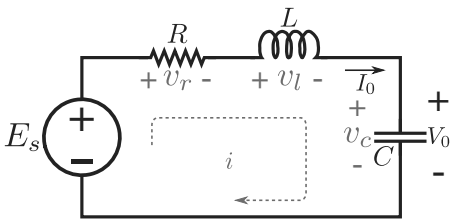


Figura 13.9: Exemplo de resposta ao degrau de um circuito RLC em série.

8 Circuitos Chaveados

Até o momento, foi considerado que os circuitos são alterados em um único instante, $t = 0s$. A seguir, é apresentado um exemplo a fim de ilustrar a análise de circuitos com chaves que passam por várias posições ao longo do tempo, definindo um novo circuito a cada chaveamento.

Exercício Ilustrativo:

No circuito mostrado na figura 13.10, a chave $\mathbf{ch_1}$ está na posição 1 há muito tempo quando, em $t = 0s$, muda para a posição 2. A chave fica na posição 2 até o instante $t_0 = 2RC$, quando passa para a posição 1 novamente. A chave permanece na posição 1 por um período $T = 5RC$, mudando então para a posição 3 (onde permanece). A fim de permitir o esboço das curvas de $v(t)$ e $i_L(t)$, considere que $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ e que $E > 2IR$.

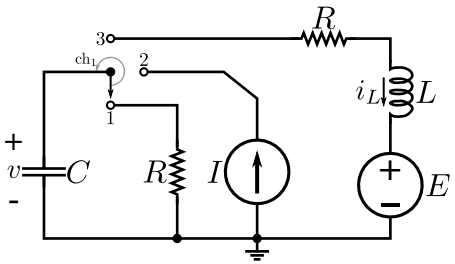


Figura 13.10: Exemplo de circuito chaveado.

Análise:

Na análise de circuitos chaveados, tem-se um novo circuito para analisar a cada mudança na posição da chave. Os circuitos são "praticamente" independentes, sendo necessário apenas conhecer o estado dos elementos armazenadores de tensão (capacitor) e corrente (indutor) imediatamente antes da mudança na chave, a fim de obter o estado inicial do circuito após a mudança. A seguir, a análise passo-a-passo do circuto é apresentada.

Passo 1: análise para $t < 0$

Uma vez que foi assumido que o circuito inicia com a chave na posição 1, tendo permanecido muito tempo antes da primeira mudança, os valores de $v(t)$ e $i_L(t)$ $\forall t < 0$ são iguais a $v(0^-)$ e $i_L(0^-)$ (onde $t = 0^-$ é o instante imediatemente antes da mudança para a posição 2).

Na figura 13.11 são mostrados os circuitos contendo as variáveis de interesse na análise (v e i_L).

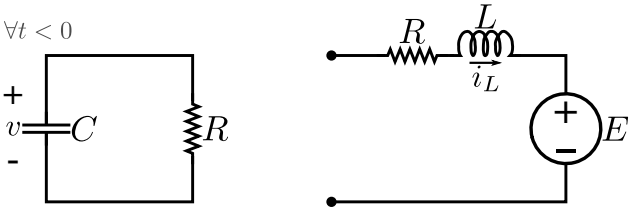


Figura 13.11: Análise de circuito chaveado: passo 1.

Para o circuito com o capacitor, temos que depois de "muito tempo" qualquer energia armazenada no capacitor teria sido dissipada pelo resistor. Já no circuito associado a i_L, temos que não pode haver corrente circulando, pois não existe uma malha fechada. Desta forma, temos que:

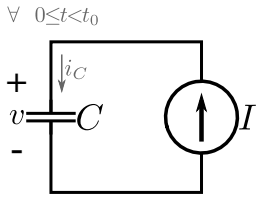
$$\begin{cases} v(0^-) &= 0V \\ i_L(0^-) &= 0A \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} v(t) &= 0V \\ i_L(t) &= 0A \end{cases} \quad \forall t < 0 \tag{13.47}$$

Passo 2: análise para $0 \leq t < t_0$

Após a mudança de $\mathbf{ch_1}$ para a posição 2, o circuito com o capacitor passa para a configuração mostrada na figura 13.12. O circuito com o indutor permanece o mesmo e, por isso, é omitido.

Uma vez que a corrente passando pelo capacitor é conhecida ($i_C = I$)[1], a tensão no capacitor pode ser obtida pela integral da corrente mais a tensão

[1]Lembre que estamos considerando a convenção passiva, de modo que a corrente deve ser definida entrando pelo terminal positivo do elemento.



$$\begin{cases} v(t) &= v_c = \frac{1}{C}\int_0^t i_C d\tau + v_c(0) \\ &= \frac{1}{C}\int_0^t I d\tau + 0V \\ &= \frac{It}{C} \end{cases}$$

Figura 13.12: Análise de circuito chaveado: passo 2.

no início do intervalo.

> Note que o limite inferior da integral corresponte ao início do intervalo em que o circuito é válido.

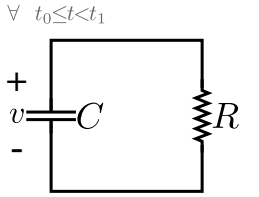
Como a tensão no capacitor não deve variar instantaneamente, $v(0) = v(0^-) = 0V$. Desta forma, obtemos que a tensão no capacitor é dada por:

$$v(t) = \frac{I}{C}t \quad , \forall 0 \leq t < t_0 \tag{13.48}$$

Por sua vez, o circuito com o indutor não mudou e $i_L(t) = 0A$ para $0 \leq t < t_0$.

Passo 3: análise para $t_0 \leq t < t_1$

No instante $t_0 = 2RC$, a chave volta para a posição 1 e o circuito fica na configuração mostrada na figura 13.13.



$$\begin{cases} v(t) &= V_f + (V_i - V_f)\mathrm{e}^{-\frac{(t-t_0)}{\tau}} \\ &= 0 + (v(t_0) - 0)\mathrm{e}^{-\frac{(t-t_0)}{RC}} \\ &= v(t_0)\mathrm{e}^{-\frac{(t-t_0)}{RC}} \end{cases}$$

Figura 13.13: Análise de circuito chaveado: passo 3.

Note que o circuito mostrado na figura 13.13 corresponde a um RC sem

fonte de alimentação, de modo que a tensão v pode ser obtida pela expressão geral para circuitos de primeira ordem (RL ou RC), como ilustrado ainda na figura 13.13.

Contudo, para determinar a expressão da tensão é necessário conhecer também o estado dos elementos armazenadores de energia (neste caso, a tensão no capacitor) no ínicio do intervalo (t_0) em que o circuito é válido.

Uma vez que a tensão no capacitor não deve variar instantaneamente, ela pode ser obtida como o valor da tensão em t_0^- utilizando a expressão referente ao intervalo anterior, $0 \leq t < t_0$. Assim, tendo que $t_0 = 2RC$ e considerando a equação (13.48), temos que:

$$v(t_0) = v(t_0^-) = \frac{I}{C} t_0^- = \frac{I}{C} 2RC = 2IR \tag{13.49}$$

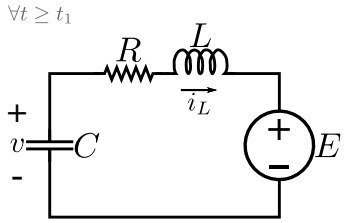
Desta forma, a tensão v é dada por:

$$v(t) = 2IR \cdot \mathrm{e}^{-\frac{(t-2RC)}{RC}} \quad , \forall t_0 \leq t < t_1 \tag{13.50}$$

Mais uma vez, como o circuito com o indutor não mudou, $i_L(t) = 0A$ para $t_0 \leq t < t_1$.

Passo 4: análise para $t \geq t_1$

Após um período $T = 5RC$ ($t_1 = t_0 + 5RC = 7RC$), a chave vai para a posição 3 e o circuito passa para a configura mostrada na figura 13.14.



$$\begin{cases} \alpha = \frac{R}{2L} \quad \mathrm{e} \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \alpha > \omega_o \end{cases} \text{ Resposta Superamortecida}$$

$$s_1 = \alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2} \quad \mathrm{e} \quad s_2 = \alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2}$$

$$\begin{cases} v(t) &= V_f + A_1 \mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + A_2 \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)} \\ i_L(t) &= I_f + A_1' \mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + A_2' \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)} \end{cases}$$

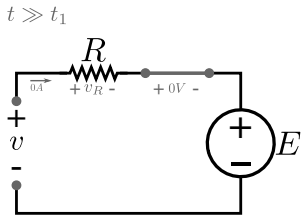
Figura 13.14: Análise de circuito chaveado: passo 4.

Esta configuração corresponde a um RLC em série e pode ter uma resposta superamortecida, subamortecida ou criticamente amortecida, a depender dos valores de α e ω_0. Uma vez que foi dada a relação $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ e considerando as expressões de α e ω_o, temos que $\alpha > \omega_o$ e o sistema é superamortecido, como indicado na figura 13.14.

Os valores de $v(t_1)$ e $i_L(t_1)$ podem ser obtido analizando o circuito para t_1^- (final do intervalo anterior). A corrente $i_L(t_1^-)$ é zero, pois o circuito estava aberto. Já $v(t_1^-)$ pode ser obtido utilizando a expressão (13.50):

$$v(t_1) = v(t_1^-) = 2IR\mathrm{e}^{-\frac{(7RC-2RC)}{RC}} \approx 0V \tag{13.51}$$

Por sua vez, os valores de V_f e I_f são obtidos pela análise do circuito mostrado na figura 13.14 após ele estabilizar. Depois de "muito tempo" na posição 3, o circuito pode ser visto como ilustrado na figura 13.15.



$$\begin{cases} -v + \cancel{v_R}^{0 \cdot R} + 0 + E = 0 \\ v = E \end{cases}$$

Figura 13.15: Análise de circuito chaveado: obtenção de V_f.

Após estabilizar, o capacitor pode ser visto como um circuito aberto e o indutor como um curto-circuito, de modo que a corrente na malha será zero (por conta do capacitor) e a tensão no indutor e no resistor (uma vez que a corrente é zero) também serão zero. Desta forma, temos que:

$$\begin{cases} V_f = E \\ I_f = 0A \end{cases}$$

Considerando os valores de V_f e I_f, temos que:

$$\begin{cases} v(t) & = E + A_1 \mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + A_2 \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)} \\ i_L(t) & = 0 + A'_1 \mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + A'_2 \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)} \end{cases} \tag{13.52}$$

Finalmente, podemos utilizar as condições iniciais para determinar A_1, A_2, A'_1 e A'_2. Para v, temos que:

$$\begin{cases} v(t_1) = E + A_1 + A_2 = 0V \\ \dot{v(t_1)} = -s1A_1 - s_2A_2 = \frac{i_C(t_1)}{C} = 0A \end{cases} \tag{13.53}$$

Resolvendo esse sistema, temos que:

$$\begin{cases} A_1 = E\frac{-s_2}{s_2-s_1} = E\frac{-s_2}{2\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}} \\ A_2 = E\frac{s_1}{s_2-s_1} = E\frac{s_1}{2\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}} \end{cases} \tag{13.54}$$

Logo,

$$v(t) = E + \frac{E}{2\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}}\left[-s_2\mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + s_1\mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)}\right], \quad \forall t \geq t_1 \tag{13.55}$$

Para $i_L(t)$, temos que:

$$\begin{cases} i_L(t_1) = A'_1 + A'_2 = 0V \\ \dot{i_L(t_1)} = -s1A'_1 - s_2A'_2 = \frac{v_l(t_1)}{L} = \frac{\cancelto{0}{-v_c(t_1)} - \cancelto{0}{v_R(t_1)} - E}{L} = \frac{-E}{L} \end{cases} \tag{13.56}$$

Resolvendo esse sistema, temos que:

$$\begin{cases} A'_1 = \frac{-E}{(s_2-s_1)L} = \frac{-E}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}} \\ A'_2 = \frac{E}{s_2-s_1} = \frac{E}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}} \end{cases} \tag{13.57}$$

Logo,

$$i_L(t) = \frac{E}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}}\left[-\mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)}\right], \quad \forall t \geq t_1 \tag{13.58}$$

Passo 5: obtenção da expressão completa

Uma vez analisados todos os intervalos, é possível obter a expressão completa dos parâmetros, como mostrado nas equações (13.59) e (13.60).

$$v(t) = \begin{cases} 0 & ,t < 0 \\ \frac{I}{C}t & ,0 \leq t < t_0 \\ 2IR\mathrm{e}^{-\frac{(t-2RC)}{RC}} & ,t_0 \leq t < t_1 \\ E + \frac{E}{2\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}}\left[-s_2\mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + s_1\mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)}\right] & ,t \geq t_1 \end{cases} \tag{13.59}$$

$$i_L(t) = \begin{cases} 0 & ,t < t_1 \\ \frac{E}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}}\left[-\mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)} + \mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)}\right] & ,t \geq t_1 \end{cases} \tag{13.60}$$

O esboço dos dois parâmetros é mostrado na figura 13.16.

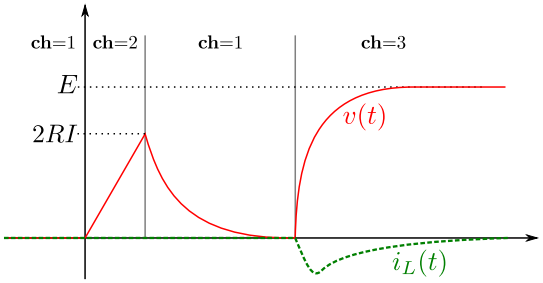


Figura 13.16: Análise de circuito chaveado: gráficos de v e i_L.

Note que, como $s_1 < s_2$, o termo $-\mathrm{e}^{-s_1(t-t_1)}$ demora mais a ir para zero que o termo $\mathrm{e}^{-s_2(t-t_1)}$. Logo, o gráfico da corrente deve assumir valores negativos após a chave ir para a posição 3.

Capítulo 14

Transformada de Laplace em Circuitos Elétricos

Até então, a transformada de Laplace foi utilizada apenas como uma ferramenta para solução de equações diferenciais.

Todavia, é possível utilizar a transformada de Laplace diretamente nos circuitos com indutores e capacitores (bem como outros elementos), de modo a simplificar as análises.

De maneira geral, pode ser empregada a seguinte metodologia:

1. Transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s.
2. Analisar o circuito o método mais conveniente (método da corrente nos nós, das tensões de malhas, superposição, Thevenin, etc.).
3. Determinar a solução no domínio s.
4. Aplicar a transformada inversa Para obter a solução no domínio do tempo.

A etapa 2 já foi bastante explorada na Unidade 01 e as 3 e 4 são relacionadas aos conceitos gerais de Transformada de Laplace. Desta forma, este

capítulo foca na etapa, que corresponde à transformação do circuito.

1 Transformação de Circuitos

A seguir, é discutido como os principais elementos presentes em circuitos elétricos podem ser representados no domínio s

1.1 Resistores

Para um resistor, a relação $v \times i$ é dada por:

$$v(t) = R \cdot i(t) \underset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} V(s) = RI(s) \tag{14.1}$$

Desta forma, a "transformação do resistor" para o domínio de Laplace pode ser feita como indicado na figura 14.1.

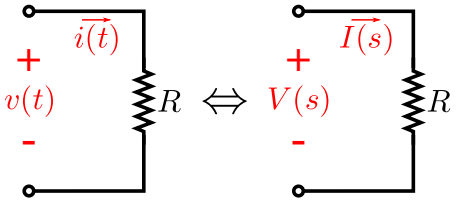


Figura 14.1: Transformação de um resistor.

1.2 Indutores

Para um indutor, a relação $v \times i$ é dada por:

$$v(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{dt}} \quad \underset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} \quad \begin{array}{c} V(s) = L[sI(s) - i(0)] \\ \text{ou} \\ I(s) = \frac{1}{sL}V(s) + \frac{i(0)}{s} \end{array} \tag{14.2}$$

Desta forma, a "transformação do indutor" para o domínio de Laplace pode ser feita como indicado na figura 14.2.

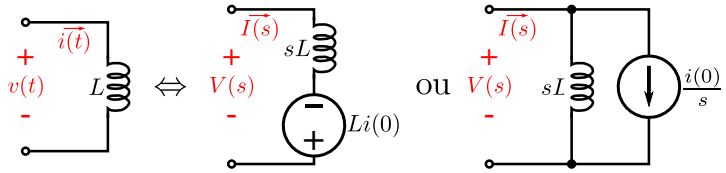


Figura 14.2: Transformação de um indutor.

1.3 Capacitores

Para um capacitor, a relação $v \times i$ é dada por:

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau \; + v(0) \quad \underset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} \quad \begin{array}{c} V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{v(0)}{s} \\ \text{ou} \\ I(s) = C[sV(s) - v(0)] \end{array} \tag{14.3}$$

Desta forma, a "transformação do capacitor" para o domínio de Laplace pode ser feita como indicado na figura 14.3.

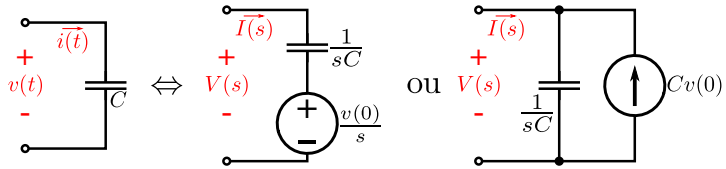


Figura 14.3: Transformação de um capacitor.

1.4 Impedância

No domínio s (ou da frequência), a relação entre a tensão e a corrente em um elemento (considerando condições iniciais nulas) é definida como impedância.

$$Z(s) = \left.\frac{V(s)}{I(s)}\right| \text{condições iniciais nulas} \tag{14.4}$$

Para os elementos básicos de circuitos elétricos, temos as seguintes impedâncias:

Tabela 14.1: Impedância dos elementos básicos.

Elemento	**Impedância**
Resistor	$Z = R$
Indutor	$Z = sL$
Capacitor	$Z = 1/sC$

Exercício Proposto 1:

Considerando $v_c(0^-) = 2V$ e $i_l(0^-) = 0,2A$, determine a tensão $v_o(t)$.

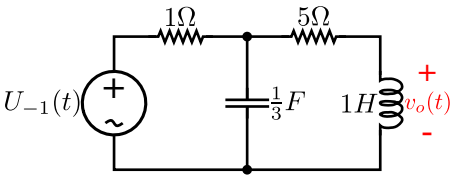


Figura 14.4: Exemplo 1.

Solução:

Aplicando as regras de transformação de circuitos, temos que o circuito mostrado na figura 14.4 pode ser convertido para o mostrado na figura 14.5.

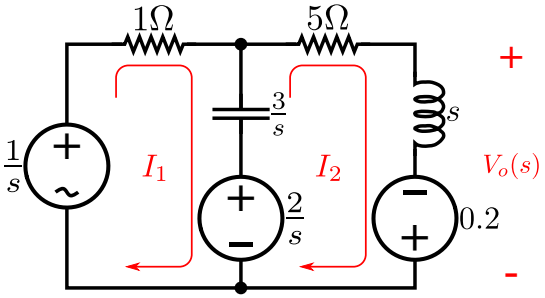


Figura 14.5: Exemplo 1: circuito convertido.

Analisando o circuito, temos que:

$$V_o(s) = sI_2 - 0,2 \tag{14.5}$$

Analisando o circuito pelo método de malhas, temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} I_1\left(1+\frac{3}{s}\right) - \frac{3}{s}I_2 & = \frac{1}{2} - \frac{2}{s} \\ -\frac{3}{s}I_1 + I_2\left(s+5+\frac{3}{s}\right) & = \frac{2}{s} + 0.2 \end{cases}$$

O qual pode ser redefinido por:

$$\begin{cases} I_1(s+3) - 3I_2 & = -1 \\ -3I_1 + I_2(s^2+5s+3) & = 2 + 0.2s \end{cases}$$

Resolvendo o sistema por Crammer para encontrar I_2, temos que:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (s+3) & -1 \\ -3 & (2+0.2s) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+3) & -3 \\ -3 & (s^2+5s+3) \end{vmatrix}} = \frac{1}{5s} \cdot \frac{s^2+13s+15}{s^2+8s+18} \tag{14.6}$$

Desta forma, temos que $V_o(s)$ é dado por:

$$\begin{aligned} V_o(s) &= 0.2\left(\tfrac{s^2+13s+15}{s^2+8s+18} - 1\right) \\ &= 0.2\left(\frac{\overbrace{s^2+8s+18}^{1}}{s^2+8s+18} + \tfrac{5s-3}{s^2+8s+18} - 1\right) \\ &= 0.2 \cdot \tfrac{5s-3}{s^2+8s+18} \end{aligned} \tag{14.7}$$

Analisando o denominador de $V_o(s)$, temos que suas raízes são:

$$r_{1,2} = -4 \pm \sqrt{2}i$$

Logo, $v_o(t)$ corresponde à soma de senos e cossenos amortecidos. Para senos e cossenos amortecidos quaisquer, temos que a transformada de Laplace é dada por:

$$\mathrm{e}^{-bt}\sin\omega t \overset{\mathcal{L}}{\Rightarrow} \frac{\omega}{(s+b)^2+\omega^2} \quad \text{e} \quad \mathrm{e}^{-bt}\cos\omega t \overset{\mathcal{L}}{\Rightarrow} \frac{s+b}{(s+b)^2+\omega^2}$$

Neste sentido, podemos reescrever $V_o(s)$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} V_o(s) &= \tfrac{s-0.6}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{\overbrace{\mathrm{e}^{-4t}\cos\sqrt{2}t}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} - \tfrac{4.6}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\overbrace{\mathrm{e}^{-4t}\sin\sqrt{2}t}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \end{aligned} \tag{14.8}$$

Desta forma, temos que $v_o(t)$ é dado por:

$$v_o(t) = \mathrm{e}^{-4t}\left[\cos\sqrt{2}t - \frac{4.6}{\sqrt{2}}\cdot\sin\sqrt{2}t\right] U_{-1}(t) \tag{14.9}$$

2 Respostas de Estado Nulo e Entrada Nula

É possível notar que, no domínio s, as condições inciais são representadas como fontes de tensão ou de corrente.

Uma vez que o teorema da superposição continua sendo válido no domínio s, é possível determinar a resposta do circuito como a soma dos efeitos de cada fonte isolada.

$$V_o(s) = V_o^{F_1} + V_o^{F_2} + \cdots + V_o^{F_n} \Leftrightarrow v_o(t) = v_o^{F_1} + v_o^{F_2} + \cdots + v_o^{F_n} \tag{14.10}$$

Desta forma, é possível separar a resposta do circuito a determinada entrada em duas partes: a primeira associada ao sinal de entrada do circuito; e a segunda associada às condições iniciais.

Para uma entrada $x(t)$, temos:

$$V_o(s) = \underbrace{H(s) \cdot X(s)}_{\substack{\text{Resposta de} \\ \text{estado nulo}}} + \underbrace{V_o^{CI}}_{\substack{\text{Resposta de} \\ \text{entrada nula}}} \tag{14.11}$$

No primeiro terma da equação, chamado de resposta de estado nulo, a saída é dada pelo produto da transformada de Laplace da entrada (X) com a função de transferência do circuito (H). Já o segundo termo (V_o^{CI}), conhecido como resposta de entrada nula, corresponde à saída gerada exclusivamente pelo efeito das condições iniciais.

De maneira geral, a função de transferência corresponde a um modelo do sistema (circuito no nosso caso) que relaciona uma entrada a uma saída, sendo definida da seguinte forma:

$$H(s) = \left.\frac{\mathcal{L}[\text{saída}]}{\mathcal{L}[\text{entrada}]}\right|_{\text{condições iniciais nulas}} \tag{14.12}$$

A definição da função de transferência é de grande interesse na análise dos mais variados tipos de sistemas, pois permite obter a saída para diferentes entradas.

Exercício Proposto 2:

Para o circuito do exemplo anterior, obtenha: a) a função de transferência; b) a resposta de entrada nula; c) a resposta do circuito a uma entrada $x(t) = U_{-1}(t)$; d) a resposta do circuito a uma entrada $x(t) = U_{-2}(t)$.

Solução:

a): Aplicando as regras de transformação de circuitos e considerando as condições iniciais nulas, temos que o circuito mostrado na figura 14.6 pode

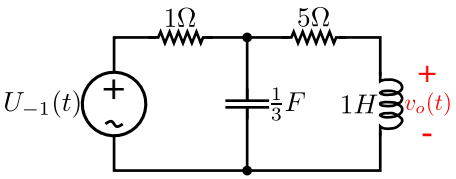


Figura 14.6: Exemplo 2.

ser convertido para o mostrado na figura 14.7.

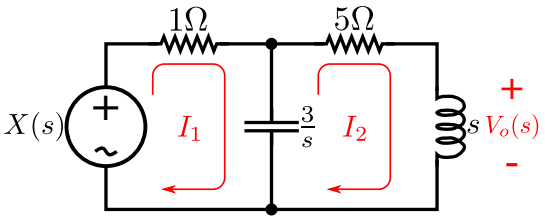


Figura 14.7: Exemplo 2: circuito considerando estado nulo.

Analisando o circuito, temos que:

$$V_o^X(s) = sI_2 \tag{14.13}$$

Analisando o circuito pelo método de malhas, temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} I_1\left(1+\frac{3}{s}\right) - \frac{3}{s}I_2 & = X(s) \\ -\frac{3}{s}I_1 + I_2\left(s+5+\frac{3}{s}\right) & = 0 \end{cases}$$

O qual pode ser redefinido por:

$$\begin{cases} I_1(s+3) - 3I_2 & = sX(s) \\ -3I_1 + I_2(s^2+5s+3) & = 0 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema por Crammer para encontrar I_2, temos que:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (s+3) & sX(s) \\ -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+3) & -3 \\ -3 & (s^2+5s+3) \end{vmatrix}} = \frac{3X(s)}{s^2+8s+18} \tag{14.14}$$

Desta forma, temos que $V_o(s)$ é dado por:

$$V_o^X(s) = \frac{3sX(s)}{s^2+8s+18} \tag{14.15}$$

Logo, a função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o^X(s)}{X(s)} = \frac{3s}{s^2+8s+18} \tag{14.16}$$

b): Aplicando as regras de transformação de circuitos e considerando as a entrada nula, temos que o circuito mostrado na figura 14.6 pode ser convertido para o mostrado na figura 14.8.

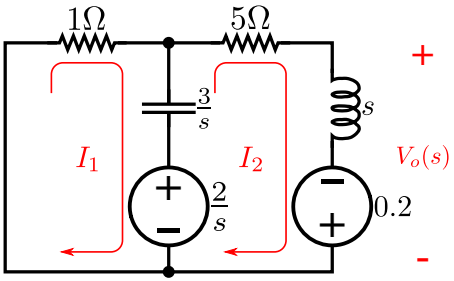


Figura 14.8: Exemplo 2: circuito considerando entrada nula.

Analisando o circuito, temos que a resposta de entrada nula (V_o^{CI}) é dada por:

$$V_o^{CI}(s) = sI_2 - 0,2 \tag{14.17}$$

Analisando o circuito pelo método de malhas, temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} I_1(s+3) - 3I_2 & = -2 \\ -3I_1 + I_2(s^2+5s+3) & = 0,2s+2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema por Crammer para encontrar I_2, temos que:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (s+3) & -2 \\ -3 & (0,2s+2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+3) & -3 \\ -3 & (s^2+5s+3) \end{vmatrix}} = \frac{0,2s+2,6}{s^2+8s+18} \tag{14.18}$$

Desta forma, temos que $V_o^{CI}(s)$ é dado por:

$$\begin{aligned} V_o^{CI}(s) &= \tfrac{0,2s^2+2,6s}{s^2+8s+18} \\ &= 0,2\left(\frac{\overbrace{s^2+8s+18}^{1}}{s^2+8s+18} + \tfrac{5s-18}{s^2+8s+18}\right) - 0,2 \\ &= \tfrac{s-3,6}{s^2+8s+18} \end{aligned} \tag{14.19}$$

Analisando o denominador de $V_o^{CI}(s)$, temos que suas raízes são:

$$r_{1,2} = -4 \pm \sqrt{2}i$$

Neste sentido, podemos reescrever $V_o^{CI}(s)$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} V_o^{CI}(s) &= \tfrac{s-3,6}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{\overbrace{s+4}^{\mathrm{e}^{-4t}\cos\sqrt{2}t}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} - \tfrac{7,6}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\overbrace{\sqrt{2}}^{\mathrm{e}^{-4t}\sin\sqrt{2}t}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \end{aligned} \tag{14.20}$$

Desta forma, temos que $v_o^{CI}(t)$ é dado por:

$$v_o^{CI}(t) = \mathrm{e}^{-4t}\left[\cos\sqrt{2}t - \frac{7,6}{\sqrt{2}} \cdot \sin\sqrt{2}t\right] \tag{14.21}$$

c): Com base na função de transferência (equação 14.16) e considerando $x(t) = U_{-1}(t)$, temos que a resposta de estado nulo é dada por:

$$\begin{aligned} V_o^X &= \underbrace{\frac{3s}{s^2+8s+18}}_{H(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{X(s)} \\ &= \frac{3}{s^2+8s+18} \end{aligned} \tag{14.22}$$

Neste sentido, podemos reescrever $V_o^X(s)$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} V_o^X(s) &= \frac{3}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\overbrace{\mathrm{e}^{-4t}\sin\sqrt{2}t}\sqrt{2}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \end{aligned} \tag{14.23}$$

Desta forma, temos que $v_o^X(t)$ é dado por:

$$v_o^x(t) = \frac{3}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-4t} \cdot \sin\sqrt{2}tU_{-1}(t) \tag{14.24}$$

Assim, a resposta completa do circuito é dada por:

$$v_o(t) = v_o^x + v_o^{CI} = \mathrm{e}^{-4t}\left[\cos\sqrt{2}t - \frac{4,6}{\sqrt{2}} \cdot \sin\sqrt{2}t\right]U_{-1}(t) \tag{14.25}$$

d): Com base na função de transferência (equação 14.16) e considerando $x(t) = U_{-2}(t)$, temos que a resposta de estado nulo é dada por:

$$\begin{aligned} V_o^X &= \underbrace{\frac{3s}{s^2+8s+18}}_{H(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{s^2}}_{X(s)} \\ &= \frac{3}{s(s^2+8s+18)} \end{aligned} \tag{14.26}$$

Neste sentido, podemos reescrever $V_o^X(s)$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} V_o^X(s) &= \frac{3}{s[(s+4)^2+(\sqrt{2})^2]} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{3}{s[(s+4)^2+(\sqrt{2})^2]} = \frac{s^2(A+B)+s(8A+C)+(18A)}{s[(s+4)^2+(\sqrt{2})^2]} \end{aligned} \tag{14.27}$$

Compara as expressões, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 18A & = 3 \\ 8A + C & = 0 \\ A + B & = 0 \end{cases} \tag{14.28}$$

Resolvendo o sistema, temos que: $A = \frac{1}{6}$, $B = -\frac{1}{6}$ e $C = -\frac{8}{6}$

Assim, podemos reescrever $V_o^X(s)$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} V_o^X(s) &= \tfrac{1}{6}\left[\tfrac{1}{s} - \tfrac{s+8}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2}\right] \\ &= \tfrac{1}{6}\left[\tfrac{1}{s} - \tfrac{s+4}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2} - \tfrac{4}{\sqrt{2}}\tfrac{\sqrt{2}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2}\right] \end{aligned} \tag{14.29}$$

Desta forma, temos que $v_o^X(t)$ é dado por:

$$v_o^x(t) = \frac{1}{6}\left\{1 + \mathrm{e}^{-4t}\left[-\cos\sqrt{2}t - \frac{4}{\sqrt{2}}\cdot\sin\sqrt{2}t\right]\right\}U_{-1}(t) \tag{14.30}$$

Assim, a resposta completa do circuito é dada por:

$$v_o(t) = \frac{1}{6}\left\{1 + \mathrm{e}^{-4t}\left[5\cos\sqrt{2}t - \frac{49,6}{\sqrt{2}}\cdot\sin\sqrt{2}t\right]\right\}U_{-1}(t) \tag{14.31}$$

3 Exercícios de Fixação

Exercício Proposto 3:

Para os circuitos abaixo, determine: a) a função de transferência; b) a resposta de entrada nula; c) a resposta do circuito a uma entrada $x(t) = U_{-1}(t)$; d) a resposta do circuito a uma entrada $x(t) = U_{-2}(t)$.

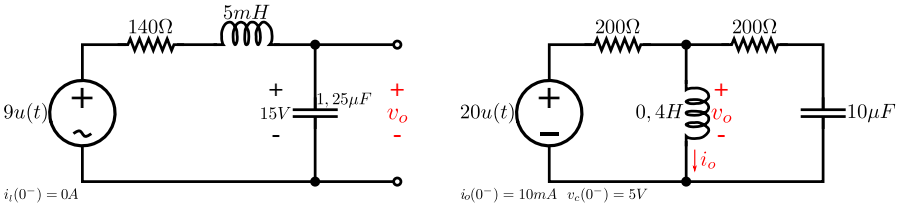


Figura 14.9: Exemplo 3.

Exercício Proposto 4:

Determine a impedância equivalente dos circuitos abaixo. Lembre de considerar as condições iniciais nulas!

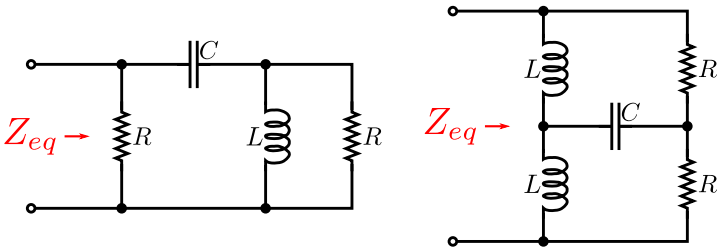


Figura 14.10: Exemplo 4.

4 Resposta ao Impulso

A função impulso unitário, $U_0(t)$ ou $\delta(t)$, tem como transformada (bilateral) de Laplace o valor 1.

$$\mathcal{L}[U_0(t)] = 1 \tag{14.32}$$

Desta forma, se aplicarmos uma entrada impulso a um sistema sem energia inicial, temos que a saída é dada por:

$$\begin{aligned} & y(t) = h(t) * U_0(t) \quad \overset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} \quad Y(s) = H(s) \cdot 1 \\ \Rightarrow \quad & Y(s) = H(s) \quad \overset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} \quad y(t) = h(t) \end{aligned} \tag{14.33}$$

Assim, temos que a resposta do sistema ao impulso é a própria função de transferência (equação característica, no domínio do tempo).

Este fato torna a função impulso uma função de interesse na análise de circuitos (e sistemas em geral).

5 Teoremas do Valor Inicial e Final

O teorema do valor inicial permite determinar as condições iniciais do circuito a partir da sua transformada de Laplace.

Especificamente, seja $f(t)$ a expressão de determinda grandeza do circuito e $F(s)$ sua transformada de Laplace, o valor inicial de f é dado por:

$$f(0) = \lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s) \tag{14.34}$$

Se a função $f(t)$ for descontínua em $t = 0$, o valor inicial corresponde ao limite quando $t \to 0^+$.

Por sua vez, o teorema do valor final permite determinar o valor de determinado parâmetro do circuito após este atingir o regime permanente, sem a necessidade de calcular a transformada inversa.

Especificamente, seja $f(t)$ a expressão de determinda grandeza do circuito e $F(s)$ sua transformada de Laplace, o valor final de f é dado por:

$$f(\infty) = \lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s) \tag{14.35}$$

Se a função $f(t)$ for descontínua em $t = 0$, o valor inicial corresponde ao limite quando $t \to 0^+$.

Exercício Proposto 5:

Para o circuito do exemplo anterior, obtenha: a) $v_o(0)$; b) $v_o(t \to \infty)$, quando $x(t) = U_{-1}(t)$; c) $v_o(t \to \infty)$, quando $x(t) = U_{-2}(t)$.

Solução:

a): Da análise do circuito anterior, temos que $V_o(s)$ é dado por:

$$V_o(s) = \frac{3s}{s^2 + 8s + 18} \cdot X(s) + \frac{s - 3,6}{s^2 + 8s + 18} \tag{14.36}$$

Desta forma, temos que o valor inicial de v_o é dado por:

$$v_o(0) = \begin{array}{l} \lim\limits_{s\to\infty} \left(\frac{3s^2 X(s)}{s^2+8s+18} + \frac{s^2-3,6s}{s^2+8s+18} \right) \\ \lim\limits_{s\to\infty} \left(\frac{3s^2 X(s)}{s^2+8s+18} \right) + \lim\limits_{s\to\infty} \left(\frac{s^2-3,6s}{s^2+8s+18} \right) \end{array} \tag{14.37}$$

Aplicando a regra de L'Hospital ao segundo termo, temos que:

$$\lim_{s\to\infty} \left(\frac{s^2 - 3,6s}{s^2 + 8s + 18} \right) = \lim_{s\to\infty} \left(\frac{2s - 3,6}{2s + 8} \right) = \lim_{s\to\infty} \left(\frac{2}{2} \right) = 1 \tag{14.38}$$

Para $x(t) = U_{-1}(t)$ e $x(t) = U_{-2}(t)$, temos $X(s) = \frac{1}{s}$ e $X(s) = \frac{1}{s^2}$, respectivamente. Nestes casos, temos que a regra de L'Hospital pode se aplicada ao primeiro termo da seguinte forma:

$$\begin{aligned} X(s) = \tfrac{1}{s} \Rightarrow \quad & \lim_{s\to\infty}\left(\tfrac{3s}{s^2+8s+18}\right) = \lim_{s\to\infty}\left(\tfrac{3}{s+8}\right) = 0 \\ X(s) = \tfrac{1}{s^2} \Rightarrow \quad & \lim_{s\to\infty}\left(\tfrac{3}{s^2+8s+18}\right) = 0 \end{aligned} \tag{14.39}$$

Em ambos os casos, os termos tendem a 0.

Note que apenas para entradas impulso (ou suas derivadas) o limite do termo referente à resposta de estado nulo seria diferente de 0.

Assim, temos que:

$$v_o(0) = 0 + 1 = 1V \tag{14.40}$$

Analisando o circuito em $t = 0$, é possível perceber que o valor obtido pelo teorema do valor inicial condiz com o esperado.

b): Para $x(t) = U_{-1}(t) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s}$, temos que o valor final de v_o é dado por:

$$v_o(t \to \infty) = \lim_{s\to 0}\left(\frac{3s + (s^2 - 3,6s)}{s^2 + 8s + 18}\right) = \frac{0}{18} = 0V \tag{14.41}$$

Analisando o circuito em regime permanente (em $t \to \infty$), temos que a corrente no indutor não varia e sua tensão é 0V. Assim, é possível verificar que o valor obtido pelo teorema do valor final condiz com o esperado.

c): Para $x(t) = U_{-2}(t) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s^2}$, temos que o valor final de v_o é dado por:

$$v_o(t \to \infty) = \lim_{s\to 0}\left(\frac{3 + (s^2 - 3,6s)}{s^2 + 8s + 18}\right) = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}V \tag{14.42}$$

Como podemos obter $v_o(t \to \infty)$ analisando diretamente o circuito?

6 Resposta a Sinais Definidos por Partes

Além das fontes de sinais mais comuns (degrau, rampa, senoidal, etc.), os circuitos podem ter como entrada sinais com diferentes comportamentos ao longo do tempo, definidos por partes.

Por exemplo, se um circuito tem como entrada o sinal $x(t)$:

$$x(t) = \begin{cases} f_0(t) & , t < 0 \\ f_1(t) & , 0 \leq t < T_1 \\ \vdots & \\ f_{n-1}(t) & , T_{n-2} \leq t < T_{n-1} \\ f_n(t) & , t \geq T_{n-1} \end{cases} \tag{14.43}$$

A saída pode ser obtida através da análise de cada intervalo, em sequência (de maneira similar ao que foi feito para os circuitos chaveados).

Neste caso, o estado dos componentes no instante final de um intervalo é utilizado como estado inicial no intervalo seguinte.

Esta forma de análise é mais demorada e propensa a erros. Assim, é mais prático representar o sinal como soma de funções multiplicadas por degraus deslocados.

Para o sinal $x(t)$, temos que este pode ser representado por:

$$x(t) = f_0 + [f_1 - f_0]\, U_{-1}(t) + \cdots + [f_n - f_{n-1}]\, U_{-1}(t - T_{n-1}) \tag{14.44}$$

Então, pode-se obter a transformada de Laplace de $x(t)$, $X(s)$, e multiplicá-la pela função de transferência. Desta forma, é possível obter a saída do circuito.

Para calcular a transformada de Laplace (direta e inversa), é possível utilizar a propriedade do deslocamento no tempo.

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \;\rightarrow\; \mathcal{L}[f(t-a)] = \mathrm{e}^{-as}F(s) \tag{14.45}$$

Exercício Proposto 6:

Para o circuito do exemplo anterior, obtenha a resposta para uma entrada como a mostrada na figura 14.11.

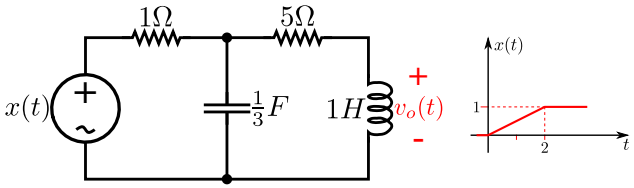


Figura 14.11: Exemplo 6.

Solução:

Da análise do circuito anterior, temos que $V_o(s)$ é dado por:

$$V_o(s) = \frac{3s}{s^2+8s+18}\cdot X(s) + \frac{s-3,6}{s^2+8s+18} \tag{14.46}$$

Uma vez que a transformada inversa da resposta de entrada nula já foi calculada, podemos focar na resposta de estado nulo

$$V_o^{EN}(s) = \frac{3s}{s^2+8s+18}\cdot X(s) \tag{14.47}$$

Por sua vez, o sinal de entrada pode ser descrito da seguinte forma:

$$x(t) = 0,5tU_{-1}(t) - 0,5(t-2)U_{-1}(t-1) \tag{14.48}$$

Desta forma, temos que:

$$X(s) = \frac{1}{2s^2}\left(1-\mathrm{e}^{-2s}\right) \tag{14.49}$$

Aplicando $X(s)$ à função de transferência, temos que a resposta de estado nulo é dada por:

$$V_o^{EN}(s) = \frac{1,5}{s(s^2+8s+18)} \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-2s}\right) \tag{14.50}$$

Expandindo o termo comum em frações parciais, temos que:

$$\begin{array}{rcl} \frac{1,5}{s(s^2+8s+18)} & = & \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{(s^2+8s+18)} \\ & = & \frac{s^2(A+B)+s(8A+C)+18A}{s(s^2+8s+18)} \end{array} \tag{14.51}$$

Comparando os numeradores, é possível obter os valores de A($\frac{1}{12}$), B($-\frac{1}{12}$) e C($-\frac{8}{12}$).

Desta forma, temos que:

$$V_o^{EN}(s) = \frac{1}{12}\left[\frac{1}{s} - \frac{s+8}{(s^2+8s+18)}\right] \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-2s}\right) \tag{14.52}$$

Calculando a transformada inversa, temos que:

$$\begin{array}{l} v_o^{EN}(t) = \frac{1}{12}\left\{1 - \left[\cos\sqrt{2}t + 2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}t\right]\mathrm{e}^{-4t}\right\}U_{-1}(t) + \\ +\frac{-1}{12}\left\{1 - \left[\cos\sqrt{2}(t-2) + 2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}(t-2)\right]\mathrm{e}^{-4(t-2)}\right\}U_{-1}(t-2) \end{array} \tag{14.53}$$

Uma vez que a resposta de entrada nula (v_o^{CI}) é dada por:

$$v_o^{CI}(t) = \mathrm{e}^{-4t}\left[\cos\sqrt{2}t - \frac{7,6}{\sqrt{2}} \cdot \sin\sqrt{2}t\right]U_{-1}(t) \tag{14.54}$$

Temos que a resposta completa ($v_o = v_o^{EN} + v_o^{CI}$) é dada por:

$$\begin{array}{l} v_o(t) = \frac{1}{12}\left\{1 + \left[11\cos\sqrt{2}t - 69,2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}t\right]\mathrm{e}^{-4t}\right\}U_{-1}(t) + \\ +\frac{-1}{12}\left\{1 - \left[\cos\sqrt{2}(t-2) + 2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}(t-2)\right]\mathrm{e}^{-4(t-2)}\right\}U_{-1}(t-2) \end{array} \tag{14.55}$$

Exercício Proposto 7:

Para o circuito do exemplo anterior, obtenha a resposta para uma entrada como a mostrada na figura 14.12.

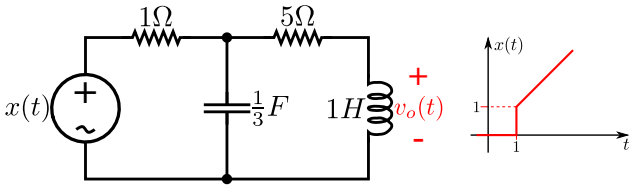


Figura 14.12: Exemplo 7.

Capítulo 15

Indutância Mútua

A ideia de indutância (o termo mais correto é auto-indutância) está associado ao fato de que a variação de corrente passando por uma espira (ou bobina) gera um fluxo magnético.

Este fluxo magnético, por sua vez, induz uma tensão nos terminais do elementor indutor (espira ou bobina).

Quando dois indutores estão magneticamente acoplados, o fluxo magnético gerado no primeiro também irá induzir uma tensão no segundo, e vice-versa.

Na figura 15.1, é apresentado um exemplo com dois indutores magneticamente acoplados.

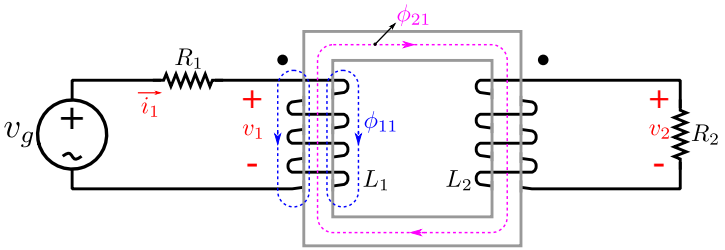


Figura 15.1: Indutores acoplados.

Neste exemplo, a corrente i_1 induz um fluxo magnético (ϕ_{11}) em torno

no indutor L_1, produzindo uma tensão entre seus terminais. Além disso, a corrente i_1 também induz um fluxo magnético (ϕ_{21}) que passa pelo indutor L_2, produzindo uma tensão em seus terminais.

De maneira análoga, se há corrente passando pelos terminais de L_2, esta produzirá um fluxo ϕ_{22} em torno de L_2 e um fluxo ϕ_{12} passando por L_1. Ambos os fluxos também irão induzir tensões em seus respectivos indutores. A parte referente à corrente em L_2 não foi mostrada na figura para simplificar a ilustração.

De maneira geral, a tensão entre os terminais do indutor é dada por:

$$\begin{aligned} v_{l_x} &= v_{l_{xx}} + v_{l_{xy}} \\ &= L_x \frac{\mathrm{d}i_x}{\mathrm{d}t} \pm M \frac{\mathrm{d}i_y}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{15.1}$$

em que $v_{l_{xx}}$ é a tensão auto-induzida, $v_{l_{xy}}$ é a tensão induzida em L_x pelo fluxo gerado em L_y e o parâmetro M corresponde à indutância mútua entre L_x e L_y. A depender do sentido dos enrolamentos, a tensão gerada pela indutância mútua pode ter a mesma polaridade da tensão auto-induzida, ou não.

O circuito mostrado na figura 15.1 pode ser representado como mostrado na figura 15.2.

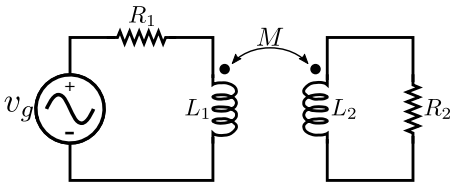


Figura 15.2: Representação de indutores acoplados.

Em relação à tensão gerada pela indutância mútua, utiliza-se a convenção do ponto (marcação próxima aos indutores) para enrolamentos mutuamente acoplados.

"Quando a direção de referência para uma corrente entra no terminal de

um enrolamento identificado por um ponto, a tensão que ela induz no outro enrolamento é positiva no terminal indicado pelo ponto."

1 Análise de Circuitos com Indutância Mútua

A forma mais fácil de analisar um circuito como o mostrado nas figuras 15.1 e 15.2 é utilizando o método das correntes de malha.

Assumindo as correntes de malha indicadas no primeiro quadro da figura 15.3, é possível definir as polaridades das tensões nos elementos das malhas.

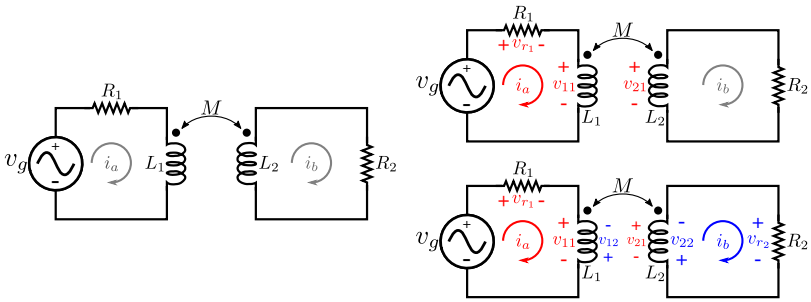


Figura 15.3: Exemplo de análise de circuito com indutância mútua.

Considerando a corrente i_a, que atravessa R_1 e L_1, temos que esta produz as tensões v_{r_1} e v_{11} (auto-induzida no enrolamento L_1). Além disso, i_a também induz (por conta da indutância mútua) uma tensão v_{21} no enrolamento L_2. Como i_a entra pelo terminal marcado de L_1, a tensão v_{21} tem o polo positivo no terminal marcado de L_2.

De maneira similar, a corrente i_b, que atravessa R_2 e L_2, produz as tensões v_{r_2} e v_{22} (auto-induzida no enrolamento L_2). Além disso, i_b também induz a tensão v_{12} no enrolamento L_1. Como i_b entra pelo terminal não marcado de L_2, a tensão v_{12} tem o polo positivo no terminal não marcado de L_1.

Desta forma, temos que o balanço de tensões nas malhas é dado por:

$$\begin{cases} v_{r_1} + v_{11} - v_{12} = v_g & \text{(malha a)} \\ v_{r_2} + v_{22} - v_{21} = 0 & \text{(malha b)} \end{cases} \tag{15.2}$$

Considerando as relações de tensão e corrente dos elementos do circuito, temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} i_a R_1 + L_1 \frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i_b}{\mathrm{d}t} = v_g \\ i_b R_2 + L_2 \frac{\mathrm{d}i_b}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} = 0 \end{cases} \tag{15.3}$$

Aplicando Laplace às equações do sistema, temos que:

$$\begin{cases} I_a(R_1 + sL_1) - MsI_b & = V_g(s) + L_1 i_a(0) - M i_b(0) \\ -MsI_a + I_b(R_2 + sL_2) & = L_2 i_b(0) - M i_a(0) \end{cases} \tag{15.4}$$

Exercício Proposto 1:

Obtenha as corrente de malha no circuito mostrado na figura 15.4, para uma entrada $i_g(t) = U_{-1}(t)$. Considere condições iniciais nulas.

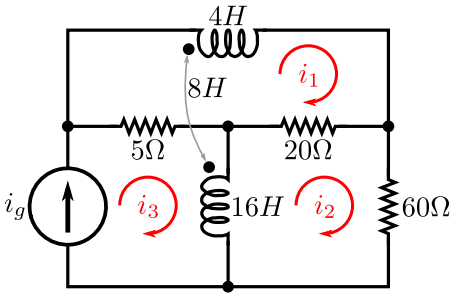


Figura 15.4: Exemplo 1.

Solução:

Inicialmente, podemos definir as polaridades das tensões geradas por indutância mútua como indicado na figura 15.5.

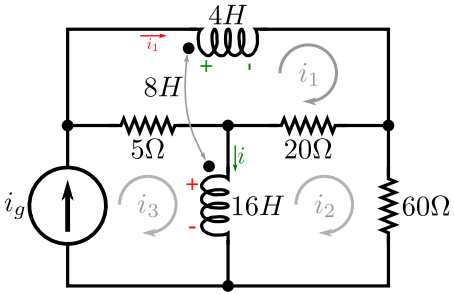


Figura 15.5: Exemplo 1: solução.

Da análise deste circuito, temos que $i_3 = i_g$ e é possível definir o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 25i_1 + 4\left(\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + 8\frac{\mathrm{d}(i_g - i2)}{\mathrm{d}t}\right) - 20i_2 - 5i_g = & : M_1 \\ 80i_2 + \left(16\frac{\mathrm{d}(i_2 - i_g)}{\mathrm{d}t} - 8\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\right) - 20i_1 = 0 \end{cases} \tag{15.5}$$

Aplicando Laplace, considerando $I_g(s) = \frac{1}{s}$ e organizando os termos, temos que:

$$\begin{cases} I_1(4s+25) - I_2(8s+20) = -8 + \frac{5}{s} & : M_1 \\ -I_1(8s+20) + I_2(16s+80) = 16 & : M_2 \end{cases} \tag{15.6}$$

Desta forma, temos que I_1 é dado por:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} (-8+\frac{5}{s}) & -(8s+20) \\ 16 & (16s+80) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (4s+25) & -(8s+20) \\ -(8s+20) & (16s+80) \end{vmatrix}} = \frac{5-3s}{5s(s+4)} \tag{15.7}$$

Expandindo em frações parciais, temos que:

$$I_1 = \frac{1}{4s} - \frac{17}{20} \cdot \frac{1}{s+4} \tag{15.8}$$

Logo:

$$i_1(t) = \frac{1}{20}\left(5 - 17\mathrm{e}^{-4t}\right) U_{-1}(t) \tag{15.9}$$

Por sua vez, temos que I_2 é dado por:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (4s+25) & (-8+\frac{5}{s}) \\ -(8s+20) & 16 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (4s+25) & -(8s+20) \\ -(8s+20) & (16s+80) \end{vmatrix}} = \frac{7s+25}{10s(s+4)} \tag{15.10}$$

Expandindo em frações parciais, temos que:

$$I_2 = \frac{1}{16s} + \frac{51}{80(s+4)} \;\Rightarrow\; i_2(t) = \left(\frac{1}{16} + \frac{51}{80}\mathrm{e}^{-4t}\right) U_{-1}(t) \tag{15.11}$$

2 Transformação de Modelo com Indutância Mútua

Considere as indutâncias mutuamente acopladas magneticamente mostradas na figura 15.6.

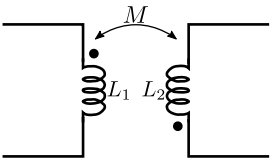


Figura 15.6: Equivalente de indutâncias mútuas em Laplace.

Analisando o circuito e adotando o sentido horário para as correntes atravessando os indutores, podemos definir as seguintes polaridades referente às tensões de indutância mútua.

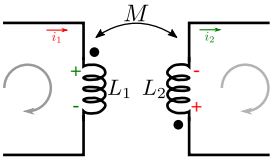


Figura 15.7: Equivalente de indutâncias mútuas em Laplace: polaridades.

Desta forma, temos que que as tensões nos indutores são dadas por:

$$\begin{aligned} v_{L1} &= L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ v_{L2} &= L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{15.12}$$

Aplicando Laplace, temos:

$$\begin{aligned} V_{L1} &= L_1 \left[sI_1 - i_1(0^-)\right] + M \left[sI_2 - i_2(0^-)\right] \\ V_{L2} &= L_2 \left[sI_2 - i_2(0^-)\right] + M \left[sI_1 - i_1(0^-)\right] \end{aligned} \tag{15.13}$$

Organizando as equações em termos das correntes, temos que:

$$\begin{aligned} V_{L1} &= sL_1I_1 + sMI_2 - [i_1(0^-)L_1 + i_2(0^-)M] \\ V_{L2} &= sL_2I_2 + sMI_1 - [i_2(0^-)L_2 + i_1(0^-)M] \end{aligned} \tag{15.14}$$

Analisando o indutor L_1, por exemplo, vemos que seu equivalente é formado por uma impedância (sL_1), uma tensão que depende da corrente no outro indutor (sMI_2) e uma tensão fixa referente às condições inciais ($i_1(0^-)L_1 + i_2(0^-)M$). O equivalante de L_2 é formado de maneira similar.

Desta forma, podemos representar indutâncias mutuamente acopladas como ilustrado na figura 15.8.

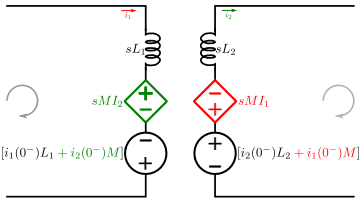


Figura 15.8: Circuito equivalente.

Note que é necessário utilizar uma fonte de tensão dependente para representar o efeito do acoplamento das indutância, pois a parcela sMI_x está associado à corrente em outra malha.

Comparando este equivalente com o de um indutor "comum", é possível perceber que apenas foram adicionadas fontes referentes ao efeitos causados pelo outro indutor. Estas parcelas correspondem aos termos coloridos na figura 15.8.

Exercício Proposto 2:

Obtenha as corrente de malha no circuito do exemplo anterior, mostrado novamente abaixo.

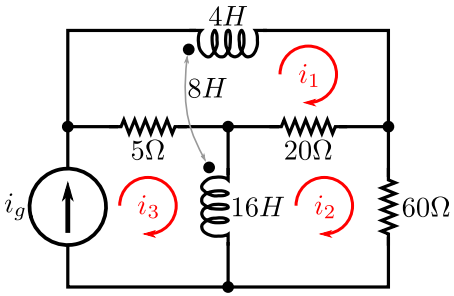


Figura 15.9: Exemplo 2.

Solução:

Inicialmente, definimos as polaridades das tensões geradas por indutância mútua como indicado na figura 15.10.

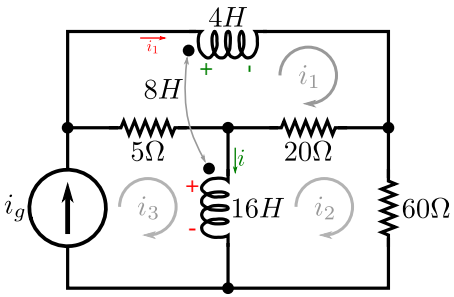


Figura 15.10: Exemplo 2: polaridades.

Transformando o circuito para seu equivalente em Laplace, temos o circuito mostrado na figura 15.11

Da análise deste circuito, é possível definir o seguinte sistema:

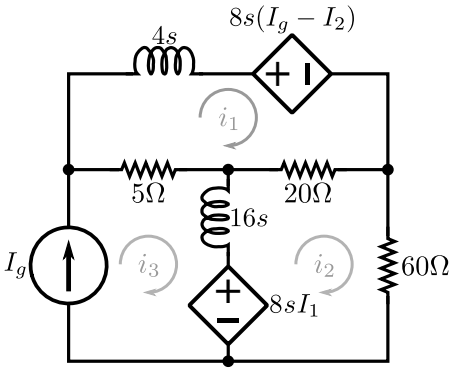


Figura 15.11: Exemplo 2: circuito transformado.

$$\begin{cases} I_1(4s+25) - I_2(8s+20) = -8 + \frac{5}{s} & : M_1 \\ -I_1(8s+20) + I_2(16s+80) = 16 & : M_2 \end{cases} \tag{15.15}$$

Note que este sistema é o mesmo obtido durante a solução anterior do exemplo.

Exercício Proposto 3:

Determine a função de transferência entre v_o e v_i no circuito mostrado na figura 15.12.

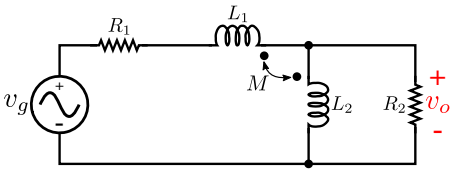


Figura 15.12: Exemplo 3.

Solução:

A tensão v_o é a tensão sobre o resistor R_2. Para obter seu valor, inicialmente, podemos definir as polaridades das tensões geradas por indutância mútua como indicado na figura 15.13.

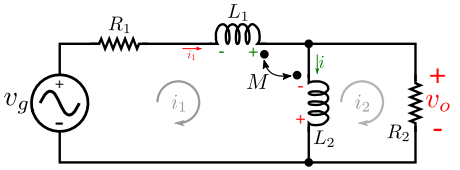


Figura 15.13: Exemplo 3: polaridades.

Desta forma, e temos que $v_o = i_2 R_2$.

Transformando o circuito para seu equivalente em Laplace, temos o circuito mostrado na figura 15.14

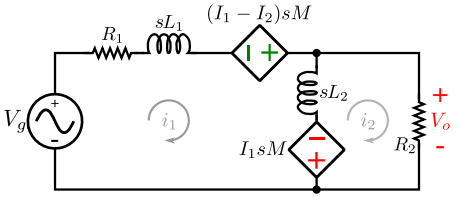


Figura 15.14: Exemplo 3: circuito transformado.

Da análise deste circuito, temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} I_1[R_1 + s(L_1 + L_2 - 2M)] - I_2 s(L_2 - M) = V_g & : M_1 \\ -I_1 s(L_2 - M) + I_2[R_2 + sL_2] = 0 & : M_2 \end{cases} \tag{15.16}$$

Desta forma, temos que V_o é dado por:

$$V_o = I_2 R2 = R_2 \cdot \frac{\begin{vmatrix} [R_1 + s(L_1 + L_2 - 2M)] & V_g \\ -s(L_2 - M) & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} [R_1 + s(L_1 + L_2 - 2M)] & -s(L_2 - M) \\ -s(L_2 - M) & [R_2 + sL_2] \end{vmatrix}} \tag{15.17}$$

Logo:

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{R_2(L_2 - M)s}{s^2(L_1 L_2 - M^2) + s[R_2(L_1 + L_2 - 2M) + R_1 L_2] + R_1 R_2} \tag{15.18}$$

Exercício Proposto 3:

Determine a impedância equivalente do circuito mostrado na figura 15.15.

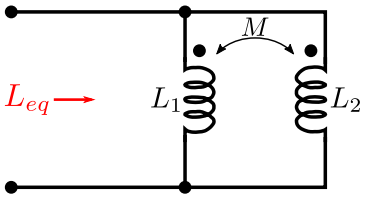


Figura 15.15: Exemplo 3.

Exercício Proposto 3:

Determine a função de transferência entre i_o e v_g e a resposta de estado nulo a uma entrada $v_g = 10U_{-1}(t)$ no circuito mostrado na figura 15.16.

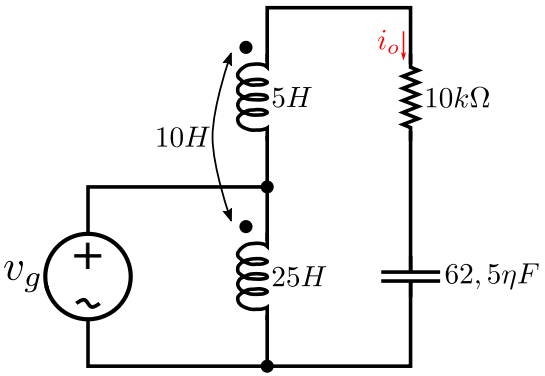


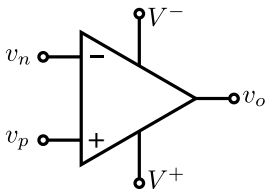
Figura 15.16: Exemplo 3.

Capítulo 16

Amplificador Operacional

O Amplificador Operacional (Amp-Op) é um circuito eletrônico que, como o próprio nome sugere, permite amplificar tensões em suas entradas.

Esse dispositivo é comumente representado como ilustrado na figura 16.1.



v_n: entrada inversora
v_p: entrada não-inversora
v_o: saída
V^-: fonte de alimentação negativa
V^+: fonte de alimentação positiva

Figura 16.1: Representação de um amplificador operacional.

Em um amplificador operacional, as tensões são dadas com base em um nó de referência externo. Na figura 16.3, são ilustradas as tensões e correntes em um amplificador operacional.

Em termos de funcionamento, um amplificador operacional como o mostrado na figura 16.3 gera uma saída v_o, dada por:

$$v_o = A_o(v_p - v_n) \tag{16.1}$$

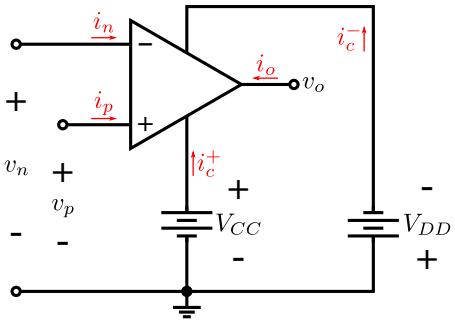


Figura 16.2: Representação de um amplificador operacional.

em que A_o é o ganho interno do amplificador.

Entretanto, as tensões de saída de um amp-op estão limitadas aos valores de tensão de alimentação. De modo que:

$$v_o = \begin{cases} -V_{DD} & \text{, se } A_o(v_p - v_n) \leq V_{DD} \\ A_o(v_p - v_n) & \text{, se } -V_{DD} < A_o(v_p - v_n) < V_{CC} \\ V_{CC} & \text{, se } A_o(v_p - v_n) \geq V_{CC} \end{cases} \quad \{\text{região linear}\}$$

Note que, quando $A_o(v_p - v_n)$ ultrapassa os valores das tensões de alimentação, v_o satura (negativo, $-V_{DD}$; positivo V_{CC}).

De maneira geral, a saturação leva a perdas de informação do sinal amplificado e, comumente, os circuitos são projetados de modo que o amp-op trabalhe sempre na região linear.

Neste sentido, como o ganho do amplificador pode ser alto (idealmente infinito), os circuitos são construídos de modo respeitar a condição que $v_p = vn$.

Na figura , é mostrado um modelo representando o funcionamento interno de um amp-op.

Para um amp-op ideal, a resistência de entrada (R_i) é infinita, a resistência de saída (R_o) é zero e o ganho A_o é infinito.

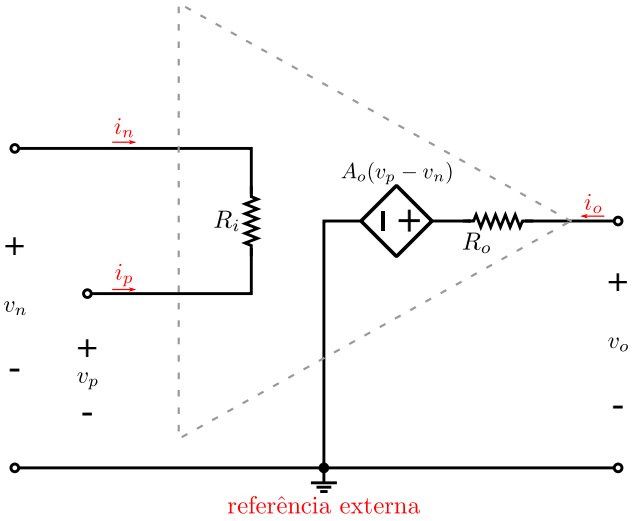


Figura 16.3: Representação interna de um amp-op.

Desta forma, temos que as correntes nas entradas inversora e não-inversora é zero ($i_n = i_p = 0A$). Desta forma, desde de que não sejam "forçadas" tensões em v_n e v_p (através do uso de fontes de tensão, por exemplo), a queda de tensão em R_i é zero e $v_n = v_p$.

1 Configurações mais Comuns

Para ilustrar a análise e funcionamento de circuito com amplificadores operacionais, a seguir serão apresentadas diversas configurações comumente utilizadas.

1.1 Amplificador Inversor

O amplificador inversor é um circuito eletrônico capaz de gerar um ganho negativo:

$$\frac{v_o}{v_s} = -A \tag{16.2}$$

Este circuito pode ser implementado como mostrado na figura 16.4.

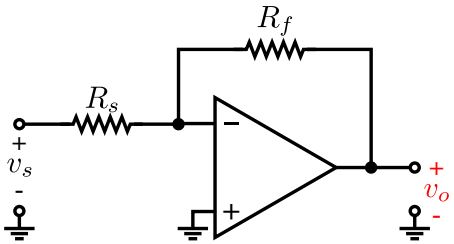


Figura 16.4: Amplificador inversor.

Análise:

Podemos definir as correntes e tensões neste circuito como ilustrado na figura 16.5.

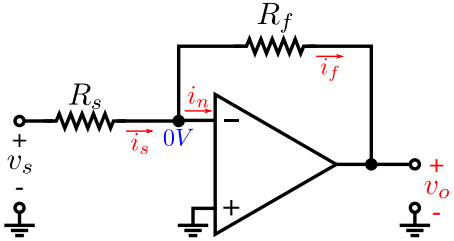


Figura 16.5: Amplificador inversor: análise.

Analisando o circuito, temos que a tensão de saída, v_o, é dada por:

$$v_0 = v_n - i_f R_f \tag{16.3}$$

Como $v_n = v_p = 0V$, temos que

$$v_o = i_f R_f \tag{16.4}$$

Por sua vez, $i_n = 0A$ e a corrente i_f é dada por:

$$i_f = i_s = \frac{v_s - v_n}{R_s} = \frac{v_s}{R_s} \tag{16.5}$$

Logo, a tensão de saída é dada por:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_s} v_s \quad \Rightarrow \quad \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_s} \tag{16.6}$$

1.2 Amplificador Somador

O amplificador somador é um circuito que tem como saída a soma ponderada de vários sinais de entrada. Na figura 16.6, é mostrado um exemplo de circuito somador.

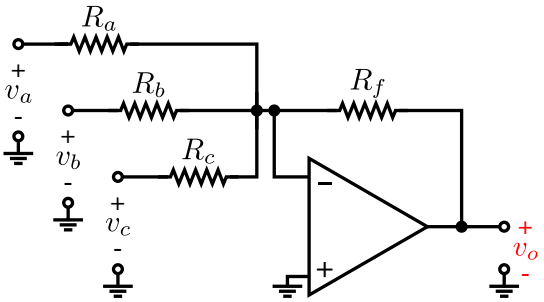


Figura 16.6: Amplificador somador.

Vale destacar que este circuito também é inversor, multiplicando a soma por um fator de escala negativo.

Análise:

De maneira similar ao amplificador inversor, podemos definir as correntes e tensões neste circuito como ilustrado na figura 16.7.

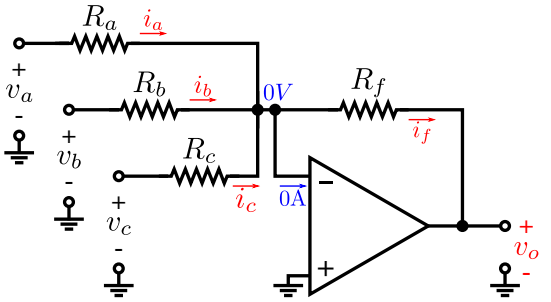


Figura 16.7: Amplificador somador: análise.

Analisando o circuito, temos que a tensão de saída, v_o, é dada por:

$$v_0 = -i_f R_f \tag{16.7}$$

Por sua vez, a corrente i_f é dada por:

$$i_f = i_a + i_b + i_c = \frac{v_s}{R_a} + \frac{v_s}{R_b} + \frac{v_s}{R_c} \tag{16.8}$$

Logo, a tensão de saída é dada por:

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_a} v_a + \frac{R_f}{R_b} v_b + \frac{R_f}{R_c} v_c\right) \tag{16.9}$$

1.3 Amplificador Não-Inversor

O amplificador não-inversor é um circuito que permite amplificar um determinado sinal de entrada sem inverter sua polaridade. Na figura 16.8, é mostrado um exemplo de circuito amplificador não-inversor.

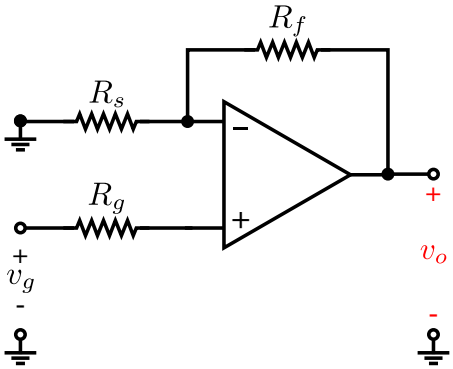


Figura 16.8: Amplificador não-inversor.

Análise:

De maneira similar ao amplificador inversor, podemos definir as correntes e tensões neste circuito como ilustrado na figura 16.9.

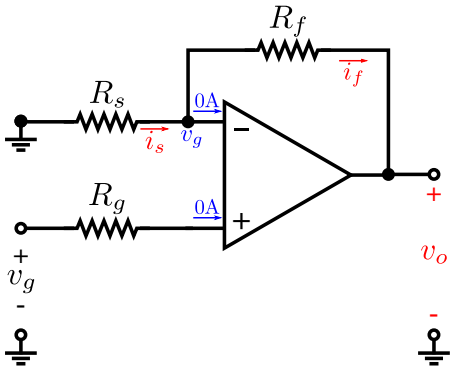


Figura 16.9: Amplificador não-inversor: análise.

Analisando o circuito, temos que a tensão de saída, v_o, é dada por:

$$v_0 = v_n - i_f R_f \tag{16.10}$$

Como $i_p = 0A$, temos que $v_p = v_g$. Logo, $v_n = v_g$ e v_o é dada por:

$$v_o = v_g - i_f R_f \tag{16.11}$$

Por sua vez, como $i_n = 0A$, temos que a corrente i_f é dada por:

$$i_f = \frac{0 - v_g}{R_s} = -\frac{v_g}{R_s} \tag{16.12}$$

Logo, a tensão de saída é dada por:

$$v_o = v_g + \frac{R_f}{R_s} v_g = v_g \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \tag{16.13}$$

Assim, a relação v_o/v_g é dada por:

$$\frac{v_o}{v_g} = 1 + \frac{R_f}{R_s} \tag{16.14}$$

Note que, mesmo no amplificador não-inversor, a realimentação é feita na entrada inversora.

1.4 Amplificador Diferencial

Em um amplificador diferencial, a tensão de saída é proporcional à diferença entre as tensões de entrada. Na figura 16.10, é mostrado um exemplo de circuito amplificador não-inversor.

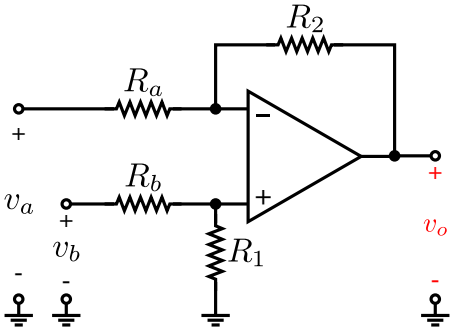


Figura 16.10: Amplificador diferencial.

Análise:

Podemos definir as correntes e tensões neste circuito como ilustrado na figura 16.11.

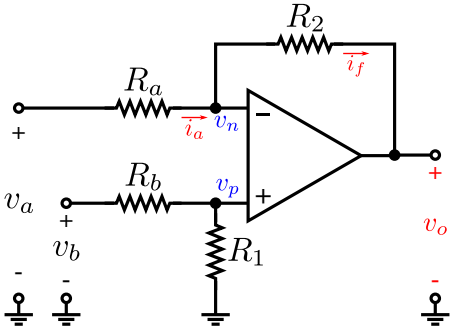


Figura 16.11: Amplificador diferencial: análise.

Analisando o circuito, temos que a tensão de saída, v_o, é dada por:

$$v_0 = v_n - i_f R_2 \tag{16.15}$$

Como $i_p = 0A$, a tensão v_p pode ser obtida usando o divisor de tensão:

$$v_p = v_b \frac{R_1}{R_1 + R_b} \tag{16.16}$$

Por sua vez, como $i_n = 0A$ e $v_n = v_p$, temos que a corrente i_f é dada por:

$$i_f = \frac{v_a - v_n}{R_a} = \frac{v_a}{R_a} - v_b \frac{R_1}{R_a(R_1 + R_b)} \tag{16.17}$$

Logo, a tensão de saída é dada por:

$$\begin{aligned} v_o &= V_b \frac{R_1}{R_1+R_b} + V_b \frac{R_1 R_2}{R_a(R_1+R_b) - v_a \frac{R_2}{R_a}} \\ &= v_b \left(\frac{R_a+R_2}{R_1+R_b} \right) \frac{R_1}{R_b} - v_a \frac{R_2}{R_a} \end{aligned} \tag{16.18}$$

Note que, se os valores das resistências forem definidos de modo que: $R_1 R_a = R_2 R_b$, a saída é dada por:

$$v_o = \frac{R_2}{R_a}(v_b - v_a) \tag{16.19}$$

2 Amp-Ops e Elementos Armazenadores

A associação de amplificadores operacionais e elementos como capacitores e indutores permite desenvolver circuitos com diferentes funcionalidades, como integradores, diferenciadores, filtros, "aumentadores" virtuais de capacitância e indutância, etc.

A seguir, algumas das principais configurações são apresentadas para ilustrar a forma de análise de circuitos com amp-ops, capacitores e indutores.

2.1 Amplificador Integrador

Amplificadores operacionais podem ser utilizados para implementar circuitos integradores. Na figura 16.12, é mostrada uma configuração de amplificador integrador.

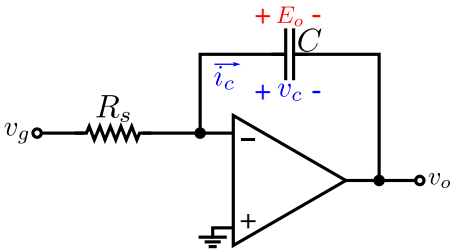


Figura 16.12: Amplificador integrador.

Análise:

Considerando a tensão no capacitor (v_c) com a polaridade indicada (em azul) na figura 16.12, temos que v_o é dada por:

$$\begin{aligned} v_o &= \cancel{v_n}^{0V} - v_c \\ &= -\left(\frac{1}{C}\int_0^t i_c(\tau)\mathrm{d}\tau + \cancel{v_c(0^+)}^{E_o}\right) \end{aligned} \tag{16.20}$$

Analisando o circuito, temos que:

$$i_c = \frac{v_g}{R_s} \tag{16.21}$$

Logo, a saída do circuito é dada por:

$$v_o = -\frac{1}{R_s C}\int_0^t v_g(\tau)\mathrm{d}\tau - E_o \qquad \forall t \geq 0 \tag{16.22}$$

Analisando a equação 16.22, é possível notar que a saída do circuito é proporcional à integral da entrada.

Para analisar este mesmo circuito, podemos ainda convertê-lo para o domínio de Laplace, como indicado na figura 16.13

Analisando o circuito, temos que a tensão de saída, V_o, é dada por:

$$V_0 = \cancel{V_n}^{0} - I \cdot \frac{1}{sc} - \frac{E_o}{s} \tag{16.23}$$

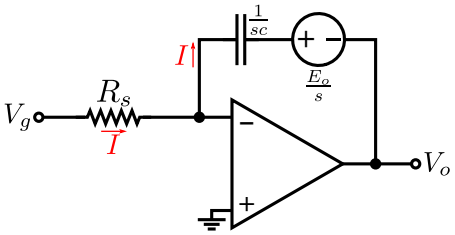


Figura 16.13: Amplificador integrador: circuito em s.

Como $I = \frac{V_g}{R_s}$, a tensão de saída é dada por:

$$V_o = -V_g \cdot \underbrace{\frac{1}{sR_sC}}_{H(s)} - \underbrace{\frac{E_o}{s}}_{V_o^{c.i.}} \tag{16.24}$$

Convertendo para o domínio do tempo, temos que:

$$v_o = -\frac{1}{R_sC}\int_0^t v_g(\tau)\mathrm{d}\tau \; - E_o \qquad \forall t \geq 0 \tag{16.25}$$

2.2 Amplificador Diferenciador (derivada)

Por meio de uma pequena modificação, o circuito integrador pode ser utilizado como diferenciador, gerando uma saída proporcional à derivada da entrada. Na figura 16.14, é mostrada uma configuração de amplificador diferenciador.

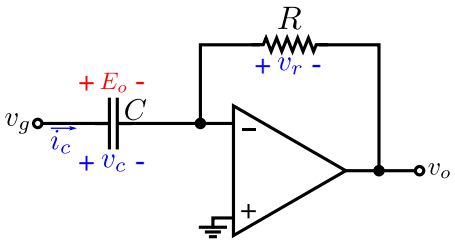


Figura 16.14: Amplificador diferenciador.

Análise:

Considerando a tensão no capacitor (v_c) com a polaridade indicada (em azul) na figura 16.14, temos que v_o é dada por:

$$v_o = \cancel{v_n}^{0V} - v_r \tag{16.26}$$

Uma vez que $i_n = oA$, temos que a corrente no resistor é a mesma do capacitor, i_c. Logo:

$$i_r = i_c = C\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}v_g}{\mathrm{d}t} \tag{16.27}$$

Assim, a saída do circuito é dada por:

$$v_o = -RC\frac{\mathrm{d}v_g}{\mathrm{d}t} \qquad \forall t \geq 0 \tag{16.28}$$

Analisando a equação 16.28, é possível notar que a saída do circuito é proporcional à derivada da entrada.

Em termos de transformada de Laplace, a relação $v_o \times v_i$ (função de transferência), é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}\Bigg|_{\text{estado nulo}} = -sRC \tag{16.29}$$

2.3 "Amplificador Virtual" de Capacitância

Amplificadores operacionais podem ser utilizados ainda em circuitos que aumentam virtualmente a capacitância. Na figura 16.15, é mostrada uma configuração que pode ser utilizada para gerar, virtualmente, um elemento de capacitância aumentada (regulável).

Análise:

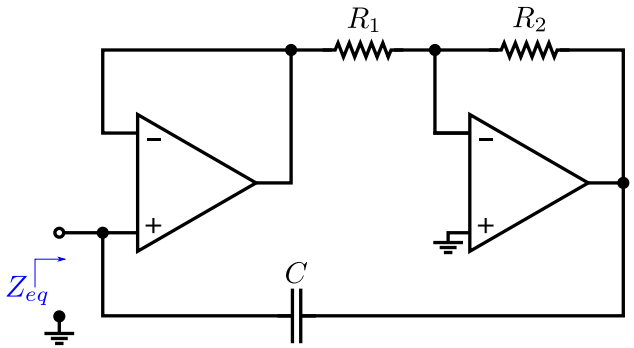


Figura 16.15: Amplificador de capacitância.

O objetivo da análise é obter a capacitância equivalente da configuração "amplificador de capacitância". Para tal, devemos analisar a relação da tensão e corrente.

Assim, consideramos o sistema em estado nulo[1] (sem condições iniciais), aplicamos uma fonte de teste e podemos definir correntes e tensões no circuitos, como mostrado na figura 16.16.

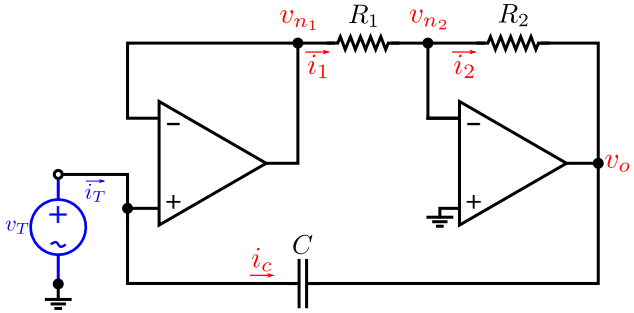


Figura 16.16: Amplificador de capacitância: análise.

Como a corrente na entrada não-inversora de um amp-op (ideal) é zero, temos que i_T é dada por:

[1] A análise da impedância, por definição, considera as condições iniciais nulas.

$$i_T = i_c = C\frac{\mathrm{d}v_c}{\mathrm{d}t} \tag{16.30}$$

Por sua vez, a tensão no capacitor (seguindo o sentido de i_c) é dada por:

$$v_c = v_T - v_o \tag{16.31}$$

Já a tensão v_o é dada por:

$$\begin{aligned} v_o &= \cancel{v_2}^{0V} - R_2\cancel{i_2}^{i_1} \\ &= -R_2 i_1 = R_2\tfrac{v_{n1}}{R_1} \\ &= -v_T\tfrac{R_2}{R_1} \end{aligned} \tag{16.32}$$

Desta forma, temos que:

$$v_c = v_T\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{16.33}$$

Assim, a corrente i_T é dada por:

$$i_T = \underbrace{C\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}_{C_{eq}}\frac{\mathrm{d}v_T}{\mathrm{d}t} \qquad \forall t \geq 0 \tag{16.34}$$

Analisando a equação (16.34), é possível notar que a corrente é proporcional à derivada da tensão entre os terminais abertos. Assim, temos que o circuito se comporta como um capacitor de capacitância $C(1 + R_2/R_1)$.

Para obtenção da impedância, basta aplicar Laplace à equação (16.34) a fim de obter a relação $\frac{V_T(s)}{I_T(s)}$.

$$I_T = C\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot sV_T \Rightarrow Z_{eq} = \frac{V_T}{I_T} = \frac{1}{sC\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} \tag{16.35}$$

2.4 Simulador de Indutância

Amplificadores operacionais podem ser utilizados ainda para construir circuitos que simulam indutância. Na figura 16.17, é mostrada uma configuração que pode ser utilizada para gerar, virtualmente, um elemento de indutivo (regulável).

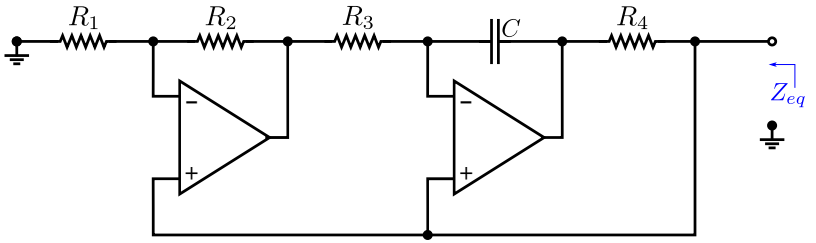


Figura 16.17: Simulador de indutância.

Análise:

O objetivo da análise é obter a indutância equivalente da configuração mostrada na figura 16.17. Para tal, devemos analisar a relação da tensão e corrente entre os terminais abertos.

Assim, consideramos o sistema em estado nulo (sem condições iniciais), aplicamos uma fonte de teste e podemos definir correntes e tensões no circuitos, como mostrado na figura 16.18.

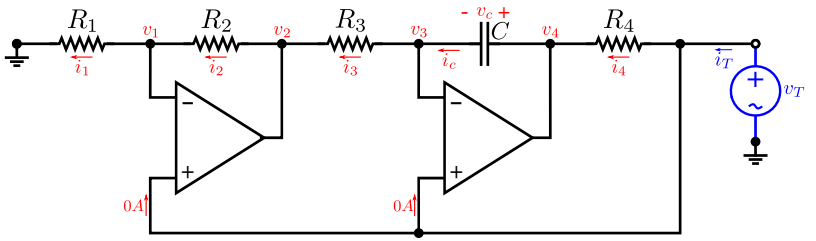


Figura 16.18: Simulador de indutância: análise.

Como a corrente na entrada não-inversora de um amp-op (ideal) é zero,

temos que i_T é dada por:

$$i_T = i_4 = \frac{v_T - v_4}{R_4} \tag{16.36}$$

Analisando o circuito, percebe-se que, para determinar v_4, é necessário determinar as tensões e correntes anteriores

Considerando a tensão em b como referencial (zero), temos que $v_1 = v_3 = v_T$. Logo:

$$i_2 = i_1 = \frac{\cancel{v_1}^{\,v_T}}{R_1} = \frac{v_T}{R_1} \tag{16.37}$$

De maneira similar, podemos definir as outras tensoes e correntes da seguinte forma:

$$\begin{cases} v_2 = v_T + i_2 R_2 = v_T \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \\ i_c = i_3 = \frac{v_T - v_2}{R_3} = -v_T \frac{R_2}{R_1 R_3} \end{cases} \tag{16.38}$$

Finalmente, temos que:

$$\begin{aligned} v_4 &= v_T + v_c = v_T + \tfrac{1}{C} \int_0^t i_c(\tau)\mathrm{d}\tau \\ &= v_T - \tfrac{R_2}{R_1 R_3 C} \int_0^t v_T(\tau)\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{16.39}$$

Desta forma, temos que a corrente sainda da fonte de teste é dada por:

$$i_T = \frac{v_T - v_4}{R_4} = \underbrace{\frac{R_2}{R_1 R_3 R_4 C}}_{L_{ab}} \int_0^t v_T(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{16.40}$$

Analisando a equação (16.40), é possível notar que a corrente é proporcional à integral da tensão. Assim, temos que o circuito se comporta como um indutor de indutância $R_1 R_3 R_4 C / R_2$.

Para obtenção da impedância, basta aplicar Laplace à equação (16.34) a fim de obter a relação $\frac{V_T(s)}{I_T(s)}$.

$$I_T = \frac{R_2}{R_1 R_3 R_4 C} \cdot \frac{V_T}{s} \Rightarrow Z_{eq} = \frac{V_T}{I_T} = \frac{R_1 R_3 R_4 C}{R_2} s \tag{16.41}$$

3 Exercicios Propostos

Exercício Proposto 1:

Determine a função de transferência do circuito mostrado na figura 16.19.

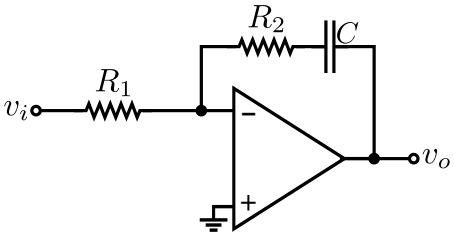


Figura 16.19: Exemplo 1.

Solução:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1}\left(\frac{s + \frac{1}{R_2 C}}{s}\right) \tag{16.42}$$

Exercício Proposto 2:

Analise o circuito mostrado na figura 16.20 e determine $H(s)$ e $V_o^{c.i.}(s)$. Determine também $V_o^{en}(s)$, $v_o(0^+)$, $v_o(t \to \infty)$ e $v_o(t)$ para as entradas $v_i = EU_0(t)$, $v_i = EU_{-1}(t)$ e $v_i = EU_{-2}(t)$.

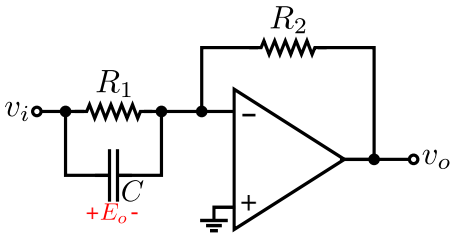


Figura 16.20: Exemplo 2.

Solução:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -R_2C\left(s + \frac{1}{R_1C}\right) \tag{16.43}$$

Exercício Proposto 3:

Analise o circuito mostrado na figura 16.21 e determine $H(s)$ e $V_o^{c.i.}(s)$. Determine também $V_o^{en}(s)$, $v_o(0^+)$, $v_o(t \to \infty)$ e $v_o(t)$ para as entradas $v_i = EU_0(t)$, $v_i = EU_{-1}(t)$ e $v_i = EU_{-2}(t)$.

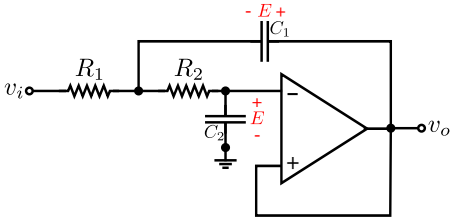


Figura 16.21: Exemplo 3.

Solução:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{R_1C_1R_2C_2} \cdot \frac{1}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_1}\right) + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

Exercício Proposto 4:

Analise o circuito mostrado na figura 16.22 e determine $H(s)$ e $V_o^{c.i.}(s)$. Determine também $V_o^{en}(s)$, $v_o(0^+)$, $v_o(t \to \infty)$ e $v_o(t)$ para as entradas $v_i = EU_0(t)$, $v_i = EU_{-1}(t)$ e $v_i = EU_{-2}(t)$.

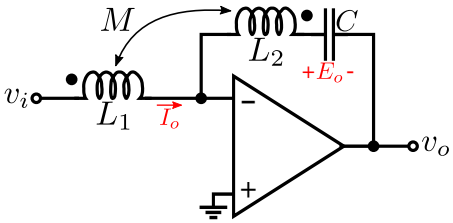


Figura 16.22: Exemplo 4.

Solução:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{L_2 - M}{L_1 - M} \cdot \frac{s^2 + \frac{1}{C(L_2 - M)}}{s^2} \tag{16.44}$$

Exercício Proposto 5:

Analise o circuito mostrado na figura 16.23 e determine $H(s)$ e $V_o^{c.i.}(s)$. Determine também $V_o^{en}(s)$, $v_o(0^+)$, $v_o(t \to \infty)$ e $v_o(t)$ para as entradas $v_i = EU_0(t)$, $v_i = EU_{-1}(t)$ e $v_i = EU_{-2}(t)$.

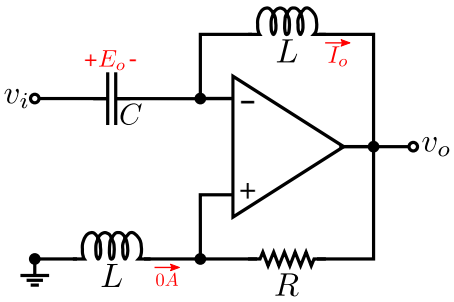


Figura 16.23: Exemplo 5.

Solução:

Capítulo 17

Analise em Regime Permanente

Apesar da análise do regime transitório da resposta de um circuito ser importante (analisar sobressinais, correntes impulsivas, etc.), muitas vezes estamos mais interessados na resposta estacionária do sistema.

Neste sentido, é muito comum analisarmos a resposta em frequência dos circuitos, mais especificamente a resposta na em regime permanente a entradas senoidais.

!!!Lembre que os sinais podem ser representados como somas de senoides!!!

1 Efeito do Circuito nos Sinais

Considerando que um sinal periódico qualquer pode ser representado como uma soma de senoides, podemos entender o efeito de determinado circuito sobre o sinal como atenuações (ou ganho) e atrasos nas componentes do sinal.

A depender da frequência da componente do sinal, a atenuação e atraso podem ser maiores ou menores.

Para ilustrar esse efeito, é considerado o sinal mostrado na figura 17.1, o qual é formado por três componentes senoidais.

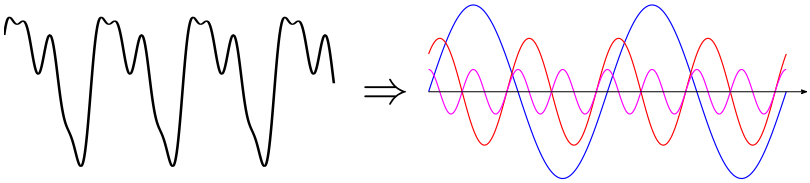


Figura 17.1: Exemplo de entrada e suas componentes senoidais.

Considere agora um sistema qualquer ao qual essa entrada, $x(t)$, é aplicada (ilustrado na figura 17.2)

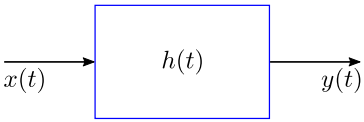


Figura 17.2: Sistema qualquer.

O efeito desse sistema sobre o sinal de entrada é a atenuação e o atraso de suas componentes, gerando uma saída $y(t)$ como ilustrada na figura 17.3.

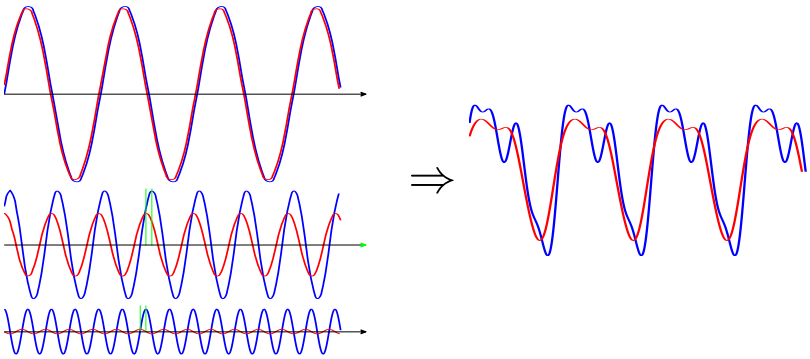


Figura 17.3: Saída do sistema.

É possível notar na figura 17.3 que a atenuação e atraso em cada componente foram distintos.

Na seção a seguir, são apresentadas as bases teóricas desse efeito dos sistemas sobre os sinais de entrada.

2 Resposta a Senoides

Considere um circuito qualquer, cuja função de transferência é dada por:

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)} \tag{17.1}$$

em que $P(s)$ é um polinômio de ordem menor que n.

Considerando uma entrada $x(t)$ senoidal, tal que:

$$x(t) = A\sin(\omega t) \quad \Leftrightarrow \quad X(s) = A\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \tag{17.2}$$

Temos que a resposta (de estado nulo) do circuito é dada por:

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)\cdot\left(A\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\right) \\ &= \tfrac{P(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}\cdot\tfrac{A\omega}{s^2+\omega^2} \end{aligned} \tag{17.3}$$

Se, de fato, $P(s)$ tem ordem menor que n (ou ao menos $< n+2$), $Y(s)$ pode ser expandido em frações parciais da seguinte forma:

$$Y(s) = \frac{a}{s+j\omega} + \frac{\bar{a}}{s-j\omega} + \frac{b_1}{s+s_1} + \cdots + \frac{b_n}{s+s_n} \tag{17.4}$$

em que a e b_i são constantes e $\bar{a}$ é o conjugado de a.

Aplicando a transformada de Laplace inversa a $Y(s)$, temos que $y(t)$ é dada por:

$$y(t) = a\mathrm{e}^{-j\omega t} + \bar{a}\mathrm{e}^{+j\omega t} + b_1\mathrm{e}^{-s_1 t} + \cdots + b_n\mathrm{e}^{-s_n t} \tag{17.5}$$

Considerando que os termos s_i possuem parte real positiva ("circuito estável"), temos que os temos $b_i e^{-s_i t}$ tendem a zero à medida que $t \to \infty$ (na prática, para qualquer t cinco vezes maior que a menor constante de tempo).

Assim, a resposta em regime estacionário é dada por:

$$y_{ss}(t) = a e^{-j\omega t} + \bar{a} e^{+j\omega t} \tag{17.6}$$

em que a e $\bar{a}$ são dados por:

$$\begin{aligned} a &= G(s)\ \frac{A\omega}{s^2+\omega^2} \cdot (s+j\omega)\Big|_{s=-j\omega} = G(-j\omega)\frac{A}{-2j} \\ \bar{a} &= G(s)\ \frac{A\omega}{s^2+\omega^2} \cdot (s-j\omega)\Big|_{s=j\omega} = G(j\omega)\frac{A}{2j} \end{aligned} \tag{17.7}$$

Uma vez $G(j\omega)$ é uma grandeza complexa, ela pode ser representada no seguinte formato:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot e^{j\theta} \tag{17.8}$$

em que $|G(j\omega)|$ é o módulo de $G(j\omega)$ e $\theta = \angle G(j\omega)$ é a fase, definida da seguinte forma.

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\text{parte imaginária de } G(j\omega)}{\text{parte real de } G(j\omega)}\right) \tag{17.9}$$

De maneira similar, temos que:

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)| \cdot e^{-j\theta} = |G(j\omega)| \cdot e^{-j\theta} \tag{17.10}$$

Assim, temos que a resposta de regime estacionário é dada por:

$$\begin{aligned} y_{ss}(t) &= -\frac{A|G(j\omega)|\cdot e^{-j\theta}}{2j}\cdot e^{-j\omega t} + \frac{A|G(j\omega)|\cdot e^{j\theta}}{2j}\cdot e^{j\omega t} \\ &= A|G(j\omega)|\left(\frac{e^{j(\theta+\omega t)}-e^{-j(\theta+\omega t)}}{2j}\right) \\ &= A|G(j\omega)|\cdot\sin(\omega t+\theta) \end{aligned} \tag{17.11}$$

Na figura 17.4, a entrada e a saída do circuito são apresentadas.

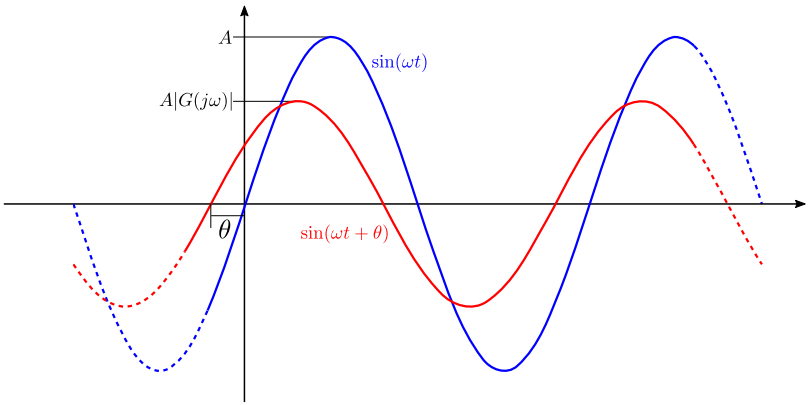


Figura 17.4: Resposta a entrada senoidal.

Desta forma, temos que tanto a entrada quanto a saída em regime permanente do circuito são sinais senoidais de mesma frequência (ω), diferindo apenas em amplitude e fase.

Da teoria de Séries de Fourier, temos que qualquer sinal periódico (transformada de Fourier estende o resultado para sinais não-periódicos[1]) pode ser representado como uma soma de senoides.

Neste sentido, a análise dos termos $|G(j\omega)|$ e $\angle G(j\omega)$ nos permite entender como o circuito irá atenuar (ou amplificar) os sinais e defasá-los, a depender de suas frequências.

[1] Considera sinais de período igual a ∞.

2.1 Exercício Proposto

3 Diagrama de Bode

Na maioria das aplicações práticas, não se sabe a priori a frequência dos sinais de entrada. É mais comum que os sistemas sejam descritos ou desenvolvidos considerando faixas de frequências em que ele deve trabalhar.

Assim, é necessário usar uma ferramenta que nos permita analisar facilmente o comportamento dos circuitos para diferentes faixas de frequências.

Neste sentido, o diagrama de Bode é uma das principais ferramentas utilizadas para representar graficamente funções de transferência senoidais.

É constituído por dois gráficos:

1. Logaritmo do módulo de $G(j\omega)$ (em decibéis - dB).

2. Ângulo de fase.

Ambos os gráfico são traçados em função da frequência em escala logarítmica.

Uma das principais vantagens do diagrama de Bode é que o uso do módulo logarítmico ($20\log_{10}|G(j\omega)|$, em dB) permite obter, de maneira fácil, uma curva aproximada baseada em soma de assíntotas, associadas a cada termo que compõe a função de transferência.

Na figura 17.5, é apresentado um exemplo de diagrama de Bode.

As curvas em vermelho correspondem aos gráficos reais de módulo (logarítmico) e fase, enquanto que as curvas em azul correspondem às respectivas assíntotas.

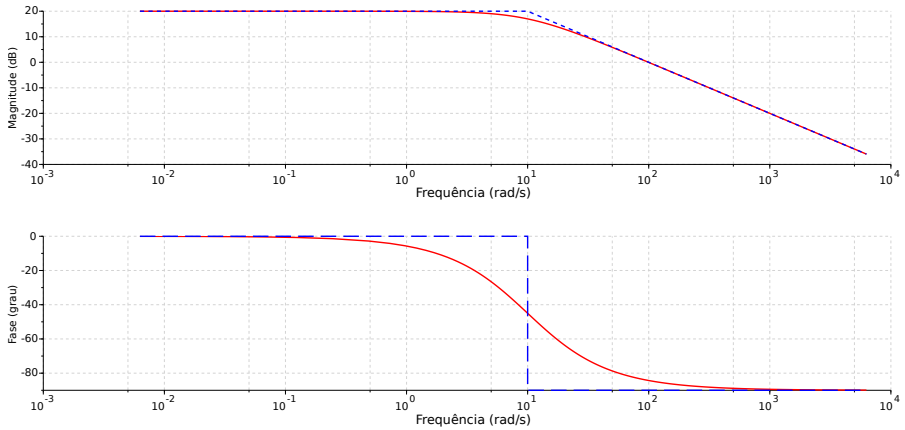


Figura 17.5: Exemplo de um diagrama de Bode.

4 Fatores Básicos das FTS

A ideia básica da obtenção do diagrama de Bode é realizar a soma gráfica dos traços referente a cada um dos fatores que compõem a Função de Transferência Senoidal (FTS), $G(j\omega)$, do sistema.

Os principais fatores básicos que compõem as FTS são:

1. Ganho: K
2. Fatores integrais e derivativos: $(j\omega)^{\pm 1}$
3. Fatores de primeira ordem: $(1 + j\omega)^{\pm 1}$
4. Fatores de segunda ordem: $\left[1 + 2\gamma\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^{\pm 1}$

A seguir, são apresentadas as as expressões e gráficos assintóticos de cada um destes fatores. Ao final, é apresentado como as assíntotas podem ser utilizadas para esboçar o diagrama de Bode.

4.1 Ganho K:

Para um fator $G(j\omega) = K$, os gráficos de bode possuem o formato mostrado na figura 17.6.

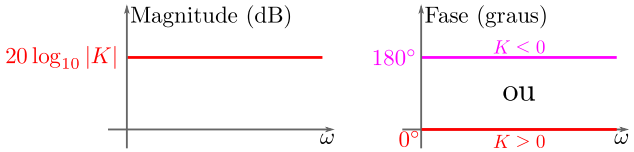


Figura 17.6: Fatores básicos: ganho.

Note que o módulo (logarítmico) é constante e igual a $20\log_{10}|K|$. Por sua vez, a fase será sempre $0°$ (para $K > 0$) ou $180°$ (para $K < 0$).

4.2 Fatores Integral e Derivativo:

Para um fator integral, $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$, temos que:

$$\begin{cases} M_{dB} &= -20\log\omega \quad (\text{dB}) \\ \theta &= \text{tg}^{-1}\left(\frac{-\omega}{0}\right) = -90° \end{cases} \tag{17.12}$$

Para um fator derivativo, $G_i(j\omega) = j\omega$, temos que:

$$\begin{cases} M_{dB} &= 20\log\omega \quad (\text{dB}) \\ \theta &= \text{tg}^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right) = 90° \end{cases} \tag{17.13}$$

Os gráficos de bode dos fatores integrativos e derivativos possuem o formato mostrado na figura 17.7.

Note que o módulo (logarítmico) do fator integrativo corresponde a uma queda de 20 dB por década, que cruza o eixo horizontal na frequência 1 rad/s ($\omega = 10^0$ rad/s). Já o fator derivativo corresponde a uma subida de 20 dB por década, cruzando o eixo ω na mesma frequência.

Por sua vez, os ângulos de fase são constantes e iguais a $-90°$, para o fator integrativo, e $+90°$ para o derivativo.

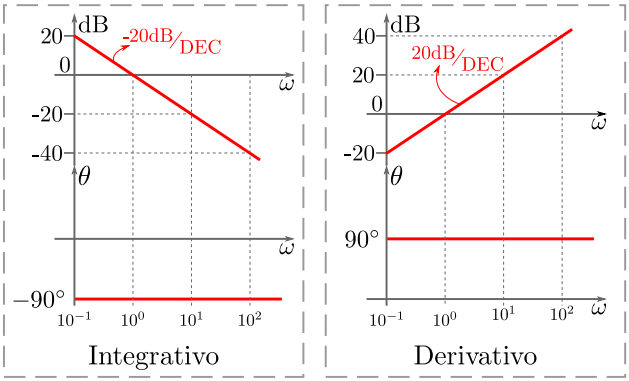


Figura 17.7: Fatores básicos: integrativo e derivativo.

4.3 Fatores de 1ª Ordem:

Para um fator de primeira ordem (zero ou polo), $G(j\omega) = (1+j\omega T)^{\pm 1}$, temos que o módulo é dado por:

$$|G(j\omega)| = \left[\sqrt{1+(\omega T)^2}\right]^{\pm 1} \tag{17.14}$$

Logo, o módulo logaritmo e a fase são dados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 20 \log \sqrt{1+(\omega T)^2} \quad \text{(dB)} \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1}(\omega T) \end{cases} \tag{17.15}$$

Analisando as expressões de módulo e fase, temos que:

Para baixas frequências[2]: $\omega \ll \frac{1}{T}$

Neste caso, $\omega T \to 0$ e o módulo e fase podem ser aproximados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 20 \log \sqrt{1} = 0 (\text{dB}) \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1}(0) = 0^\circ \end{cases} \tag{17.16}$$

Para altas frequências[3]: $\omega \gg \frac{1}{T}$

[2]De maneira geral, consideramos baixas, frequências 10 vezes menor que 1/T.
[3]Consideramos altas, frequências 10 vezes maior que 1/T.

Neste caso, o termo "1" passa a ser desprezível em relação à ωT. Assim, o módulo e fase podem ser aproximados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 20\log(\omega T) \quad (\text{dB}) \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1}\left(\frac{\omega T}{\epsilon}\right) = \pm 90^\circ \end{cases} \tag{17.17}$$

em que ϵ representa um valor infinitesimal.

A partir destas análises, é possível traçar assíntotas que se aproximam do comportamento real do sistema. Na figura 17.8, são estas assíntotas são ilustrada pelas retas em azul. As curvas em vermelho correspondem aos gráficos reais (aproximados) de magnitude e fase.

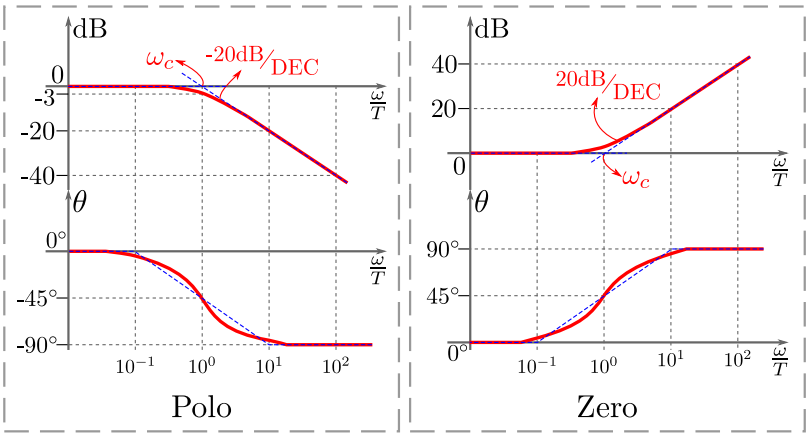


Figura 17.8: Fatores básicos: polo e zero de 1ª ordem.

Note que, no ponto $\omega = 1/T$, temos a maior diferença entre o valor da curva de módulo e as assíntotas.

Especificamente, para $\omega = 1/T$, temos que:

$$\underbrace{M_{dB} = -20\log\sqrt{2} \approx -3dB}_{\text{Polo}} \quad \text{e} \quad \underbrace{M_{dB} = 20\log\sqrt{2} \approx 3dB}_{\text{Zero}} \tag{17.18}$$

O ponto corresponde à $\omega = 1/T$ de interseção das assíntotas e é conhecido como a frequência de corte, ω_c. Nesta frequência, a potência do sinal é ate-

nuada (considerando um polo) em 50%. Isso ocorre por que a amplitude do sinal é atenuada em $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

4.4 Fatores de 2ª Ordem:

Para um fator de segunda ordem (zero ou polo),

$$G(j\omega) = \left[1 + 2\gamma\frac{j\omega}{\omega_n} + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right]^{\pm 1},$$

temos que o módulo é dado por:

$$|G(j\omega)| = \left[\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\gamma\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right]^{\pm 1} \tag{17.19}$$

Logo, o módulo logaritmo e a fase são dados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 10\log\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\gamma\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] \quad (\text{dB}) \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1}\left(\frac{2\gamma\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}\right) \end{cases} \tag{17.20}$$

Analisando as expressões de módulo e fase, temos que:

Para baixas frequências: $\omega \ll \omega_n$

Neste caso, $\frac{\omega}{\omega_n} \to 0$ e o módulo e fase podem ser aproximados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 10\log\sqrt{1} = 0(\text{dB}) \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1}(0) = 0^\circ \end{cases} \tag{17.21}$$

Para altas frequências: $\omega \gg \omega_n$

Neste caso, os termos "1" e $2\gamma\frac{\omega}{\omega_n}$ passam a ser desprezíveis em relação a $\frac{\omega^2}{\omega_n^2}$. Assim, o módulo e fase podem ser aproximados por:

$$\begin{cases} M_{dB} &= \pm 40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \quad \text{(dB)} \\ \theta &= \pm \text{tg}^{-1} \left(\frac{\epsilon}{-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \right) = \pm 180^\circ \end{cases} \tag{17.22}$$

Para as assíntotas do gráfico de fase, são consideradas as frequências ω_0 e ω_{180}.

$$\omega_0 = \frac{\omega_n}{10^\gamma} \qquad \text{e} \qquad \omega_{180} = 5^\gamma \omega_n \tag{17.23}$$

Para frequências menores que ω_0, a fase do fator quadrático ainda é muito próxima de zero. Para frequências maiores que ω_{180}, a fase do fator quadrático já está muito próxima de ± 180.

A partir destas análises, é possível traçar assíntotas que se aproximam do comportamento real do sistema. Na figura 17.9, são estas assíntotas são ilustrada pelas retas em azul. As curvas em vermelho correspondem aos gráficos reais (aproximados) de magnitude e fase.

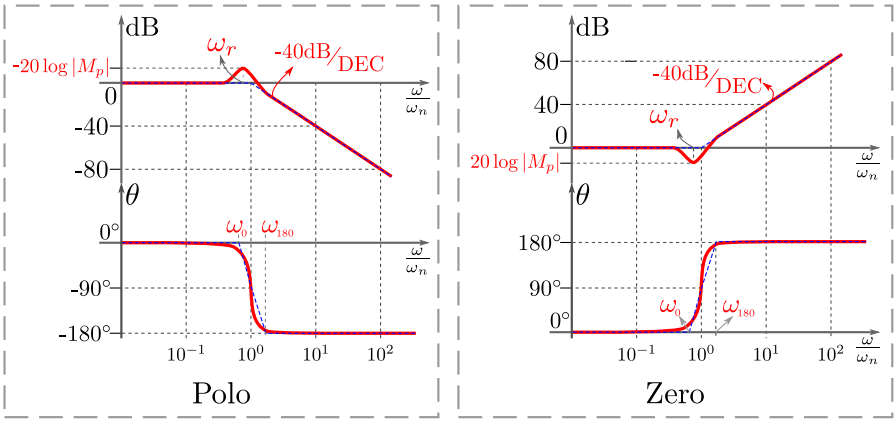


Figura 17.9: Fatores básicos: polo e zero de 2ª ordem.

Note que, próximo à frequência natural (ω_n), o gráfico de módulo apresenta seu valor máximo (para um polo) ou mínimo (para um zero).

O ponto em que o valor máximo ocorre é denominado frequência de ressonância e pode ser determinado calculando o valor de ω para o qual a derivada do módulo é zero.

$$\left.\frac{\mathrm{d}|G(j\omega)|}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega=\omega_r} = 0 \tag{17.24}$$

Considerando $\Delta = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\gamma\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$, temos que:

$$\frac{\mathrm{d}|G(j\omega)|}{\mathrm{d}\omega} = \frac{1}{2\sqrt{\Delta}} \cdot \frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}\omega} = 0 \tag{17.25}$$

Desta forma, podemos analizar o valor de ω para o qual a derivada de Δ é igual a zero.

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}\omega} &= 2\left(1 - \tfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) \cdot \tfrac{-2\omega}{\omega_n^2} + 2\omega\tfrac{4\gamma^2}{\omega_n^2} \\ &= \tfrac{4\omega}{\omega_n^2}\left[-\left(1 - \tfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + 2\gamma^2\right] \end{aligned} \tag{17.26}$$

Considerando a derivada de Δ em ω_r igual a zero e $\omega_r > 0$, temos que:

$$\begin{aligned} \tfrac{4\omega_r}{\omega_n^2}\left[-\left(1 - \tfrac{\omega_r^2}{\omega_n^2}\right) + 2\gamma^2\right] &= 0 \\ -\omega_n^2 + \omega_r^2 + 2\gamma^2\omega_n^2 &= 0 \\ \omega_r &= \omega_n\sqrt{1 - 2\gamma^2} \end{aligned} \tag{17.27}$$

Assim, a frequência de ressonância é dada por:

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\gamma^2} \tag{17.28}$$

Substituindo essa frequência na expressão do módulo, temos que o valor de pico do módulo, M_p, é dado por:

$$\begin{aligned} M_p = |G(j\omega_r)| &= \left[\left(1-\tfrac{\omega_r^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\gamma\tfrac{\omega_r}{\omega_n}\right)^2\right]^{\pm\frac{1}{2}} \\ &= \left[\left(1-1+2\gamma^2\right)^2 + \left(2\gamma\sqrt{1-2\gamma^2}\right)^2\right]^{\pm\frac{1}{2}} \\ &= \left[2\gamma\sqrt{1-\gamma^2}\right]^{\pm 1} \end{aligned} \tag{17.29}$$

Logo, o valo de pico do módulo é dado por:

$$M_p = \left[2\gamma\sqrt{1-\gamma^2}\right]^{\pm 1} \qquad \text{ou} \qquad M_p^{dB} = \pm 20\log\left(2\gamma\sqrt{1-\gamma^2}\right) \tag{17.30}$$

Na figura 17.9, são ilustrados os valores de pico nas curvas reais de módulo logarítmico.

O valor da fase na frequência de ressonância é dado por:

$$\theta_p = \pm\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-2\gamma^2}}{\gamma}\right) \tag{17.31}$$

5 Construção do Diagrama de Bode

A construção do diagrama de Bode tem como base a identificação dos fatores básicos na função de transferência senoidal do circuito.

A seguir, é apresentado um procedimento que pode ser adotado para construção do diagrama de Bode. A execução do procedimento é ilustrada considerando a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{10^5 \cdot (s+10)}{s(s+10^2)(s+10^3)} \tag{17.32}$$

Procedimento:

Passo 1: Substitua "s" por "$j\omega$" em $G(s)$ e organize $G(j\omega)$ em fatores básicos:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{10^5 \cdot (j\omega+10)}{j\omega(j\omega+10^2)(j\omega+10^3)} \\ &= \frac{10^5 \cdot 10(1+\frac{j\omega}{10})}{j\omega \cdot 10^2(1+\frac{j\omega}{10^2}) \cdot 10^3(1+\frac{j\omega}{10^3})} \\ &= 10 \cdot \frac{(1+\frac{j\omega}{10})}{j\omega(1+\frac{j\omega}{10^2})(1+\frac{j\omega}{10^3})} \end{aligned} \tag{17.33}$$

Passo 2: Identifique os fatores básicos:

- Ganho de 10
- $\frac{1}{j\omega}$: Integrador
- $(1+\frac{j\omega}{10})$: Zero de 1ª ordem em $\omega_{c_1} = 10$ rad/s
- $(1+\frac{j\omega}{10^2})$: Polo de 1ª ordem em $\omega_{c_2} = 10^2$ rad/s
- $(1+\frac{j\omega}{10^3})$: Polo de 1ª ordem em $\omega_{c_3} = 10^3$ rad/s

OBS.: Na hora de construir o gráfico, considere seu início duas décadas antes da menor frequência de corte e seu fim ao menos uma década após a maior frequência de corte.

Passo 3: Desenhe a reta $A(\omega) = 20\log|k| \pm 20n\log\omega$, em que n corresponde ao número de fatores derivativos (+) ou integrativos (-).

$$A(\omega) = 20\log|10| - 20\log\omega = 20 - 20\log\omega \tag{17.34}$$

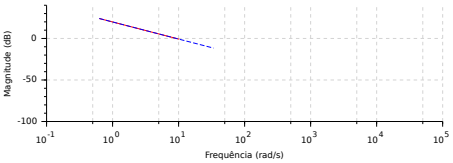


Figura 17.10: Plot da assíntota $A(\omega)$.

Passo 4: Para cada frequência de corte (ou natural), ω_{c_i}, sequencialmente ajuste a inclinação da assíntota com base nas características do fator associado à ω_{c_i}.

OBS1.: O ajuste é feito de modo similar à soma ou subtração de funções rampa.

OBS2.: Se um fator tiver multiplicidade n, a inclinação correspondente é n vezes maior.

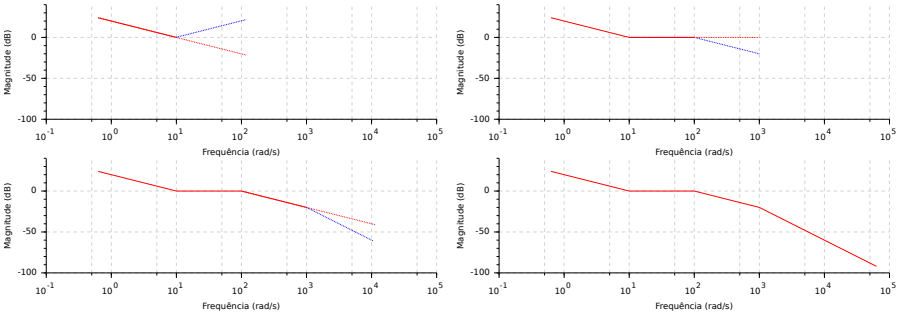


Figura 17.11: Ajuste das inclinações.

Passo 5: Monte uma tabela com as frequências de interesse para a fase e analise a contribuição total em cada uma delas.

OBS.: Para fatores de 1ª ordem, as frequências de interesse são $0.1\omega_{c_i}$, ω_{c_i} e $10\omega_{c_i}$. Para fatores quadráticos, as frequências de interesse são ω_0^i, ω_{n_i} e ω_{180}^i.

Fator	Frequências (rad/s)				
	10^0	10	10^2	10^3	10^4
$k = 10$	0°	0°	0°	0°	0°
$(j\omega)^{-1}$	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°
$(1 + j\omega/10)$	0°	45°	90°	90°	90°
$(1 + j\omega/10^2)^{-1}$	0°	0°	-45°	-90°	-90°
$(1 + j\omega/10^3)^{-1}$	0°	0°	0°	-45°	-90°
Total	-90°	-45°	-45°	-135°	-180°

Passo 6: Construa o diagrama assintótico de fase com base na tabela montada no passo 5.

Passo 7: Obtenha o diagrama "real" com base nas assíntotas e nos valores reais de $|G(j\omega)|$ e $\angle G(j\omega)$ nas frequências de interesse.

OBS.: Para os fatores de 1ª ordem, existe uma queda (polo) ou aumento (zero) de 3dB nas frequências de corte. Para os termos quadráticos, podem

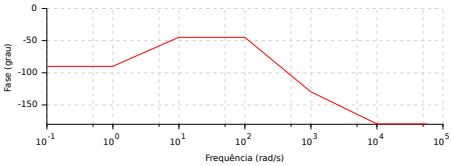


Figura 17.12: Gráfico assintótico da fase.

ser considerados os valores de $|G(j\omega)|$ em $\omega = \omega_0$, $\omega = \omega_r$ e $\omega = \omega_{180}$.

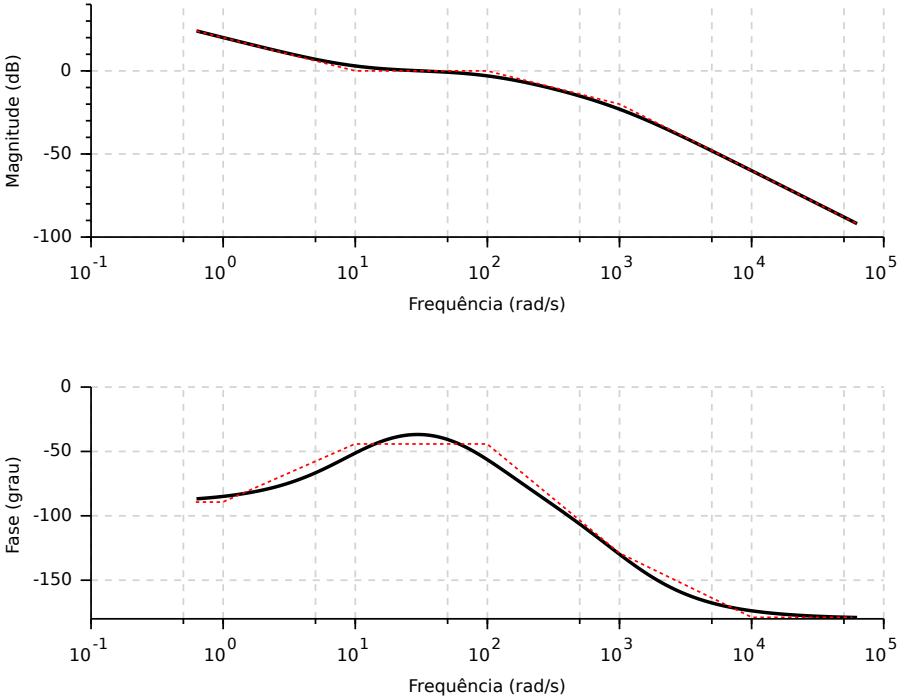


Figura 17.13: Diagrama de Bode completo.

5.1 Usando o Scilab

Para plotar o diagrama de bode usando o SCILAB, é possível utilizar o seguinte código

```
//Código em scilab

s = poly(0,'s');

h = syslin('c'10^5+(s+10)/(s*(s+100)*(s+1000)));

fmin=0.1; fmax=10000; step=fmin/100;

bode(h,fmin,fmax,step,'rad');

bode_asymp(h)
```

6 Exercicios Propostos

Exercício Proposto 1:

Determine a função de transferência do circuito mostrado na figura 17.14 e desenhe seu diagrama de Bode.

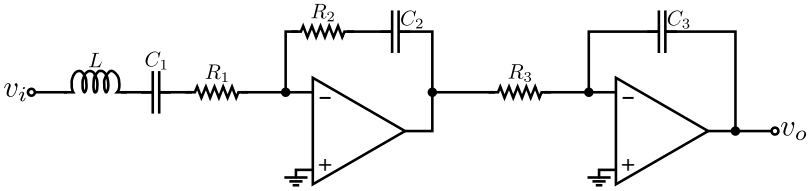


Figura 17.14: Exercício porposto 1.

Considere as seguintes configurações para o sistema:

a) $R_1 = 500\Omega$, $C_1 = 0.1\mu F$, $L = 0.1H$, $R_2 = 10k\Omega$, $C_2 = 1\mu F$, $R_3 = 1k\Omega$ e $C_3 = 0.1\mu F$

b) Considere agora $L = 6.25H$

c) Considere agora $R_1 = 1k\Omega$ e $L = 10mH$

7 Estudo Complementar sobre a Frequência de Ressonância

Para os fatores de segunda ordem com raízes complexas, foi visto que pode haver um pico no diagrama de Bode de magnitude quando $\gamma < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

O valor de pico é definido por

$$\pm 20 \log \left(2\gamma \sqrt{1-\gamma^2} \right)$$

e ocorre na frequência de ressonância $\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\gamma^2}$.

Mas o que essa frequência de ressonância representa? Qual seu significado físico? O que ancontece quando o valor de γ está entre $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e 1[4]?

Para ajudar a entender estas questões, vamos analisar um circuito bastante simples mostrado na figura 17.15.

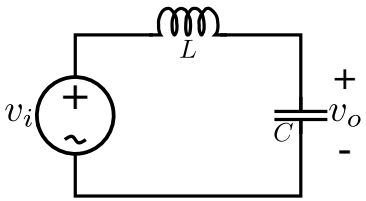


Figura 17.15: Circuito simples para explicação da frequência de ressonância.

Analisando o circuito no domínio de Laplace, temos que a saída de estado nulo é dada por:

$$\begin{aligned} V_o &= V_i \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + sL} \\ &= V_i \frac{1}{1 + s^2 LC} \end{aligned} \tag{17.35}$$

Logo a função de transferência destes circuito é dada por:

[4]Lembre que, para $\gamma \geq 1$, as raízes do fator de segunda ordem deixam de ser complexas.

$$H(s) = \frac{1}{1 + s^2 LC} \tag{17.36}$$

Assim, temos que a função de transferência senoidal, $H(j\omega)$, é dada por:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + (j\omega)^2 LC} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \tag{17.37}$$

Analisando a equação (17.37), é possível observar que existe um valor de ω para o qual o denominador é zero. Este valor corresponde a $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ e, nessa frequência, haverá um ganho infinito.

Se analisamos o circuito no domínio da fraquência, como ilustrado na figura 17.16, temos que a tensão V_o é dada por:

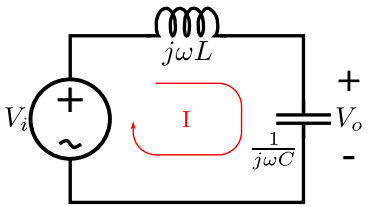


Figura 17.16: Circuito simples para explicação da frequência de ressonância: domínio da frequência.

$$V_o = I \cdot \frac{1}{j\omega C} = -I \frac{j}{\omega C} \tag{17.38}$$

em que a corrente I é dada por:

$$I = \frac{V_i}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_i}{j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \tag{17.39}$$

Analisando a equação (17.39), é mais fácil perceber que, a medida que ω se aproxima de $\frac{1}{\sqrt{LC}}$, o módulo das impedâncias do indutor e do capacitor se aproximam de modo que, em $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, elas se anulam e o circuito corresponderia a um curto-circuito, gerando uma corrente infinita.

$$I\Big|_{\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}} = \frac{V_i}{j\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}L - \frac{\sqrt{LC}}{C}\right)} = \frac{V_i}{j\left(\sqrt{\frac{L}{C}} - \sqrt{\frac{L}{C}}\right)} = \frac{V_i}{j0}$$

Comparando a função de transferência senoidal do circuito, equação (17.37), com um polo de segunda ordem,

$$\frac{1}{1+(j\omega)^2LC} \equiv \frac{1}{1+2\gamma j\frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \tag{17.40}$$

temos que $H(j\omega)$ corresponde a um polo de segunda ordem com $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ e $\gamma = 0$.

Note que, para este caso, a frequência de ressonância e o valor de pico são dados por:

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-0^2} = \omega_n \qquad \text{e} \qquad M_p = -20\log 0 = +\infty$$

O diagrama de bode referente à $H(j\omega)$ é apresentado na figura 17.17.

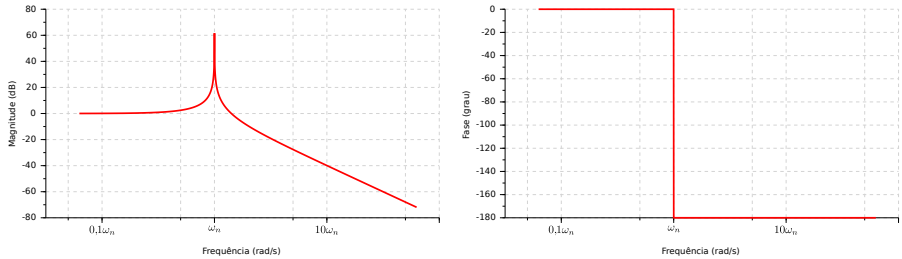


Figura 17.17: Circuito simples para explicação da frequência de ressonância: diagrama de Bode.

Circuito RLC

Vamos considerar aogra a adição de um resistor ao circuito mostrado na figura 17.15, de modo a obter o circuito a seguir:

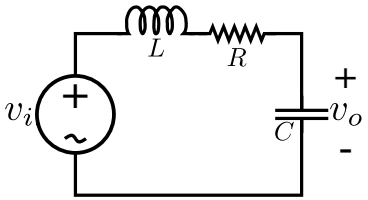


Figura 17.18: Circuito RLC para explicação da frequência de ressonância.

Neste caso, a saída do circuito é dada por:

$$\begin{aligned} V_o &= V_i \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R + sL} \\ &= V_i \frac{1}{1 + sRC + s^2LC} \end{aligned} \tag{17.41}$$

Logo a função de transferência destes circuito é dada por:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC + s^2LC} \tag{17.42}$$

Assim, temos que a função de transferência senoidal, $H(j\omega)$, e seu respectivo módulo são dados por:

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2LC) + j\omega RC} \tag{17.43}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2}} \tag{17.44}$$

Analisando a equação (17.44), é possível perceber que não existe mais uma frequência que possa zerar o denominador. Ou seja, apesar de as impedâncias do capacitor e do indutor se anularem em ω_n, está frequência não está mais associada ao maior valor de ganho.

Nossa análise dos fatores de segunda ordem (seção 4.4), mostrou que o módulo de $H(j\omega)$ ainda pode apresentar um comportamento unimodal, com

valor máximo associada à frequência de ressonância. Em outras palavras, o módulo de $H(j\omega)$ vai aumentando com a frequência até atingir o valor de pico (em ω_r), passando a cair em seguida.

A fim de tornar nossa análise a seguir mais geral, vamos considerar a seguinte equivalência:

$$\frac{1}{1+j\omega RC-\omega^2 LC} \equiv \frac{1}{1+2\gamma j\frac{\omega}{\omega_n}-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \tag{17.45}$$

de modo que $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ e $\gamma = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$.

Desta forma temos que:

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\gamma^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\left(1-2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}+\frac{\omega^4}{\omega_n^4}\right)+4\gamma^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+2\left(2\gamma^2-1\right)\frac{\omega^2}{\omega_n^2}+\frac{\omega^4}{\omega_n^4}}} \end{aligned} \tag{17.46}$$

Ao analisarmos o argumento da raiz,

$$\Delta = 1+2\left(2\gamma^2-1\right)\frac{\omega^2}{\omega_n^2}+\frac{\omega^4}{\omega_n^4}$$

é possível perceber que, se o termo $2\gamma^2-1$ for positivo, não há possibilidade de Δ apresentar um comportamento em que seu valor diminui com o aumento da frequência. Na figura 17.19, são apresentadas algumas curva de $\Delta\times\omega$ para diferentes valores de γ.

Assim, para que $H(j\omega)$ apresente um comportamento de pico de magnitude, é necessário que $2\gamma^2 < 1$, de modo que Δ apresente um mínimo para $\omega > 0$ e, consequentemente, $|H(j\omega)|$ apresente um valor máximo associado a $\omega > 0$.

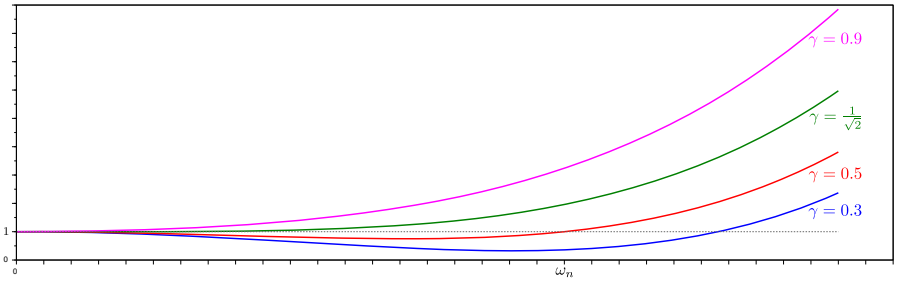


Figura 17.19: Circuito RLC para explicação da frequência de ressonância: gráficos de Δ.

Uma vez fixada frequência natural (fixando L e C), ω_n, é possível alterar o valor de R de modo a alterar o valor de γ. A medida que aumentamos o valor de R, o valor de γ aumenta, deslocando o frequência de ressonância na direção do 0rad/s e diminuindo o valor de pico de $H(j\omega)$.

Na figura 17.20, são apresentadas alguns diagramas de Bode para diferentes valores de γ.

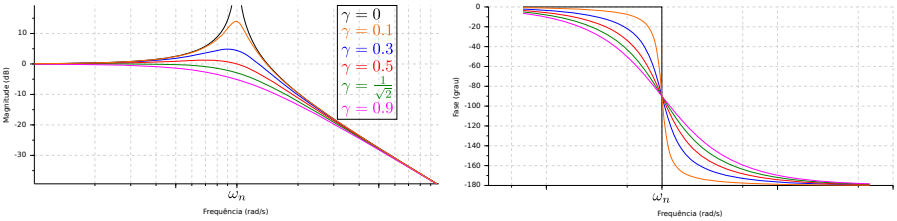


Figura 17.20: Circuito RLC para explicação da frequência de ressonância: diagramas de Bode.

Note que, para valores de γ a partir de $\frac{1}{\sqrt{2}}$, o módulo começa em 0dB e cai monotonicamente.

Conclusões

Neste capítulo vimos que fatores de primeira ordem possuem um comportamento monotônico para o ganho. Em outras palavras, a curva de ganho ou

sempre cresce (zero de primeira ordem) ou sempre diminui (polo de primeira ordem), sendo o comportamento de subida ou descida se intensifica no entorno da frequência de corte.

Por outro lado, os fatores de segunda ordem podem apresentar uma curva de magnitude unimodal (possui um, e apenas um, valor mínimo ou máximo), ao invés de um padrão monotônico. Contudo, os parâmetros do circuito podem ser tais que o γ associado ao fator de segunda ordem esteja entre $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e 1. Nesses casos, apesar de continuar sendo um fator quadrático com raízes complexas, o gráfico de magnitude corresponderá a uma curva monotônica, similar à de um fator de primeira ordem (neste caso com multiplicidade 2, por conta da inclinação de $\pm$40dB da curva).

Vale destacar que, em termos de resposta transitória, o fator quadrático continuará apresentando um comportamento oscilatório (subamortecido) mesmo para valores de γ entre $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e 1.

Capítulo 18

Obtenção de Função de Transferência Senoidal

Através do diagrama de Bode, é possível obter a função de transferência senoidal de um determinado sistema.

Na maioria dos casos, é possível obter a FTS considerando apenas o gráfico de módulo. Em casos em que o sistema é de fase não-mínima, é necessário analisar os gráficos de módulo e fase simultaneamente.

A seguir, é apresentado um esquema que pode ser utilizado na obtenção de FTS. Na sequência, serão explicados o conceitos de fase mínima e não-mínima e como o a FTS pode ser obtida para sistemas de fase não-mínima.

1 Procedimento para Obtenção de FTS

A obtenção da FTS a partir do diagrama de Bode tem como base a construção de um gráfico assintótico que aproxima a curva real. Em seguida, são identificados os fatores básicos correspondentes a cada assíntota.

A seguir, é apresentado um procedimento que pode ser adotado para obtenção da FTS. A execução do procedimento é ilustrada considerando o se-

guinte exemplo:

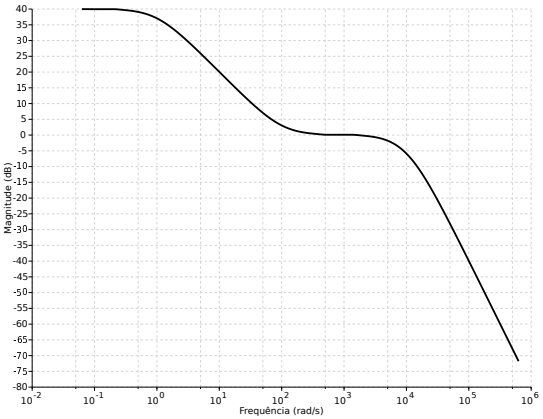


Figura 18.1: Exemplo ilustrativo do processo de obtenção da FTS.

Procedimento:

Passo 1: Identifique a reta inicial $A(\omega) = 20\log|k| = \pm n \cdot 20\log\omega$. Utilize essa reta para encontrar os valores de $|k|$ e a quantidade de fatores derivativos ou integrativos ($\pm n$).

A reta $A(\omega)$ corresponde à assíntota indicada em vermelho na figura 18.2.

Com base nesta assíntota inicial, temos que não há termos integrativos ou derivativos (n=0) e $|k| = 10^2$

OBS1.: Considere em todas as assíntotas inclinações múltiplas de 20dB/DEC ($\pm n$20dB/DEC).

OBS2.: Utilize os pontos iniciais da curva como base para traçar a reta assintótica e obter o valor de $|k|$.

Passo 2: Identifique na curva real as regiões em que há mudanças de inclinações. A cada região, existe um polo ou zero associado.

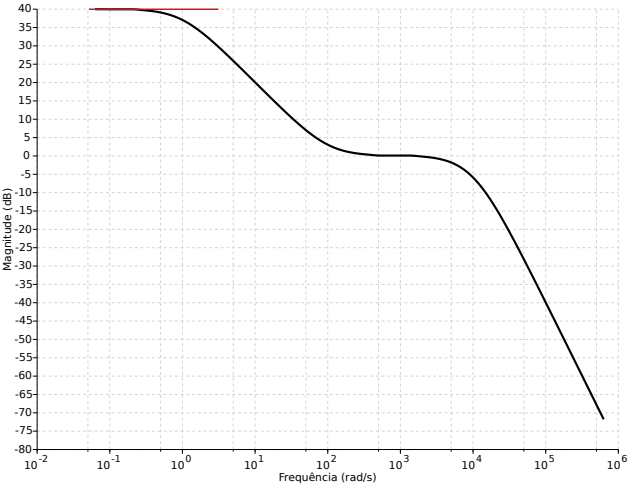


Figura 18.2: Obtenção da assíntota inicial.

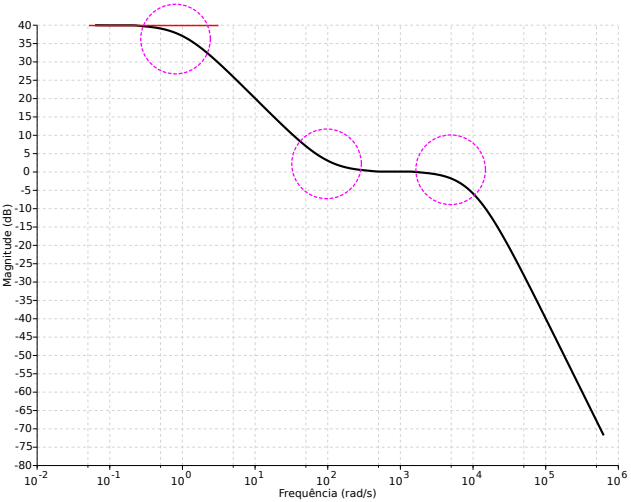


Figura 18.3: Identificação das regiões referentes às frequências de corte.

Passo 3: Trace assíntotas (de inclinação $\pm n$20dB/DEC) para a curva real entre cada região identificada no passo 2.

OBS1.: Utilize o ponto central entre cada par de regiões como base para posicionar a assíntota corresponde.

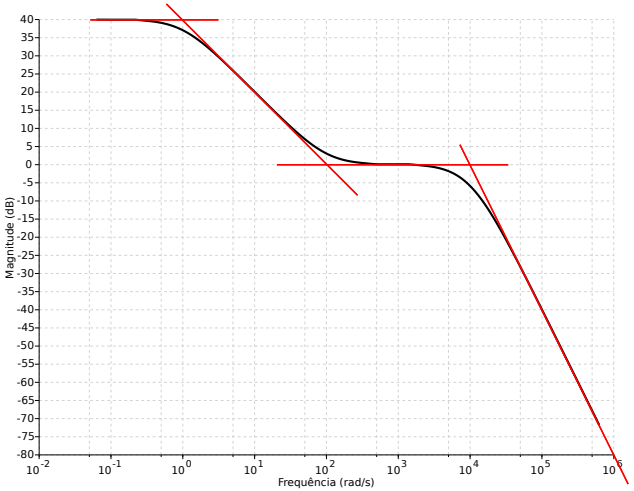


Figura 18.4: Gráfico assintótico.

OBS2.: Para a última assíntota, considere os pontos finais da curva real.

Passo 4: Identifique as inclinações das assíntotas e os pontos de interseção entre elas. Estes pontos corresponde a frequências de corte e a frequências natural de polos ou zeros complexos (de 2ª ordem).

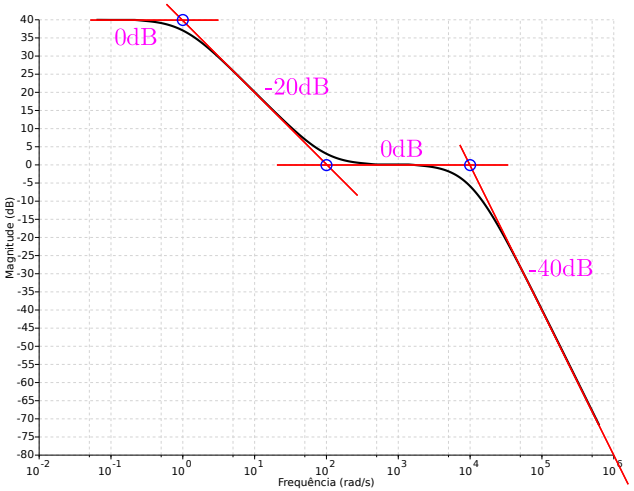


Figura 18.5: Frequências de corte e inclinações das assíntotas.

OBS.: É possível aproximar as frequências de corte para frequências inteiras, mas isso deve ser feito com bastante cautela.

Passo 5: Para cada frequências de corte ω_{c_i} identificada, determine o fator básico e a multiplicidade associados à mudança na curva. Utilize a mudança na inclinação da assíntota e o erro em relação à curva real para identificar o fator.

Os fatores básicos podem ser:

- Zero ou polo simples: corresponde a um incremento ou decremento de 20dB/DEC na inclinação.
- Zero ou polo com multiplicidade 2: corresponde a um incremento ou decremento de 40dB/DEC na inclinação. Há uma queda (polo) ou aumento (zero) de 6dB na curva real na frequências de corte.
- Zero ou polo quadrático: corresponde a um incremento ou decremento de 40dB/DEC na inclinação. É possível (na maioria do casos) identificar um valor de pico na curva real.

Outros casos práticos podem ser vistos como combinações desses três.

A partir das assíntotas mostradas na figura 18.5, é possível identificar os seguintes fatores básicos:

- $\omega_{c_1} = 1\text{rad/s}$: $(1 + j\omega)^{-1}$
- $\omega_{c_2} = 10^2\text{rad/s}$: $(1 + j\omega/10^2)$
- $\omega_{c_3} = 10^4\text{rad/s}$: $(1 + j\omega/10^4)^{-2}$

OBS.: Para fatores quadráticos, é preciso ainda identificar o valor de γ. Isso pode ser feito utilizando o valor de pico (obtido pelo gráfico) e as relações:

$$M_p^{dB} = \pm 20 \log M_p \qquad \text{e} \qquad M_p = 2\gamma\sqrt{1-\gamma^2} \tag{18.1}$$

Lembre que, se existe um pico associado ao fator quadrático, a valor de γ é tal que $0 < \gamma < 1/\sqrt{2}$.

Passo 6: Obtenha a FTS a partir do produto dos fatores básicos identificados.

$$H(j\omega) = 10^2 \frac{1 + \frac{j\omega}{10^2}}{(1 + j\omega)\left(1 + \frac{j\omega}{10^4}\right)^2} \tag{18.2}$$

Exemplo Resolvido

Determine a função de transferência senoidal referente ao diagrama de Bode mostrado na figura 18.6.

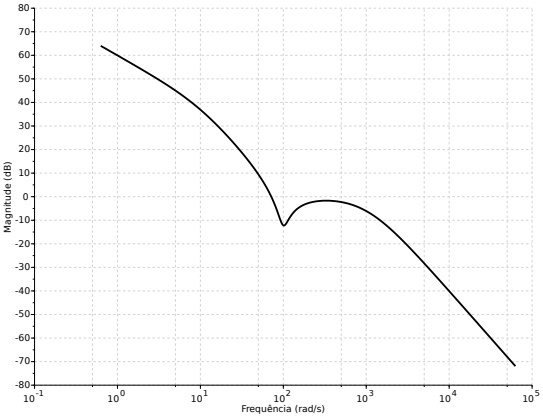


Figura 18.6: Exemplo resolvido 01.

Para o exemplo mostrado na figura 18.6, podem ser identificadas as seguintes assíntotas.

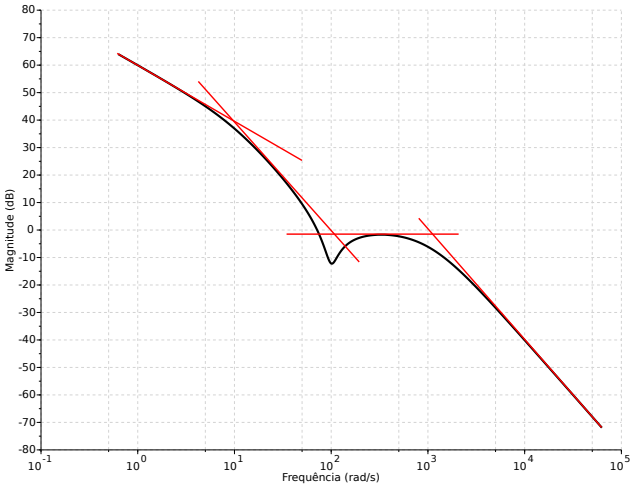


Figura 18.7: Exemplo resolvido 01: assíntotas.

Com base nas assíntotas traçadas na figura 18.7, podemos identificar as frequência de interesse (corte e natural), como ilustrado na figura 18.8.

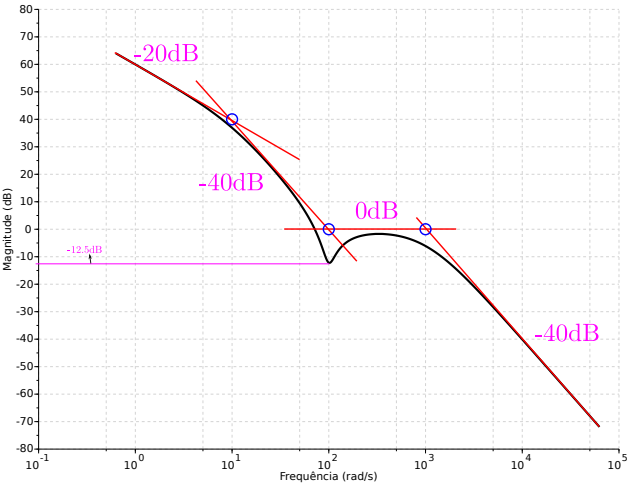


Figura 18.8: Exemplo resolvido 01: frequências de interesse e inclinações.

Note na figura 18.8 que a assíntota de 0dB foi ajustada de modo a aproximar as frequências de corte associada ela para os valores inteiros 100 rad/s e 1000 rad/s.

Com base nas assíntotas obtidas, é possível identificar os seguintes fatores:

- $|k| = 10^3$
- $(j\omega)^{-1}$
- $\omega_{c_1} = 10\text{rad/s}$: $(1 + j\omega/10)^{-1}$
- $\omega_n = 10^2\text{rad/s}$: $[1 + 2\gamma j\omega/10^2 + (j\omega/10^2)^2]$
- $\omega_{c_2} = 10^3\text{rad/s}$: $(1 + j\omega/10^3)^{-2}$

Na figura 18.8, o pico do fator quadrático foi identificado como $M_p^{dB} = -12.5\text{dB}$.

Desta forma, temos que:

$$+20 \log M_p = -12.5 \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.2371 \tag{18.3}$$

Logo:

$$2\gamma\sqrt{1-\gamma^2} = 0.2371 \quad \Rightarrow \quad \gamma = 0.12 \tag{18.4}$$

Logo, temos que o zero quadrático é dado por:

$$\left[1 + 0.24 j\omega/10^2 + (j\omega/10^2)^2\right]$$

Desta forma, temos que a FTS é dada por:

$$H(j\omega) = 10^3 \frac{1 + 0.24\frac{j\omega}{10^2} + \left(\frac{j\omega}{10^2}\right)^2}{j\omega\left(1 + \frac{j\omega}{10}\right)\left(1 + \frac{j\omega}{10^3}\right)^2} \tag{18.5}$$

2 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima

Se a função de transferência de um determinado sistema possui todos os polos e zeros no semiplano complexo esquerdo, este sistema é dito de fase mínima.

Por outro lado, se existe ao menos um polo[1] ou zero no semiplano direito, o sistema é dito de fase não-mínima.

Considere as seguintes funções de transferência:

$$G_1(s) = \frac{1+s}{10+s} \qquad \text{e} \qquad G_2(s) = \frac{1-s}{10+s} \tag{18.6}$$

Para estas FT, tem-se que:

$$G_1(j\omega) = 10^{-1} \cdot \frac{1+j\omega}{1+\frac{j\omega}{10}} \Rightarrow \begin{cases} |G_1(j\omega)| = 10^{-1} \cdot \dfrac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10^2}}} \\ \theta_1 = \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{10}\right) \end{cases} \tag{18.7}$$

$$G_2(j\omega) = 10^{-1} \cdot \frac{1+j\omega}{1-\frac{j\omega}{10}} \Rightarrow \begin{cases} |G_2(j\omega)| = 10^{-1} \cdot \dfrac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10^2}}} \\ \theta_2 = -\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{10}\right) \end{cases} \tag{18.8}$$

Note que $|G_1| = |G_2|$, mas $\theta_1 \neq \theta_2$

A seguir, são apresentados os diagramas de Bode destas funções de transferência.

Para um sistema de fase mínima, a função de transferência senoidal pode ser determinada considerando apenas a curva de módulo.

Em um sistema de fase mínima, o ângulo de fase quando $\omega \to \infty$ é dado por $\theta = -90°(q-p)$, em que q e p correspondem à ordem dos polinômios do

[1] Um polo no semiplano direito leva o sistema à instabilidade. Neste caso, as condições de regime permanente não são satisfeitas.

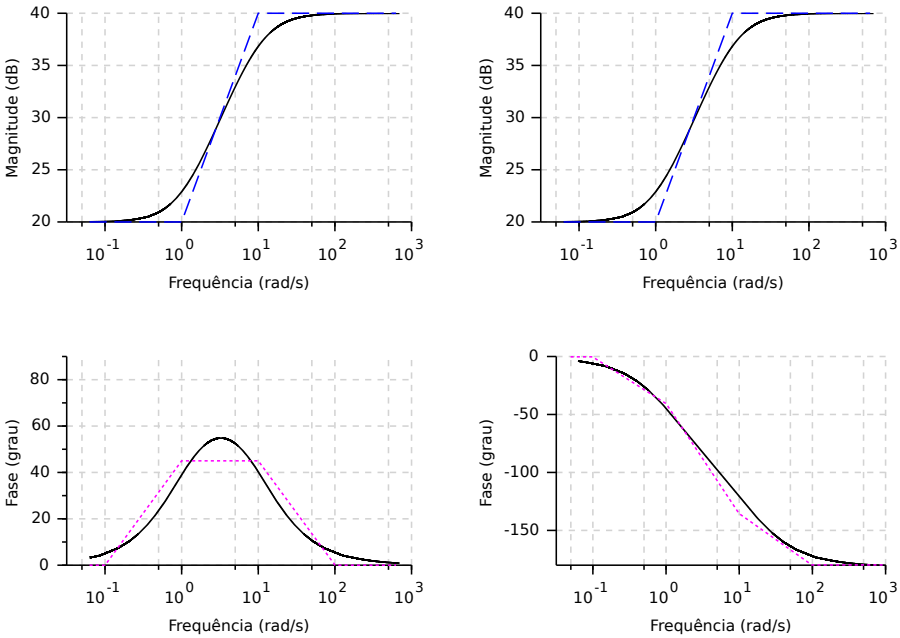


Figura 18.9: Exemplo de sistemas de fase mínima e não-mínima.

denominador e do numerador, respectivamente.

Outra característica importante dos sistemas de fase mínima (e não-mínima) é que a inclinação final (quando $\omega \to \infty$) da curva de módulo é dada por $-20(q-p)$dB/DEC.

3 Obtenção de FTS de fase não-mínima

Quando um determinado sistema possui polos ou zeros de fase não-mínima, além de aplicar o procedimento apresentado na seção 1, é necessário analisar também o gráfico de fase para identificar quais do fatores básicos obtidos são de fase não mínima.

De modo geral, é possível aplicar o procedimento apresentado na seção 1 para identificar, a partir do gráfico de módulo, os fatores básicos que compõem a função de transferência senoidal do sistema, como se este fosse de fase mínima.

Após obter todos os fatores básicos, a curva de fase do sistema deve ser comparada com a esperada caso todos os termos fossem de fase mínima, a fim de identificar quais dos fatores são de fase não-mínima e corrigir as respectivas expressões.

A seguir, são utilizados exemplos para ilustrar as principais situações em que os fatores precisam ser corrigidos.

3.1 Ganho negativo

Se houver uma diferença de 180° em relação ao valor inicial esperado para a fase (considerando o número de termos derivativos ou integrativos), o ganho é negativo.

Para ilustrar esta situação, considere as seguintes funções de transferência:

$$G(s) = \frac{100}{s} \qquad \text{e} \qquad G_{nm}(s) = \frac{-100}{s} \tag{18.9}$$

Neste caso, o módulo de ambas as funções de transferências é igual a $\frac{100}{\omega}$. Contudo, a ganho negativo adiciona 180° à fase da segunda FT. Na figura 18.10, é mostrado o diagrama de Bode das duas FT.

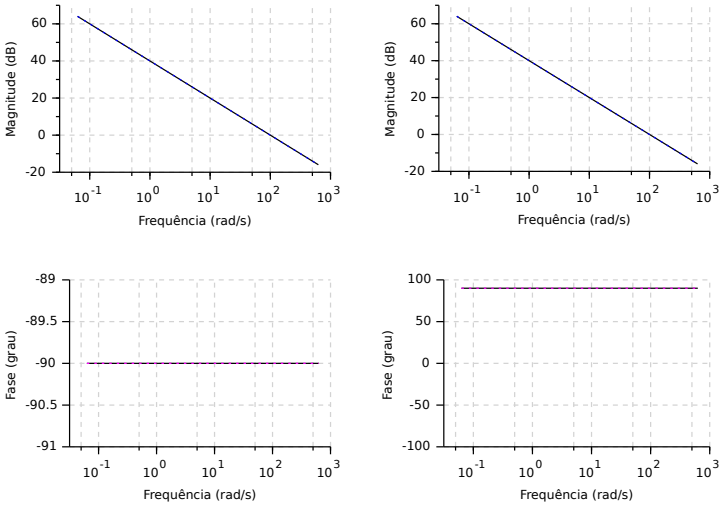


Figura 18.10: Exemplo de FT com ganho negativo.

Note que a fase de $G(s)$ é sempre $-90°$, enquanto a fase de $G_{nm}(s)$ é $90°$.

3.2 Fator de 1ª ordem não-mínimo:

Se existe um zero de primeira ordem, $\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}\right)$, associado a uma frequência ω_{c_i}, porém há uma queda de 45° na fase em $\omega=\omega_{c_i}$, o zero é na forma $\left(1-\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}\right)$. A análise para polos não-mínimos é análoga

Considere as seguintes funções de transferência:

$$G(s)=100\frac{1+s}{s} \qquad \text{e} \qquad G_{nm}(s)=100\frac{1-s}{s} \tag{18.10}$$

Neste caso, o módulo e fase das FT são dados por:

$$\begin{cases} |G(j\omega)|=100\frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\omega} \\ \theta=\tan^{-1}\omega-90^\circ \end{cases} \qquad \begin{cases} |G_{nm}(j\omega)|=100\frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\omega} \\ \theta_{nm}=-\tan^{-1}\omega-90^\circ \end{cases} \tag{18.11}$$

Note que, em termos de fase, o zero não-mínimo se comporta como um polo de fase mínima, e vice-versa. Na figura 18.11, é mostrado o diagrama de Bode das duas FT.

Note que, em $G(s)$, o zero incrementa a fase em 90°. Já em $G_{nm}(s)$, o zero de fase não-mínima é responsável por uma queda de 90°.

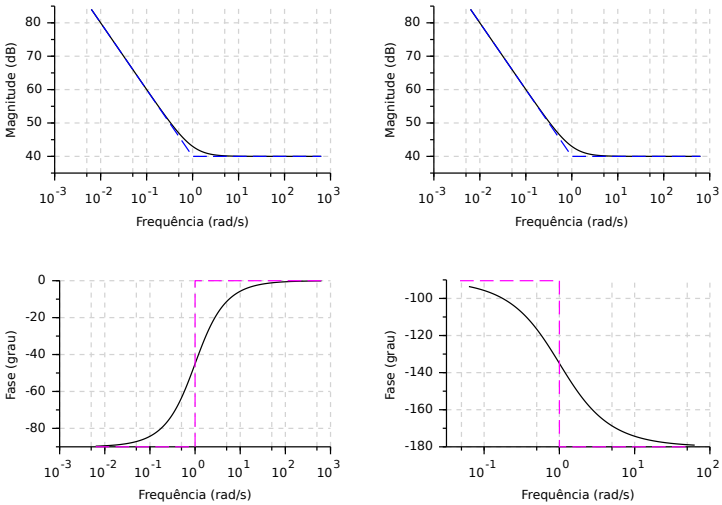


Figura 18.11: Exemplo de FT com fator de primeira ordem de fase não-mínima.

3.3 Fator de 2ª ordem não-mínimo:

Uma análise similar à da situação anterior pode ser feita para termos quadráticos. Assim:

Caso haja um zero de segunda ordem[2] associado a uma frequência ω_{n_i}, mas o gráfico de fase mostra uma queda de 90° em $\omega = \omega_{n_i}$, o zero é não-mínimo e expresso na forma

$$\left[1 - 2\gamma\frac{j\omega}{\omega_{n_i}} + \left(\frac{j\omega}{\omega_{n_i}}\right)\right] \tag{18.12}$$

Considere as seguintes funções de transferência:

$$G(s) = 100\frac{1 + 0.25s + s^2}{s^2} \quad \text{e} \quad G_{nm}(s) = 100\frac{1 - 0.25s + s^2}{s^2} \tag{18.13}$$

[2]A análise para polos não-mínimos é análoga.

Neste caso, o módulo e fase das FT são dados por:

$$\begin{cases} |G(j\omega)| = |G_{nm}(j\omega)| = 100\frac{\sqrt{(1-\omega^2)^2+(0.25\omega)^2}}{\omega^2} \\ \theta = -180^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{0.25\omega}{1-\omega^2}\right) \\ \theta_{nm} = -180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{0.25\omega}{1-\omega^2}\right) \end{cases} \tag{18.14}$$

Note que, em termos de fase, o zero não-mínimo se comporta como um polo de fase mínima, e vice-versa. Na figura 18.12, é mostrado o diagrama de Bode das duas FT.

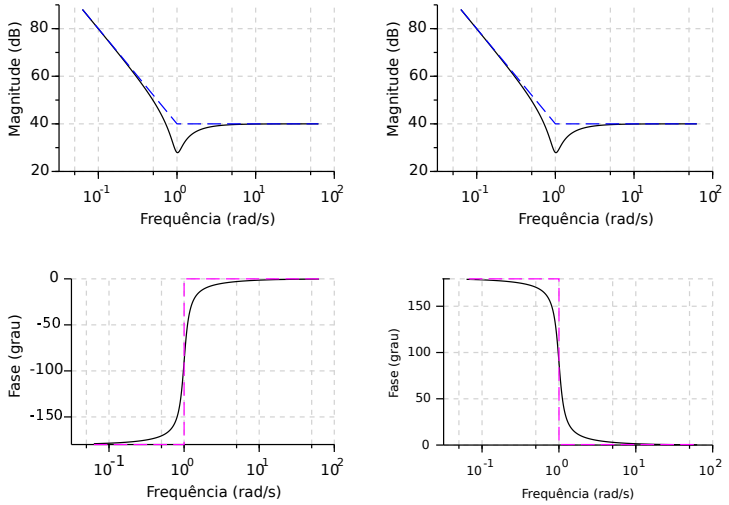


Figura 18.12: Exemplo de FT com fator de segunda ordem de fase não-mínima.

3.4 Acréscimo de fase sem ganho de módulo:

É possível ainda encontrar situações em que há uma mudança no gráfico de fase, sem que a inclinação da curva de módulo seja alterada.

Nestes casos, há (ao menos) um zero e um polo na mesma frequência de corte ω_{c_i}, na forma:

$$\frac{1-\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}}{1+\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}} \qquad \text{ou} \qquad \frac{1+\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}}{1-\frac{j\omega}{\omega_{c_i}}} \tag{18.15}$$

Em ambos os casos, os módulos do zero e do polo se cancelam. Contudo, haverá uma queda de 90° na fase em ω_{c_i}, se o zero for não-mínimo, ou um acréscimo de 90°, se o polo for não-mínimo.

Para ilustar esta sistuação, considere a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{1-s}{1+s} \tag{18.16}$$

Neste caso, o módulo e fase da FT é dados por:

$$|G(j\omega)| = 1 \qquad \text{e} \qquad \theta = -2\tan^{-1}\omega \tag{18.17}$$

Note que, em termos de fase, o zero não-mínimo está se comportando como um polo de fase mínima. Na figura 18.13, é mostrado o diagrama de Bode da FT.

A mesma situação pode ocorrer com um par de fatores quadráticos, o que geraria uma queda (ou aumento) de 180° na frequência natural associada aos termos, ω_{n_i}. Contudo, neste caso seria necessário utilizar o gráfico de fase para diferenciar esta situação da que existe um par de polo e zero de primeira ordem, com multiplidade 2:

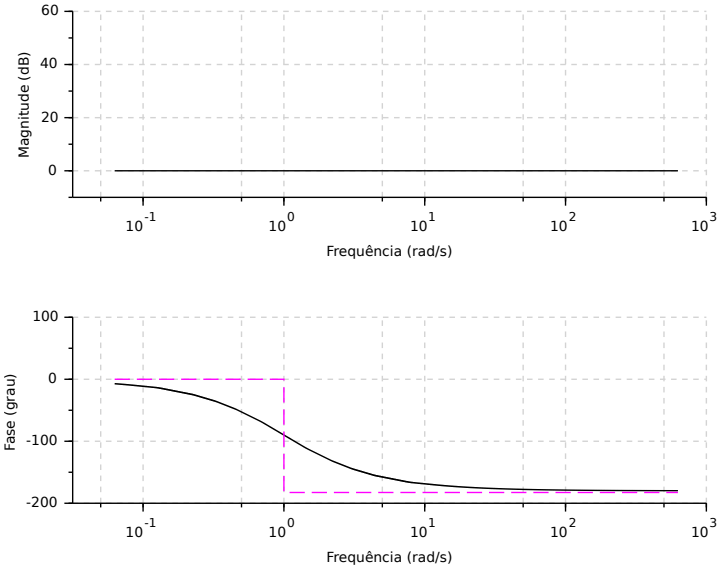


Figura 18.13: Exemplo de FT com mudança apenas na fase.

$$\left(\frac{1-\frac{j\omega}{\omega_{n_i}}}{1+\frac{j\omega}{\omega_{n_i}}}\right)^2 \qquad \text{ou} \qquad \left(\frac{1+\frac{j\omega}{\omega_{n_i}}}{1-\frac{j\omega}{\omega_{n_i}}}\right)^2 \tag{18.18}$$

Além disso, o valor de γ também deve ser obtido a partir da curva de fase.

3.5 Exemplo resolvido

Determine a FTS do sistema cujo diagrama de Bode é mostrado na figura 18.14.

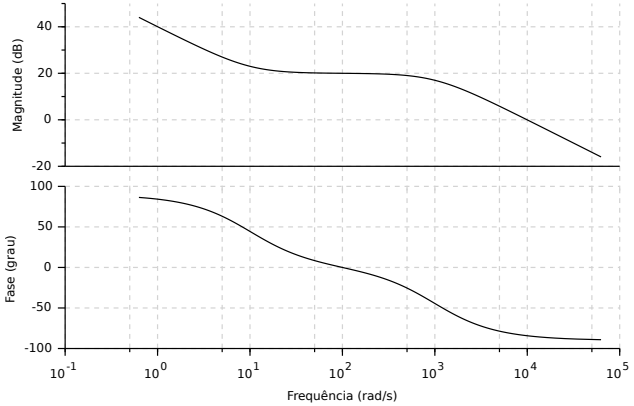


Figura 18.14: Exemplo resolvido 02: obtenção da FTS de sistem de fase não-mínima.

Solução: Inicialmente, são traçadas as retas assintóticas que aproximam a curva de magnitude e identificadas as frequências de interesse, como ilustrado na figura 18.15.

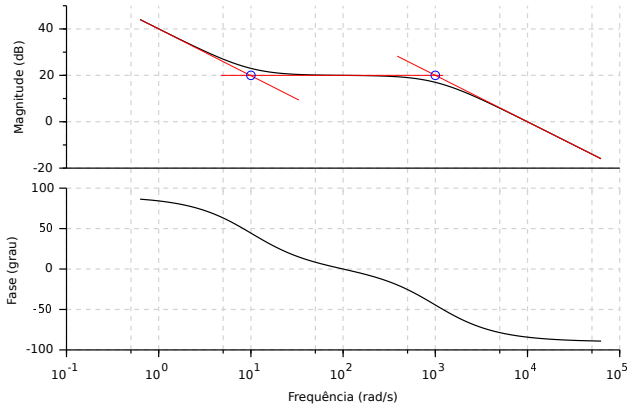


Figura 18.15: Exemplo resolvido 02: curvas assintóticas.

Com base nas frequências de interesse e nas inclinações das retas assintóticas, é possivel identificar os fatores básicos e obter a FTS (considerando um sistema de fase mínima).

Para este exemplo, temos que a FTS é dada por:

$$G(j\omega) = 100\frac{1+\frac{j\omega}{10}}{j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10^3}\right)} \tag{18.19}$$

Neste caso, o gráfico (assintótico) de fase esperado seria como mostrado (em vermelho) na fgura 18.16.

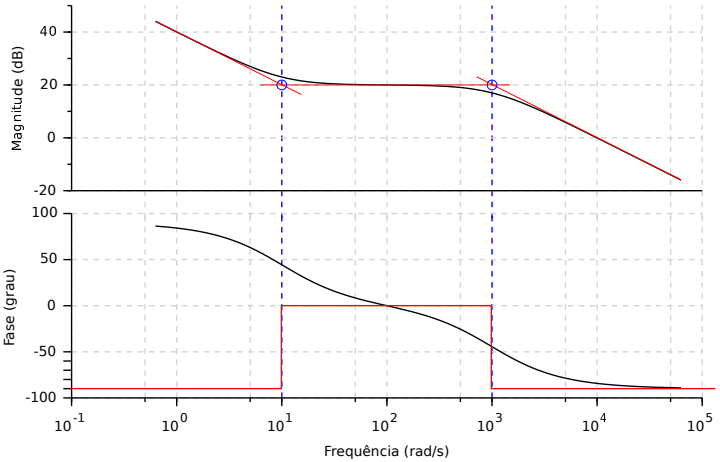


Figura 18.16: Exemplo resolvido 02: gráfico de fase esperado.

Comparando a fase real com a esperada, é possível perceber que:

- Existe uma diferença de 180° entre a fase inicial do sistema (90°) e a esperada (-90°).
- Em $\omega = 10$ rad/s, era esperado um acréscimo de 45° na fase. O gráfico de fase mostra que houve uma queda de 45°.

A primeira diferença entre o gráfico de fase real e o esperado mostra que o ganho é negativo. Por sua vez, a segunda diferença indica que o zero em 10

rad/s é de fase não-mínima. Logo, sua expressão é $1 - j\omega/10$. Assim, temos que a função de transferência (corrigida) do sistema é dada por:

$$G(j\omega) = -100\frac{\left(1 - \frac{j\omega}{10}\right)}{j\omega\left(1 + \frac{j\omega}{10^3}\right)} \tag{18.20}$$

Capítulo 19

Circuitos Seletores de Frequências

Em diversas aplicações, é necessário eliminar (ou ao menos atenuar) sinais em determinadas frequências, associadas a ruídos, por exemplo. Em outras, pode ser necessário isolar sinais em determinadas faixas de frequência.

Nos dois casos, é possível utilizar filtros para isolar corretamente os sinais desejados.

Existe uma grande quantidade de filtros que podem ser utilizados. A seguir, são apresentados os conceitos e configurações mais básicas.

1 Filtros Básicos

De maneira geral, os filtros podem ter quatro comportamentos básicos: passa-baixas (PB), passa-altas (PA), passa-faixa (PF) e rejeita-faixa (RF). Idealmente, estes filtros teriam diagramas de módulo como os ilustrados na figura 19.1.

Como os circuitos para realização de tais filtros não são possíveis de serem implementados, é necessário uma definição de frequência de corte que não

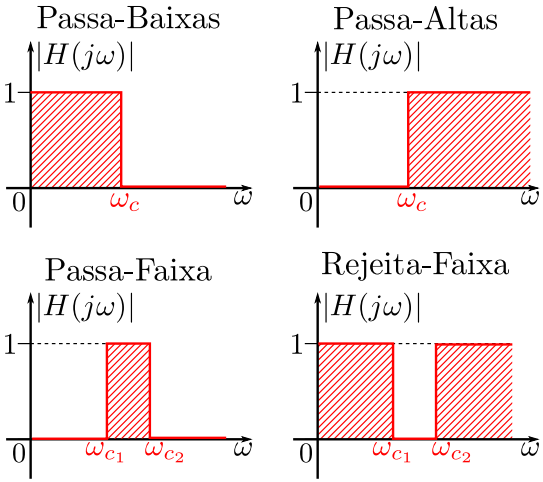


Figura 19.1: Gráficos de módulo de filtros ideais.

dependa da identificação de uma frequência que separa a faixa de passagem da faixa de rejeição.

Neste sentido, a frequência de corte, ω_c, é definida como aquela em que o módulo da função de transferência corresponda a $1/\sqrt{2}$ (ou uma queda de 3dB) do seu valor máximo.

$$\omega_c \rightarrow |H(j\omega_c)| = H_{max}\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{19.1}$$

em que H_{max} é a amplitude máxima da função de transferência.

A escolha do fator $1/\sqrt{2}$ está associada ao fato de que, se a tensão do sinal é atenuada $1/\sqrt{2}$, a potência cai para a metade.

A seguir, são apresentado alguns exemplos de circuitos básicos.

1.1 Filtro passa-baixas RC

Um filtro passa-baixas pode ser obtido implementando o circuito RC mostrado na figura 19.2.

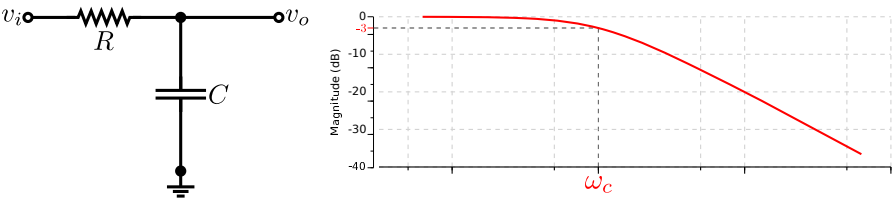


Figura 19.2: Filtro passa-baixas RC.

Para o circuito mostrado na figura 19.2, a função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + RCs} \tag{19.2}$$

Na figura 19.2, também é mostrado o gráfico de módulo (logarítmico) do circuito. Note que, para frequências baixas, o ganho é 0db (sem atenuação). Para $\omega = \omega_c = 1/RC$, o gráfico apresenta uma queda de 3dB. A partir desta frequência, o ganho vai caindo progressivamente.

1.2 Filtro passa-altas RC

Um filtro passa-altas pode ser obtido implementando o circuito RC mostrado na figura 19.3.

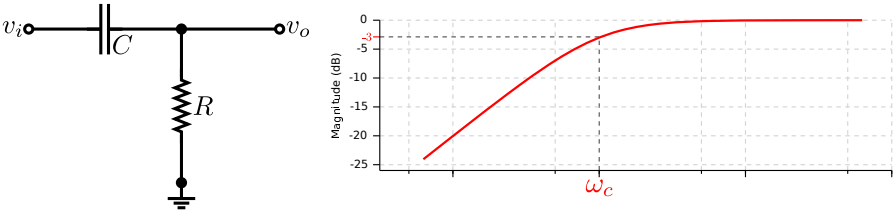


Figura 19.3: Filtro passa-altas RC.

Para o circuito mostrado na figura 19.3, a função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = RC\frac{s}{1 + RCs} \tag{19.3}$$

Na figura 19.3, também é mostrado o gráfico de módulo (logarítmico) do circuito. Note que, para frequências maiores que ω_c, o sinal não será atenuado. Para $\omega = \omega_c = 1/RC$, o gráfico apresenta uma queda de 3dB. Para frequências mais baixas, o ganho vai caindo progressivamente.

Note que o ganho $k = RC$ compensa o incremento do fator derivativo (s), de modo que a curva de módulo sobe até alcançar o valor 0dB.

1.3 Filtro passa-faixa RLC

Um filtro passa-faixa pode ser obtido implementando o circuito RLC mostrado na figura 19.4.

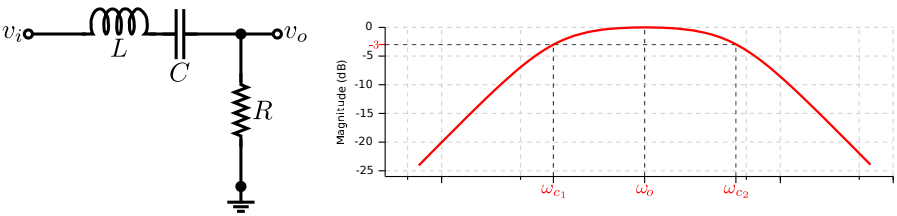


Figura 19.4: Filtro passa-faixa RLC.

Para o circuito mostrado na figura 19.4, a função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = RC\frac{s}{1 + RCs + LCs^2} \tag{19.4}$$

Analisando o módulo da função de transferência, temos que:

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \frac{RC\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2+(RC\omega)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1-LC\omega^2}{RC\omega}\right)^2+1}} \end{aligned} \tag{19.5}$$

Note que o maior valor possível para $|H(j\omega)|$ ocorre quando $1-LC\omega^2$ é zero. Assim, temos que o valor máximo do módulo, H_{max}, e a frequência associada a este valor, ω_{max} são dados por:

$$\begin{aligned} H_{max} &= |H(j\omega_{max})| = 1 \\ \omega_{max} &= \tfrac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned} \tag{19.6}$$

Com base no valor de H_{max}, é possível encontrar os valores da frequência de corte como os valores de ω em que o módulo é igual $H_{max}/\sqrt{2}$.

$$|H(j\omega_c)| = H_{max}\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{19.7a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1-LC\omega_c^2}{RC\omega_c}\right)^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{19.7b}$$

Elevando a equação (19.7b) ao quadrado, temos que:

$$\left(\frac{1-LC\omega_c^2}{RC\omega_c}\right)^2 + 1 = 2 \tag{19.8a}$$

$$\left(\frac{1-LC\omega_c^2}{RC\omega_c}\right)^2 = 1 \tag{19.8b}$$

$$\left(\frac{1-LC\omega_c^2}{RC\omega_c}\right) = \pm 1 \tag{19.8c}$$

Tomando como base a equação 19.8c, é possível obter o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 1-LC\omega_c^2 - RC\omega_c = 0 \\ 1-LC\omega_c^2 + RC\omega_c = 0 \end{cases} \tag{19.9}$$

Para as equações deste sistema, é possível obter as seguintes raízes:

$$\begin{cases} \omega_c = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ \omega_c = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \end{cases} \tag{19.10}$$

Descartando as frequências com valores negativos, temos que as frequências de corte são dadas por:

$$\omega_{c_{1,2}} = \mp\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \tag{19.11}$$

Note que $\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$ é maior que $\frac{R}{2L}$. Assim, os valores de ω_c obtidos com a subtração da raiz corresponderiam a frequências negativas e, por isso, foram descartados.

Outros parâmetros importantes na caracterização de um filtra passa-faixa (ou rejeita-faixa) são: frequência central (ω_o), largura de faixa (β) e fator de qualidade ($\mathcal{Q}$).

A frequência central é definida como a média geométrica das frequências de corte.

$$\omega_o = \sqrt{\omega_{c_1} \cdot \omega_{c_2}} \tag{19.12}$$

A largura de faixa corresponde à diferença entre as frequências de corte.

$$\beta = \omega_{c_2} - \omega_{c_1} \tag{19.13}$$

O fator de qualidade indica o quão estreita é a largura de faixa, em relação à frequência central.

$$\mathcal{Q} = \frac{\omega_o}{\beta} \tag{19.14}$$

Note que, quanto mais estreita é a largura de faixa, em relação à frequência central, "melhor" é o filtro.

Para o circuito analisado (mostrado na figura 19.4), os valor de ω_o, β e $\mathcal{Q}$ são:

$$\begin{cases} \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \beta = \frac{R}{L} \\ \mathcal{Q} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C}} \end{cases} \tag{19.15}$$

Note que a análise realizada não fez nenhuma restrição quanto aos polos serem reais ou complexos. Assim, estas expressões são válidas em ambos os casos.

1.4 Filtro rejeita-faixa RLC

Através de uma pequena alteração no circuito mostrado na figura 19.4, é possível obter um filtro rejeita-faixa, como ilustrado na figura 19.5.

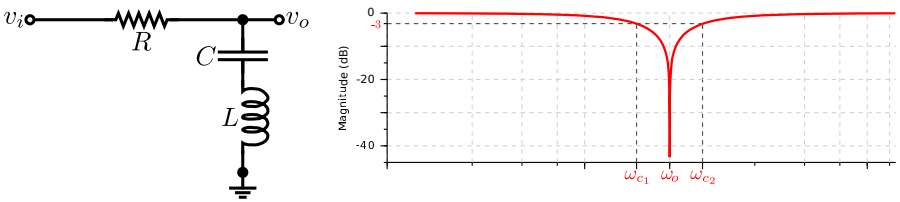


Figura 19.5: Filtro rejeita-faixa RLC.

Para o circuito mostrado na figura 19.5, a função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + LCs^2}{1 + RCs + LCs^2} \tag{19.16}$$

Analisando o módulo da função de transferência, temos que:

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \frac{1 - LC\omega^2}{\sqrt{\left(1 - LC\omega^2\right)^2 + (RC\omega)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right)^2}} \end{aligned} \tag{19.17}$$

Note que o maior valor possível para $|H(j\omega)|$ ocorre quando $\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}$ é zero. Isso ocorre quando $\omega \to 0$ ou $\omega \to \infty$ (como pode ser observado no gráfico mostrado na figura 19.5).

Assim, temos que o valor máximo do módulo é $H_{max} = 1$. Note ainda que, quando $1 - LC\omega^2$ é zero (ou seja $\omega = 1/\sqrt{LC}$), o módulo assume seu menor valor, $|H(j\omega)| = 0$.

Com base no valor de H_{max}, é possível encontrar os valores da frequência de corte como os valores de ω em que o módulo é igual $H_{max}/\sqrt{2}$.

$$|H(j\omega_c)| = H_{max}\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{19.18a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{19.18b}$$

Elevando a equação (19.18b) ao quadrado, temos que:

$$1 + \left(\frac{RC\omega}{1 - LC\omega^2}\right)^2 = 2 \tag{19.19a}$$

$$\left(\frac{RC\omega}{1 - LC\omega^2}\right)^2 = 1 \tag{19.19b}$$

$$\left(\frac{RC\omega}{1 - LC\omega^2}\right) = \pm 1 \tag{19.19c}$$

Tomando como base a equação 19.19c, é possível obter o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 1 - LC\omega_c^2 - RC\omega_c = 0 \\ 1 - LC\omega_c^2 + RC\omega_c = 0 \end{cases} \tag{19.20}$$

Note que este sistema é idêntico ao obtido na análise do filtro passa-faixa. Logo, as frequências de corte do passa faixa são dadas por:

$$\omega_{c_{1,2}} = \mp\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \tag{19.21}$$

A frequência central (ω_o), a largura de faixa (β) e o fator de qualidade ($\mathcal{Q}$) são definidos da mesma forma para o filtro rejeita faixa.

$$\begin{cases} \omega_o = \sqrt{\omega_{c_1} \cdot \omega_{c_2}} \\ \beta = \omega_{c_2} - \omega_{c_1} \\ \mathcal{Q} = \frac{\omega_o}{\beta} \end{cases} \tag{19.22}$$

Para o circuito analisado (mostrado na figura 19.5), os valor de ω_o, β e $\mathcal{Q}$ também são dados por:

$$\begin{cases} \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \beta = \frac{R}{L} \\ \mathcal{Q} = \sqrt{\frac{L}{R^2C}} \end{cases} \tag{19.23}$$

2 Combinação de Filtros

Considerando as características dos filtros passa-baixas e passa-altas, é possível combiná-los, por exemplo, para obter um filtro passa-faixa ou rejeita-faixa.

Na figura 19.6, é mostrado um exemplo de tal combinação.

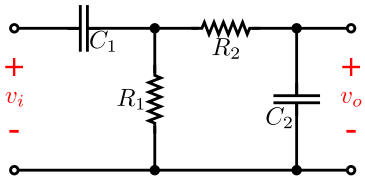


Figura 19.6: Combinação de filtros.

Seja I_1 a corrente da primeira malha e I_2 a da segunda, temos que a tensão de saída é dada por:

$$V_o = I_2 \cdot \frac{1}{sC_2} \tag{19.24}$$

Para obter I_2, é possível aplicar malhas:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{\begin{vmatrix} \left(\frac{1}{sC_1} + R_1\right) & V_i \\ -R_1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(\frac{1}{sC_1} + R_1\right) & -R_1 \\ -R_1 & \left(R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) \end{vmatrix}} \\ &= V_i \frac{R_1 C_1 C_2 s^2}{1 + s(R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2) + R_1R_2C_1C_2s^2} \end{aligned} \tag{19.25}$$

Logo, $H(s)$ é dado por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 C_1 s}{1 + s(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2} \tag{19.26}$$

Considerando que cada filtro possui uma função de transferência (como ilustrado na figura 19.7), é possível obter a seguinte aproximação de $H(s)$:

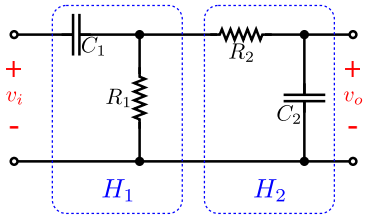


Figura 19.7: Combinação de filtros: aproximação.

$$H^*(s) = H_1(s) H_2(s) \tag{19.27}$$

As funções de transferência de cada filtro são dadas por:

$$H_1(s) = \frac{R_1 C_1 s}{1 + R_1 C_1 s} \qquad \text{ou} \qquad H_1(s) = \frac{1}{1 + R_2 C_2 s} \tag{19.28}$$

Logo, a aproximação $H^*(s)$ é dada por:

$$H^*(s) = \frac{R_1 C_1 s}{1 + s(R_1 C_1 + R_2 C_2) + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2} \tag{19.29}$$

Comparando as equações (19.26) e (19.29), nota-se que a única diferença entre elas é a existência do termo $R_1 C_2 s$ no denominador de (19.26).

Assim, caso $R_1 C_2 \ll (R_1 C_1 + R_2 C_2)$, o termo $R_1 C_2 s$ se tornar desprezível e $H(s) \approx H^*(s)$.

Observe que, se a ordem dos filtros for alterada ocorrerá uma mudança em $H(s)$, mas $H^*(s)$ não é alterada. na figura 19.8, é mostrada um configuração com os filtros invertidos.

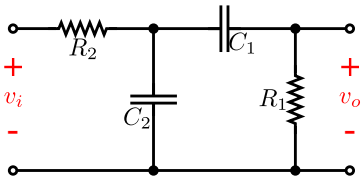


Figura 19.8: Combinação de filtros: filtros invertidos.

Neste caso, temos que I_2 é dada por:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{\begin{vmatrix} \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) & V_i \\ -\frac{1}{sC_2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) & -\frac{1}{sC_2} \\ -\frac{1}{sC_2} & \left(R_1 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}\right) \end{vmatrix}} \\ &= V_i \frac{R_1 C_1 C_2 s^2}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2) + R_1R_2C_1C_2s^2} \end{aligned} \tag{19.30}$$

Logo, $H(s)$ é dado por:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 C_1 s}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_1 + R_2C_2) + R_1R_2C_1C_2s^2} \tag{19.31}$$

Note que, agora, o termo extra em $H(s)$ é R_2C_1s.

3 Exercícios Propostos

Exercício Proposto 1:

O circuito mostrado na figura 19.9, composto por dois filtros RC, foi projetado para funcionar como um filtro passa-faixa. Considerando $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $C_1 = 10\mu$F e $L = 100$mH, determine: $H(s)$, H_{max}, ω_{c_1}, ω_{c_2}, ω_0, β e $\mathcal{Q}$. Considere agora $R1 = 10\Omega$ e $R_2 = 100\Omega$ e determine novamente $H(s)$, H_{max}, ω_{c_1}, ω_{c_2}, ω_0, β, $\mathcal{Q}$.

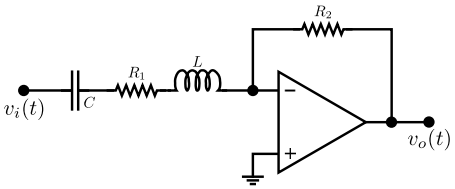


Figura 19.9: Exemplo 1.

Solução:

Exercício Proposto 2:

O circuito mostrado na figura 19.10, composto por dois filtros RC, foi projetado para funcionar como um filtro passa-faixa. Considerando $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $C_1 = 1000\mu$F e $C_2 = 1\mu$F, determine: $H(s)$, H_{max}, ω_{c_1}, ω_{c_2}, ω_0, β e $\mathcal{Q}$. Compare os resultados com o que se esperava pela função de transferência aproximada, $H^*(s)$. Inverta a posição dos filtros RC e determine novamente $H(s)$, H_{max}, ω_{c_1}, ω_{c_2}, ω_0, β e $\mathcal{Q}$. Compare os resultados com o esperado por $H^*(s)$.

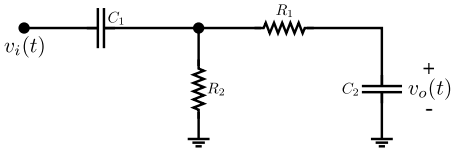


Figura 19.10: Exemplo 2.

Solução:

Referências Bibliográficas

Apêndice A

Transformada de Laplace em Circuitos Elétricos

1 Transformada de Laplace

A transformada de Laplace é uma ferramenta matemática muito utilizada para análise de sinais e sistemas no domínio da frequência. Nesta disciplina, a transformada é utilizada principalmente na solução de equações diferenciais lineares invariantes no tempo e na análise de circuitos sob diferentes funções de entrada.

Definição 1. *Seja* $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$. *A transformada de Laplace unilateral da função* $f(t)$ *é definida por:*

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$$

1.1 Propriedades

As principais propriedade da Transformada de Laplace consideradas no contexto desta disciplina são:

- Linearidade

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = a\mathcal{L}[f(t)] + b\mathcal{L}[g(t)]$$

- Derivada

$$\mathcal{L}[\dot{f}] = s\mathcal{L}[f] - f(0)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{f}] = s^2\mathcal{L}[f] - sf(0) - \dot{f}(0)$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n\mathcal{L}[f] - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}\dot{f}(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

- Integral

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\alpha)d\alpha\right] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f]$$

- Composição

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$$

- Convolução

$$(x * h) = \int_0^t f(t-\tau)h(\tau)d\tau \quad \overset{\mathcal{L}}{\Leftrightarrow} \quad X(s)\cdot H(S)$$

2 Principais Transformadas Unilaterais

Tabela A.1: Transformadas de Laplace

$U_{-1}(t)$	$\frac{1}{s}$
$\mathrm{e}^{at}U_{-1}(t)$	$\frac{1}{s-a}$
$t^nU_{-1}(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\sin(at)U_{-1}(t)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
$\cos(at)U_{-1}(t)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$

3 Solucão de EDO

Seja a equação diferencial

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = x(t) \tag{A.1}$$

Considerando a propriedade da derivada, temos que a transformada de Laplace da equação é dada por:

$$aY(s)[s^2 - sy(0) - \dot{y}(0)] + bY(s)[s - y(0)] + cY(s) = X(s) \tag{A.2}$$

Essa expressão pode ser organizada da seguinte forma:

$$Y(s) = X(s) \cdot \underbrace{\frac{1}{as^2 + bs + c}}_{H(s)} + \underbrace{\frac{ay(0)s + [a\dot{y}(0) + by(0)]}{as^2 + bs + c}}_{\text{Resposta de Entrada Nula}} \tag{A.3}$$

em que $H(s)$ é definida como a função de transferência do sistema e $X(s)H(s)$ corresponde à resposta de estado nulo.

Uma vez obtida a expressão de $Y(s)$, é possível utilizar a transformada inversa de Laplace para obter $y(t)$.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\big[Y(s)\big] \tag{A.4}$$

4 Expansão em Frações Parciais

De maneira geral, a obtenção da transformada inversa de uma função $F(s)$ é feita através da expansão em frações parciais.

A ideia base desta técnica é obter uma função equivalente à $F(s)$ que seja formada por soma de termos cuja transformada inversa é conhecida (de maneira direta ou ajustando a partir das transformadas de Laplace).

As frações mais comuns de serem utilizadas para definir $F(s)$ são: $\frac{1}{s}$ e $\frac{1}{s+p}$. Mais a frente serão tratados os casos de impulsos e senoides.

Seja $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$, tal que o grau de $N(s)$ é menor que o grau de $D(s)$.

4.1 $D(s)$ sem raízes múltiplas

Considerando que todas as raízes do polinômio do denominador ($D(s)$) são distintas, $F(s)$ pode ser expresso da seguinte forma:

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_n)} = \frac{A_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{A_2}{s+p_n} \tag{A.5}$$

Neste caso, o nosso objetivo é determinar os coeficiente A_i.

De maneira geral, temos que qualquer A_i pode ser determinada da seguinte forma:

$$A_i = F(s)\cdot(s+p_i)\Big|_{s=-p_i} \tag{A.6}$$

Prova. Multiplicando $(s+p_i)$ por $F(s)$, temos que:

$$\begin{aligned} F(s)\cdot(s+p_i) &= \tfrac{A_1(s+p_i)}{(s+p_1)} + \cdots + \tfrac{A_i(s+p_i)}{(s+p_i)} + \cdots + \tfrac{A_n(s+p_i)}{(s+p_n)} \\ &= \tfrac{A_1(s+p_i)}{(s+p_1)} + \cdots + A_i + \cdots + \tfrac{A_n(s+p_i)}{(s+p_n)} \end{aligned} \tag{A.7}$$

Considerando $s = -p_i$, temos que

$$\begin{aligned} F(s)\cdot(s+p_i)\Big|_{s=-p_i} &= \cancelto{0}{\tfrac{A_1(-p_i+p_i)}{(-p_i+p_1)}} + \cdots + A_i + \cdots + \cancelto{0}{\tfrac{A_n(-p_i+p_i)}{(-p_i+p_n)}} \\ &= A_i \end{aligned} \tag{A.8}$$

Note que:

$$\begin{aligned} F(s)\cdot(s+p_i) &= \frac{N(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_{i-1})(s+p_i)(s+p_{i+1})\cdots(s+p_n)}(s+p_i) \\ &= \frac{N(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_{i-1})(s+p_{i+1})\cdots(s+p_n)} \end{aligned} \tag{A.9}$$

Desta forma, o valor $s=-p_i$ não leva necessariamente o termo $F(s)\cdot(s+p_i)$ para zero. □

Exemplo:

Considere a função de transferência

$$F(s)=\frac{s+1}{s^3+s^2-6s}=\frac{s+1}{s(s-2)(s+3)} \tag{A.10}$$

A função $F(s)$ pode ser expandida nas seguintes frações:

$$F(s)=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s-2}+\frac{A_3}{s+3} \tag{A.11}$$

Os coeficientes, podem ser calculados por:

$$\begin{cases} A_1 = F(s)\cdot(s)\Big|_{s=0} & = \frac{s+1}{\cancel{s}(s-2)(s+3)}\cdot\cancel{s}\Big|_{s=0} = \frac{1}{(-2)\cdot 3} = -\frac{1}{6} \\ A_2 = F(s)\cdot(s-2)\Big|_{s=2} & = \frac{s+1}{s\cancel{(s-2)}(s+3)}\cdot\cancel{(s-2)}\Big|_{s=2} = \frac{3}{2\cdot 5} = \frac{3}{10} \\ A_3 = F(s)\cdot(s+3)\Big|_{s=-3} & = \frac{s+1}{s(s-2)\cancel{(s+3)}}\cdot\cancel{(s+3)}\Big|_{s=-3} = \frac{-2}{(-3)\cdot(-5)} = \frac{-2}{15} \end{cases} \tag{A.12}$$

Desta forma, temos que:

$$F(s)=\frac{1}{30}\left(-5\frac{1}{s}+9\frac{1}{s-2}-4\frac{1}{s+3}\right) \tag{A.13}$$

Logo, temos que $f(t)$ é dado por:

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\frac{1}{30}\left(-5+9\mathrm{e}^{2t}-4\mathrm{e}^{-3t}\right)U_{-1}(t) \tag{A.14}$$

4.2 $D(s)$ com raízes múltiplas

Considerando um $F(s)$ em que $D(s)$ possui o termo $(s+b)^m$ e as outras raízes distintas, de modo que $F(s)$ pode ser expresso da seguinte forma:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{N(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_n)(s+b)^m} \\ &= \frac{A_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{A_2}{s+p_n} + \frac{B_1}{(s+b)^m} \cdots + \frac{B_m}{s+b} \end{aligned} \tag{A.15}$$

Uma vez que os coeficiente A_i estão associados a raízes distintas, eles podem ser obtidos como indicado na seção anterior.

Por outro lado, o coeficientes B_i podem ser obtidos da seguinte forma:

$$\begin{aligned} B_1 &= F(s)\cdot(s+b)^m\Big|_{s=-b} \\ B_i &= \frac{\mathrm{d}^{i-1}}{\mathrm{d}s^{i-1}}[F(s)\cdot(s+b)^m]\Big|_{s=-b} \end{aligned} \tag{A.16}$$

Exemplo:

Considere a função de transferência

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s-2)^3} \tag{A.17}$$

A função $F(s)$ pode ser expandida nas seguintes frações:

$$F(s) = \frac{A}{s} + \frac{B_1}{(s-2)^3} + \frac{B_2}{(s-2)^2} + \frac{B_3}{s-2} \tag{A.18}$$

o coeficiente A pode ser calculado, pela regra das raízes distintas, como:

Os coeficientes, podem ser calculados por:

$$A = F(s)\cdot(s)\Big|_{s=0} = \frac{s+1}{\not{s}(s-2)^3}\cdot\not{s}\Big|_{s=0} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8} \tag{A.19}$$

Por sua vez, os coeficientes B_i podem ser calculados da seguinte forma

$$\begin{cases} B_1 = F(s)\cdot(s-2)^3\Big|_{s=2} = \frac{s+1}{\cancel{s(s-2)^3}}\cdot\cancel{(s-2)^3}\Big|_{s=2} = \frac{s+1}{s}\Big|_{s=2} = \frac{3}{2} \\ B_2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[F(s)\cdot(s-2)^3\right]\Big|_{s=2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{s+1}{s}\right]\Big|_{s=2} = \frac{-1}{s^2}\Big|_{s=2} = \frac{-1}{4} \\ B_3 = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}\left[F(s)\cdot(s-2)^3\right]\Big|_{s=2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{-1}{s^2}\right]\Big|_{s=2} = \frac{2}{s^3}\Big|_{s=2} = \frac{1}{4} \end{cases} \tag{A.20}$$

Note que, para a obtenção de B_3, a derivada segunda de $F(s)\cdot(s-2)^3$ foi obtida derivando o resultado de $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[F(s)\cdot(s-2)^3\right]$, obtido no cálculo de B_2.

Desta forma, temos que:

$$F(s) = \frac{1}{8}\left(-\frac{1}{s} + 6\frac{2}{(s-2)^3} - 2\frac{1}{(s-2)^2} + 2\frac{1}{s-2}\right) \tag{A.21}$$

Logo, temos que $f(t)$ é dado por:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{8}\left[-1 + \mathrm{e}^{2t}\left(6t^2 - 2t + 2\right)\right]U_{-1}(t) \tag{A.22}$$

4.3 $D(s)$ com raízes complexas

Quando $F(s)$ possui polos complexos (denominador com raízes complexas), ainda é possível aplicar os procedimentos vistos até agora para expandir $F(s)$ em frações parciais.

Contudo, nesses casos serão geradas expressões no domínio do tempo com exponenciais complexas, sendo necessário realizar manipulação manipular a expressão a fim de colocar a exponenciais complexas em termos de senos e cossenos.

O seguinte procedimento pode ser utilizado para os casos com polos complexos.

Seja $F(s)$ uma função com polos complexos, de modo que:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{N(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_n)(s+\alpha+\omega j)(s+\alpha-\omega j)} \\ &= \frac{A_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{A_2}{s+p_n} + \frac{Bs+C}{(s+\alpha+\omega j)(s+\alpha-\omega j)} \\ &= \frac{A_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{A_2}{s+p_n} + \frac{Bs+C}{(s+\alpha)^2+\omega^2} \end{aligned} \tag{A.23}$$

Mais uma vez, os coeficientes A_i eles podem ser obtidos usando os procedimentos vistos nas seções anteriores

Por outro lado, o coeficientes B e C podem ser obtidos através do seguinte sistema:

$$\begin{cases} F(s)\cdot[(s+\alpha)^2+\omega^2]\Big|_{s=-\alpha-\omega j} = B(-\alpha-\omega j)+C \\ F(s)\cdot[(s+\alpha)^2+\omega^2]\Big|_{s=-\alpha+\omega j} = B(-\alpha+\omega j)+C \end{cases} \tag{A.24}$$

Os coeficientes B e C também podem ser encontrados por identidade polinomial[1].

Uma vez determinados B e C, manipular os polos complexos a fim de colocá-lo nas formas

$$\begin{cases} K\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2} \Leftrightarrow K\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\omega t)U_{-1}(t) \\ \qquad\qquad \text{e/ou} \\ K\dfrac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2} \Leftrightarrow K\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega t)U_{-1}(t) \end{cases} \tag{A.25}$$

Exemplo:

Considere a função de transferência

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s^2+s+1)} = \frac{s+1}{s(s+\frac{1}{2}+\frac{j\sqrt{3}}{2})(s+\frac{1}{2}-\frac{j\sqrt{3}}{2})}$$

[1]Esse caso será ilustrado em um exemplo a seguir.

A função $F(s)$ pode ser expandida nas seguintes frações:

$$F(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + 0.5)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}$$

o coeficiente A pode ser calculado, pela regra das raízes distintas, como:

Os coeficientes, podem ser calculados por:

$$A = F(s) \cdot (s)\Big|_{s=0} = 1$$

Por sua vez, os coeficientes B e C podem ser calculados da seguinte forma:

Utilizando identidade polinomial
Temos que

$$F(s) \cdot [(s + 0.5)^2 + (\sqrt{3}/2)^2] = \frac{s + 1}{s}$$

Logo, considerando o sistema mostrado na equação (A.24), temos que:

$$\begin{cases} B(-0.5 - j\sqrt{3}/2) + C = \frac{s+1}{s}\Big|_{s=-0.5-j\sqrt{3}/2} = \frac{0.5-j\sqrt{3}/2}{-0.5-j\sqrt{3}/2} = 0.5 + j\sqrt{3}/2 \\ B(-0.5 + j\sqrt{3}/2) + C = \frac{s+1}{s}\Big|_{s=-0.5+j\sqrt{3}/2} = \frac{0.5+j\sqrt{3}/2}{-0.5+j\sqrt{3}/2} = 0.5 - j\sqrt{3}/2 \end{cases}$$

Organizando este sistema, temos:

$$\begin{cases} -B(1 + j\sqrt{3}) + 2C = 1 + j\sqrt{3} \\ -B(1 - j\sqrt{3}) + 2C = 1 - j\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -1 \\ C = 0 \end{cases}$$

O procedimento de identidade polinomial se baseia em deixar as frações parciais com o mesmo denominador da função $F(s)$ original. Então, é montado um sistema igualando os coeficientes do numerador obtido a partir das frações parciais com o numerador original.

A seguir, o procedimento é utilizado como uma forma alternativa para obter B e C.

Utilizando identidade polinomial
A função $F(s)$ pode ser organizada com um denominador comum, como indicado a seguir

$$\begin{aligned}\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2} &= \frac{A(s^2+s+1)+Bs^2+Cs}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\\ &= \frac{s^2(A+B)+s(A+C)+A}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\end{aligned}$$

Desta forma temos que:

$$\frac{s^2(A+B)+s(A+C)+A}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}=\frac{0\cdot s^2+1\cdot s+1}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}$$

Uma vez que o valor de A já foi encontrado, é possível substituí-lo no sistema de modo a simplificar a obtenção de B e C. Vale destacar que A também pode ser obtido como solução do sistema.

$$\begin{cases} s^2(A+B)=0\cdot s^2 \\ s(A+C)=1\cdot s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B=-1 \\ C=0 \end{cases}$$

Uma vez determinados A, B e C, temos que:

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{1}{s}-\frac{s}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\\ &= \frac{1}{s}-\frac{s+0.5-0.5}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\\ &= \frac{1}{s}-\frac{s+0.5}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}+\frac{0.5}{(\sqrt{3}/2)}\frac{\sqrt{3}/2}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\\ &= \frac{1}{s}-\frac{s+0.5}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}+\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{\sqrt{3}/2}{(s+0.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2}\end{aligned}$$

Logo, temos que $f(t)$ é dado por:

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\left[1+\mathrm{e}^{-0.5t}\left(-\cos(t\sqrt{3}/2)+\frac{\sqrt{3}}{3}\sin(t\sqrt{3}/2)\right)\right]U_{-1}(t)$$

4.4 $D(s)$ com ordem menor que $N(s)$

Quando o numerador é de ordem maior que o denominador, é necessário primeiro realizar a divisão. Então, é possível realizar a expansão em frações parciais do resto da divisão

O resultado da divisão corresponderá, no tempo, a fatores impulsos e suas derivadas.

Um exemplo é usado a seguir para ilustrar o procedimento.

Exemplo:

Considere a função de transferência

$$F(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 12s + 8}{s + 1}$$

Uma vez que o numerador é de ordem maior ou igual ao denominador, é necessário realizar a divisão:

$$\begin{array}{r|l} s^3 + 6s^2 + 12s + 8 & s + 1 \\ \cline{2-2} s^3 + s^2 & \boxed{s^2 + 5s + 7} \\ \cline{1-1} \quad 5s^2 + 12s + 8 & \\ \quad 5s^2 + 5s & \\ \cline{1-1} \quad\quad 7s + 8 & \\ \quad\quad 7s + 7 & \\ \cline{1-1} \quad\quad\quad \boxed{1} & \end{array} \quad \Rightarrow \quad F(s) = s^2 + 5s + 7 + \frac{1}{s+1}$$

O termo proveniente do resto, deverá então se expandido em frações parciais. Neste exemplo, o termo já é uma fração cuja transformada inversa é conhecida e não precisa de mais nenhuma manipulação.

Tomando como base a propriedade da derivada e a transformada do degrau, temos que os termos sem denominador pode ser obtidos da seguinte forma:

$$U_{-1}(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U_{-1}(t) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{s}\right) \cdot s = 1 \tag{A.26}$$

Desta forma, o termo 7 de $F(s)$ corresponde, no domínio do tempo, a um impulso (derivada do degrau) com área 7 ($7U_0(t)$).

De meneira simular, obtemos que o termo s corresponde à dervida do impulso, s^2 à derivada segunda do impulso, e assim sucessivamente.

Logo, temos que $f(t)$ é dado por:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \ddot{U_0}(t) + 5\dot{U_0}(t) + 7U_0(t) + \mathrm{e}^{-t}U_{-1}(t) \qquad \text{(A.27)}$$